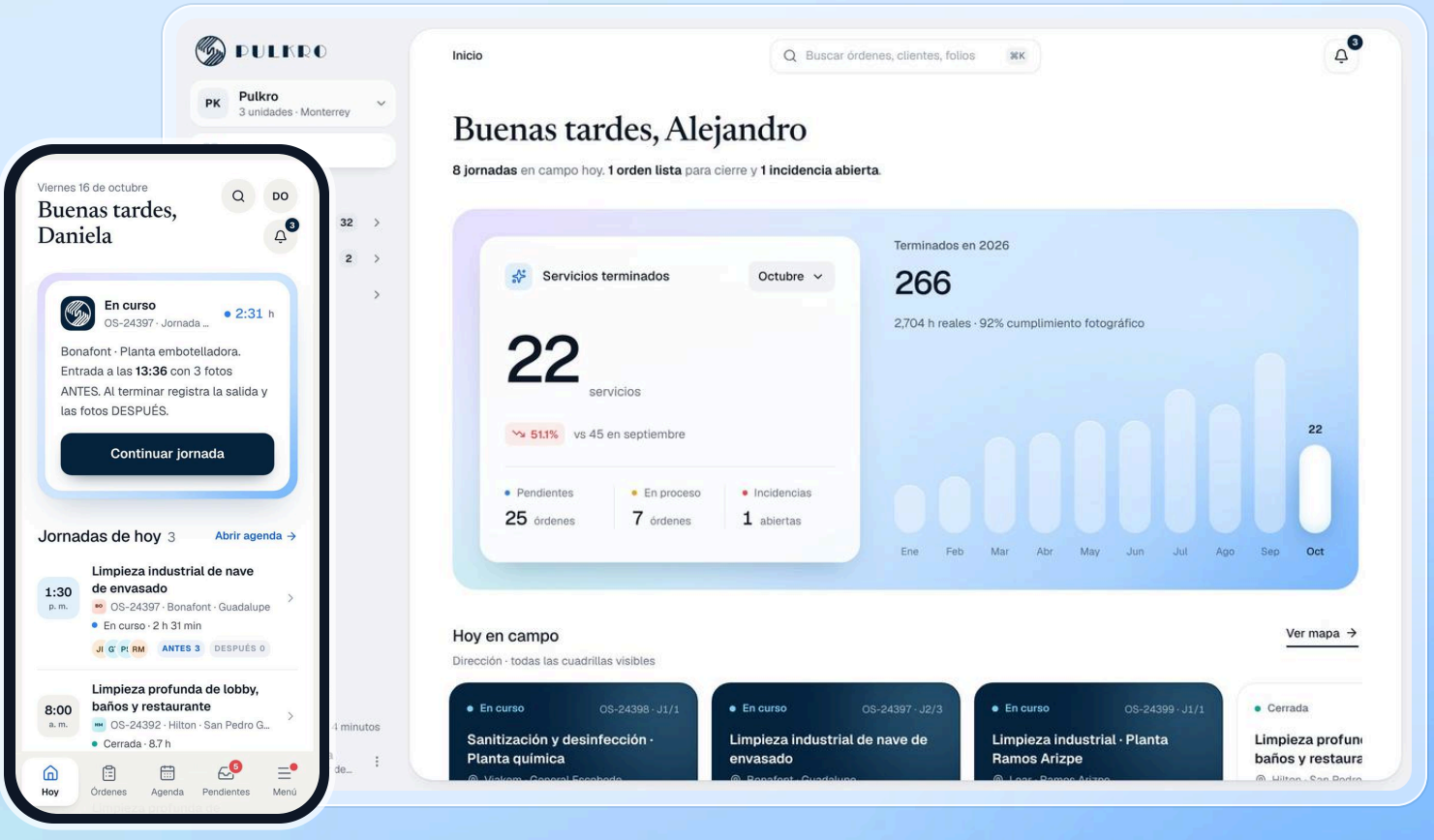
PULKRO

MANUAL DE USUARIO · SOP NIVEL 3 · VERSIÓN 1.0

Pulkro *Cuadrillas*

Control operativo y postventa de cuadrillas de limpieza: de la orden autorizada al reporte con fotos, sin papel y aun sin señal.



Supervisor
Campo, evidencia y cierre

Administración
Órdenes y postventa

Dirección
Indicadores y control

Si piensa en limpio...
¡piense en Pulkro!

ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar este manual

Este manual explica, pantalla por pantalla, cómo se trabaja con **Pulkro Cuadrillas**: desde que una orden autorizada entra a la app hasta que el cliente recibe su reporte con fotos y responde la encuesta. Puede leerse de principio a fin o consultarse por tarea.

Si es supervisor

Empiece por **Entrar a la app** y **La pantalla y la navegación**. Su día a día está en **Agenda y asignación**, **La jornada en campo**, **Cierre y validación** y **Reportes y envío al cliente**.

Si es de Administración

Su trabajo empieza en **Nueva orden** y sigue en **Órdenes**, **Postventa** y **Clientes**. **Indicadores** le muestra cómo va su unidad.

Si es de Dirección

Consulte **Inicio y Pendientes**, **Indicadores**, **Equipo** y **Bitácora**. En **Configuración** da de alta a los usuarios y administra los catálogos.

La app es la misma en el teléfono y en la computadora; cuando algo cambia entre uno y otro, el manual lo indica. Lo que usted ve depende de su rol y de su unidad. Las pantallas muestran datos de ejemplo. Este manual es el **Nivel 3** (`PK-SOP-L3`) de la documentación: el Nivel 2 son los procedimientos y el Nivel 1, los procesos y las políticas.

Convenciones

ASÍ SE VE	QUÉ SIGNIFICA
Programar jornada **Entrar** ⌘K	Un botón, una pestaña o una opción de menú, escrito tal como aparece en la pantalla (los principales son azul marino), o un atajo de teclado.
En ejecución Pendiente de validación	Un estado, con el mismo color que usa la app. El apéndice reúne todos los estados.
SU Supervisor · AD Administración · DI Dirección	Los roles que pueden usar la pantalla o la función que se describe.

CONSEJO
Una forma más rápida o cómoda de hacer algo.

IMPORTANTE
Algo que conviene saber para no equivocarse.

REGLA DE NEGOCIO
Una regla de Pulkro que la app hace cumplir.

ATENCIÓN
Una acción que puede hacerle perder información.

CONTENIDO

Índice

01 Conozca Pulkro Cuadrillas 7

Para qué sirve la app 8
Los tres roles 9
Conceptos clave 10
El flujo de un servicio 11
Los estados de una orden 12
Reglas que conviene conocer 13
Teléfono y escritorio 14

02 Entrar a la app 15

La pantalla de entrada 16
Su primera entrada 17
Entrar con correo y contraseña 20
¿Olvidó su contraseña? 21
Cerrar sesión 21
Cuando la app pide entrar de nuevo 22
Instalar la app en el teléfono 22
El demo y «Ver la app como» 23

03 La pantalla y la navegación 24

Qué secciones ve cada rol 25
La pantalla en escritorio 26
El menú lateral 27
La unidad 28
Buscar con ⌘K 29
Notificaciones 30
El menú de su usuario 31
En el teléfono 32
Perfil 34
Tema claro y oscuro 35

04 Inicio y Pendientes 36

Lo que cambia según su rol 37
Inicio en escritorio 38
Hoy en campo 39
Requieren atención 40
Hoy en el teléfono 42
Pendientes 44
Qué cuenta como pendiente 47

05 Órdenes 48

Qué órdenes ve cada rol 49
La lista de órdenes 50
Pestañas y contadores 51
Buscar y filtrar 51
Cómo leer cada fila 52
Exportar a Excel 53
El detalle de una orden 54
Las pestañas de la orden 56
Acciones sobre la orden 59
Lo que ven Administración y Dirección 62
Órdenes en el teléfono 63

06 Nueva orden 64

Antes de empezar 65
Paso 1 · Cliente y sitio 66
Paso 2 · Servicio 67
Paso 3 · Programación y cuadrilla 68
Paso 4 · Revisión 69
Mensajes de validación 70
En el teléfono 71
Qué pasa después 72

07 Agenda y asignación 73

La pantalla Agenda 74
Carga de personal y dobles asignaciones 76
Semana, Día y Lista 77
La hoja de la jornada 78
Estados de una jornada 79
Programar una orden 80
Una orden, varias jornadas 82
Cambiar cuadrilla y reprogramar 83

08 La jornada en campo 86

Abrir la jornada 87
La pantalla de la jornada 88
Registrar la entrada 89
Sin señal, sin permiso o a distancia 91
Fotos ANTES 93
Cuadrilla y bitácora 95
Incidencias durante la jornada 97
Salida y desglose de horas 98
Fotos DESPUÉS y comparación 99
Terminar la jornada 100
Reglas de la jornada 101
La jornada en el escritorio 102
Modo consulta 103

09 Mapa del día 104

La pantalla Mapa del día 105
Estados y filtros 106
El mapa y la lista 106
La ficha del servicio y el teléfono 107
Dirección y Administración 108

10 Evidencias 109

La pantalla Evidencias 110
Solicitudes de evidencia 111
Subir la foto que falta 112
Galería y filtros 114
El visor de fotos 115
Cumplimiento fotográfico 116
Excepciones de evidencia 116

11 Incidencias 117

Tipos y severidad 118
Registrar una incidencia 119
La pantalla Incidencias 122
Detalle e historial 123
Resolver una incidencia 124

12 Cierre y validación 125

Cuándo se puede cerrar 126
La revisión: qué impide cerrar 127
Excepción de evidencia 129
Conformidad del cliente 130
Confirmar y validar 131
En el teléfono 132
Reabrir una orden cerrada 133

13 Reportes y envío al cliente 134

El centro de reportes 135
El taller del reporte 136
Qué contiene el reporte 138
Generar el PDF y sus versiones 139
Compartir con el cliente 140
Sin sincronizar, no se envía 141
En el teléfono 142

14 Postventa 143

Quién gestiona y quién consulta 144
La pantalla de Postventa 145
Estados y datos de un caso 146
Registrar un caso 148
El detalle del caso 150
Resolver, cerrar o reabrir 152
Invitar al cliente a calificar 153
Encuestas y respuestas 155
Cerrar el ciclo de la orden 157

15 Encuesta de satisfacción (lo que ve el cliente) 158

Cómo llega al cliente 159
Lo que ve al abrir el enlace 159
Los cuatro pasos 160
Al enviar su respuesta 161
Otros avisos del enlace 162
A dónde llegan las respuestas 163

16 Clientes 164

Qué clientes ve cada rol 165
La lista de clientes 166
La ficha de un cliente 168
Historial de servicios 169
Sitios, instrucciones y comentarios 170
En el teléfono 170

17 Bitácora 171

Para qué sirve 172
La pantalla 173
Cómo leer un movimiento 174
Buscar y filtrar 175
El historial de una orden 175
Qué ve cada rol 176

18 Indicadores 177

Cómo se cuentan las cifras 178
La pantalla de Indicadores 179
Operación: del plan al cliente 181
Servicios, horas e incidencias 183
Calidad 185
Personal 187
El detalle detrás de cada número 188
Lo que aún no se mide 188
Exportar e imprimir 189
Indicadores en el teléfono 190

19 Equipo 191

El estado de cada persona hoy 192
El resumen del equipo 193
La lista del personal 194
La ficha de cada persona 195
Agregar o editar personal 196
Supervisores 197

20 Configuración 198

Lo que ve cada rol 199
Mi perfil y Mis permisos 200
Usuarios: invitar, editar y desactivar 201
Matriz de permisos 204
Catálogos 205
Privacidad 207
Sincronización y datos 208
Configuración del supervisor 210

21 Trabajo sin conexión y sincronización 211

Cómo viaja un registro 212
Dónde ver el estado 213
Estados de la sincronización 215
Lo que espera a la sincronización 216
Fotos pendientes de subir 216
Lo que no debe hacer 217
El espacio en el dispositivo 217

22 Centro de ayuda y preguntas frecuentes 218

El Centro de ayuda 219
El flujo operativo paso a paso 220
Reglas, criterios y decisiones pendientes 221
Preguntas frecuentes 222
Si algo no funciona 223

23 Apéndice: roles, permisos y estados 224

Matriz de permisos 225
Secciones por rol 227
Estados de la orden 228
Jornadas, fotos y envíos 229
Incidencias 229
Postventa 230
Sincronización 230
Glosario 231

CAPÍTULO 1 · INTRODUCCIÓN

Conozca Pulkro *Cuadrillas*

La app interna de Pulkro para llevar cada servicio de limpieza **de la orden autorizada al reporte con fotos** y a la **postventa**, con un solo registro que comparten campo y oficina.

EN ESTE CAPÍTULO

- Para qué sirve la app
- Los tres roles
- Conceptos clave
- El flujo de un servicio
- Los estados de una orden
- Reglas que conviene conocer
- Teléfono y escritorio

DISPONIBLE PARA

- SU Supervisor
- AD Administración
- DI Dirección

Pulkro Cuadrillas reúne en una sola app lo que antes vivía en papel, mensajes y hojas de cálculo: quién va a cada servicio, a qué hora entró y salió la cuadrilla, qué fotos se tomaron, qué pasó en el sitio, cuándo se cerró el trabajo y qué opinó el cliente.

Para qué sirve la app

Pulkro presta servicios de limpieza en Monterrey y su zona con cuadrillas que cambian de un servicio a otro. La app acompaña cada servicio desde que llega **ya autorizado** hasta que el cliente lo califica:

- **Administración** da de alta la orden de servicio con el cliente, el sitio, las actividades, los materiales y el contacto en sitio.
- El **supervisor** arma la cuadrilla, programa las jornadas y, en el sitio, registra la entrada y la salida con hora y ubicación, toma las fotos ANTES y DESPUÉS y anota las incidencias.
- Al terminar, el supervisor **valida el cierre**, genera el reporte con fotos y lo comparte con el cliente por WhatsApp o correo.
- Después viene la **postventa**: la encuesta de satisfacción, las quejas y su seguimiento.
- **Dirección** y **Administración** consultan el historial, los indicadores y exportan la información de su alcance.

Lo que la app no hace

No cotiza ni autoriza servicios: el trabajo llega autorizado desde el sistema comercial. Tampoco envía alertas automáticas: lo que espera acción de cada quien se reúne en **Pendientes** y en las notificaciones de la app.

El cliente no entra a la app

El cliente no tiene cuenta ni instala nada. Recibe el reporte por WhatsApp o correo y responde la encuesta desde un enlace que abre en su teléfono o computadora.

Los trabajadores de la cuadrilla tampoco necesitan usar la app: el supervisor captura por ellos y puede cambiar la cuadrilla entre jornadas.

Los tres roles

Cada persona entra con su cuenta individual y un rol. El rol decide **qué puede hacer**; la unidad y las asignaciones deciden **qué información ve**. Nadie ve más de lo que le corresponde, ni siquiera en la búsqueda o en los indicadores.

ROL	QUÉ HACE	QUÉ VE
SU **Supervisor**	Organiza la cuadrilla y las jornadas, registra entrada y salida con GPS, toma las fotos, registra y resuelve incidencias, valida el cierre, genera y comparte el reporte, reabre sus órdenes cerradas y atiende la postventa de sus servicios. Trabaja sobre todo desde el teléfono.	**Sus asignaciones**: las órdenes en las que es el supervisor y los clientes de esas órdenes. Sus propias cifras aparecen en Hoy.
AD **Administración**	Da de alta y edita las órdenes, envía encuestas y gestiona los casos de postventa, consulta las jornadas, fotos e incidencias de cada orden, revisa indicadores, exporta PDF y Excel y mantiene los catálogos de su unidad.	**Su unidad**: todas las órdenes, clientes y personal de la unidad a la que pertenece.
DI **Dirección**	Consulta la operación completa, los indicadores y las exportaciones, administra las cuentas de usuario y los catálogos. No captura en campo ni da de alta órdenes.	**Todas las unidades** o la unidad que elija en el selector de unidad.

Las secciones del menú también cambian con el rol. Esta es la vista general; la matriz completa de permisos está en el capítulo *Apéndice: roles, permisos y estados*.

SECCIÓN	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Inicio · Pendientes · Órdenes · Mapa	✓	✓	✓
Agenda · Evidencias · Incidencias · Reportes	✓	— Consulta en la orden	— Consulta en la orden
Postventa · Clientes · Bitácora	✓	✓	✓
Indicadores · Equipo	—	✓	✓
Nueva orden	—	✓	—
Configuración · Centro de ayuda	✓	✓	✓

REGLA DE NEGOCIO

Dirección y Administración pueden abrir una jornada en **modo consulta**: ven horario, entrada y salida con su ubicación, cuadrilla, fotos e incidencias, pero solo el supervisor captura, asigna la cuadrilla y valida el cierre.

Conceptos clave

Estos términos aparecen en todas las pantallas y en el resto del manual.

Orden de servicio y folio	Un servicio autorizado para un cliente en un sitio. Cada orden tiene un **folio único**, como OS-24397, que sirve para buscarla en cualquier pantalla.
Unidad	La sucursal a la que pertenecen las órdenes, los clientes y el personal: Matriz Monterrey, Apodaca y Saltillo.
Jornada	Cada día de trabajo de una orden en el sitio. Una orden puede tener una o varias jornadas; cada una guarda su entrada y salida, sus fotos, sus incidencias y su bitácora. «J2/3» significa jornada 2 de 3.
Cuadrilla	Las personas que trabajan en una jornada. Es variable: el supervisor la arma para cada servicio y puede cambiarla entre jornadas; cada cambio guarda el motivo.
Supervisor	La persona responsable de la orden en campo. Captura toda la operación y autoriza el cierre.
Entrada y salida	El registro de llegada y de término de una jornada, con hora y ubicación GPS del teléfono.
Evidencia ANTES / DESPUÉS	Las fotos de cada área antes de empezar y al terminar. Son **obligatorias para cerrar** la orden; cada foto guarda área, hora y ubicación.
Incidencia	Algo que pasó en el sitio: daños, faltante de material o de personal, trabajo adicional, retraso o ausencia, solicitud o queja en sitio u otra. Lleva folio (INC-…), severidad y fotos, y puede **impedir el cierre** hasta que se resuelva.
Cierre	La validación final que hace el supervisor: todas las jornadas con ANTES y DESPUÉS, sin incidencias que bloqueen y con la conformidad del cliente. Una orden de varias jornadas tiene un solo cierre.
Reporte y versiones	El PDF con marca Pulkro que recibe el cliente: un reporte final por servicio. Si la orden se reabre para corregir algo, el siguiente reporte sale como una **nueva versión** (v2, v3…).
Caso de postventa	Una queja o seguimiento con el cliente, con folio (PV-…), categoría, responsable y fecha compromiso. Pasa por Abierto, En proceso, Resuelto y Cerrado.
Encuesta	El enlace que se envía al cliente para calificar el servicio de 1 a 5 (en general, calidad de la limpieza, puntualidad y trato del personal) y dejar un comentario, sin instalar nada.
Pendiente	Una tarea que espera la acción de alguien: validar un cierre, tomar una foto faltante, compartir un reporte, atender un caso.
Bitácora	El registro de cada cambio: quién lo hizo, cuándo y con qué motivo.

El flujo de un servicio

El **Centro de ayuda** de la app muestra el flujo completo en 15 pasos, organizados en tres fases. Al tocar un paso, el panel de la derecha explica quién lo hace, dónde se hace en la app y bajo qué regla; **Ver recorrido** avanza paso por paso.

FASE	PASOS	QUIÉN
Planeación 01–05	Llega el trabajo autorizado, se da de alta la orden, se asigna la cuadrilla, se programan las jornadas y, al llegar al sitio, se registra la entrada con hora y GPS.	Administración da de alta la orden; el supervisor hace el resto.
Ejecución en campo 06–10	Fotos ANTES, trabajo y registro de incidencias, salida con hora y GPS y fotos DESPUÉS. Si quedan jornadas, se vuelve a la entrada del siguiente día.	Supervisor.
Cierre y postventa 11–15	Si la evidencia está completa se valida el cierre; luego se eligen las fotos, se genera el PDF, se comparte, se envía la encuesta y se da seguimiento. Al final, historial, indicadores y exportación.	Supervisor; postventa con Administración; consulta de Dirección y Administración.

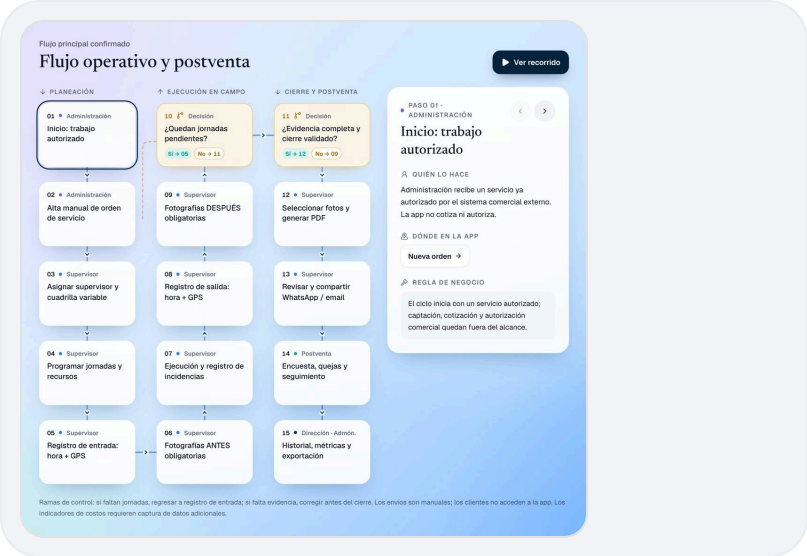


FIGURA 1.1 **Flujo operativo y postventa.** Los pasos bajan por Planeación, suben por Ejecución en campo y bajan por Cierre y postventa; los pasos 10 y 11 son decisiones.

CONSEJO

Las dos decisiones controlan el cierre: **¿quedan jornadas pendientes?** (si sí, la orden pasa a Jornada cerrada y se repite la jornada) y **¿evidencia completa y cierre validado?** (si no, se corrige la evidencia o se registra una excepción autorizada).

Los estados de una orden

Cada orden muestra su estado con una etiqueta de color. El camino normal es este:

Borrador → Programada → En ejecución → Jornada cerrada → Pendiente de validación → Finalizada → Reporte enviado → Seguimiento postventa → Archivada

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Borrador	Alta incompleta: la orden existe, pero aún no tiene cuadrilla ni fechas.
Programada	Cuadrilla y jornadas asignadas; espera el día del servicio.
En ejecución	Hay una jornada en curso: la cuadrilla registró su entrada.
Jornada cerrada	Terminó una jornada y quedan otras pendientes (servicios de varios días).
Pendiente de validación	Terminó la ejecución; falta que el supervisor valide el cierre.
Finalizada	Cierre validado por el supervisor; sigue generar y compartir el reporte.
Reporte enviado	El supervisor inició el envío manual del reporte al cliente.
Seguimiento postventa	Se envió la encuesta o hay un caso de postventa abierto.
Archivada	Ciclo completo: se cerró el seguimiento de la orden.

Además hay cuatro estados que salen del camino normal:

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Con incidencia	Hay una incidencia abierta que impide el cierre. Al resolverla, la orden regresa al estado que le corresponde.
Reprogramada	Las fechas se movieron con un motivo; el supervisor confirma las nuevas fechas.
Reabierta	Se reabrió después del cierre para corregir algo. Exige motivo, una nueva validación del cierre y genera una nueva versión del reporte.
Cancelada	La orden se canceló con un motivo.

Cada cambio de estado queda en la bitácora con el usuario, la fecha y el motivo. Los estados de jornadas, incidencias y casos de postventa se explican en sus capítulos y se resumen en el capítulo *Apéndice: roles, permisos y estados*.

Reglas que conviene conocer

Algunas reglas del negocio explican por qué la app pide ciertos datos o no deja avanzar. Vale la pena tenerlas presentes desde el principio.

FOTOS ANTES Y DESPUÉS

Sin fotos ANTES y DESPUÉS en cada jornada no se puede cerrar la orden. La única salida es una excepción autorizada y justificada, que queda en la bitácora y en el reporte.

ENVÍO MANUAL, SIN CONFIRMACIÓN DE ENTREGA

El reporte se comparte desde el teléfono por WhatsApp o correo. La app guarda quién inició el envío y cuándo, pero nunca afirma que el cliente lo recibió o lo leyó.

SIN SEÑAL, CON MARCA DE PENDIENTE

Entradas, salidas, fotos e incidencias se capturan aunque no haya conexión: quedan en el teléfono como pendientes de enviar y se envían solas al volver la señal. El reporte definitivo no se comparte mientras falten datos por sincronizar.

CAMBIOS DESPUÉS DEL CIERRE

Para corregir una orden cerrada hay que reabrirla con un motivo; al validar de nuevo el cierre, el reporte sale como una nueva versión y el cambio queda en la bitácora.

CADA QUIEN VE SU ALCANCE

El supervisor ve sus asignaciones; Administración, su unidad; Dirección, todas las unidades o la que elija. Si no encuentra una orden, probablemente pertenece a otra unidad o a otro supervisor.

Teléfono y escritorio

Pulkro Cuadrillas es una app web que se instala en el teléfono como cualquier otra app (consulte el capítulo *Entrar a la app*). Se usa sobre todo en el teléfono: ahí el supervisor hace todo el trabajo de campo, aun sin señal. En una computadora o tableta grande la misma app aprovecha el espacio: un menú lateral con todas las secciones, tablas con más columnas y paneles uno al lado del otro.



FIGURA 1.2
Órdenes en el teléfono. La misma información, en tarjetas.

Lo que cambia en el teléfono

- Abajo hay una **barra de pestañas**: **Hoy**, **Órdenes**, **Agenda** o **Indicadores**, **Pendientes** y **Menú**.
- Inicio se llama **Hoy** y pone primero el siguiente paso.
- Las tablas se convierten en tarjetas que se tocan para abrir el detalle.
- Las tareas de varios pasos (entrada con GPS, fotos, cierre, compartir el reporte) se abren a pantalla completa y terminan con una confirmación.
- Arriba de cada pantalla están la búsqueda y el botón con sus iniciales, que abre su perfil.

En la computadora, en cambio, la lista de Órdenes es una tabla con columnas para supervisor, estado, jornadas, evidencia y horas, y un menú lateral reúne todas las secciones. Los datos son los mismos en los dos tamaños: lo que se captura en el teléfono aparece en la computadora en cuanto se sincroniza. El capítulo *La pantalla y la navegación* recorre ambas pantallas.

CAPÍTULO 2 · PRIMEROS PASOS

Entrar a *la app*

Cada persona entra con **su propia cuenta**: correo y contraseña. Dirección da de alta las cuentas y cada quien **define su contraseña** con el enlace que le llega por correo.

EN ESTE CAPÍTULO

- La pantalla de entrada
- Su primera entrada
- Entrar con correo y contraseña
- ¿Olvidó su contraseña?
- Cerrar sesión
- Cuando la app pide entrar de nuevo
- Instalar la app en el teléfono
- El demo y «Ver la app como»

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

La primera vez necesita señal para entrar. Después, la app recuerda su sesión en ese dispositivo y puede trabajar aun sin conexión hasta que cierre sesión.

La pantalla de entrada

Al abrir la app sin una sesión abierta aparece la tarjeta **Bienvenido**. En la computadora ocupa la mitad derecha de la pantalla; en el teléfono, la pantalla completa.

Correo electrónico	El correo de su cuenta, el mismo al que le llegó la invitación.
Contraseña	La que usted definió. El ojo de la derecha muestra u oculta lo que escribe.
Entrar	Comprueba el correo y la contraseña y abre la app.
¿Olvidó su contraseña?	Pide un enlace para definir una contraseña nueva.
Entrar al demo	Abre la versión de demostración con datos de ejemplo. Solo aparece mientras el demo está activo.

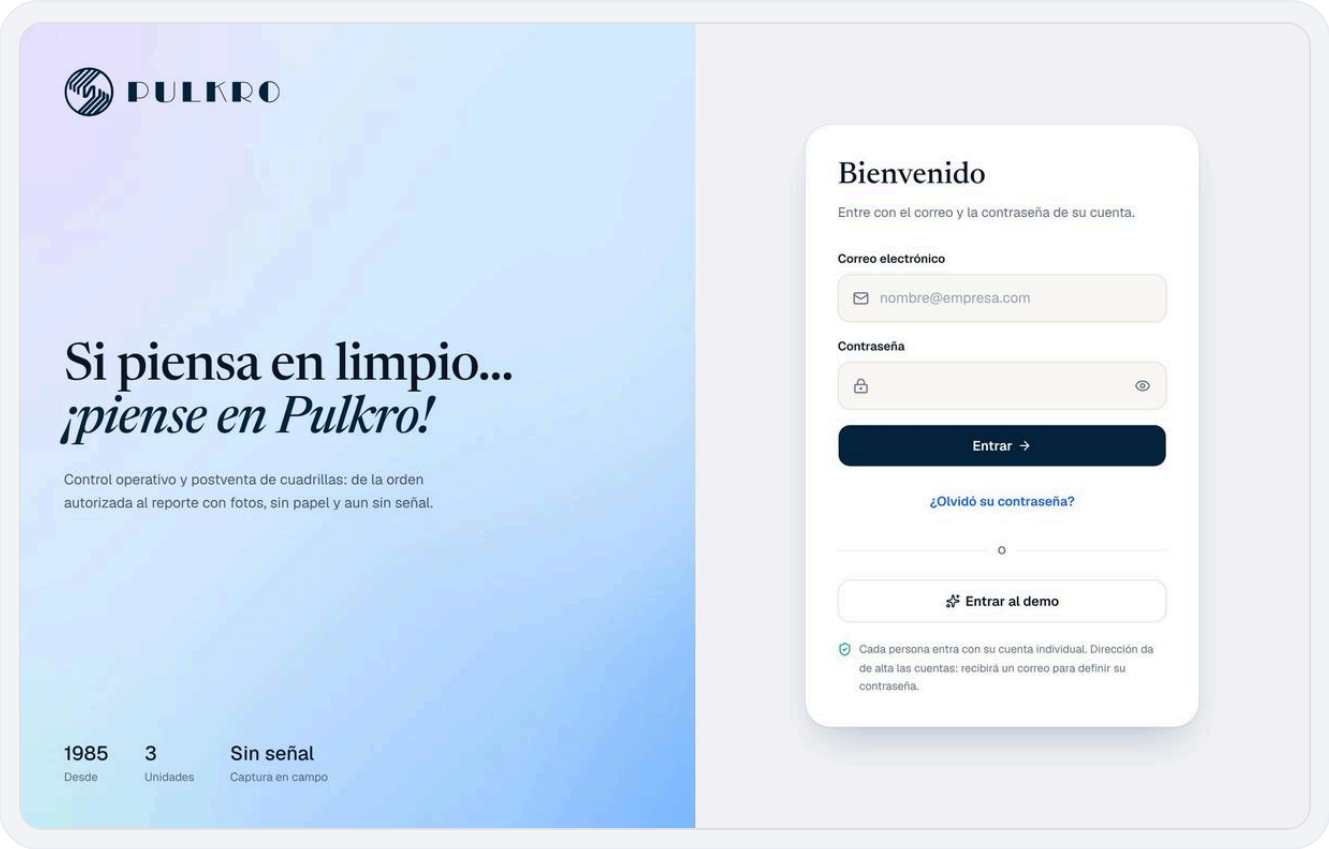


FIGURA 2.1 **Entrada en escritorio.** Correo, contraseña, el enlace para recuperar la contraseña y, debajo, la entrada al demo.

Su primera entrada

Nadie crea su propia cuenta. **Dirección** da de alta a cada persona con su nombre, rol, puesto, unidad, correo y teléfono, y la app le envía una invitación por correo. El rol y la unidad deciden lo que la persona podrá hacer y ver.

DAR DE ALTA CUENTAS · DI DIRECCIÓN

1. **Dirección envía la invitación.**
   Desde **Configuración** › **Usuarios y permisos**, con `Nuevo usuario` se llena el formulario **Invitar usuario** y se pulsa **Enviar invitación**. Se necesita conexión: las invitaciones salen del servidor. El detalle está en el capítulo *Configuración*.
2. **Le llega un correo.**
   El asunto es «Su acceso a Pulkro Cuadrillas». Si no lo ve, revise la carpeta de correo no deseado.
3. **Abra el enlace.**
   Pulse **Definir mi contraseña** en el correo, de preferencia en el teléfono donde va a trabajar. El enlace es personal y funciona una sola vez.
4. **Defina su contraseña.**
   La página **Defina su contraseña** muestra su correo en el campo **Cuenta**. Escriba la contraseña en **Contraseña nueva** y otra vez en **Escríbala de nuevo**.
5. **Entre.**
   Pulse **Guardar y entrar**. La app abre con su cuenta; desde ese momento entra con su correo y esa contraseña.

SI EL ENLACE NO FUNCIONA



FIGURA 2.2
Enlace incompleto. La página se abrió sin el enlace completo.

Mientras comprueba el enlace, la página muestra «Comprobando su enlace…». Si algo falla, explica qué pasó y qué hacer; **Volver a la entrada** siempre lleva a la pantalla de entrada.

AVISO	QUÉ HACER
El enlace está incompleto	Ábralo directamente desde el correo, sin cortarlo. Si sigue sin funcionar, pida a Dirección un nuevo enlace.
El enlace ya no funciona	Ya se usó o venció. Pulse **Pedir un enlace nuevo**; si no le llega, comuníquese con Dirección. Si ya definió su contraseña, entre con su correo.
Abra el enlace donde lo pidió	Un enlace de cambio de contraseña funciona solo en el navegador donde se pidió.
Sin conexión	Revise su señal y pulse **Reintentar**.
No puede entrar todavía	Su cuenta no tiene un perfil activo. Comuníquese con Dirección.

Si en ese teléfono o computadora está abierta la sesión de otra persona, la página avisa **«Hay una cuenta abierta en este dispositivo»**. **Continuar con el enlace** cierra esa sesión ahí (sus cambios sin enviar no se borran sin preguntar); **Volver a la app** deja todo como estaba.

CÓMO DEBE SER LA CONTRASEÑA

Debajo de los campos, una lista marca en verde cada requisito que ya se cumple:

Al menos 12 caracteres

Contraseñas largas y fáciles de recordar, como una frase corta con un número.

Minúscula, mayúscula y número

Al menos una de cada una. Las letras con acento y la ñ no cuentan como minúscula ni mayúscula.

Las dos coinciden

Lo escrito en **Escríbala de nuevo** debe ser idéntico. No se piden símbolos.

Si falta algo, al pulsar **Guardar y entrar** la app dice qué falta («Falta: un número.», «Escriba la misma contraseña en los dos campos.»). El servidor también rechaza contraseñas demasiado largas y las que aparecen en filtraciones conocidas: en ese caso elija otra.

Entrar con correo y contraseña

1. **Escriba su correo.**
   En **Correo electrónico**, el correo completo de su cuenta, como nombre@empresa.com.
2. **Escriba su contraseña.**
   Toque el ojo si quiere comprobar lo que escribió.
3. **Pulse Entrar.**
   El botón cambia a «Entrando…» mientras la app revisa su cuenta y abre **Inicio** (en el teléfono, **Hoy**).

Si falta un dato o la app no puede entrar, el motivo aparece en un recuadro rojo sobre el botón. Estos son los avisos más comunes:

AVISO	QUÉ HACER
«Escriba el correo de su cuenta.» o «Escriba su contraseña.»	Llene el campo que falta.
«El correo o la contraseña no coinciden.»	Revíselos. Si recibió una invitación y aún no define su contraseña, use el enlace de ese correo.
«Su cuenta todavía no está activada.»	Abra el enlace del correo de invitación.
«No hay conexión con el servidor.»	La primera entrada en un dispositivo necesita señal.
«Demasiados intentos seguidos.»	Espere unos minutos.

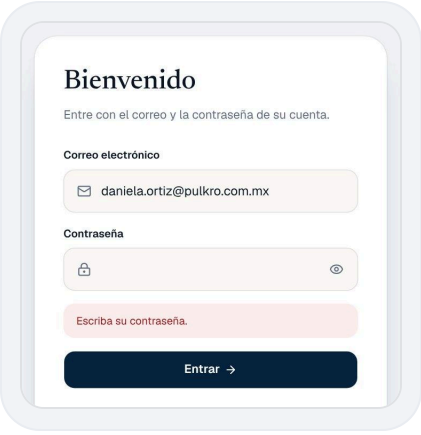


FIGURA 2.3 **Falta un dato.** El aviso dice qué escribir.

Si su cuenta aún no está dada de alta o fue desactivada, el aviso dice que no tiene acceso activo o un perfil activo en Pulkro Cuadrillas: comuníquese con Dirección.

IMPORTANTE

En un dispositivo compartido puede quedar trabajo sin enviar de otra persona. Si es así, al entrar con su cuenta la app avisa «Este dispositivo tiene cambios de otra cuenta» e indica cuántos cambios se borrarían. Lo seguro es pulsar **Cancelar** y pedir a esa persona que entre para enviarlos; **Borrar y entrar** los elimina de ese dispositivo.

¿Olvidó su contraseña?



FIGURA 2.4 **¿Olvidó su contraseña?**
Escriba su correo y pida el enlace.

1. **Pulse ¿Olvidó su contraseña?**
   En la pantalla de entrada.
2. **Escriba su correo**
   y pulse **Enviar enlace**.
3. **Revise su correo.**
   Le llega «Defina una nueva contraseña de Pulkro Cuadrillas». Pulse **Definir nueva contraseña**.
4. **Elija la nueva contraseña**
   con las mismas reglas de la primera vez y pulse **Guardar y entrar**.

Por seguridad, la respuesta es siempre la misma: «Si *su correo* tiene una cuenta, le llegará un enlace…». El enlace funciona una sola vez; ábralo en el mismo dispositivo y navegador donde lo pidió. Si pide varios seguidos, la app le pedirá esperar unos minutos antes del siguiente. Este mismo camino sirve si nunca usó el enlace de su invitación.

Cerrar sesión

En la computadora, abra el menú de su usuario (los tres puntos junto a su nombre, abajo del menú lateral) y elija **Cerrar sesión**. En el teléfono, abra **Menú** › **su nombre** y, al final de **Perfil**, pulse **Cerrar sesión**.

Al cerrar sesión con su cuenta, la app **borra de ese dispositivo los datos de su cuenta**. Mientras lo hace muestra «Cerrando sesión…»: no cierre la ventana. Al terminar avisa «Sesión cerrada» y vuelve a la pantalla de entrada.

ATENCIÓN
Si quedan cambios sin enviar (por ejemplo, fotos tomadas sin señal), la app pregunta primero **«¿Cerrar sesión con cambios sin enviar?»** y muestra cuántos son. Si cierra sesión, esos cambios se borran sin llegar al servidor. Para conservarlos, elija **Cancelar**: seguirán guardados en el dispositivo hasta que se envíen. Solo si está seguro, marque «Entiendo que esos cambios se perderán.» y pulse **Cerrar sesión y borrar**.

Si aparecen cambios nuevos mientras se cierra la sesión, la app se detiene y avisa «Hay cambios nuevos sin enviar» o «Sus datos siguen en este dispositivo» para que los revise. Si el teléfono no puede guardar el borrado (por ejemplo, por falta de espacio), avisa «No se pudieron borrar sus datos»: libere espacio y no cierre la app mientras se reintenta.

Cuando la app pide entrar de nuevo

Vuelva a entrar

La sesión de su cuenta puede cerrarse en un dispositivo sin que usted lo haga: porque pasó mucho tiempo, porque cerró sesión en otro lugar o porque se abrió ahí el enlace de otra cuenta. Entonces aparece arriba de cada pantalla el aviso **«Vuelva a entrar.»**, con el botón **Entrar de nuevo**.

Sus datos y sus cambios sin enviar **siguen en el dispositivo** y puede seguir trabajando, pero nada se sincroniza hasta que entre otra vez. La pantalla de entrada ya trae su correo: escriba su contraseña y la app lo regresa a la pantalla donde estaba. **Volver sin entrar** regresa sin entrar.

Su cuenta ya no tiene acceso

Si Dirección desactiva su cuenta, la app muestra «Su cuenta ya no tiene acceso» en lugar de las pantallas de trabajo. Sus datos y cambios sin enviar se quedan en el dispositivo. Si fue un error, pida a Dirección que reactive su cuenta y pulse **Entrar de nuevo**. **Cerrar sesión y borrar datos** deja el dispositivo libre para otra persona.

Instalar la app en el teléfono

Pulkro Cuadrillas se abre en el navegador del teléfono, pero conviene **instalarla**: queda un ícono «Pulkro» en la pantalla de inicio, se abre a pantalla completa como cualquier app y sigue funcionando sin señal en campo.

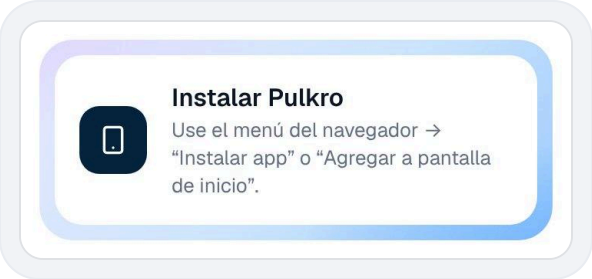


FIGURA 2.5 **Instalar Pulkro.** La tarjeta aparece en Perfil mientras la app no está instalada.

Para llegar a **Perfil**, toque el círculo con sus iniciales arriba de la pantalla, o abra **Menú** › **su nombre**. La tarjeta **Instalar Pulkro** le indica cómo hacerlo en su teléfono:

- **Android (Chrome):** si aparece el botón **Instalar**, púlselo y confirme. Si no, use el menú del navegador y elija «Instalar app» o «Agregar a pantalla de inicio».
- **iPhone (Safari):** toque **Compartir** y luego «Agregar a inicio».

Al terminar, la app avisa «Pulkro quedó instalada en este dispositivo»; dentro de la app instalada la tarjeta ya no aparece. Si cierra la ventana de instalación sin aceptar, podrá instalarla más tarde desde Perfil.

EN EL TELÉFONO

En Android, al mantener presionado el ícono de Pulkro aparecen accesos directos a **Hoy**, **Pendientes** y **Órdenes**. Cuando hay una versión nueva, la app muestra «Hay una nueva versión de Pulkro»: pulse **Actualizar** para cargarla.

El demo y «Ver la app como»

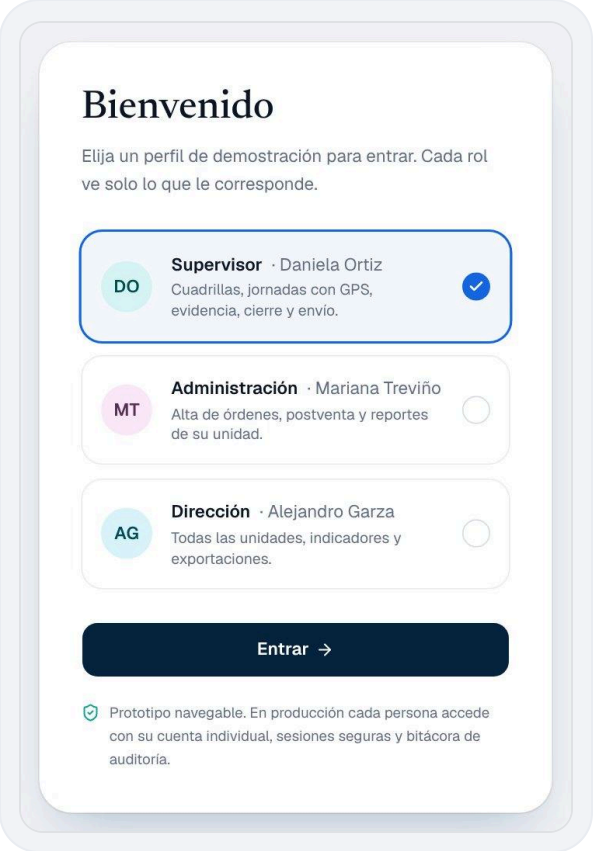


FIGURA 2.6 **Perfiles de demostración.** Uno por rol.

Mientras el demo está activo, **Entrar al demo** abre una versión de práctica con datos de ejemplo guardados solo en ese dispositivo, sin mezclarse con los de una cuenta. Sirve para capacitación.

1. **Elija un perfil.**
   Supervisor, Administración o Dirección; cada uno ve solo lo que le corresponde.
2. **Pulse Entrar.**
   Si llegó desde la entrada con cuenta, **Volver** lo regresa ahí.

Dentro del demo, **Ver la app como** cambia de rol sin salir: en la computadora está en el menú de su usuario; en el teléfono, en Perfil. La app confirma «Ahora ve Pulkro como …». **Restablecer datos de demostración** vuelve a cargar el escenario de ejemplo.

CONSEJO

«Ver la app como» y «Restablecer datos de demostración» solo existen en el demo. Con su cuenta real usted siempre ve la app con su propio rol.

CAPÍTULO 3 · PRIMEROS PASOS

La pantalla y *la navegación*

En la computadora, un **menú lateral** con todas las secciones y una barra con la ruta, la búsqueda y las notificaciones. En el teléfono, una **barra de pestañas** abajo y el **Menú** para todo lo demás.

EN ESTE CAPÍTULO

- Qué secciones ve cada rol
- La pantalla en escritorio
- El menú lateral
- La unidad
- Buscar con ⌘K
- Notificaciones
- El menú de su usuario
- En el teléfono
- Perfil
- Tema claro y oscuro

DISPONIBLE PARA

- SU Supervisor
- AD Administración
- DI Dirección

La app cambia de forma según el tamaño de la pantalla, no según el aparato: en una tableta en horizontal o una computadora verá el diseño de escritorio; en un teléfono, el diseño de teléfono. Los datos y las secciones son los mismos.

Qué secciones ve cada rol

El menú solo muestra las secciones de su rol; los grupos sin secciones para usted no aparecen. En resumen:

SU Supervisor

Inicio, Pendientes; Órdenes, Mapa, Agenda, Evidencias, Incidencias; Reportes, Postventa, Clientes, Bitácora. Sin grupo Gestión.

AD Administración

Inicio, Pendientes; Órdenes, Mapa; Postventa, Clientes, Bitácora; Indicadores, Equipo. Además, **Nueva orden**.

DI Dirección

Las mismas secciones que Administración, sin Nueva orden, y el selector de unidad.

Todos tienen Configuración y Centro de ayuda. Si abre un enlace a una sección de otro rol, la app muestra «No disponible para su rol» con el botón **Volver a Inicio**. La matriz completa de permisos está en el capítulo *Apéndice: roles, permisos y estados*.

La pantalla en escritorio

La pantalla tiene dos partes: a la izquierda el **menú lateral** y a la derecha el **panel de trabajo**, una tarjeta blanca con una barra fija arriba. Al desplazarse, la página se mueve debajo de esa barra, que siempre queda a la mano.

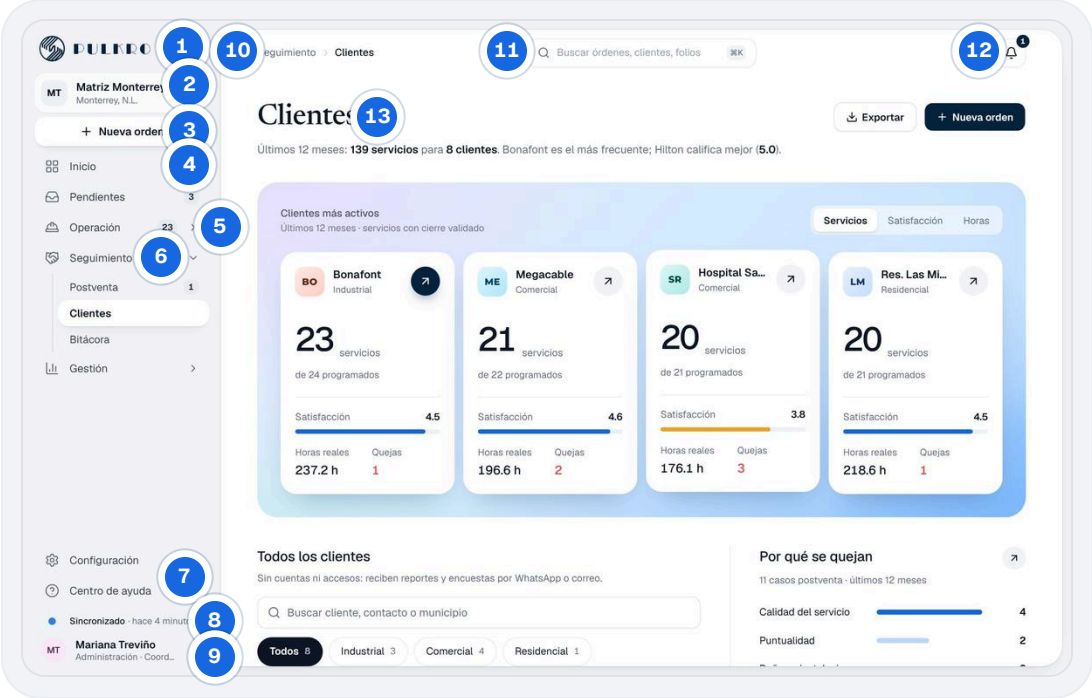


FIGURA 3.1 **La pantalla de Administración en Clientes.** El menú lateral, la barra superior y el panel de trabajo.

1. **Logotipo.** Contrae o expande el menú lateral.
2. **Unidad.** La unidad que usted ve. Dirección la cambia aquí.
3. **Nueva orden.** Solo para Administración.
4. **Inicio y Pendientes.** Los dos puntos de partida.
5. **Grupo cerrado.** Muestra la suma de sus contadores.
6. **Grupo abierto.** Sus secciones, con la actual resaltada.
7. **Configuración y Centro de ayuda.** Fijos al pie del menú.
8. **Sincronización.** Estado de envío; abre la cola.
9. **Su usuario.** Los tres puntos abren su menú.
10. **Ruta.** Grupo y sección; en un detalle, el folio.
11. **Buscar.** Órdenes, clientes y folios (⌘K).
12. **Notificaciones.** El número indica las nuevas.
13. **Panel de trabajo.** Título, resumen y acciones de la sección.

Cada sección empieza igual: un título grande, una frase de resumen con las cifras importantes en negritas y, a la derecha, sus acciones principales (como **Exportar** o **Nueva orden**). En las pantallas de detalle, la ruta de la barra superior lleva de regreso: por ejemplo, **Operación** › **Órdenes** › **OS-24397**; pulse **Órdenes** para volver a la lista.

El menú lateral

Arriba están **Inicio** y **Pendientes**. Debajo, las secciones se agrupan por lo que usted está haciendo:

Operación	El trabajo en curso: Órdenes, Mapa y, para el supervisor, Agenda, Evidencias e Incidencias.
Seguimiento	Lo que sigue al servicio: Reportes (supervisor), Postventa, Clientes y Bitácora.
Gestión	Indicadores y Equipo, para Dirección y Administración.

Pulse el nombre de un grupo para abrirlo o cerrarlo; la app recuerda cómo lo dejó y siempre abre el grupo de la sección en la que está. Los **contadores** junto a cada sección dicen cuántas cosas esperan atención; un grupo cerrado muestra la suma de los suyos para que nada quede oculto.

CONTADOR	QUÉ CUENTA
Pendientes	Las acciones que dependen de usted (lo mismo que «A mi cargo» en Pendientes).
Órdenes	Las órdenes abiertas de su alcance.
Evidencias	Órdenes con una jornada cerrada a la que le falta foto ANTES o DESPUÉS.
Incidencias	Incidencias abiertas.
Postventa	Casos de postventa abiertos o en proceso.

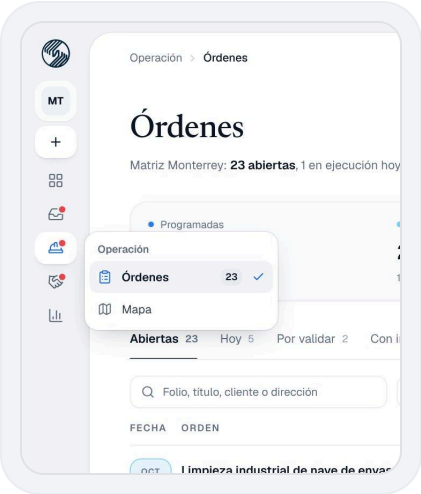


FIGURA 3.2 **Menú contraído.** Cada grupo es un ícono; al pulsarlo se abren sus secciones.

Contraer el menú

Si necesita más espacio para una tabla, pulse el logotipo de Pulkro: el menú se reduce a una columna de íconos. Pase el puntero sobre un ícono para ver su nombre. Pulse el ícono de un grupo para abrir la lista de sus secciones, con sus contadores y una palomita en la actual.

Un punto rojo sobre un ícono indica que algo de ese grupo o sección espera atención. Para volver al menú completo, pulse de nuevo el logotipo. La app recuerda su preferencia en esa computadora.

Sincronización

Al pie del menú, el estado de envío dice, por ejemplo, «Sincronizado · hace 4 minutos», «Sincronizando · 2 en cola» o «Sin conexión · 3 pendientes». Púlselo para ver la cola; el capítulo *Trabajo sin conexión y sincronización* lo explica.

La unidad

CAMBIAR DE UNIDAD DI DIRECCIÓN

La tarjeta de unidad, arriba del menú, dice qué información está viendo. Para Administración muestra su unidad; para el supervisor, su unidad y «Mis asignaciones».

Dirección puede elegir: pulse la tarjeta y escoja **Todas las unidades** o una unidad en particular (Matriz Monterrey, Apodaca o Saltillo). La elección aplica a **todas las secciones** de la app —órdenes, pendientes, mapa, indicadores, búsqueda— hasta que la cambie de nuevo.

En el teléfono, Dirección cambia la unidad desde el botón con el código de la unidad («PK» para todas) arriba de Hoy, desde la fila **Unidad** del Menú o desde Perfil, con **Cambiar**. La app confirma, por ejemplo, «Ahora ve solo Apodaca en toda la app».



FIGURA 3.3 **Unidad.** Dirección elige qué unidad ver.

Buscar con ⌘K

La búsqueda encuentra lo que necesite desde cualquier pantalla. Pulse la barra **Buscar órdenes, clientes, folios** o use el atajo `⌘K` en Mac (`Ctrl K` en Windows). En el teléfono, toque la lupa arriba de la pantalla o **Buscar** en el Menú.

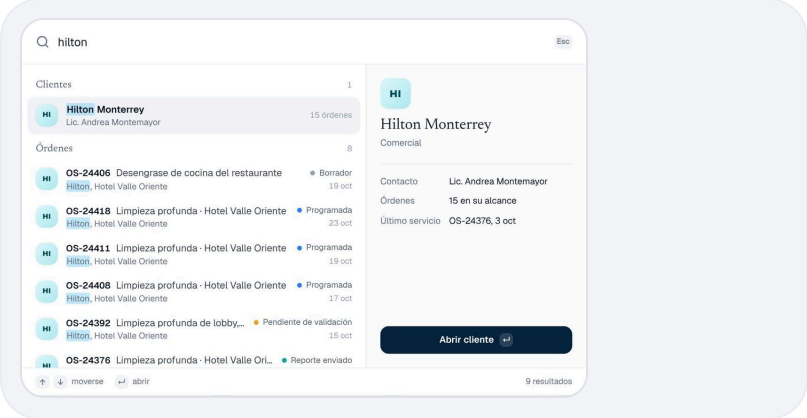


FIGURA 3.4 **Buscar «hilton».** Los resultados se agrupan; a la derecha, la vista previa del resultado elegido.

- **Qué busca:** órdenes (por folio, cliente, sitio, municipio, título, dirección o supervisor), clientes (nombre, contacto o tipo), personal (para Dirección y Administración), secciones y acciones. No importan los acentos ni las mayúsculas, y las coincidencias se resaltan.
- **Sin escribir nada** muestra las cinco órdenes con cambios más recientes, las acciones rápidas (**Nueva orden de servicio** para Administración, **Mapa del día** y **Estado de sincronización**) y, en **Ir a**, todas sus secciones.
- **Vista previa:** en la computadora, el panel derecho muestra el detalle del resultado resaltado y su botón: **Abrir orden** (y **Abrir en Maps**), **Abrir cliente**, **Ver en Equipo** o **Ir a** la sección.
- **Solo su alcance:** la búsqueda nunca muestra órdenes ni clientes que su rol no puede ver. Abajo a la derecha indica cuántas órdenes hay en su alcance.

TECLA	QUÉ HACE
`⌘K` · `Ctrl K`	Abre la búsqueda; si ya está abierta, la cierra.
↑ ↓	Recorre los resultados (la vista previa cambia con ellos).
↵	Abre el resultado resaltado.
`Esc`	Cierra la búsqueda. En el teléfono, pulse **Cerrar**.

Si no hay coincidencias, la app lo dice («Nada con “…”») y sugiere buscar por folio, por el nombre corto del cliente o por el municipio del sitio.

Notificaciones



FIGURA 3.5 **Notificaciones.** Primero las nuevas, después las anteriores.

La campana avisa lo que **otras personas** hicieron y le concierne. El número sobre ella cuenta las notificaciones nuevas. Pulse la campana para abrir el panel; pulse una notificación para ir a la pantalla donde puede actuar.

Al cerrar el panel, las notificaciones quedan como leídas; **Marcar como leídas** lo hace sin cerrarlo. Abajo, **Ver pendientes** y **Abrir bitácora** llevan a esas secciones.

No avisan del trabajo de rutina (entradas, fotos, notas) ni de lo que usted mismo hizo: el registro completo está en la Bitácora. Se muestran las de los últimos 30 días.

NOTIFICACIÓN	PARA QUIÉN
Nueva orden asignada · Le reasignaron una orden · Orden reabierta	El supervisor de la orden.
Cambiaron las fechas	Supervisor y Administración.
Orden cancelada	Todos los roles que ven la orden.
Incidencia que detiene el cierre · Incidencia de severidad alta	Dirección y Administración (la de severidad alta, solo Administración).
Reporte enviado al cliente	Administración, para que envíe la encuesta.
Le asignaron un caso · Nuevo caso postventa · Le reasignaron un caso	La persona responsable del caso y quien sigue esa orden.
Encuesta respondida · Calificación baja	Administración y el supervisor de la orden; Dirección, solo las calificaciones bajas (3 o menos).

El menú de su usuario



FIGURA 3.6 **Menú de usuario.** Se abre con los tres puntos junto a su nombre.

Al pie del menú lateral están su nombre, su rol y su puesto. Los tres puntos abren este menú:

- **Tema:** **Claro**, **Oscuro** o **Sistema** (sigue el modo de su computadora).
- **Cerrar sesión**: consulte el capítulo *Entrar a la app*.
- En el demo, además, **Ver la app como (demo)** para cambiar de rol y **Restablecer datos de demostración…**.

En el teléfono, estas mismas opciones están en **Perfil**.

En el teléfono

En el teléfono no hay menú lateral. Abajo queda fija una **barra de pestañas** con cuatro secciones y el **Menú**:

PESTAÑA	QUÉ ABRE
Hoy	Inicio en versión teléfono: el siguiente paso y las jornadas de hoy. Un punto azul indica una jornada en curso.
Órdenes	La lista de órdenes.
Agenda o **Indicadores**	El supervisor tiene Agenda; Dirección y Administración, Indicadores.
Pendientes	Lo que espera acción. El número rojo cuenta lo que depende de usted.
Menú	Todo lo demás. Un punto rojo avisa que una sección del Menú tiene algo por atender.

Arriba de cada pantalla hay una lupa para **buscar** y un círculo con sus iniciales que abre **Perfil**; un punto en ese círculo indica que está sin conexión o que hay registros por enviar. En Hoy y en Perfil también está la campana de notificaciones, y Dirección tiene el botón de unidad. Cuando hay registros por enviar o no hay señal, sobre la barra aparece una etiqueta («Enviando», «Sin conexión») que abre la cola de sincronización.

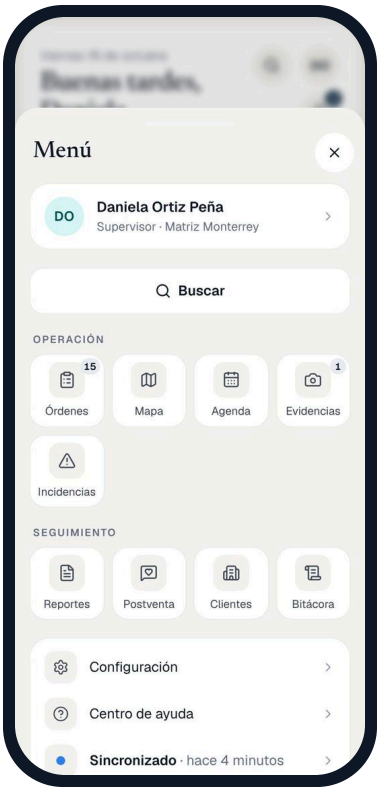


FIGURA 3.7
Menú del supervisor.

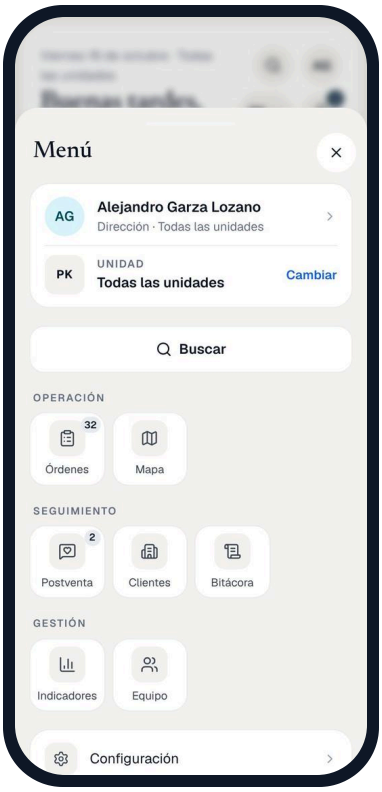


FIGURA 3.8
Menú de Dirección, con Unidad y Gestión.

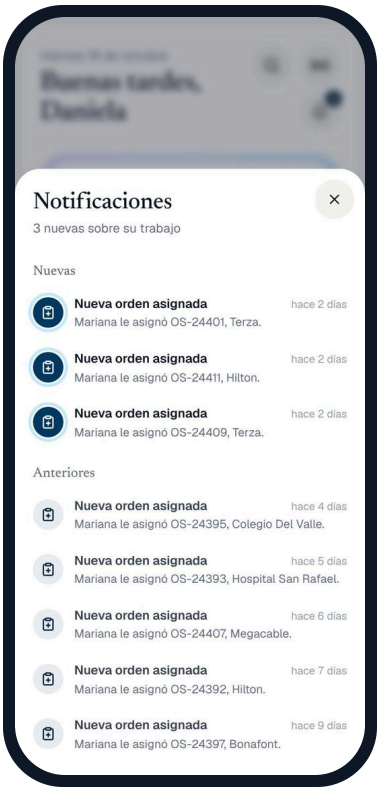


FIGURA 3.9
Notificaciones, en una hoja que sube desde abajo.

El **Menú** se abre desde abajo y se cierra con la X, deslizándolo hacia abajo o al elegir una opción. Contiene:

- Su nombre, rol y unidad: tóquelo para abrir **Perfil**. Dirección tiene debajo la fila **Unidad** con **Cambiar**.
- **Nueva orden** (Administración) y **Buscar**.
- Las secciones de cada grupo —Operación, Seguimiento, Gestión— como mosaicos, con sus contadores; la sección actual aparece resaltada en azul.
- **Configuración**, **Centro de ayuda** y el estado de sincronización.
- **Apariencia**: Claro, Oscuro o Sistema.

En el teléfono, la búsqueda se abre como un panel sobre la pantalla, sin vista previa, y se cierra con **Cerrar**; las notificaciones suben desde abajo, igual que el Menú.

Perfil

Perfil es la pantalla de su cuenta en el teléfono. Se abre con el círculo de sus iniciales o tocando su nombre en el Menú. Arriba dice su rol y la unidad que ve.

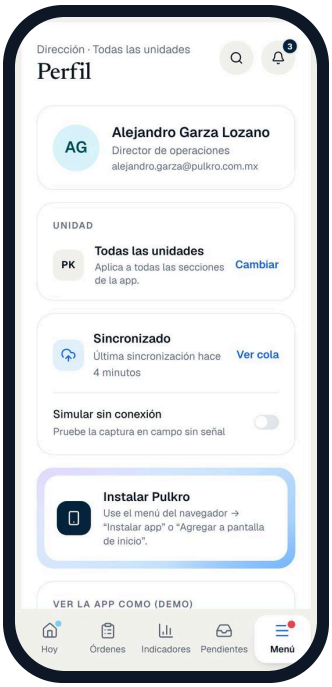


FIGURA 3.10
Perfil de Dirección, con la tarjeta de unidad.

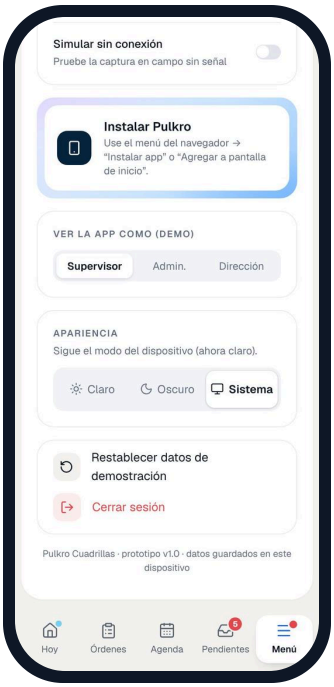


FIGURA 3.11
Final de Perfil. Sistema, con el teléfono en modo claro.



FIGURA 3.12
La misma pantalla con el teléfono en modo oscuro.

Su tarjeta	Nombre, puesto y correo.
Unidad	Solo Dirección: qué unidad ve y **Cambiar**.
Sincronización	Estado y **Ver cola**. El interruptor **Simular sin conexión** sirve para practicar la captura sin señal.
Instalar Pulkro	Cómo instalar la app; desaparece dentro de la app instalada (consulte *Entrar a la app*).
Apariencia	Claro, Oscuro o Sistema, con una línea que dice qué modo usa ahora.
Cerrar sesión	Al final de la pantalla.

En el demo aparecen también **Ver la app como (demo)** y **Restablecer datos de demostración**.

Tema claro y oscuro

La app tiene un tema **claro** y uno **oscuro**, de fondo azul marino, más cómodo de noche y en campo. Con **Sistema** (la opción inicial) sigue el modo de su teléfono o computadora y cambia solo cuando el dispositivo cambia. Elija el tema en el menú de su usuario (computadora), en el Menú o en Perfil (teléfono). El reporte PDF y las fotos conservan siempre sus colores.

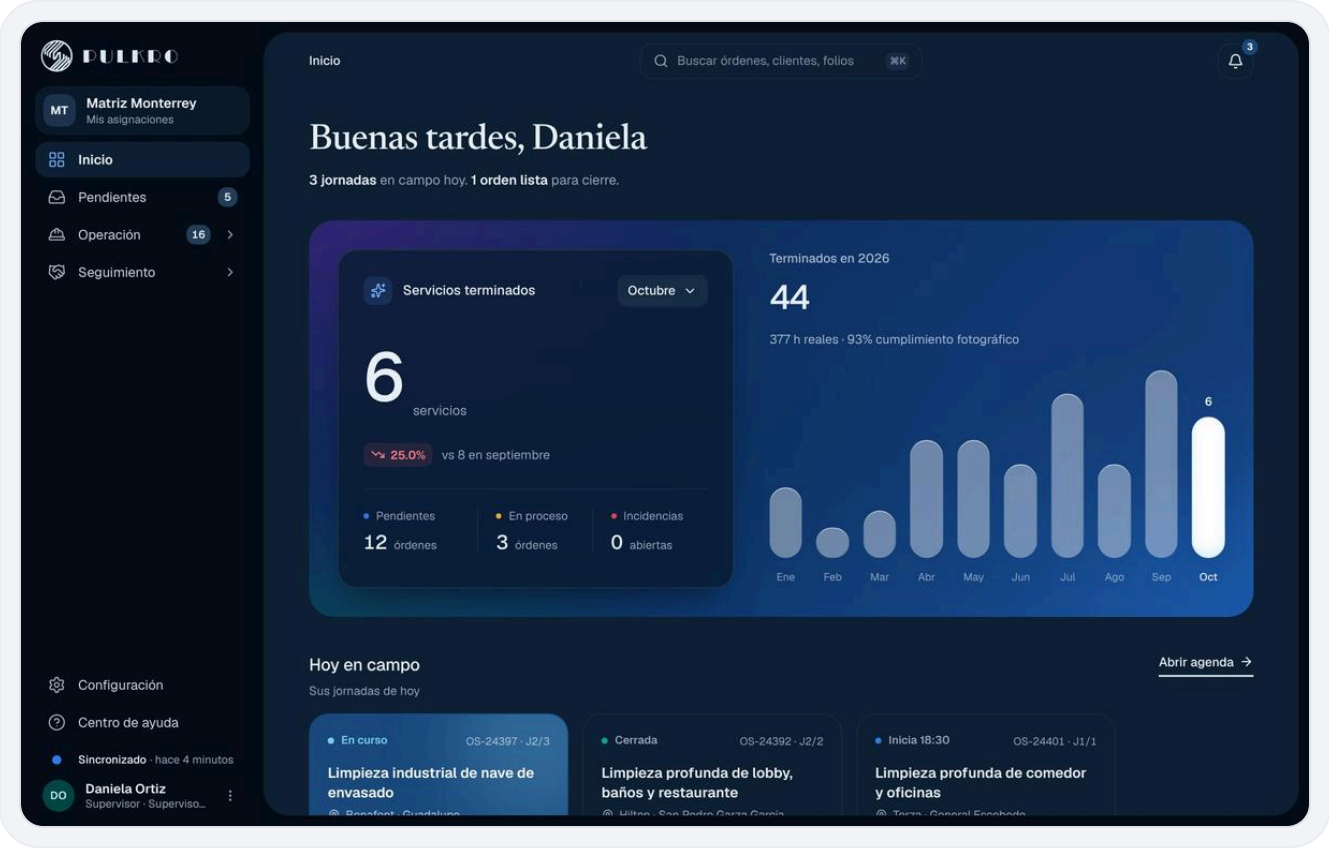


FIGURA 3.13 **Tema oscuro en escritorio.** El mismo Inicio del supervisor, con fondo azul marino.

CAPÍTULO 4 · PRIMEROS PASOS

Inicio y *Pendientes*

Inicio resume el día y el mes: jornadas en campo, servicios terminados y órdenes que requieren atención. **Pendientes** reúne todo lo que espera una acción y dice quién la tiene que hacer.

EN ESTE CAPÍTULO

- Lo que cambia según su rol
- Inicio en escritorio
- Hoy en campo
- Requieren atención
- Hoy en el teléfono
- Pendientes
- Qué cuenta como pendiente

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

Al entrar, la app abre **Inicio** (en el teléfono, **Hoy**). Todas las cifras respetan su alcance: el supervisor ve sus asignaciones; Administración, su unidad; Dirección, todas las unidades o la que eligió.

Lo que cambia según su rol

Inicio tiene las mismas partes para los tres roles. Cambian el alcance de las cifras y lo que cada quien puede hacer desde ahí; cada parte se explica en las secciones siguientes.

	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Cifras de	Sus asignaciones	Su unidad	Todas las unidades o la elegida
Hoy en campo	«Sus jornadas de hoy» · Abrir agenda	Todas las cuadrillas visibles · Ver mapa	Todas las cuadrillas visibles · Ver mapa
Requieren atención	Botón con la acción	Ver	Ver
Incidencias	Ver incidencias	Ver órdenes con incidencia	Ver órdenes con incidencia
Hoy en el teléfono	Siguiente paso, jornadas y su evidencia del año	Siguiente paso y cifras de la unidad	Jornadas y cifras, sin tarjeta de siguiente paso

CONSEJO

Dirección puede revisar Inicio de una sola unidad: cambie la unidad en la tarjeta de arriba del menú lateral y todas las cifras se recalculan.

Inicio en escritorio

La parte de arriba de Inicio contesta tres preguntas: qué pasa hoy, cuánto se terminó este mes y cómo va el año.

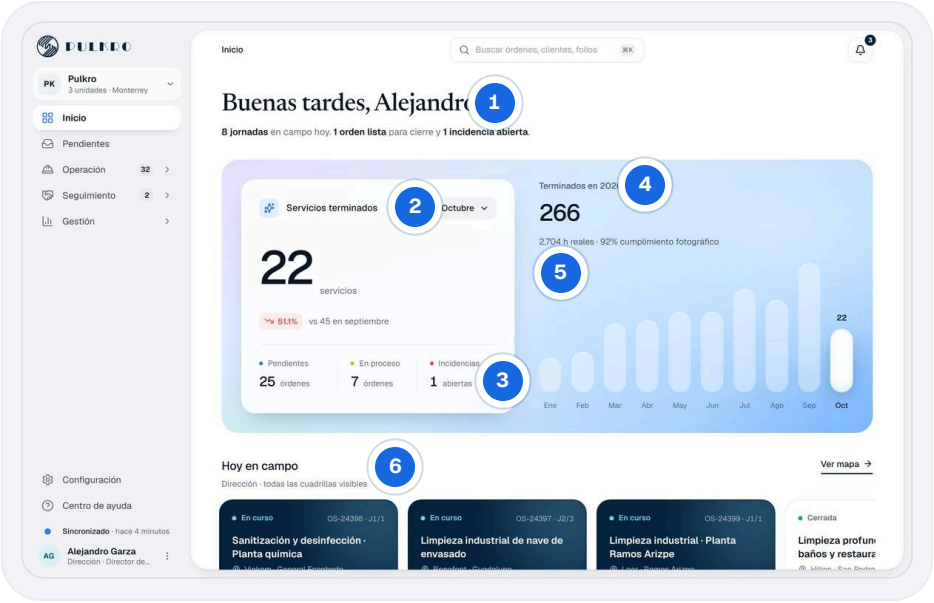


FIGURA 4.1 **Inicio de Dirección.** Saludo, servicios terminados del mes, avance del año y, abajo, las jornadas de hoy.

1. **Saludo y resumen.** Jornadas en campo hoy, órdenes listas para cierre e incidencias abiertas.
2. **Servicios terminados.** Órdenes con cierre validado en el mes elegido; cambie el mes con el selector.
3. **Pendientes, En proceso, Incidencias.** Cuántas órdenes hay en cada etapa.
4. **Terminados en el año.** Con las horas reales y el cumplimiento fotográfico.
5. **Barras por mes.** Pulse una barra para ver ese mes a la izquierda.
6. **Hoy en campo.** Una tarjeta por jornada de hoy.

Servicios terminados

El número grande cuenta las órdenes cuyo cierre se validó en el mes elegido (en el mes en curso, hasta hoy). Debajo se compara con el mes anterior: la etiqueta azul con flecha hacia arriba indica que subió; la roja, que bajó. El selector, que dice el nombre del mes, ofrece los meses del año hasta el actual.

Pendientes	Órdenes que aún no empiezan: Borrador · Programada · Reprogramada.
En proceso	Órdenes en curso o por cerrar: En ejecución · Jornada cerrada · Pendiente de validación · Con incidencia · Reabierta.
Incidencias	Incidencias abiertas.
Terminados en el año	Servicios cerrados en el año, con sus horas reales (la suma de entradas y salidas) y el porcentaje de cierres con fotos ANTES y DESPUÉS completas.

Hoy en campo

Debajo del panel azul, **Hoy en campo** muestra una tarjeta por cada jornada de hoy y por cada jornada que siga en curso. Las jornadas **en curso** van primero, en azul marino; si hay muchas, deslice la fila hacia un lado.

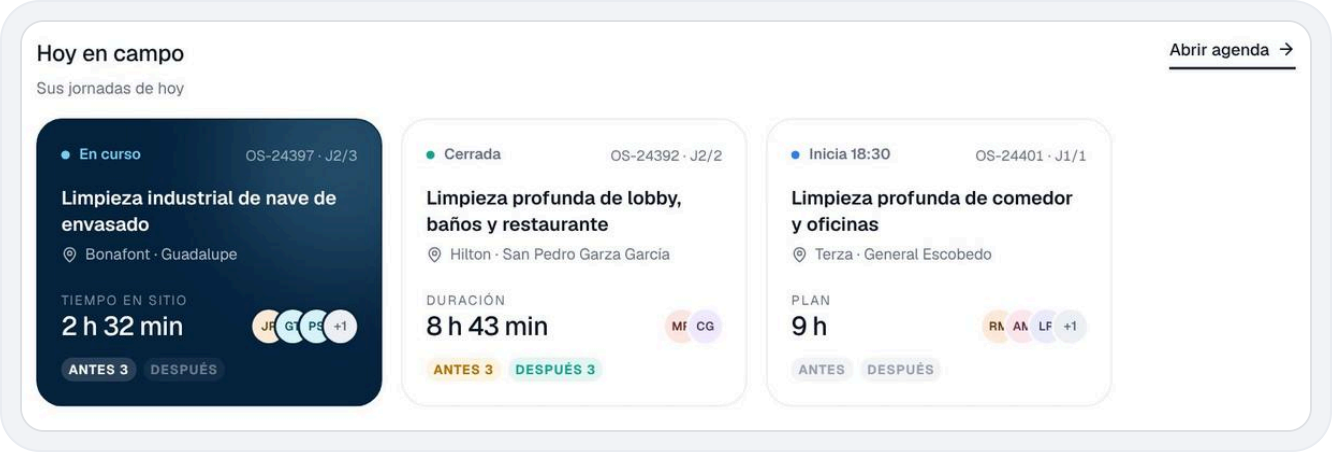


FIGURA 4.2 **Hoy en campo del supervisor.** Una jornada en curso, una cerrada y una que inicia más tarde.

Estado	**En curso**, **Cerrada** o **Inicia** con la hora programada.
Folio y jornada	Por ejemplo, «OS-24397 · J2/3»: jornada 2 de 3.
Cifra	**Tiempo en sitio** mientras está en curso, **Duración** al cerrarse o **Plan** (horas programadas) antes de empezar.
Cuadrilla y fotos	Las iniciales de la cuadrilla y cuántas fotos ANTES y DESPUÉS lleva.

Pulse una tarjeta para abrir la jornada. Dirección y Administración la ven en modo consulta. El enlace de la derecha lleva a la **Agenda** (supervisor) o al **Mapa** (los demás roles). Si no hay cuadrillas programadas, el bloque dice «Sin jornadas hoy».

Requieren atención

Más abajo, **Requieren atención** lista hasta seis órdenes que esperan a alguien, de la más urgente a la menos: primero las que tienen incidencia, luego las que esperan validación, las que están en ejecución, las finalizadas cuyo reporte falta compartir, las que empiezan hoy o mañana, las que esperan su siguiente jornada y, al final, las que aún no tienen cuadrilla o tienen fechas por confirmar. **Ver órdenes** abre la lista completa.

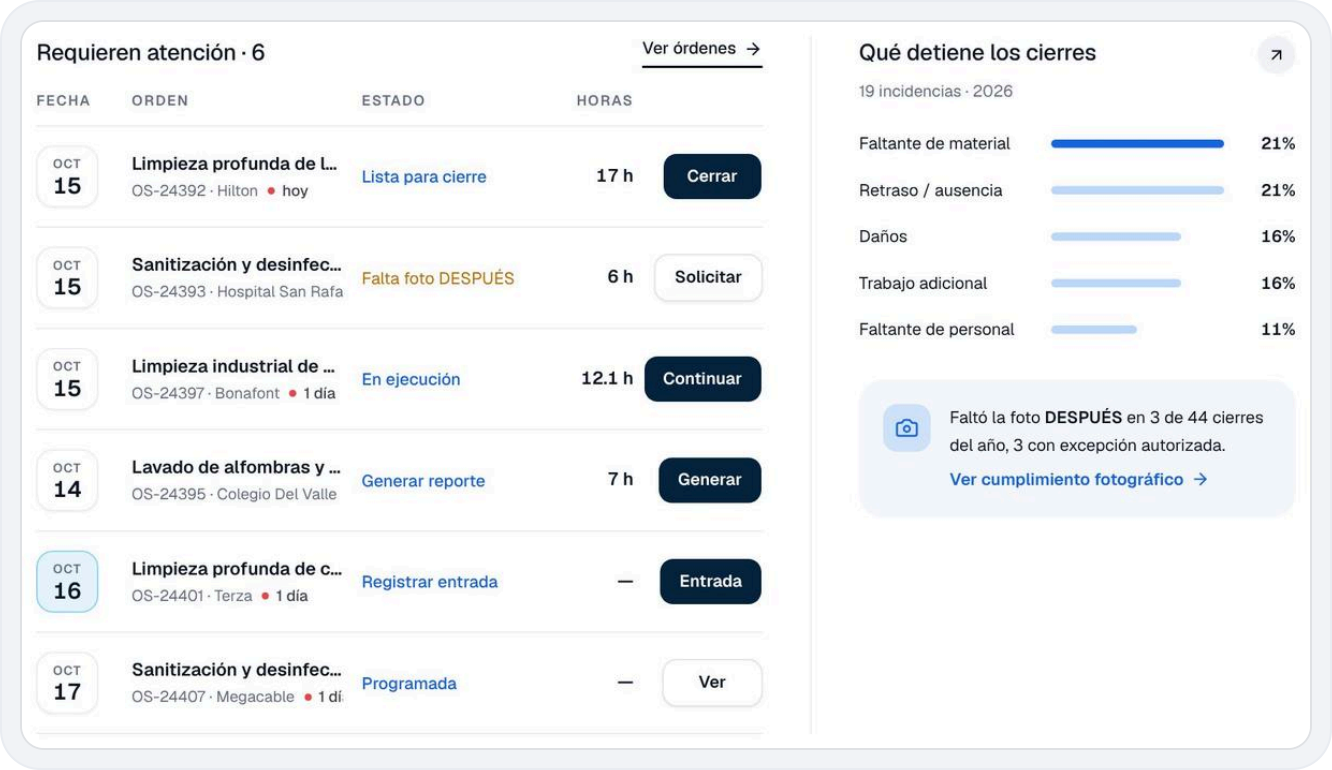


FIGURA 4.3 **Requieren atención, del supervisor.** Cada fila trae el siguiente paso; a la derecha, lo que detiene los cierres.

Cada fila muestra la fecha, la orden con su folio y cliente, cuántos días faltan para su fecha final (punto rojo si es hoy o mañana), el **estado** del siguiente paso y las horas reales registradas. El botón de la derecha cambia con la situación:

ESTADO QUE MUESTRA	BOTÓN	QUÉ HACE
Incidencia abierta	**Resolver**	Abre la incidencia para registrar la solución.
Lista para cierre	**Cerrar**	Abre la validación del cierre.
Falta foto ANTES · Falta foto DESPUÉS	**Solicitar**	Abre la jornada a la que le falta la foto.
En ejecución	**Continuar**	Abre la jornada en curso.

Registrar entrada	**Entrada**	Abre la jornada de hoy para registrar la entrada.
Generar reporte · Reporte listo	**Generar** · **Compartir**	Abre el reporte de la orden finalizada.
Sin cuadrilla · Confirmar fechas	**Asignar** · **Confirmar**	Abre las jornadas de la orden.
Programada · Siguiente jornada	**Ver**	Abre el detalle de la orden.

Estos botones son del supervisor, que es quien hace el trabajo. Para Dirección y Administración el botón siempre es **Ver** y abre la orden en la pestaña que corresponde (jornadas, evidencia o incidencias). Si no hay nada, el bloque dice «Todo al día».

Qué detiene los cierres

A la derecha, las incidencias del año por tipo, con su porcentaje, y una nota con el cumplimiento fotográfico: en cuántos cierres del año faltó la foto DESPUÉS y cuántos se cerraron con excepción autorizada.
Ver cumplimiento fotográfico lleva a Evidencias (supervisor) o a la pestaña de calidad de Indicadores (Dirección y Administración).

Hoy en el teléfono

En el teléfono, Inicio se llama **Hoy** y está pensado para actuar con un toque. Arriba aparecen la fecha y el saludo (Dirección ve también la unidad). Luego viene la **tarjeta del siguiente paso**: lo único que importa en este momento.

- Si el supervisor tiene una **jornada en curso**, la tarjeta dice **En curso**, a qué hora entró y con cuántas fotos ANTES, y ofrece **Continuar jornada**. Una incidencia que impide un cierre pasa por delante.
- Si no, muestra el pendiente más urgente que **depende de usted**, con su botón: **Validar cierre**, **Tomar foto DESPUÉS**, **Registrar entrada**, **Resolver incidencia**, **Generar reporte**, **Atender caso**, **Enviar encuesta**…
- Si le enviaron un recordatorio para una foto faltante, la tarjeta muestra quién lo envió y a qué hora.
- Si nada depende de usted, como le pasa a Dirección, no hay tarjeta.

Debajo de la tarjeta siguen estos bloques:

Jornadas de hoy	Hasta cinco filas con la hora, la orden, el estado, la cuadrilla y las fotos ANTES y DESPUÉS (la que falta se marca). **Abrir agenda** (supervisor) o **Ver mapa** llevan al resto.
También pendiente	Hasta tres pendientes más a su cargo; **Ver todo** abre Pendientes.
Requieren atención	Las órdenes que esperan a alguien y no aparecieron arriba, con su siguiente paso; **Ver órdenes** abre la lista.
Su evidencia este año	Solo el supervisor: cuántas fotos ANTES y DESPUÉS tomó en el año, en cuántos cierres, sus horas reales y su cumplimiento.
Cifras	Dirección y Administración ven al final Servicios terminados (con el selector de mes y las barras), los recuadros Pendientes, En proceso e Incidencias, y Qué detiene los cierres. Los recuadros de Pendientes y En proceso abren Órdenes; el de Incidencias, las órdenes con incidencia.

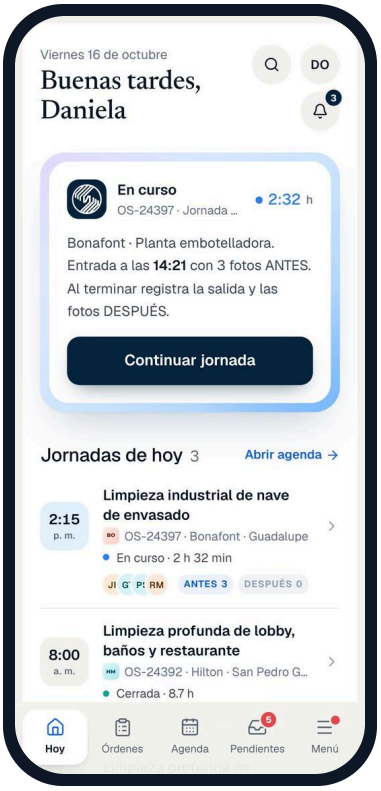


FIGURA 4.4

Supervisor con jornada en curso. El reloj cuenta el tiempo en sitio.

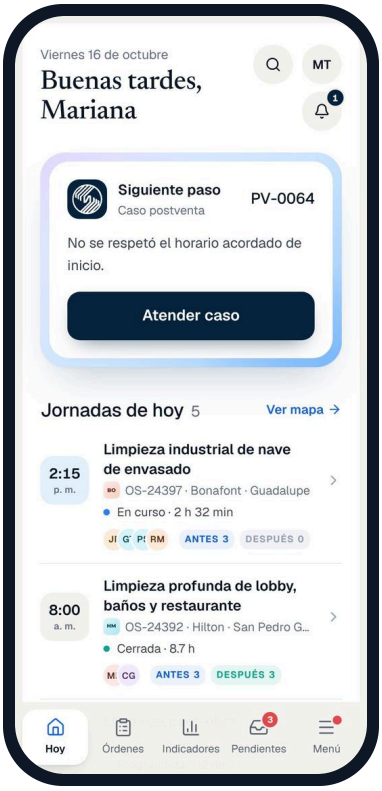


FIGURA 4.5

Administración. Su siguiente paso es un caso de postventa.



FIGURA 4.6

Dirección, más abajo: las cifras del mes y del año.

EN EL TELÉFONO

Si no hay señal, una franja ámbar arriba avisa «Sin conexión. Todo lo que capture se guarda aquí». La pestaña **Hoy** lleva un punto azul cuando hay una jornada en curso, aunque usted esté en otra pantalla.

Pendientes

Pendientes es la cola de trabajo: todo lo que espera una acción en su alcance, qué tan urgente es y quién lo tiene que hacer. La app no envía alertas automáticas; las tareas que dependen de cada rol se juntan aquí. El contador junto a **Pendientes** en el menú cuenta solo lo que depende de usted.

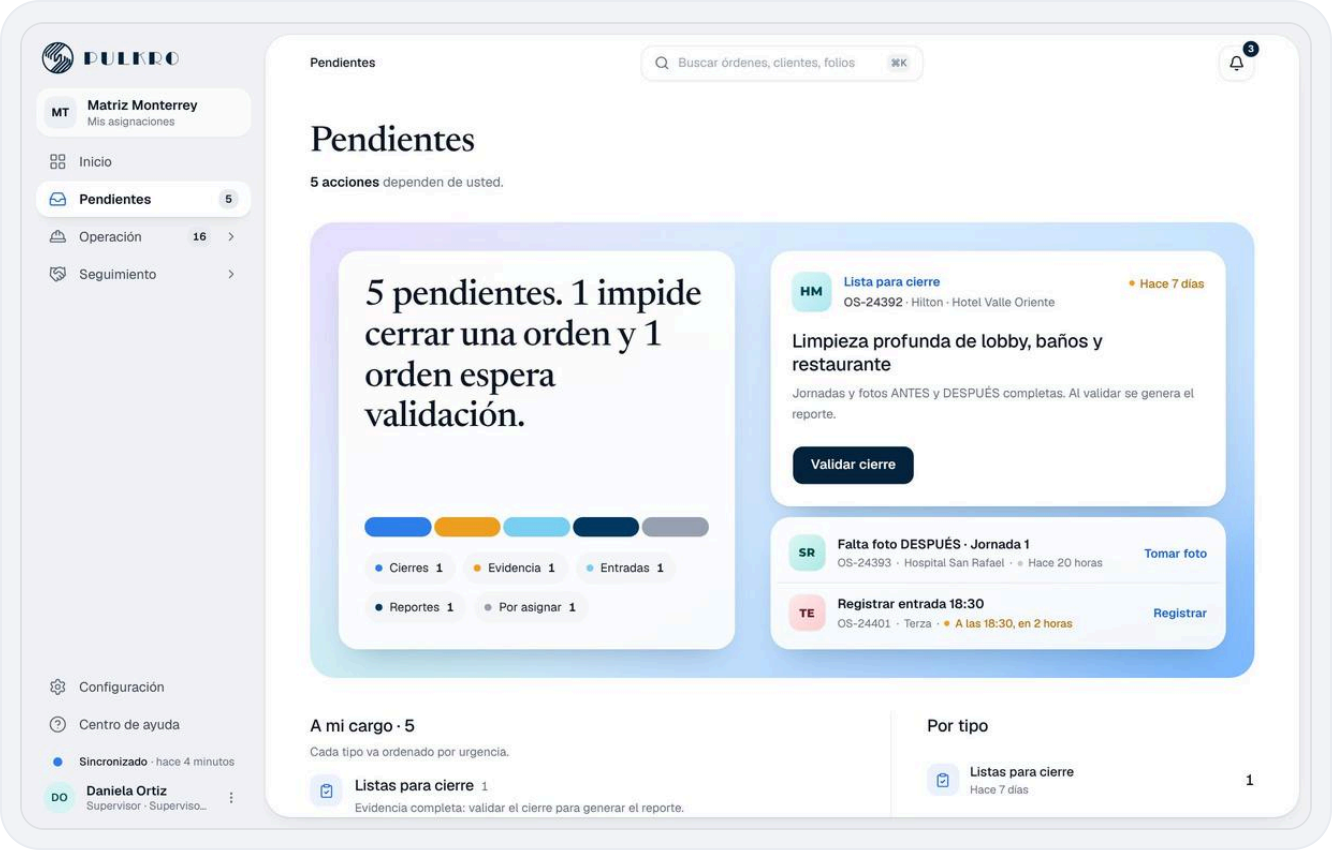


FIGURA 4.7 **Pendientes del supervisor.** La frase resume la cola; a la derecha, lo primero que conviene atender.

- **Resumen.** Debajo del título: cuántas acciones dependen de usted y cuántas más están en seguimiento.
- **A mi cargo · Todo.** Cuando la cola mezcla lo suyo con lo de otros, el selector de la derecha filtra; **A mi cargo** es la vista inicial.
- **La frase grande** dice cuántos pendientes hay, cuántos impiden cerrar una orden y cuántas órdenes esperan validación. La barra de colores y las etiquetas muestran cuántos hay de cada tipo; pulse una etiqueta para saltar a su lista.
- **Lo primero.** La tarjeta de la derecha es el pendiente más urgente: tipo, folio, cliente y sitio, cuánto lleva esperando, por qué importa y su botón. Debajo, los dos siguientes.

En el teléfono el orden se invierte para actuar más rápido: primero la tarjeta del pendiente más urgente con su botón grande, después el resumen y, más abajo, las listas por tipo. Si el pendiente es de otra persona, la tarjeta dice **A cargo de** quién y el botón es `Ver detalle`, como le pasa siempre a Dirección.



FIGURA 4.8
En el teléfono, el siguiente paso va primero.

Más abajo, los pendientes se agrupan por tipo, cada grupo ordenado por urgencia. Cada fila dice cuánto lleva esperando —en ámbar si lleva tres días o más o vence pronto, en rojo si está atrasado («Debió iniciar a las 08:00») —, si **Impide el cierre** y quién debe actuar: **A mi cargo** o **A cargo de** la persona o el área. El botón de la fila es la acción corta (`Validar`, `Tomar foto`, `Registrar`…) o `Ver` cuando el pendiente es de otra persona.

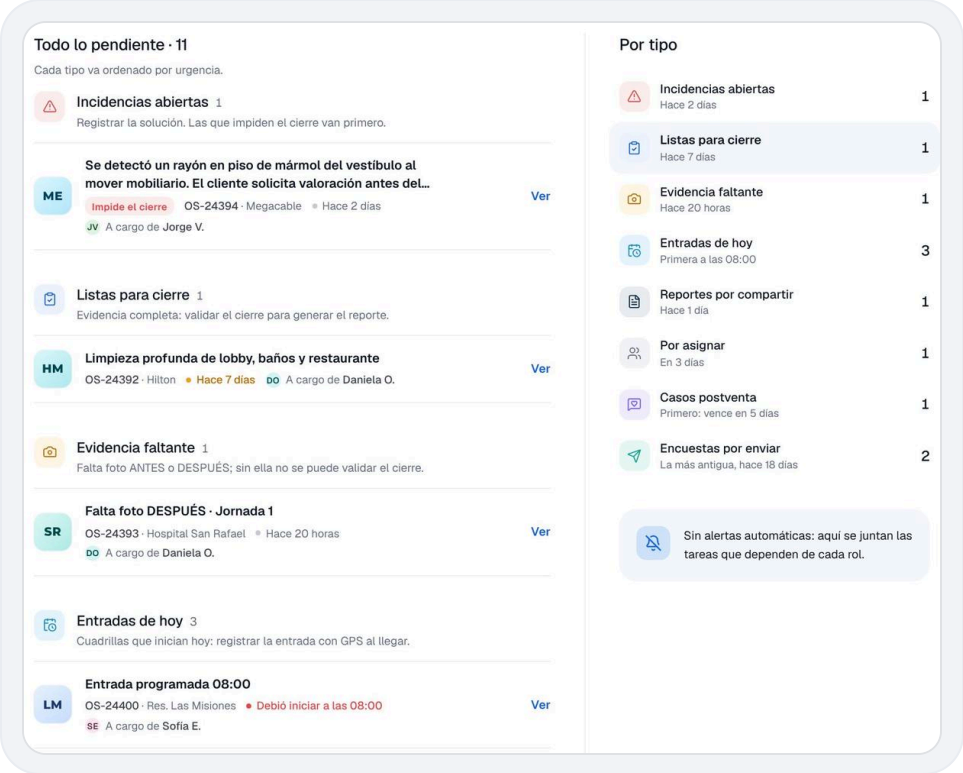


FIGURA 4.9 **Todo lo pendiente, en Administración.** Cada fila dice a cargo de quién está; a la derecha, el índice Por tipo.

En pantallas anchas, el índice **Por tipo** de la derecha muestra cuántos hay de cada tipo, desde cuándo espera el más antiguo, y resalta el grupo que está viendo; pulse un tipo para ir a él. Si no hay nada, la página dice «Sin pendientes» y ofrece **Ver agenda de mañana** (supervisor) o **Ver mapa de mañana**, y **Ver órdenes abiertas**.

Qué cuenta como pendiente

Hay ocho tipos de pendiente, siempre en este orden. La mayoría son del supervisor; la postventa es también de Administración. Dirección los ve todos en seguimiento, con **Ver**.

TIPO	CUÁNDO APARECE	QUIÉN ACTÚA	BOTÓN
Incidencias abiertas	Una incidencia sin resolver. Las que impiden el cierre van primero.	Supervisor	**Resolver incidencia**
Listas para cierre	La orden espera validación (o se reabrió), sus jornadas y fotos están completas y nada bloquea el cierre.	Supervisor	**Validar cierre**
Evidencia faltante	Una jornada cerrada sin foto ANTES o DESPUÉS. Impide el cierre.	Supervisor	**Tomar foto**
Entradas de hoy	Una jornada programada para hoy que aún no registra entrada.	Supervisor	**Registrar entrada**
Reportes por compartir	La orden está finalizada: falta generar o compartir el reporte.	Supervisor	**Generar reporte** · **Compartir reporte**
Por asignar	Una orden en borrador (con fechas propuestas y sin cuadrilla) o reprogramada (fechas por confirmar).	Supervisor	**Asignar cuadrilla** · **Confirmar fechas**
Casos postventa	Un caso abierto o en proceso, por fecha compromiso. El supervisor ve solo los suyos.	Responsable del caso	**Atender caso**
Encuestas por enviar	El reporte se envió y aún no se pide la calificación al cliente.	Administración o el supervisor	**Enviar encuesta**

REGLA DE NEGOCIO

Un pendiente desaparece solo cuando se hace lo que pide: al registrar la solución de la incidencia, tomar la foto, validar el cierre o compartir el reporte. No se puede descartar a mano.

CAPÍTULO 5 · OPERACIÓN

Órdenes

Todas las órdenes de servicio de su alcance en **una sola lista**, con filtros rápidos por etapa, y el **detalle de cada orden**: su línea de tiempo, jornadas, evidencia, incidencias y actividad.

EN ESTE CAPÍTULO

- Qué órdenes ve cada rol
- La lista de órdenes
- Pestañas, búsqueda y filtros
- Cómo leer cada fila
- Exportar a Excel
- El detalle de una orden
- Las pestañas de la orden
- Acciones sobre la orden

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor

AD Administración

DI Dirección

Una orden de servicio es el trabajo que el cliente ya autorizó en el sistema comercial. Cada orden reúne todo lo que pasa con ese trabajo: quién lo supervisa, qué días se hace y con qué cuadrilla, las fotos ANTES y DESPUÉS, las incidencias, el cierre y el reporte al cliente.

Abra la lista desde **Operación** › **Órdenes** en el menú lateral o, en el teléfono, con la pestaña **Órdenes** de la barra inferior. El número junto a **Órdenes** en el menú es el de órdenes abiertas en su alcance.

Qué órdenes ve cada rol

La lista, los contadores y las búsquedas solo incluyen las órdenes de su alcance:

ROL	ÓRDENES QUE VE	EN LA LISTA ADEMÁS…
SU **Supervisor**	Solo las que tiene asignadas.	No exporta a Excel ni crea órdenes.
AD **Administración**	Todas las de su unidad.	Filtro por supervisor, **Exportar** y **Nueva orden**.
DI **Dirección**	Todas las unidades, o la unidad elegida en el selector del menú lateral.	Filtros por supervisor y unidad, y **Exportar**. Solo consulta.

REGLA DE NEGOCIO

Si abre el enlace de una orden que no existe o que no está en su alcance, la app muestra **No encontrado o fuera de su alcance** sin decir cuál de los dos casos es. Así un enlace reenviado no revela información de otra unidad o de otro supervisor.

La lista de órdenes

Arriba, una frase resume su alcance («23 abiertas, 1 en ejecución hoy y 1 lista para cierre»); debajo hay cuatro contadores por etapa, las pestañas, la búsqueda, los filtros y la lista.

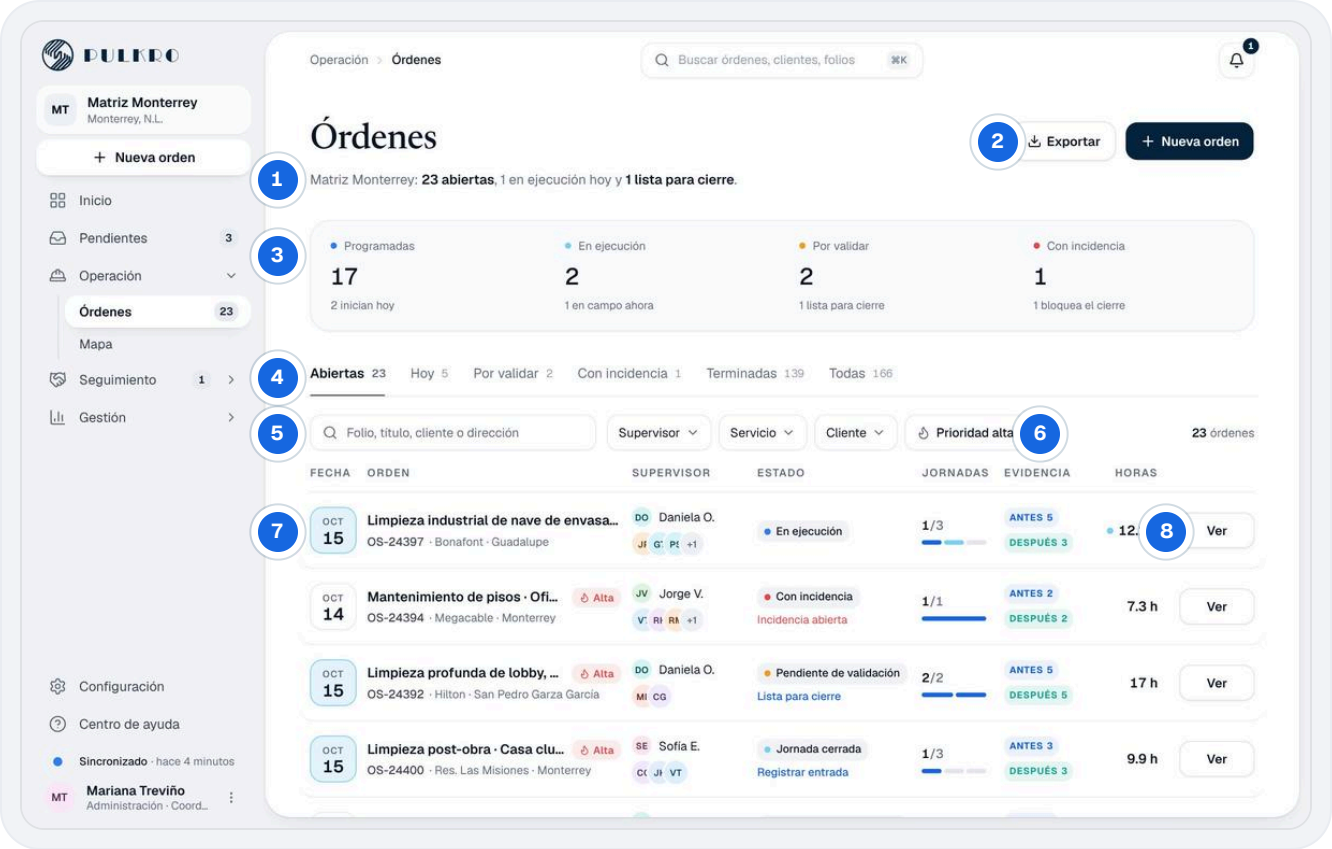


FIGURA 5.1 **Lista de órdenes (Administración).** El supervisor ve la misma pantalla sin **Exportar**, **Nueva orden** ni el filtro de supervisor.

1. **Resumen.** Abiertas, en ejecución hoy y listas para cierre; Administración y Dirección ven antes el nombre de la unidad.
2. **Exportar y Nueva orden.** Según su rol (vea *Exportar a Excel* y el capítulo *Nueva orden*).
3. **Contadores por etapa.** Cada uno es un filtro rápido: púlselo para ver solo esa etapa.
4. **Pestañas.** Agrupan las órdenes por situación; el número es cuántas hay.
5. **Búsqueda y filtros.** Por folio, título, cliente o dirección; por supervisor, servicio, cliente o unidad.
6. **Prioridad alta y total.** Solo las urgentes; a la derecha, cuántas órdenes quedan.
7. **Una fila por orden.** Fecha, título, folio, cliente, supervisor, cuadrilla, estado y avance.
8. **Siguiente paso.** El botón lleva directo a lo que toca hacer con esa orden.

Pestañas y contadores por etapa

Al entrar, la lista abre en **Abiertas**. Cada pestaña ordena sus órdenes como más sirve para esa situación:

PESTAÑA	QUÉ INCLUYE	ORDEN
Abiertas	Lo que no ha terminado: Borrador · Programada · En ejecución · Jornada cerrada · Pendiente de validación · Con incidencia · Reprogramada · Reabierta	Primero las que tienen cuadrilla en campo; luego por fecha de inicio.
Hoy	Con una jornada programada para hoy o en curso.	En campo primero; luego por hora.
Por validar	Pendiente de validación o Reabierta: falta validar el cierre.	Por fecha de término.
Con incidencia	Con incidencia o con alguna incidencia abierta.	Por fecha de término.
Terminadas	Finalizada · Reporte enviado · Seguimiento postventa · Archivada	El cierre más reciente primero.
Todas	Todas, incluidas las canceladas.	La más reciente primero.

Los contadores **Programadas**, **En ejecución**, **Por validar** y **Con incidencia** llevan debajo una pista: cuántas inician hoy, cuántas tienen cuadrilla en campo, cuántas están listas para cierre o cuántas tienen una incidencia que bloquea el cierre. Pulse un contador para ver solo esa etapa (aparece la etiqueta **Filtro**) y púlselo otra vez para quitarlo. Funcionan sobre **Abiertas**, **Hoy** y **Todas**; desde otra pestaña, la lista vuelve a **Abiertas**.

Buscar y filtrar

Escriba en **Folio, título, cliente o dirección**: la búsqueda también encuentra la referencia comercial, el sitio, el municipio y el supervisor, sin importar acentos ni mayúsculas (con varias palabras, la orden debe contenerlas todas). Los filtros son **Supervisor** (Administración y Dirección), **Servicio**, **Cliente** y **Unidad** (Dirección); elija **Todos** para quitar uno. **Prioridad alta** deja solo las urgentes y **Limpiar** quita la búsqueda y todos los filtros. La lista carga 30 órdenes a la vez; al final, **Mostrar más** trae las siguientes.

Cómo leer cada fila



FIGURA 5.2 **Órdenes abiertas de un supervisor.** El botón de la derecha cambia según lo que toca hacer: continuar la jornada, cerrar, completar evidencia, registrar entrada o solo ver.

Fecha	Inicio programado: en azul si la orden trabaja hoy, en rojo si ya debió iniciar y no ha iniciado.
Orden	Título (con **Alta** si es urgente) y folio · cliente · municipio. Pulse la fila para abrir el detalle.
Supervisor	Responsable y la cuadrilla actual, o **Sin cuadrilla** en ámbar.
Estado	Etiqueta de estado y la pista del siguiente paso: **Lista para cierre**, **Falta foto DESPUÉS**, **Registrar entrada**…
Jornadas	Cerradas de total (**1/3**) y una barra por jornada: azul oscuro cerrada, azul claro en curso, gris pendiente.
Evidencia	Fotos **ANTES** y **DESPUÉS**; una etiqueta ámbar con **!** indica que falta una foto obligatoria.
Horas	Horas reales (salida menos entrada); un punto azul indica que incluyen la jornada en curso.

El botón de la derecha es el **siguiente paso** y abre directamente donde se hace: **Asignar** (orden sin cuadrilla), **Entrada** o **Continuar** (jornada de hoy o en curso), **Solicitar** (falta una foto ANTES o DESPUÉS), **Cerrar** (lista para cierre), **Resolver** (incidencia abierta), **Generar** o **Compartir** (reporte de una orden Finalizada), **Encuesta** o **Atender** (postventa), **Confirmar** (fechas de una orden Reprogramada) y **Ver** cuando no hay nada pendiente.

> **CONSEJO**
> Administración y Dirección ven **Ver** en los pasos de campo, porque esos los hace el supervisor. Al pasar el cursor sobre el botón (o debajo de él, en el teléfono) la app explica quién actúa: «La entrada con GPS la registra el supervisor en sitio».

Exportar a Excel

DISPONIBLE PARA AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN SU SUPERVISOR

Exportar descarga un Excel con **exactamente las órdenes que está viendo**: la pestaña, el contador elegido, la búsqueda y los filtros. Deje en pantalla lo que necesita (por ejemplo, **Terminadas** de un cliente) y pulse **Exportar**: el archivo `ordenes-<pestaña>-<fecha>.xlsx` se descarga y la app confirma con **Excel generado**.

Cada orden es una fila: folio, título, cliente, sitio y dirección, unidad, servicio, supervisor, estado y siguiente paso, prioridad, fechas programadas y de cierre, jornadas, horas reales, fotos ANTES y DESPUÉS, incidencias abiertas y referencia comercial.

El detalle de una orden

Pulse una orden en la lista (o búsquela con ⌘K). Arriba están el título, el estado y los datos clave; debajo, cinco pestañas. **Resumen** reúne la línea de tiempo, el detalle del servicio, las horas, la tarjeta del siguiente paso, el sitio y la cuadrilla (vea la figura siguiente).

Abrir jornada J2 aparece cuando hay una jornada en curso o programada para hoy y lleva a su pantalla (vea el capítulo *La jornada en campo*). Para Administración y Dirección dice **Ver jornada** y la abre en modo consulta.

Línea de tiempo

Cuenta la vida de la orden con registros reales: **Trabajo autorizado** (con la referencia del sistema comercial), **Alta manual de la orden** (quién la creó y en qué unidad), **Cuadrilla asignada** (o **Asignar cuadrilla** pendiente), una línea por **jornada** con su entrada, salida, precisión del GPS y duración, **Validación de cierre**, **Reporte al cliente** y **Seguimiento postventa**. El paso actual se resalta, los futuros van en gris y lo que bloquea (una incidencia abierta, una cancelación) se marca en rojo. Si la orden se reabre, aparecen **Orden reabierta** y **Nueva validación de cierre**.

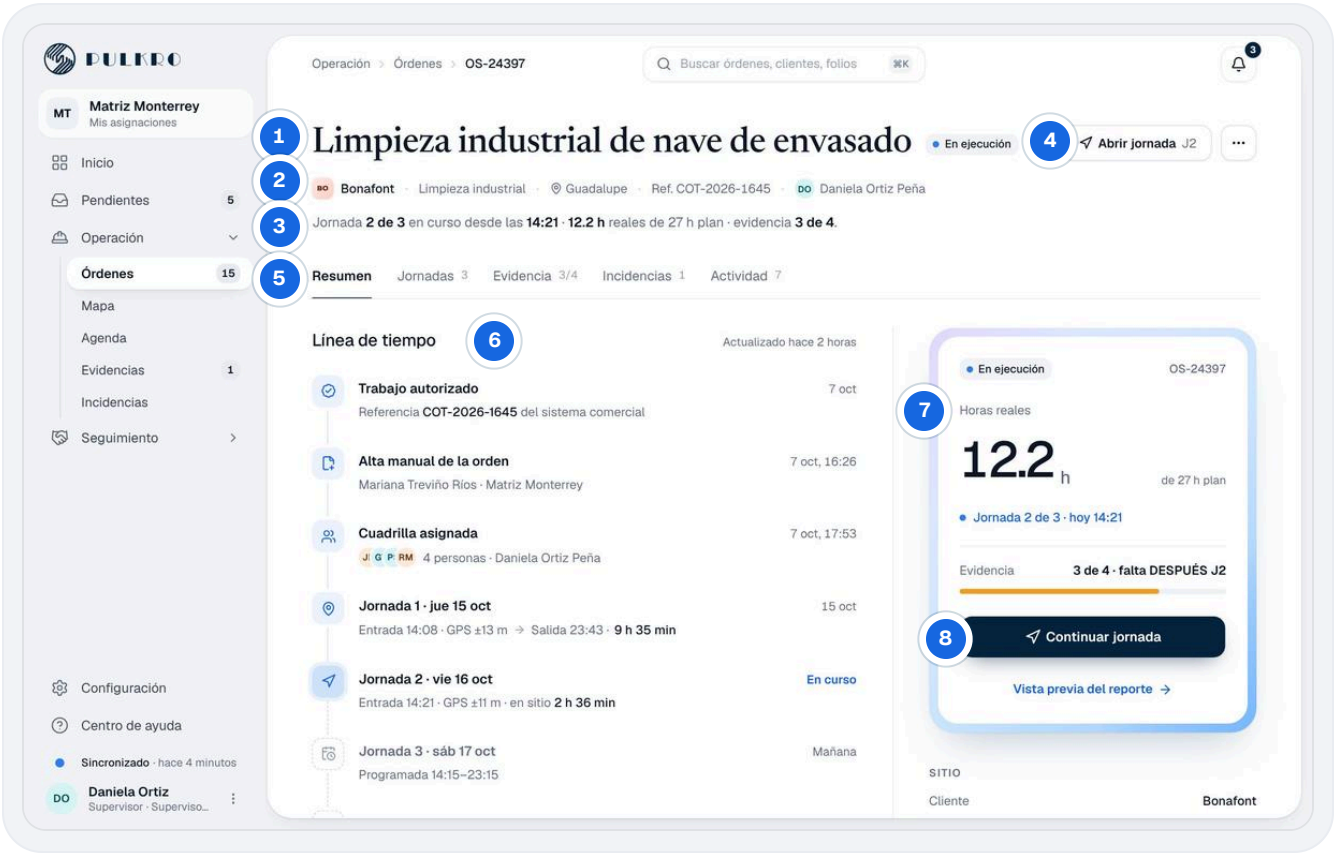


FIGURA 5.3 **Detalle de una orden en ejecución (Supervisor).** Tres jornadas: la primera cerrada, la segunda en curso y la tercera mañana.

1. **Título y estado.** Arriba, la ruta Operación › Órdenes › folio para volver a la lista.
2. **Datos clave.** Cliente (abre su ficha), servicio, municipio, referencia comercial, supervisor y **Alta** si es urgente.

3. **Avance en una línea.** Jornada en curso, horas reales contra el plan, evidencia e incidencias abiertas.
4. **Abrir jornada y Más acciones.** Acceso directo a la jornada de hoy y el menú ⋯.
5. **Pestañas.** Resumen, Jornadas, Evidencia, Incidencias y Actividad, con su conteo.
6. **Línea de tiempo.** El ciclo de la orden, del trabajo autorizado a la postventa.
7. **Tarjeta del siguiente paso.** Horas, situación de la jornada y avance de la evidencia.
8. **Botón principal.** Lo que toca hacer ahora; cambia con el estado de la orden.

Tarjeta del siguiente paso

Muestra el estado, el folio, las **Horas reales** contra el plan (o las **Horas planeadas** si aún no hay entradas), la situación en una línea («Jornada 2 de 3 · hoy» con la hora de entrada, «Listo para validar», «WhatsApp hace 6 días · sin confirmación de entrega») y el avance de la **Evidencia** («3 de 4 · falta DESPUÉS J2»). Su botón principal sigue la misma lógica que el botón de la lista, con nombres completos: **Asignar cuadrilla**, **Registrar entrada**, **Continuar jornada**, **Completar evidencia**, **Validar cierre**, **Resolver incidencia**, **Generar reporte**, **Compartir reporte**, **Enviar encuesta**, **Confirmar fechas**, **Ver jornadas** o **Ver seguimiento**. Debajo, el supervisor tiene **Vista previa del reporte**. Un botón que su rol o el estado no permiten aparece apagado con un candado y la razón («Solo el supervisor autoriza el cierre»).

Detalle del servicio y horas

Detalle del servicio lista las **Actividades** contratadas, los **Materiales** con su cantidad, las **Instrucciones especiales**, el **Contacto en sitio** con su teléfono (púlselo para llamar) y la **Programación**. **Horas** compara por jornada el plan con el tiempo real y la diferencia (en ámbar si se pasó por más de 30 minutos), y al final da el total de horas reales y el porcentaje del plan.

Sitio y cuadrilla

Debajo de la tarjeta, **Sitio** muestra cliente, sitio, dirección, municipio, contacto y teléfono del contacto en sitio (púlselo para llamar). El mapa marca el sitio y la entrada y salida de la jornada en curso o de la última registrada; una línea dice a qué distancia del sitio se registró la entrada y con qué precisión («Entrada J2 a 22 m del sitio · ±11 m»), o que fue por supervisión remota. **Abrir en Maps** abre la ubicación en la app de mapas para trazar la ruta.

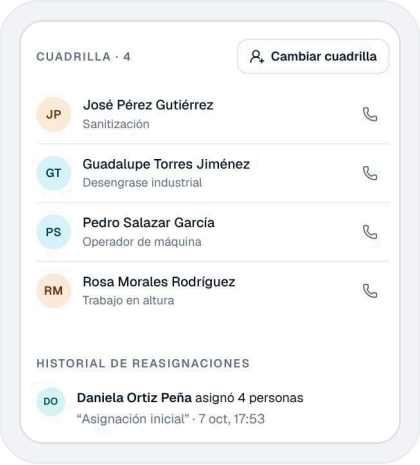


FIGURA 5.4 **Cuadrilla e historial.**
Columna derecha del Resumen.

CUADRILLA

Las personas asignadas, con su especialidad y un botón para llamarles. El supervisor la modifica con **Cambiar cuadrilla**.

HISTORIAL DE REASIGNACIONES

Cada cambio de personal: quién lo hizo, en qué jornada, a quién agregó (en verde) o quitó (en rojo), el motivo y la fecha. Así se sabe quién trabajó cada día aunque la cuadrilla cambie.

Las pestañas de la orden

Jornadas

Una orden de varios días tiene **una jornada por día**, cada una con su propia entrada, salida, fotos y bitácora; el cierre y el reporte siguen siendo uno solo. El encabezado resume cuántas están cerradas y las horas del plan y reales, y ofrece **Reprogramar** y **Agregar jornada** (solo el supervisor).

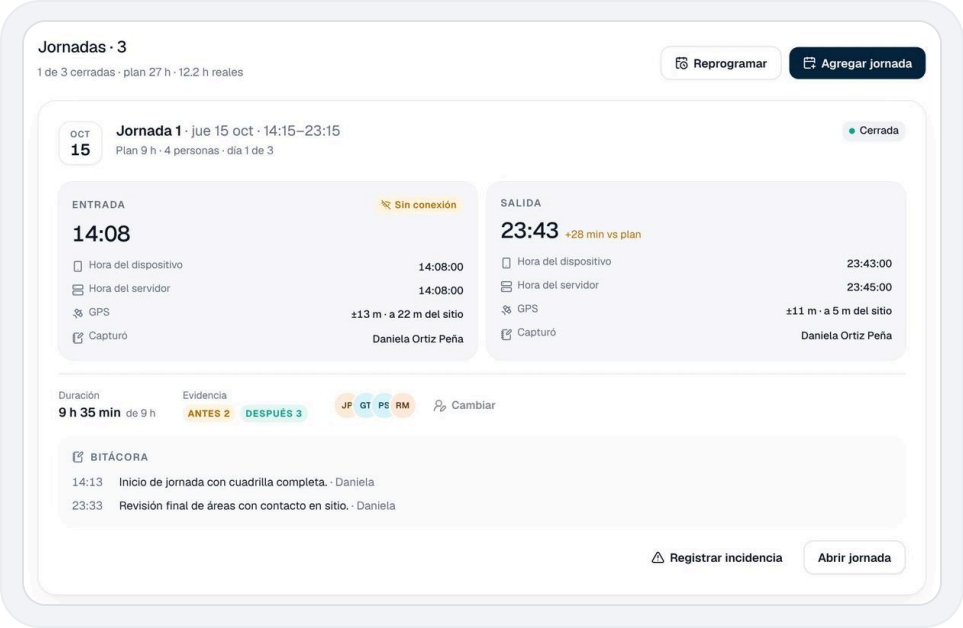


FIGURA 5.5 **Una jornada cerrada.** La entrada se registró sin conexión y se sincronizó después; la salida fue 28 minutos más tarde que el plan.

Cada tarjeta muestra el horario y el plan de horas, cuántas personas, qué día es («día 1 de 3») y el estado Pendiente, En curso o Cerrada. **Entrada** y **Salida** dan la hora registrada y su diferencia con el plan, la **Hora del dispositivo**, la **Hora del servidor** (o **pendiente de sincronizar**), el **GPS** con su precisión y distancia al sitio, y quién **Capturó**; las etiquetas **Sin conexión** y **Remota** avisan cómo se registró. Debajo van la duración, las fotos e incidencias (**INC**) del día, la cuadrilla con **Cambiar** (solo esa jornada), la **Bitácora**, **Registrar incidencia** y el acceso a la jornada (**Registrar entrada**, **Continuar jornada**, **Abrir jornada** o **Ver jornada**). Una orden Reprogramada muestra arriba el aviso **Fechas reprogramadas** con **Confirmar fechas**.

Evidencia

Reúne las fotos de todas las jornadas. El encabezado dice cuántas categorías obligatorias están cubiertas (ANTES y DESPUÉS de cada jornada ejecutada), cuántas fotos hay y cuántas van en el reporte.

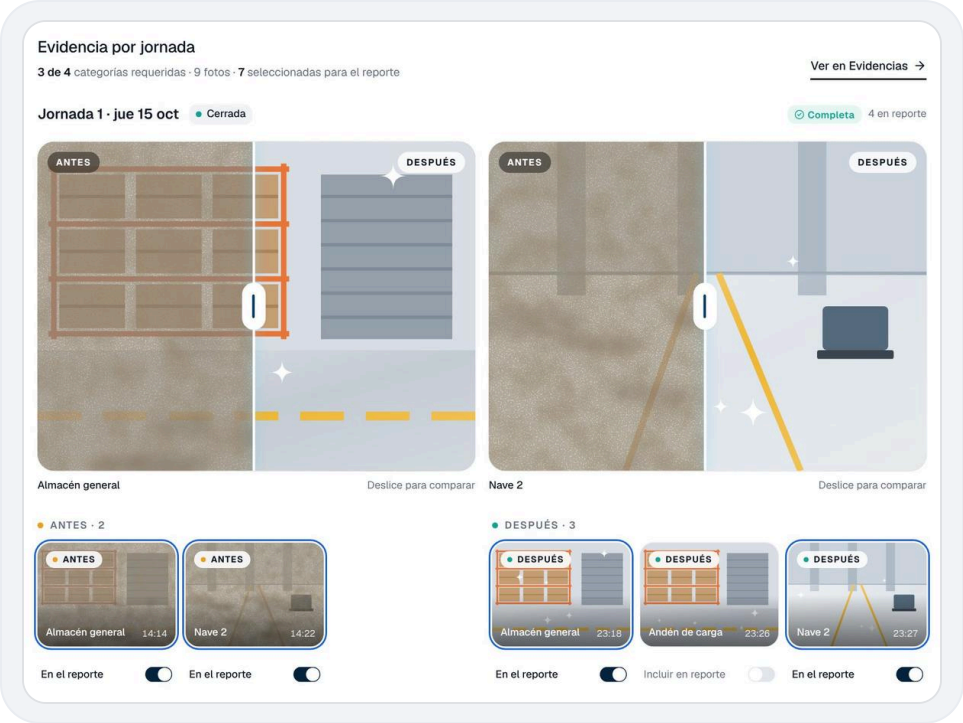


FIGURA 5.6 **Evidencia de una jornada completa.** Cada comparación junta la foto ANTES y DESPUÉS de la misma área.

Cada jornada lleva la etiqueta **Completa**, **Falta ANTES**, **Falta DESPUÉS** o **DESPUÉS al terminar** (mientras sigue en curso). En las comparaciones, arrastre la barra central para pasar del ANTES al DESPUÉS de la misma área; pulse una miniatura para verla en grande. El interruptor **Incluir en reporte** / **En el reporte** elige qué fotos irán al reporte del cliente (solo el supervisor). Un recuadro punteado marca la foto que falta: el supervisor lo pulsa para ir a capturarla y los demás roles ven quién la captura. Las fotos de incidencias van aparte, al final. El supervisor tiene además **Ver en Evidencias** (vea el capítulo *Evidencias*).

Incidencias

Lista las incidencias de la orden, primero las abiertas: tipo (Daños, Faltante de material, Retraso / ausencia…), folio, **Abierta** o **Resuelta**, severidad, si **Impide el cierre**, descripción, fotos, y quién la registró, cuándo y en qué jornada. Las resueltas muestran la resolución con su autor. El supervisor registra con **Registrar incidencia** y resuelve con **Resolver**: escribe **¿Cómo se resolvió?** (al menos 6 caracteres) y pulsa **Guardar resolución**. Vea el capítulo *Incidencias*.

Actividad

Es la bitácora de la orden: **cada cambio queda registrado con usuario, fecha y motivo**. Los movimientos se agrupan por día (Hoy, Ayer, fecha) y se filtran con **Todo**, **Orden**, **Campo**, **Evidencia**, **Reporte** y **Postventa**. Cada uno lleva una etiqueta que dice si ya llegó al servidor: **Sincronizado**, **Sincronizando**, **Pendiente** o **Error**; si hay movimientos sin enviar, el encabezado lo indica («2 sin sincronizar»). Vea el capítulo *Trabajo sin conexión y sincronización*.

Acciones sobre la orden

Además del botón principal de la tarjeta, las acciones están en el menú ··· (Más acciones), arriba a la derecha. Las que no aplican aparecen apagadas con la razón debajo.

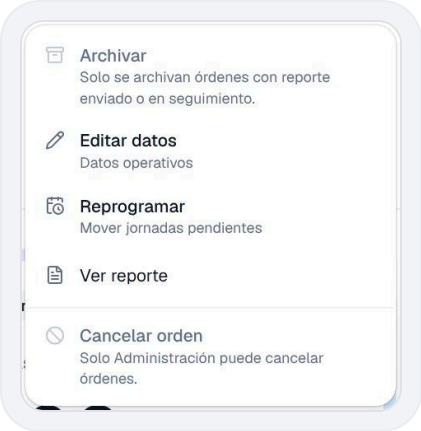


FIGURA 5.7 **Más acciones (Supervisor).**
En una orden en ejecución.

ACCIÓN	SUP.	ADM.	DIR.
Editar todos los datos	—	✓	—
Editar datos operativos	✓	✓	—
Reprogramar, agregar jornada, confirmar fechas	✓	—	—
Asignar o cambiar la cuadrilla	✓	—	—
Incidencias y fotos del reporte	✓	—	—
Validar el cierre y reabrir	✓	—	—
Generar y compartir el reporte	✓	—	—
Descargar el PDF	✓ en el reporte	✓	✓
Archivar	✓	✓	—
Cancelar	—	✓	—

IMPORTANTE

Todo cambio pide un **motivo** (al menos 5 caracteres; puede elegir una sugerencia y completarla) y queda en la pestaña Actividad con su autor y fecha. Si cierra un diálogo con datos escritos, la app pregunta **¿Descartar cambios?** antes de perderlos.

Editar datos

··· › **Editar datos** abre **Editar datos de la orden**. **Administración** edita todo: **Título**, **Tipo de servicio**, **Sitio**, **Supervisor** (de su unidad), **Referencia comercial** y **Prioridad**, además de los datos operativos. **El supervisor** edita solo los datos operativos: **Contacto en sitio**, **Instrucciones especiales**, **Actividades** y **Materiales**; el diálogo le recuerda que el resto lo modifica Administración. Haga los cambios (abajo, la app lista lo que cambió), escriba el **Motivo del cambio** y pulse **Guardar cambios**. Una orden cerrada o cancelada ya no se edita: hay que reabrirla.

Reprogramar y agregar jornadas

DISPONIBLE PARA SU SUPERVISOR

··· › **Reprogramar** (o el botón de la pestaña Jornadas) abre **Reprogramar jornadas**. Las jornadas ejecutadas aparecen con candado y **se conservan**; solo cambian las pendientes.

1. **Ajuste las fechas.**
   Cambie **Fecha**, **Inicio** y **Término**, quite un día o pulse **Agregar otro día**.
2. **Indique el motivo.**
   Elija una sugerencia o escriba el suyo.
3. **Marque como Reprogramada si hace falta.**
   En una orden Programada o con jornada cerrada, la casilla **Marcar como Reprogramada** la deja ● Reprogramada hasta que el cliente confirme.
4. **Pulse Guardar fechas.**

Cuando el cliente acepte, pulse **Confirmar fechas** (tarjeta del Resumen o pestaña Jornadas): la orden vuelve a ● Programada o a su estado de ejecución. **Agregar jornada** usa el mismo diálogo para sumar un día.

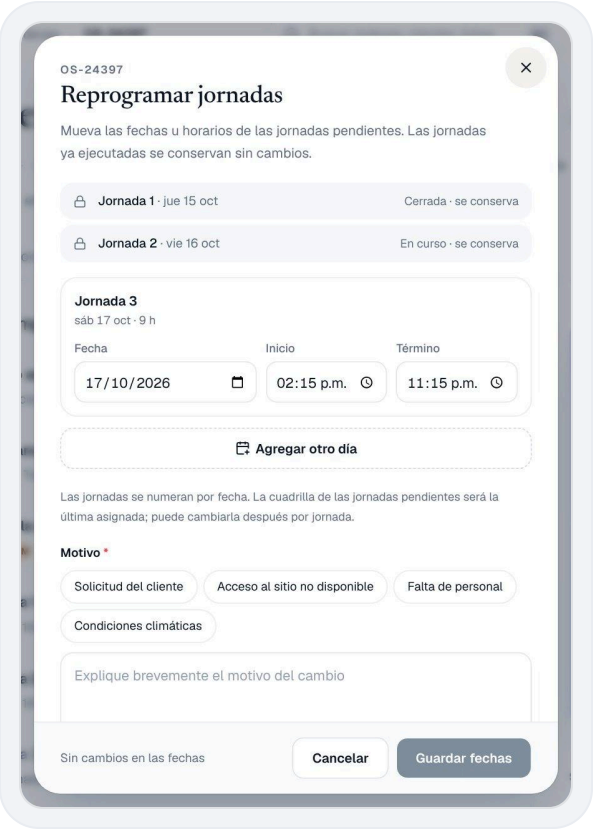


FIGURA 5.8 **Reprogramar jornadas.** Solo la jornada 3, pendiente, se puede mover.

Cambiar la cuadrilla

Cambiar cuadrilla (columna derecha del Resumen) cambia al personal de todas las jornadas pendientes, o de la jornada en curso si no hay pendientes; **Cambiar**, en la tarjeta de una jornada, solo ese día. La lista marca a quien ya tiene otra jornada esa fecha. Elija, escriba el motivo y pulse **Guardar cuadrilla**; el cambio queda en el historial de reasignaciones. Vea el capítulo *Agenda y asignación*.

Validar el cierre

Cuando todas las jornadas tienen salida, la orden pasa a ● Pendiente de validación. Con la evidencia completa, el botón de la tarjeta es **Validar cierre** (en la lista, **Cerrar**); si falta una foto, es **Completar evidencia** con la opción **Validar con excepción autorizada**. Solo el supervisor valida. El proceso completo está en el capítulo *Cierre y validación*, y el reporte al cliente en *Reportes y envío al cliente*.

Reabrir una orden cerrada

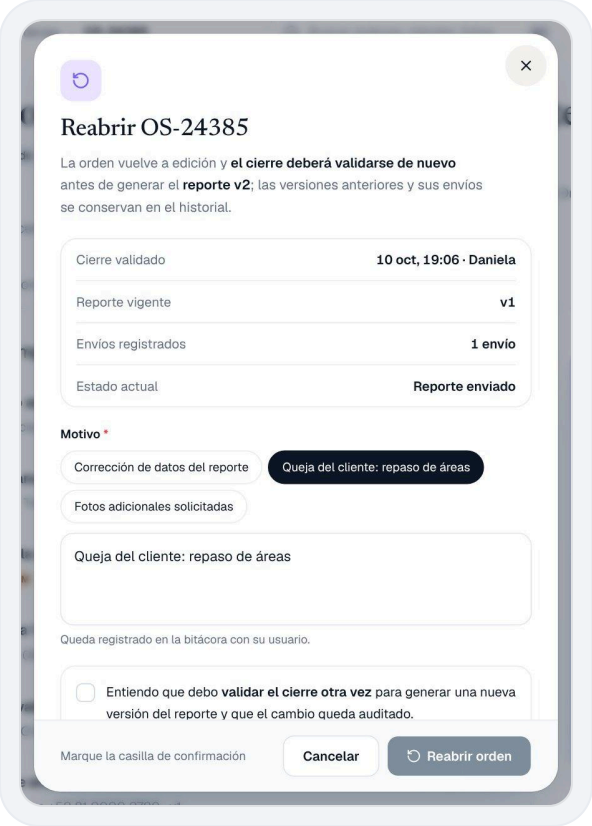


FIGURA 5.9 **Reabrir.** La siguiente versión del reporte será la v2.

DISPONIBLE PARA SU SUPERVISOR

Para corregir algo después del cierre (datos del reporte, una queja que pide repasar áreas, fotos adicionales), el supervisor usa ⋯ › **Reabrir** en una orden ● **Finalizada**, ● Reporte enviado o ● Seguimiento postventa.

1. **Revise el resumen.**
   Cierre validado, reporte vigente y envíos registrados.
2. **Escriba el motivo**
   y marque la casilla de confirmación.
3. **Pulse Reabrir orden.**
   La orden queda ● Reabierta.

REGLA DE NEGOCIO

Al reabrir, **el cierre anterior deja de valer**: hay que validarlo otra vez y entonces se genera una **nueva versión del reporte**. Las versiones anteriores y sus envíos se conservan.

Archivar y cancelar

Archivar cierra el ciclo con el cliente: ⋯ › **Archivar** deja la orden ● Archivada, fuera de las abiertas y conservada con su reporte, evidencia y bitácora. Se archiva una orden ● Reporte enviado o ● Seguimiento postventa sin casos postventa abiertos; el diálogo propone el motivo **Ciclo postventa completo** y pide marcar la casilla antes de **Archivar orden**. Archivan Administración y el supervisor de la orden.

Cancelar es solo de Administración y solo para órdenes abiertas: ⋯ › **Cancelar orden**. El diálogo muestra cuántas jornadas están pendientes o ya se ejecutaron; elija el motivo (**El cliente canceló el servicio**, **Orden duplicada**, **Fuera del alcance autorizado**), marque la casilla y pulse **Cancelar orden** (o **Volver**). Las jornadas pendientes no se ejecutarán; lo ya capturado se conserva y el motivo aparece en la línea de tiempo.

Reporte, PDF y contacto

El supervisor abre el reporte con ⋯ › **Ver reporte** o **Vista previa del reporte**, y desde ahí lo genera, descarga y envía por WhatsApp o correo (vea *Reportes y envío al cliente*). Administración y Dirección descargan el PDF con ⋯ › **Descargar PDF · v1** (la versión vigente); mientras no haya reporte generado, la opción aparece apagada con la razón.

Los teléfonos de la orden se pulsan para llamar: el del contacto en sitio y el de cada persona de la cuadrilla. **Abrir en Maps** abre la ubicación del sitio y el nombre del cliente lleva a su ficha (vea el capítulo *Clientes*).

Lo que ven Administración y Dirección

Abren el mismo detalle, pero **consultan** el trabajo de campo: los botones dicen **Ver jornada**, **Ver evidencia faltante** o **Ver incidencia**, y **Cambiar cuadrilla**, **Registrar incidencia**, los interruptores de fotos y **Validar cierre** aparecen apagados con la razón. En el menú ⋯, **Descargar PDF · v1** ocupa el lugar de **Ver reporte**. Administración además edita todos los datos, archiva y cancela; Dirección solo consulta y descarga el PDF.

Órdenes en el teléfono

Cada orden es una tarjeta con lo mismo que la fila y un botón grande con el siguiente paso. Los filtros se eligen en la hoja de **Filtros** y quedan como etiquetas que se tocan para quitarlos. En el detalle, la tarjeta del sitio ofrece **Cómo llegar** y **Llamar**, y la flecha junto a **Órdenes** regresa a la lista.



FIGURA 5.10

Lista. Cada orden es una tarjeta.

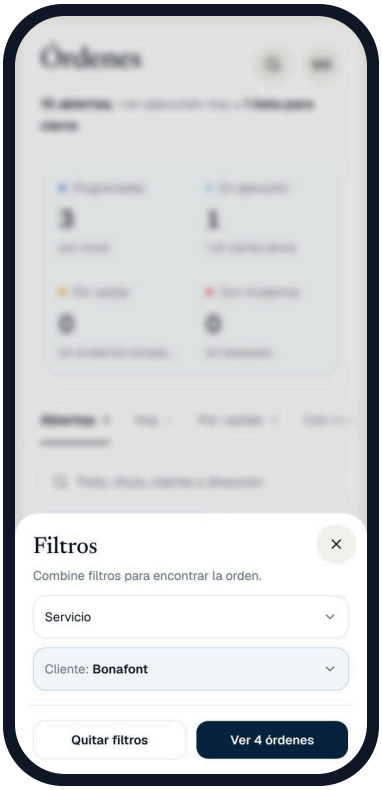


FIGURA 5.11

Filtros. Combine y pulse **Ver 4 órdenes**.

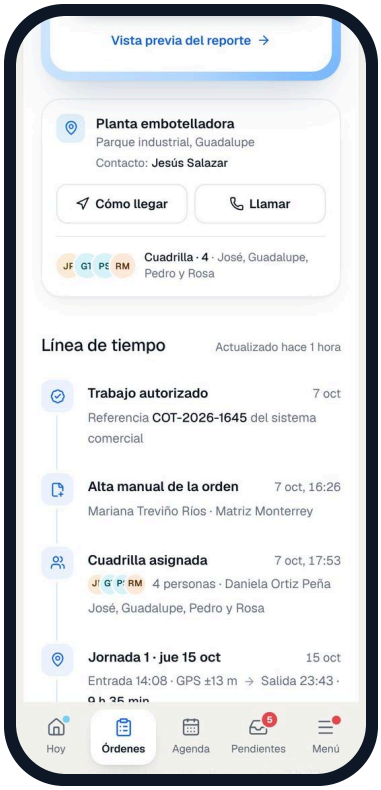


FIGURA 5.12

Detalle. El sitio, a un toque.

CAPÍTULO 6 · OPERACIÓN

Nueva *orden*

El alta manual de una orden de servicio en **cuatro pasos**. El trabajo ya viene **autorizado por el sistema comercial**: aquí se registra para que el supervisor lo programe y lo ejecute.

EN ESTE CAPÍTULO

- Antes de empezar
- Paso 1 · Cliente y sitio
- Paso 2 · Servicio
- Paso 3 · Programación y cuadrilla
- Paso 4 · Revisión
- Mensajes de validación
- En el teléfono
- Qué pasa después

DISPONIBLE PARA

- AD Administración
- SU Supervisor
- DI Dirección

Solo Administración da de alta órdenes, y solo para los clientes de su unidad. El supervisor recibe las órdenes que le asignan y programa su cuadrilla; Dirección las consulta.

Antes de empezar

Tenga a la mano la **referencia de la cotización autorizada** en el sistema comercial (por ejemplo, `COT-2026-1187`): Pulkro Cuadrillas no cotiza ni autoriza trabajos, solo vincula la orden con esa autorización. Para empezar, pulse **Nueva orden** en la lista de Órdenes o en el menú lateral (en el teléfono, en **Menú**), elija **Nueva orden de servicio** en la búsqueda ⌘K, o pulse **Nueva orden** en la tarjeta de un cliente en **Configuración** › **Catálogos**, que abre el asistente con ese cliente ya elegido.

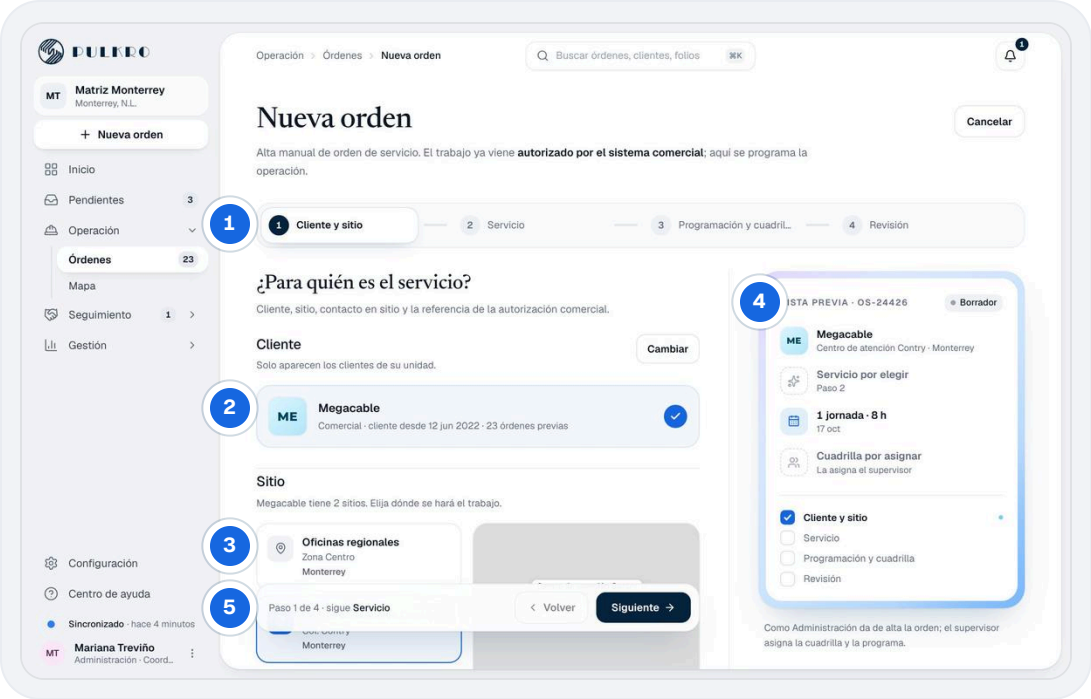


FIGURA 6.1 **El asistente, en el paso 1.** El cliente tiene dos sitios: hay que elegir dónde se hará el trabajo.

1. **Pasos.** Cliente y sitio, Servicio, Programación y cuadrilla, Revisión. Los completos llevan palomita; puede volver a cualquier paso visitado, y para avanzar los anteriores deben estar completos.
2. **Cliente.** El elegido queda en una tarjeta; **Cambiar** vuelve a la lista.
3. **Sitio.** La dirección del servicio; el mapa la ubica.
4. **Vista previa.** Folio provisional, estado que tendrá la orden y avance de cada paso. **Cancelar**, arriba, sale sin guardar.
5. **Barra de acciones.** Qué paso sigue o qué falta, con **Volver** y **Siguiente**. En pantallas medianas, **Resumen** abre la vista previa.

ATENCIÓN

Nada se guarda hasta que pulse Crear orden. Si sale del asistente (con **Cancelar**, desde el menú, con ⌘K o con la × en el teléfono), lo capturado se pierde sin preguntar. El navegador solo pide confirmación si intenta cerrar la pestaña o recargar la página. Entre pasos, en cambio, puede ir y volver sin perder nada.

Paso 1 · Cliente y sitio

La pregunta es **¿Para quién es el servicio?**

1. **Elija el cliente.**
   Solo aparecen los de su unidad, primero los que tienen más órdenes; búsquelo en **Buscar cliente, sitio o municipio**. La tarjeta muestra su giro, cuántos sitios tiene y sus órdenes previas.
2. **Elija el sitio.**
   Si el cliente tiene uno solo, queda elegido; si tiene varios, pulse el que corresponde.
3. **Revise el contacto en sitio.**
   Nombre y **Teléfono** de quien recibe a la cuadrilla y firma la conformidad. Se precargan con el contacto del cliente y **Usar contacto del cliente** los restablece. El teléfono sirve para compartir el reporte por WhatsApp.
4. **Escriba la referencia comercial**
   en **Referencia del sistema comercial**; la app la pasa a mayúsculas.
5. **Marque la prioridad.**
   Normal o **Alta**: una orden alta se destaca en listas y agenda.

> **IMPORTANTE**
> Si la referencia ya está en otra orden que no está cancelada, la app avisa en ámbar **Ya existe la orden OS-… con esta referencia** (o «fuera de su alcance», si es de otra unidad). El aviso no impide seguir, pero casi siempre indica una orden duplicada: revise antes de continuar. Si la referencia no tiene la forma habitual, el aviso es **Formato habitual: COT-2026-1187**.

Paso 2 · Servicio

La pregunta es **¿Qué se va a hacer?** Elija el **Tipo de servicio** en las tarjetas: de él dependen las actividades y materiales sugeridos y la duración típica de la jornada («≈ 8 h por jornada»); la etiqueta **previas** dice cuántas órdenes de ese tipo tiene ya el cliente. Entonces aparece el resto del paso:

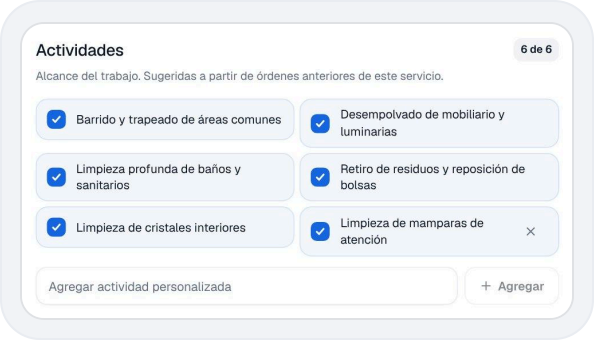


FIGURA 6.2 **Actividades.** Sugeridas a partir de órdenes anteriores del mismo servicio.

TÍTULO DE LA ORDEN

Se arma con el servicio y el sitio («Limpieza profunda · Centro de atención Contry») y lleva la etiqueta **Sugerido**. Puede cambiarlo; **Sugerido** lo restablece. Así aparecerá en listas, agenda y en el reporte.

ACTIVIDADES

El alcance del trabajo. Vienen marcadas las de órdenes anteriores de ese servicio; desmarque las que no apliquen. Para otra, escríbala en **Agregar actividad personalizada** y pulse **Agregar** (se quita con ×). Se necesita al menos una.

Materiales y productos es opcional: las cantidades a entregar a la cuadrilla, con **–** y **+**; los sugeridos llevan la etiqueta **Sugerido** y **Ver otros materiales del catálogo** muestra el resto. En **Instrucciones especiales** anote accesos, horarios restringidos, EPP o productos a evitar; **Usadas antes con este cliente** ofrece las de órdenes anteriores para agregarlas con un toque.

Paso 3 · Programación y cuadrilla

La pregunta es **¿Cuándo y con quién?**

SUPERVISOR

En **Supervisor asignado** elija al responsable de la cuadrilla, la captura en campo y el cierre. Aparecen los supervisores activos de la unidad del cliente, con sus órdenes abiertas y las jornadas que ya tienen esos días.

JORNADAS

Cada jornada conserva su propio registro de entrada, salida y evidencia; el cierre es uno solo. La primera se propone para el siguiente día hábil con la duración típica del servicio. Use los atajos de **Duración** (1, 2, 3 o 5 días, sin domingos) o ajuste **Fecha**, **Entrada** y **Salida** de cada una; el bote de basura la quita y **Agregar jornada** suma el siguiente día hábil (hasta 14).

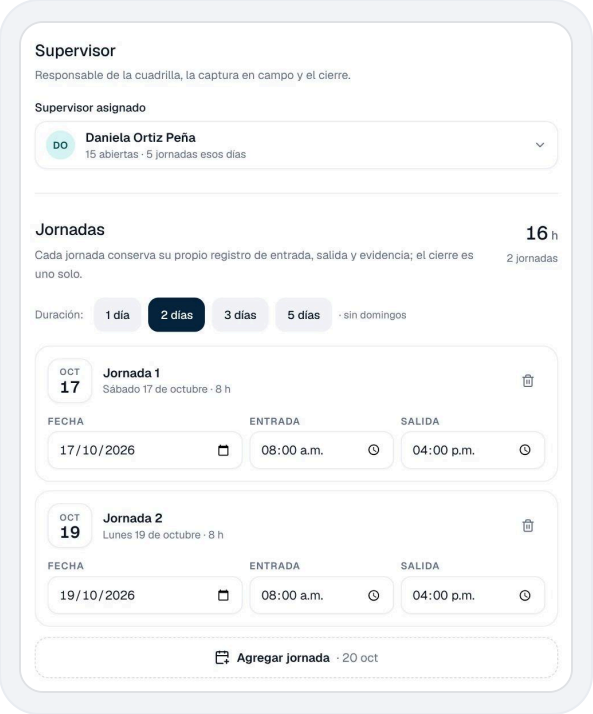


FIGURA 6.3 **Paso 3 · Programación y cuadrilla.** Dos jornadas de 8 horas, sin contar el domingo.

Más abajo, en **Cuadrilla**, un recuadro explica que **la cuadrilla la asigna el supervisor**: Administración no asigna personal, así que la orden se guardará como Borrador y el supervisor elegirá al personal y confirmará las jornadas.

Paso 4 · Revisión

La pregunta final es **Revise y cree la orden**. Un aviso dice cómo se guardará (**Se guardará como** Borrador, porque la cuadrilla la asigna el supervisor) y un comprobante con el **folio provisional** («se confirma al guardar») resume **Cliente y sitio**, **Servicio** y **Programación y cuadrilla**, cada sección con **Editar** para volver a ese paso, y el **Total planeado** de horas.

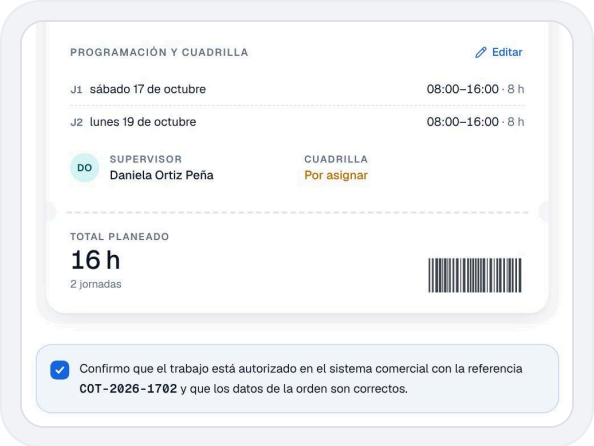


FIGURA 6.4 **Final del comprobante.** La casilla confirma que el trabajo está autorizado.

1. **Revise el comprobante.**
   Si algo está mal, pulse **Editar** en esa sección; lo demás se conserva.
2. **Marque la confirmación.**
   «Confirmo que el trabajo está autorizado en el sistema comercial con la referencia … y que los datos de la orden son correctos.»
3. **Pulse Crear orden.**
   La app guarda la orden, asigna el folio y abre su detalle con el aviso **Orden OS-… creada**: «Guardada como Borrador: falta asignar la cuadrilla».

CONSEJO

Puede crear la orden sin conexión: la revisión avisa que **la orden se guarda en este dispositivo y se sincroniza al reconectar**. Vea el capítulo *Trabajo sin conexión y sincronización*.

Mensajes de validación

La app no deja avanzar con datos incompletos. El primer faltante aparece en la barra de acciones (en rojo después de pulsar **Siguiente**) y junto al campo. Los avisos (en ámbar) no bloquean.

PASO	MENSAJES
Cliente y sitio	Elija el cliente del servicio · Elija el sitio donde se hará el trabajo · Indique quién recibe a la cuadrilla · Indique el teléfono del contacto en sitio · El teléfono debe tener al menos 10 dígitos · La referencia del sistema comercial es obligatoria · La referencia debe tener al menos 5 caracteres Avisos: Formato habitual: COT-2026-1187 · Ya existe la orden … con esta referencia
Servicio	Elija el tipo de servicio · Escriba un título descriptivo · Seleccione al menos una actividad
Programación y cuadrilla	Asigne un supervisor · Agregue al menos una jornada · La fecha ya pasó: elija hoy o un día posterior · Ya hay otra jornada ese día: elija otra fecha · La salida debe ser después de la entrada Avisos: Domingo: confirme el acceso con el cliente · Jornada de más de 12 h
Revisión	Marque la casilla para confirmar que el trabajo está autorizado

Si pulsa **Crear orden** y a un paso anterior le falta algo, la app avisa **Falta información** y lo lleva a ese paso.

En el teléfono

El asistente ocupa toda la pantalla: arriba, **Paso 2 de 4** con una barra de avance y la fila **Resumen**, que dice el estado que tendrá la orden y abre la vista previa en una hoja. Abajo van la flecha para volver y **Siguiente** (o **Crear orden**), con el faltante escrito justo encima. Al crear la orden aparece **Orden creada** con **Ver orden** y **Volver a Órdenes**.



FIGURA 6.5
Paso 2. La fila Resumen dice el estado.



FIGURA 6.6
Resumen de la orden. Así va quedando.



FIGURA 6.7
Orden creada. Queda en Borrador.

Qué pasa después

La orden nueva queda **Borrador**, con el supervisor asignado y sus jornadas programadas. Su línea de tiempo ya registra **Trabajo autorizado** y **Alta manual de la orden**, y marca como pendiente **Asignar cuadrilla**.

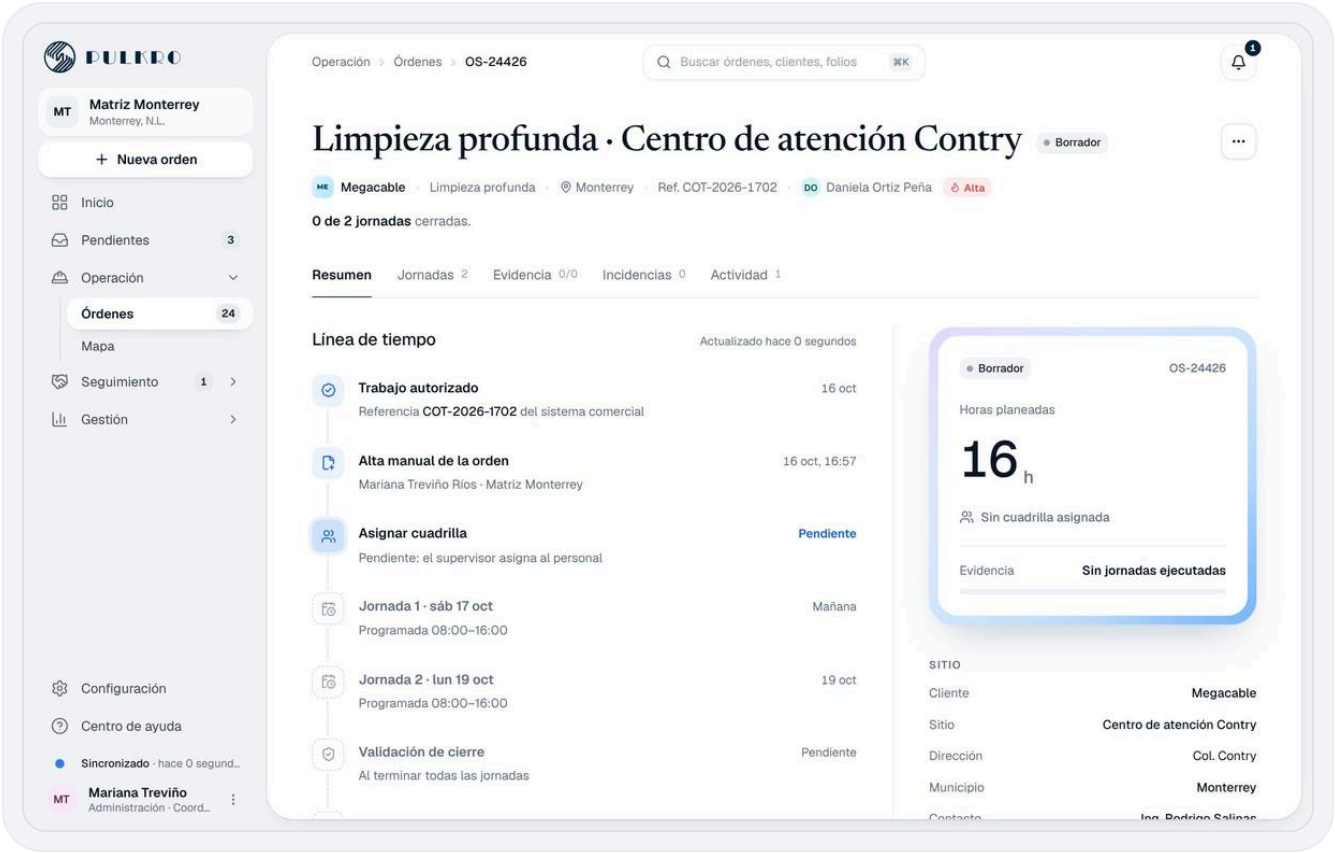


FIGURA 6.8 **La orden recién creada.** En Borrador, con dos jornadas programadas y la cuadrilla pendiente.

El supervisor la ve en su lista con el botón **Asignar** y en el detalle con **Asignar cuadrilla**. Cuando elige al personal, la orden pasa a **Programada** y aparece en su agenda; el día de la jornada registrará la entrada en sitio. Vea los capítulos *Agenda y asignación* y *La jornada en campo*. Para corregir algún dato después, use ··· › **Editar datos** (vea el capítulo *Órdenes*).

CAPÍTULO 7 · OPERACIÓN

Agenda y *asignación*

La agenda reúne **las jornadas de sus órdenes** por semana, por día o en lista. Desde aquí **programa fechas y cuadrillas**, reprograma una jornada y cambia al personal entre jornadas, siempre con un motivo que queda en la bitácora.

EN ESTE CAPÍTULO

- La pantalla Agenda
- Carga de personal y dobles asignaciones
- Semana, Día y Lista
- La hoja de la jornada
- Estados de una jornada
- Programar una orden
- Una orden, varias jornadas
- Cambiar cuadrilla y reprogramar

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

Cada orden se ejecuta en una o varias **jornadas**: un día de trabajo con su horario, su cuadrilla, su entrada, su salida y sus fotos. La agenda es el lugar donde el supervisor decide **qué día** se trabaja y **con quién**.

La agenda es del supervisor: muestra solo las órdenes que tiene asignadas y el personal de su unidad. Dirección y Administración no la tienen en su menú; consultan las jornadas de cada orden en su pestaña **Jornadas** (consulte el capítulo *Órdenes*). En el escritorio se abre desde **Operación** › **Agenda**; en el teléfono, desde la pestaña **Agenda** de la barra inferior.

La pantalla Agenda

Bajo el título, una línea resume la semana: cuántas jornadas hay, cuántas personas tienen trabajo asignado, cuántas órdenes siguen sin cuadrilla o con fechas por confirmar y cuántas jornadas están en curso en este momento.

Órdenes por asignar

El panel **Por asignar** (6 en la figura) reúne las órdenes que necesitan su intervención antes de poder ejecutarse:

- Órdenes en Borrador: Administración las dio de alta con fechas propuestas y todavía no tienen cuadrilla. El botón dice **Programar**.
- Órdenes Reprogramada: alguien movió sus fechas y usted debe confirmarlas. El botón dice **Confirmar fechas** y debajo aparece, en ámbar, el último motivo registrado.

Cada tarjeta muestra el título, el folio y el cliente, el estado, la fecha y hora previstas y cuántas jornadas se planearon; toque el título para abrir la orden completa. Cuando no queda nada pendiente, el panel dice **Todo programado**. En pantallas anchas el panel ocupa la columna derecha; en pantallas más angostas y en el teléfono es una sección plegable arriba del calendario.

> **CONSEJO**
> En el escritorio, las teclas ← y → cambian de semana (o de día en la vista Día) y T regresa a hoy, siempre que no esté escribiendo en un campo.

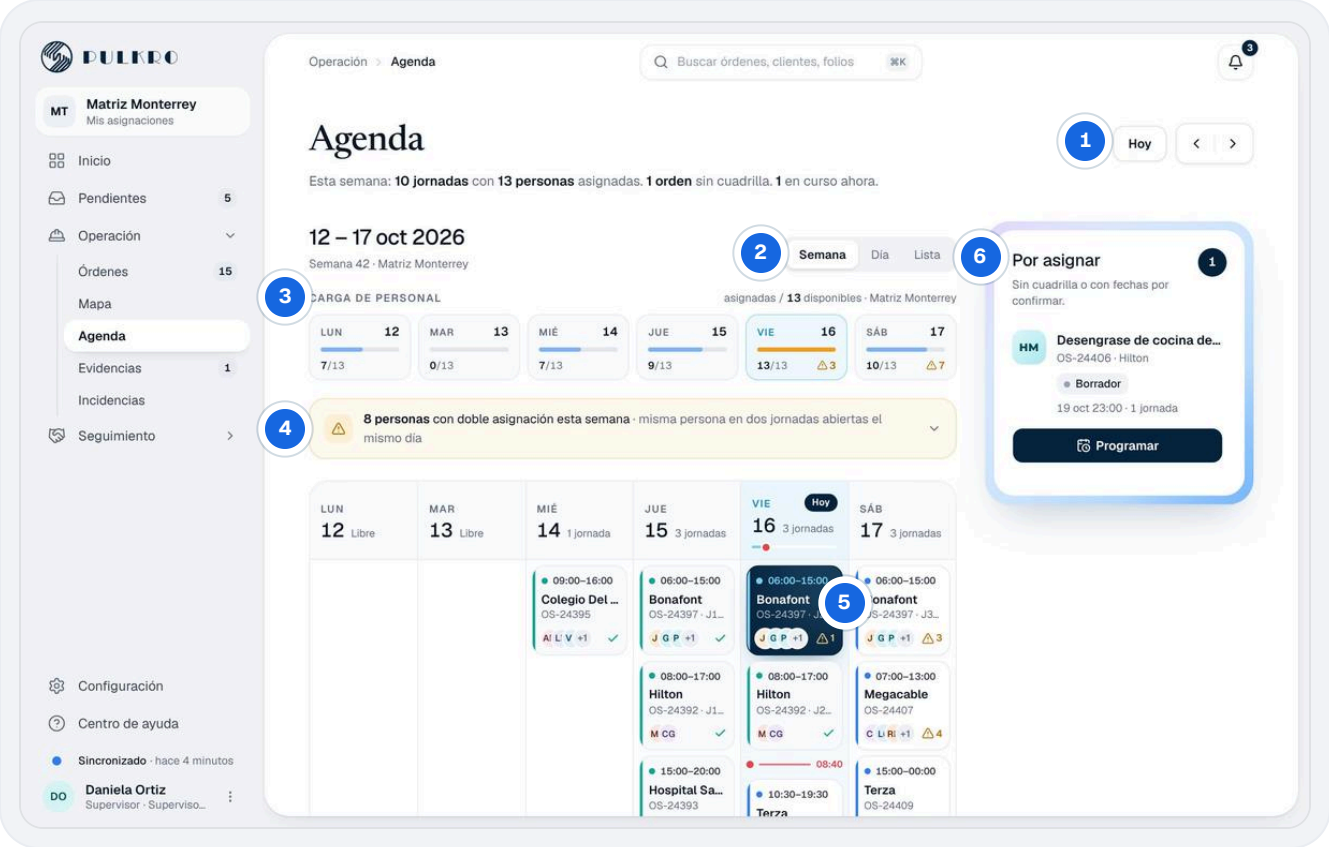


FIGURA 7.1 **Agenda en el escritorio.** La vista Semana con la carga de personal, el aviso de dobles asignaciones y el panel Por asignar.

1. **Navegación.** `Hoy` regresa a la fecha actual; las flechas pasan a la semana (o al día) anterior o siguiente.
2. **Vistas.** `Semana`, `Día` y `Lista`.
3. **Carga de personal.** Personas asignadas cada día contra las disponibles de su unidad.
4. **Doble asignación.** Personas que tienen dos jornadas abiertas el mismo día.
5. **Jornada.** Cada bloque es un día de trabajo de una orden. Púlselo para abrir su hoja.
6. **Por asignar.** Órdenes sin cuadrilla o con fechas por confirmar, listas para programar.

Carga de personal y dobles asignaciones

La franja **Carga de personal** muestra un recuadro por día. El número es la cantidad de personas con trabajo ese día frente a las **disponibles** de su unidad (personal activo). La barra cambia de color cuando el día se llena: **ámbar** a partir del 85 % de la plantilla y **rojo** cuando hay más asignaciones que personas. El triángulo ámbar indica cuántas personas tienen doble asignación ese día. Pulse un día para verlo en la vista Día.

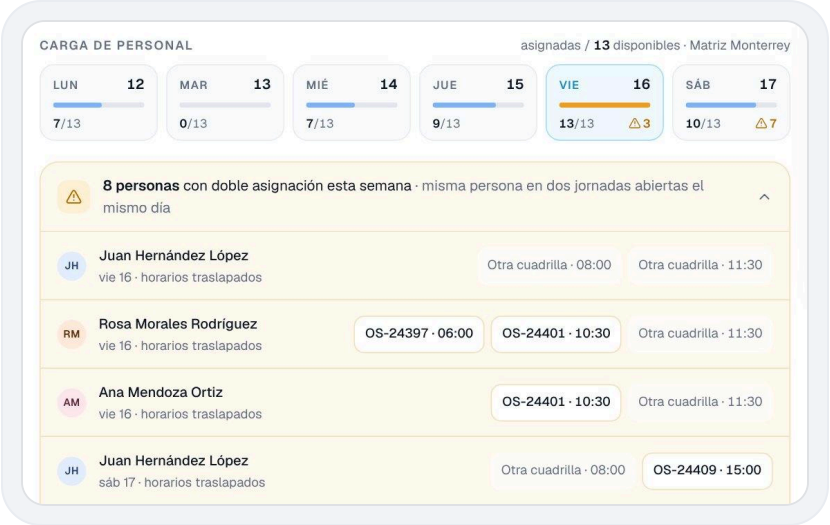


FIGURA 7.2 **Carga de personal y dobles asignaciones.** El aviso abierto lista a cada persona con los folios y horarios que se le cruzan.

Una **doble asignación** es la misma persona en dos jornadas abiertas el mismo día. El aviso ámbar dice cuántas personas están en esa situación; púlselo para ver el detalle: el nombre, el día, si los horarios se **traslapan** o solo coinciden en el día, y un botón por cada jornada. Los botones con folio abren la hoja de esa jornada; cuando la otra jornada pertenece a una orden fuera de su alcance aparece como **Otra cuadrilla**, solo con su hora.

REGLA DE NEGOCIO

La app **avisa** de las dobles asignaciones, pero no las impide: hay días en que una persona termina un servicio y pasa a otro. Usted decide si la deja así o si cambia la cuadrilla.

Semana, Día y Lista

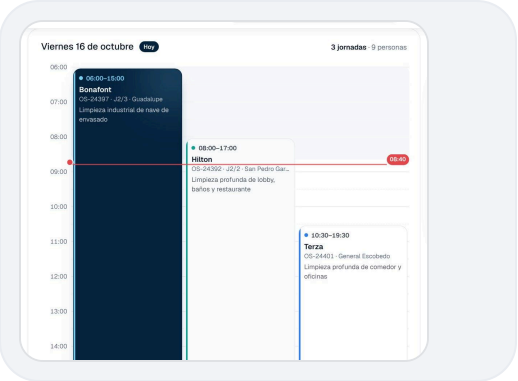


FIGURA 7.3 **Vista Día.** La jornada en curso aparece en azul marino; la línea roja marca la hora actual.

Semana muestra una columna por día, de lunes a sábado (el domingo aparece solo si hay trabajo). Hoy se resalta en azul con la etiqueta **Hoy** y una línea roja marca la hora actual entre las jornadas. Pulse el encabezado de un día para abrirlo en la vista Día.

Día es una línea de tiempo de 06:00 a 22:00 (se amplía si hay trabajo nocturno) con cada jornada a la altura de su horario. Las jornadas que coinciden en horario se colocan lado a lado; la línea roja marca la hora actual y la parte ya transcurrida del día se sombrea.



FIGURA 7.4
Lista en el teléfono. La vista con la que abre la agenda.

Lista agrupa la semana por día, con una fila por jornada: horario, título de la orden, folio y cliente, número de jornada en órdenes de varios días, municipio, cuadrilla y estado. Es la vista más cómoda para leer en el teléfono.

> **EN EL TELÉFONO**
> La agenda abre en **Lista** (en el escritorio, en **Semana**) y el panel **Por asignar** aparece plegado arriba del calendario; tóquelo para desplegarlo.

- En **Semana**, cada día es una tarjeta: deslice de lado para pasar de un día a otro. La semana se abre en el día de hoy.
- En **Día**, si varias jornadas coinciden en horario, se listan por hora de inicio para que se lean completas.
- La franja de carga muestra solo la inicial del día y el número de personas asignadas.

La hoja de la jornada

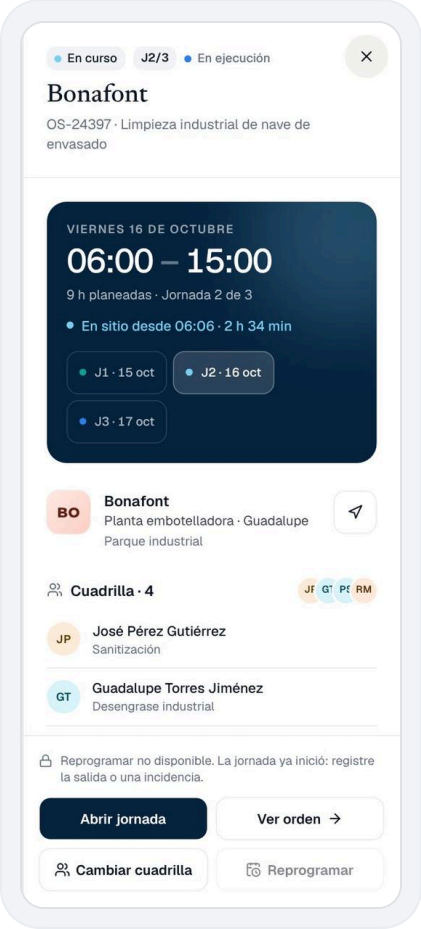


FIGURA 7.5 **Hoja de la jornada.** Jornada 2 de 3, en curso: J1 cerrada, J3 pendiente. Reprogramar no está disponible porque la jornada ya inició.

Pulse cualquier jornada, en cualquier vista, para abrir su hoja: en el escritorio se desliza desde la derecha y en el teléfono desde abajo.

- **Estados.** El de la jornada, su número (**J1/2**) y el de la orden.
- **Horario.** Día, inicio, término y horas planeadas. En curso, desde qué hora hay gente en sitio; cerrada, la entrada, la salida y las horas reales; sin entrada, el aviso en ámbar.
- **Jornadas de la orden.** En órdenes de varios días, un botón por jornada (**J1 · 19 oct**, **J2 · 20 oct** …) para pasar de una a otra.
- **Sitio.** Cliente, sitio y dirección, con un botón para abrir la ruta en mapas.
- **Cuadrilla.** Cada persona con su especialidad y, si tiene otra jornada ese día, el aviso *También* con el folio y la hora.
- **Detalles.** Supervisor, unidad, servicio, contacto en sitio (tóquelo para llamar), referencia comercial, instrucciones especiales y los últimos cambios de cuadrilla.

Abajo están **Abrir jornada** (la pantalla de campo, capítulo *La jornada en campo*), **Ver orden**, **Cambiar cuadrilla** y **Reprogramar**.

Estados de una jornada

Cada bloque muestra el horario, el cliente, el folio (con **J2/3** si la orden tiene varias jornadas), las iniciales de la cuadrilla y, si aplica, el triángulo de doble asignación con su número. El color de la barra lateral y del punto indica el estado:

ESTADO	CUÁNDO APARECE
Programada	Tiene fecha y cuadrilla, y aún no llega su hora de inicio.
En curso	Ya tiene registro de entrada y aún no de salida. El bloque se pinta de azul marino.
Cerrada	Tiene entrada y salida registradas. Lleva una palomita.
Sin entrada	Pasó la hora de inicio y nadie ha registrado la entrada.
Sin cuadrilla	Tiene fecha pero nadie asignado. El bloque tiene borde punteado.
Por confirmar	La orden está Reprogramada : sus fechas esperan confirmación.
Con incidencia	La orden tiene una incidencia abierta que impide el cierre.

Programar una orden

Programar es darle a la orden sus **jornadas** (fecha y horario de cada día) y su **cuadrilla**. Se hace en tres pasos: **1. Fechas**, **2. Cuadrilla** y **3. Confirmar**. En el escritorio se abre un cuadro de diálogo; en el teléfono, una pantalla completa con los mismos pasos.

1. **Abra la orden por asignar.**
   En el panel **Por asignar**, pulse **Programar** (o **Confirmar fechas** si la orden fue reprogramada).
2. **Revise las fechas.**
   La app propone una jornada por cada día planeado, a partir de la fecha y horario de la orden. Ajuste **Fecha**, **Inicio** y **Término** de cada jornada. **Agregar otro día** suma la siguiente fecha hábil (se salta los domingos); el bote de basura quita una jornada. Pulse **Continuar**.
3. **Elija la cuadrilla.**
   Marque a las personas que trabajarán; puede buscar por nombre o especialidad. Pulse **Continuar**.
4. **Confirme.**
   Revise el resumen, escriba el **motivo** (o elija una sugerencia), marque la casilla de confirmación y pulse **Programar**.

LO QUE REVISA LA APP

Continuar solo se activa cuando el paso está completo; mientras tanto, el pie del cuadro dice qué falta, y cuando todo está bien muestra el resumen (por ejemplo, *2 jornadas · 19 – 20 oct · 14 h*). Las fechas con problema se marcan en rojo:

MENSAJE	QUÉ SIGNIFICA
Ya hay otra jornada ese día: elija otra fecha.	Una orden tiene **una jornada por día**.
Ya hay una jornada ejecutada ese día: elija otra fecha.	Ese día ya se trabajó. Las jornadas ejecutadas aparecen arriba con un candado y la leyenda *se conserva*.
La fecha ya pasó: elija hoy o un día posterior.	No se programan días pasados.
El término debe ser posterior al inicio, el mismo día: ajuste la hora.	Cada jornada empieza y termina en el mismo día de calendario.

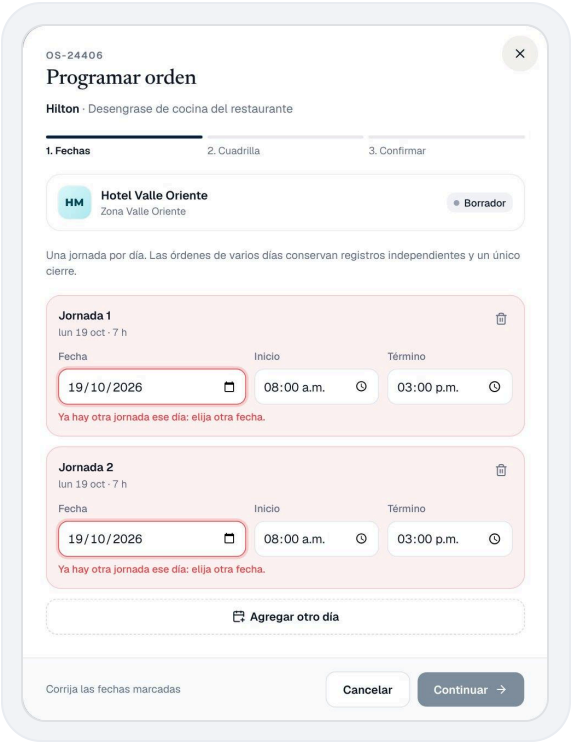


FIGURA 7.6 **Paso 1, Fechas.** Dos jornadas el mismo día: la app marca ambas y no deja continuar.

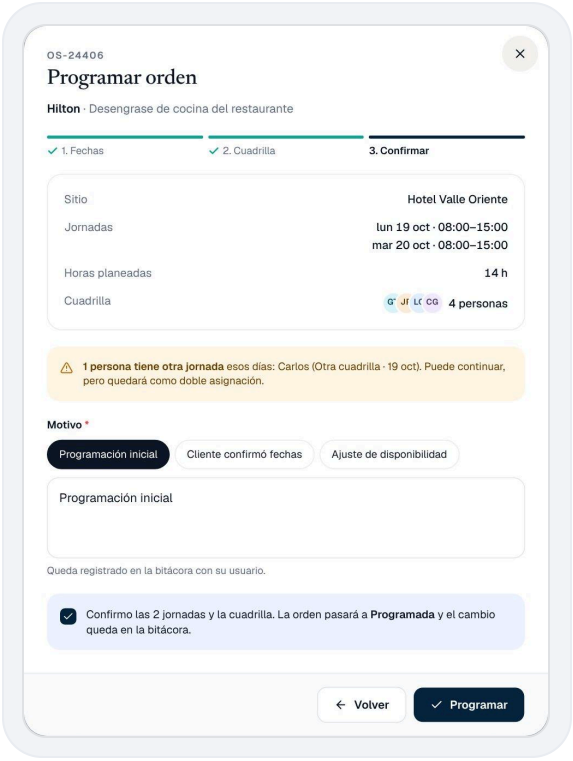


FIGURA 7.7 **Paso 3, Confirmar.** Resumen, aviso de doble asignación, motivo y casilla.

CUADRILLA Y CONFIRMACIÓN

En el paso **Cuadrilla** solo aparece el personal activo de la unidad de la orden. Quien ya tiene otra jornada en esas fechas se muestra al final de la lista con un triángulo ámbar y el folio con la fecha (o *Otra cuadrilla* si esa orden no es suya). Puede elegirlo de todos modos: el paso **Confirmar** le advierte que *quedará como doble asignación*. El **motivo** es obligatorio (al menos 5 caracteres); las sugerencias son *Programación inicial*, *Cliente confirmó fechas* y *Ajuste de disponibilidad*.

AL CONFIRMAR

La orden pasa a **Programada** (si estaba reprogramada, recupera el estado que le corresponde) y el cambio queda en la bitácora con su usuario, la fecha y el motivo. En el escritorio aparece un aviso breve y la agenda salta a la semana de la primera jornada, con la orden resaltada. En el teléfono los tres pasos ocupan la pantalla completa (fecha y hora usan el calendario y el reloj del teléfono) y al final aparece **Orden programada** (o **Fechas confirmadas**) con el resumen de la primera jornada; **Volver a la agenda** lo lleva a esa fecha.

IMPORTANTE

La app no avisa a la cuadrilla ni al cliente: comunique las fechas por los medios habituales.

Una orden, varias jornadas

Una orden de varios días tiene **una jornada por día**. Cada jornada guarda su propia entrada, salida, fotos ANTES y DESPUÉS, bitácora y cuadrilla, pero la orden tiene **un solo cierre**, al terminar la última jornada (consulte el capítulo *Cierre y validación*).

- En la agenda, cada jornada se identifica como **J1/3**, **J2/3**, **J3/3**.
- En la hoja, los botones de jornada muestran el estado de cada día con su punto de color: cerrada, en curso o pendiente.
- Al cerrar una jornada que no es la última, la orden queda en **Jornada cerrada** hasta que empiece la siguiente.
- Para sumar días o mover varias jornadas a la vez, use **Agregar jornada** o **Reprogramar** desde la orden (capítulo *Órdenes*); las jornadas ya trabajadas se conservan.

Cambiar cuadrilla y reprogramar

Cambiar la cuadrilla

Las cuadrillas son variables: una orden puede cambiar de personal entre una jornada y otra. Desde la hoja, pulse **Cambiar cuadrilla**.

1. **Elija el alcance.**
   El cambio aplica a la jornada que abrió (*solo esta jornada*). Si hay otras jornadas pendientes, active **Aplicar a todas las jornadas pendientes**.
2. **Marque y desmarque personas.**
   La app resume el cambio en **Entran** y **Salen**.
3. **Indique el motivo y guarde.**
   Elija una sugerencia (*Ausencia de personal*, *Refuerzo por carga de trabajo*, *Cambio de turno*, *Especialidad requerida*, *Solicitud del cliente*) o escriba el suyo, y pulse **Guardar cuadrilla**.

Cada cambio queda en el **historial de cuadrilla** de la orden con la fecha, quién lo hizo y el motivo. La cuadrilla de una jornada **cerrada** ya no se cambia: es el registro de quién hizo el trabajo.

Reprogramar una jornada

Para mover un solo día de trabajo, abra su hoja y pulse **Reprogramar**. Cambie la fecha o el horario, elija o escriba el motivo (*Solicitud del cliente*, *Acceso no disponible*, *Clima*, *Reasignación de personal*), marque la casilla y pulse **Reprogramar**. Las demás jornadas no se mueven y conservan su cuadrilla. La nueva fecha no puede coincidir con otra jornada de la orden y debe ser posterior a la última jornada ejecutada.

> **IMPORTANTE**
> Con la casilla, usted confirma que avisará al contacto en sitio por los medios habituales: **la app no envía notificaciones**.

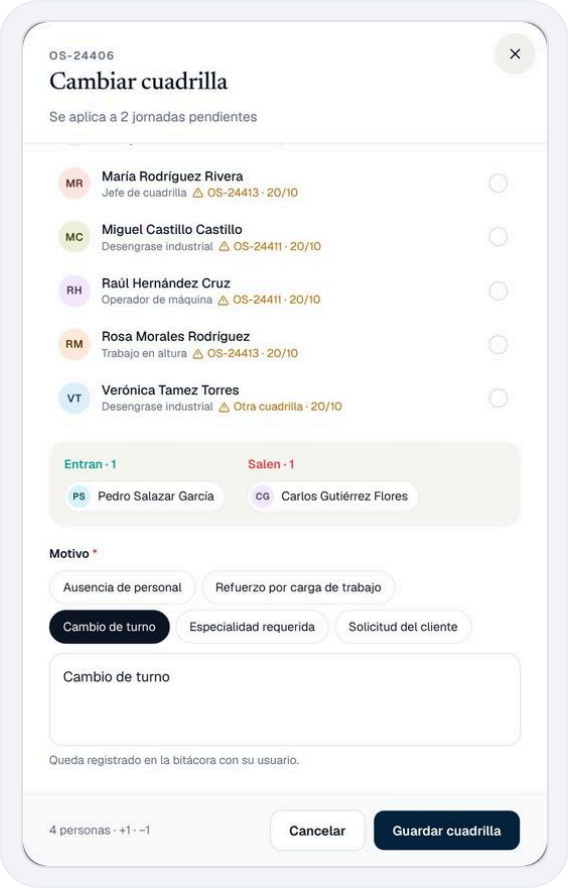


FIGURA 7.8 **Cambiar cuadrilla.** El cambio aplica a las dos jornadas pendientes de la orden.

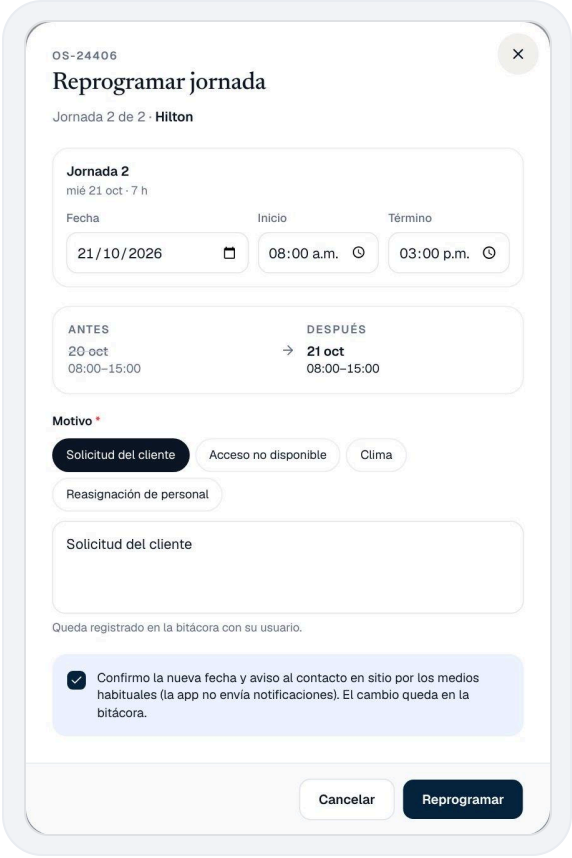


FIGURA 7.9 **Reprogramar jornada.** La tarjeta compara la fecha anterior con la nueva.

Cuándo no se puede

Si un botón de la hoja aparece atenuado, un candado dice por qué:

Jornada en curso	No se reprograma: *La jornada ya inició: registre la salida o una incidencia.* La cuadrilla sí puede cambiar.
Jornada cerrada	Ni cuadrilla ni fecha: la jornada queda como se registró.
Orden finalizada, con reporte enviado, en seguimiento, archivada o cancelada	*La orden está en "…"; su plan ya no cambia.*

CAPÍTULO 8 · OPERACIÓN

La jornada *en campo*

La pantalla de la jornada guía al supervisor en sitio, paso a paso: **entrada con hora y GPS**, fotos ANTES, bitácora, incidencias, **salida** y fotos DESPUÉS. Todo se guarda en el teléfono aunque no haya señal.

EN ESTE CAPÍTULO

- Abrir la jornada
- Entrada con hora y GPS
- Supervisión remota y justificaciones
- Fotos ANTES
- Cuadrilla, bitácora e incidencias
- Salida y desglose de horas
- Fotos DESPUÉS y cierre de la jornada
- Escritorio y modo consulta

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

Una **jornada** es un día de trabajo de una orden. En ella el supervisor deja la evidencia del servicio: a qué hora llegó y se fue la cuadrilla, dónde estaba, cómo estaban las áreas antes y cómo quedaron después, y qué pasó en el sitio.

Este capítulo recorre una jornada completa en el teléfono, en el orden en que se hace en campo. Solo el supervisor captura; Dirección y Administración abren la misma pantalla en **modo consulta** (al final del capítulo). Las fotos y las incidencias tienen además sus propios capítulos: *Evidencias* e *Incidencias*.

Abrir la jornada

Hay varios caminos a la misma pantalla:

- **Hoy.** Si tiene una jornada en curso, la tarjeta de arriba la muestra con **Continuar jornada**. En **Jornadas de hoy** toque cualquier fila; en **También pendiente** aparecen avisos como *Registrar entrada 10:30*.
- **Agenda.** Toque la jornada y, en su hoja, **Abrir jornada** (capítulo *Agenda y asignación*).
- **La orden.** En la pestaña **Jornadas** del detalle de la orden (capítulo *Órdenes*).
- **Mapa.** Toque un servicio y luego **Abrir jornada** (capítulo *Mapa*).



FIGURA 8.1
Hoy. La jornada en curso y las del día.

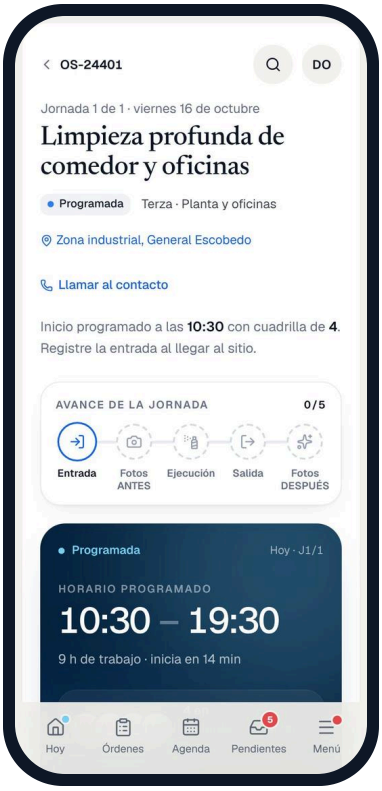


FIGURA 8.2
Encabezado. Orden, sitio, dirección y contacto.

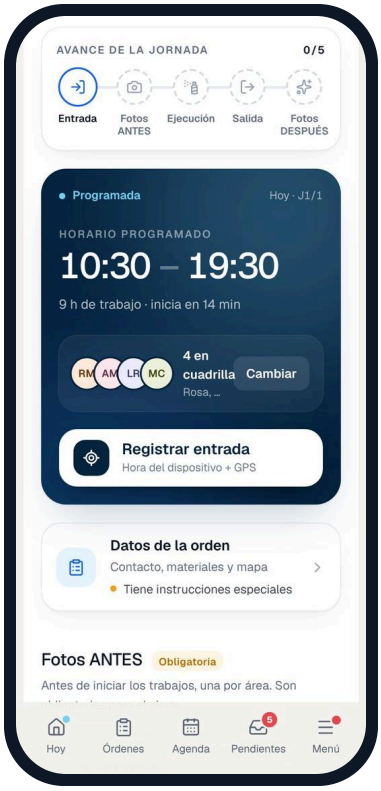


FIGURA 8.3
Avance y siguiente paso. Antes de llegar: la entrada.

La pantalla de la jornada

La pantalla se lee de arriba abajo. Arriba, el regreso a la orden (**OS-24401**); luego el encabezado con *Jornada 1 de 1 · viernes 16 de octubre*, el título de la orden, el estado de la jornada (**Programada** , **En curso** o **Cerrada**), el cliente y el sitio, la dirección (tóquela para abrir la ruta en mapas) y **Llamar al contacto** . Una línea resume la situación: el horario y la cuadrilla antes de empezar; el tiempo en sitio, las fotos y las incidencias abiertas después.

Avance de la jornada

Cinco pasos en el orden del trabajo. El paso actual pulsa en azul, los terminados llevan palomita y el contador dice cuántos van (**2/5**). Toque un paso para ir a su sección.

PASO	SE COMPLETA CUANDO…
Entrada · Hora y GPS	Se registra la entrada.
Fotos ANTES · Obligatorias	Hay al menos una foto ANTES en la jornada.
Ejecución · e incidencias	Se registra la salida. Se pinta de rojo mientras haya incidencias abiertas.
Salida · Hora y GPS	Se registra la salida.
Fotos DESPUÉS · Obligatorias	Hay al menos una foto DESPUÉS en la jornada.

La tarjeta de estado: el siguiente paso

La tarjeta azul marino cambia según el momento y siempre ofrece la acción que sigue, con un botón grande para usarlo con una mano: **Registrar entrada** antes de empezar; el cronómetro, las acciones rápidas y **Registrar salida** durante el trabajo; el resumen con **Tomar fotos DESPUÉS** al terminar. Debajo, la fila **Datos de la orden** abre el contacto en sitio con **Llamar** , las actividades, las instrucciones especiales, los materiales, las otras jornadas de la orden y el mapa con **Cómo llegar** .

EN EL TELÉFONO

Abra la jornada antes de salir hacia el sitio, con señal: así tendrá a la mano dirección, contacto, actividades y materiales aunque en el sitio no haya cobertura. Sin conexión aparece arriba el aviso **Sin conexión** con los registros pendientes de enviar (capítulo *Trabajo sin conexión y sincronización*).

Registrar la entrada con hora y GPS

La entrada marca el inicio real del trabajo. Guarda la **hora del dispositivo**, la ubicación del teléfono con su **precisión** en metros y, al sincronizar, la **hora del servidor**.

1. **Al llegar al sitio, toque** `Registrar entrada`.
   Se abre **Registro de entrada** y el teléfono busca su ubicación (*Obteniendo ubicación…*). Manténgalo a cielo abierto unos segundos.

2. **Revise la lectura.**
   El mapa muestra el sitio y el punto de su entrada con un círculo de precisión. Debajo: **Distancia al sitio**, **Precisión**, **Hora del dispositivo** y **Se guarda** (*En línea* o *En el teléfono*). Si la lectura no le convence, toque `Leer de nuevo`.

3. **Confirme.**
   Con la etiqueta `● Ubicación verificada`, marque *Confirmo que estoy en el sitio con la cuadrilla* y toque `Confirmar entrada`.

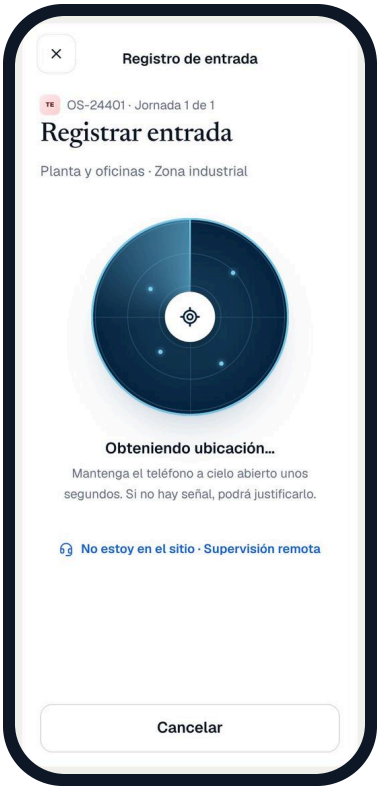


FIGURA 8.4
Obteniendo ubicación. El teléfono busca su posición.

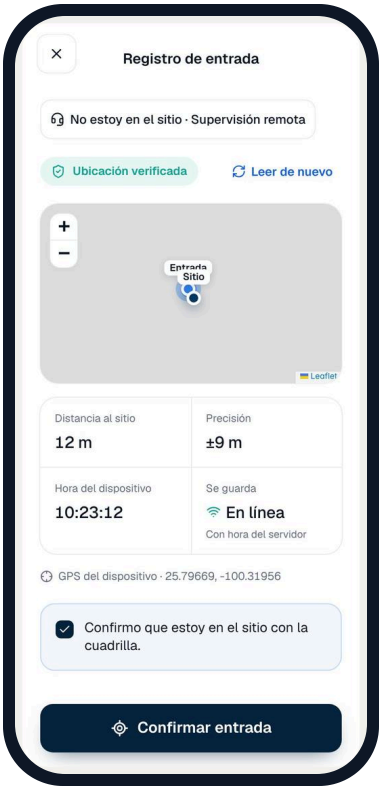


FIGURA 8.5
Ubicación verificada. A 12 m del sitio, ±9 m.



FIGURA 8.6
Entrada registrada. Hora, sincronización y siguiente paso.

La pantalla **Entrada registrada** confirma la hora exacta y si quedó *sincronizada con la hora del servidor* o *guardada en el teléfono*, para enviarse al volver la señal. **Siguiente paso** lo lleva directo a **Tomar fotos ANTES**; **Volver a la jornada** regresa a la pantalla principal. Desde ese momento la jornada está **En curso**, la orden pasa a **En ejecución** y la entrada aparece en la bitácora (*Registro de entrada · GPS ±9 m*).

Antes de confirmar, la pantalla puede mostrar **avisos que no impiden continuar**: la jornada está programada para otro día (la entrada quedará con la fecha de hoy), faltan más de hora y media para el inicio programado, una jornada anterior de la orden sigue pendiente, la jornada no tiene cuadrilla o la orden está reprogramada.

Sin señal, sin permiso o lejos del sitio

La app nunca presenta como GPS una ubicación que no lo es. Cuando la lectura no es confiable, la etiqueta cambia a **Requiere justificación** y aparece el recuadro **Justificación · obligatoria**, con sugerencias como *Sin señal GPS dentro del inmueble* o *Permiso de ubicación denegado en el teléfono*. Escriba al menos 8 caracteres: el registro se guarda como **ubicación manual justificada**, con la justificación.

SITUACIÓN	QUÉ HACE LA APP
Está a más de 300 m del sitio	Lo indica en rojo (*Está a 12.2 km del sitio (máximo 300 m)*) y pide justificación.
El permiso de ubicación está denegado	Toma como referencia la ubicación del sitio, avisa *Permiso de ubicación denegado: la posición es aproximada* y pide justificación.
No hay señal GPS	Si el teléfono no responde en unos segundos, ofrece **Continuar sin GPS**, con justificación.
La precisión es baja	Una precisión mayor a 50 m se marca en ámbar para que decida si lee de nuevo.



FIGURA 8.7
Lejos del sitio. Distancia en rojo y justificación.



FIGURA 8.8
Sin permiso. Posición aproximada, justificada.

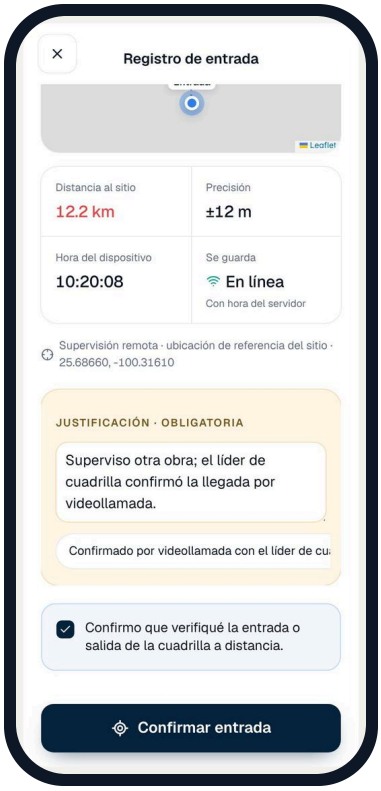


FIGURA 8.9
Supervisión remota. Nota obligatoria.

Supervisión remota

Si usted no está en el sitio (por ejemplo, supervisa otra obra y el líder de cuadrilla le avisa la llegada), toque **No estoy en el sitio · Supervisión remota**. Es una opción aparte:

- La **nota es obligatoria**: diga cómo confirmó la entrada o la salida. Sugerencias: *Confirmado por videollamada con el líder de cuadrilla*, *Confirmado por llamada con el contacto en el sitio*, *Confirmado con fotos enviadas por el líder de cuadrilla*, *Superviso otra obra; el líder de cuadrilla avisó la hora*.
- No se mide la distancia al sitio: usted no está ahí. La casilla dice *Confirmo que verifiqué la entrada o salida de la cuadrilla a distancia*.
- Se guarda la ubicación del teléfono **del supervisor**, no la del sitio, y en la jornada, el mapa y el reporte el registro aparece como **Remota**, nunca como GPS.

Para volver a la lectura normal, toque **Estoy en el sitio · Usar GPS**.

REGLA DE NEGOCIO

Cada registro dice cómo se obtuvo su ubicación: **GPS** (con su precisión), **Manual** (justificada) o **Remota**. Quien revise la jornada o el reporte ve la diferencia y la justificación.

Fotos ANTES

Las fotos ANTES documentan cómo estaba cada área antes de empezar. Son **obligatorias para el cierre**: al menos una por jornada, idealmente una por área. Se habilitan al registrar la entrada (antes, la sección dice *Registre la entrada para habilitar las fotos de esta jornada*).



FIGURA 8.10
Fotos ANTES. Área, sugerencias, cámara y galería.



FIGURA 8.11
Tomadas ahora · 3. Una foto por área.



FIGURA 8.12
Foto marcada. De galería, tomada antes de la entrada.

1. **Abra la captura.**
   Desde **Siguiente paso** al registrar la entrada, desde la acción rápida **Foto ANTES** o en la sección **Fotos ANTES** de la pantalla.
2. **Indique el área.**
   Escríbala en **Área** o toque una sugerencia (*Oficinas piso 3*, *Sala de juntas*…). Las áreas que ya tienen foto llevan una palomita.
3. **Tome la foto.**
   Tomar foto abre la cámara trasera; el botón de la imagen con el signo más elige una foto de la **galería**. Repita con cada área.
4. **Termine.**
   Toque **Listo · 3 fotos**. Las fotos aparecen en la sección **Fotos ANTES**.

Lo que guarda cada foto

Cada foto guarda la **hora real de la toma**, si viene de la **cámara de la app** o de la **galería** y su **ubicación**: la que trae la propia foto o, si no la trae, la del teléfono al adjuntarla. Se guarda primero en el teléfono (*Foto guardada en el dispositivo*) y se envía con la señal; mientras tanto la miniatura lleva la marca **Pendiente**. Toque una foto para ver estos datos:

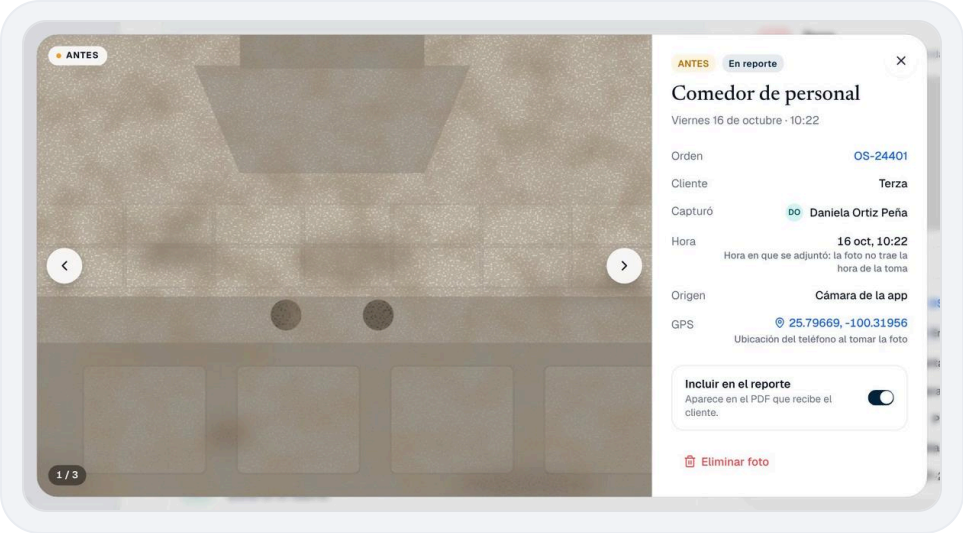


FIGURA 8.13 **Detalle de una foto.** Quién la capturó, la hora (y de dónde sale), el origen y el GPS.

En el detalle, **Incluir en el reporte** decide si la foto aparece en el PDF que recibe el cliente, y **Eliminar foto** la quita de la orden después de confirmar; queda registrado en la bitácora de auditoría. El capítulo *Evidencias* explica la galería y la selección de fotos para el reporte.

Fotos fuera del horario de la jornada

La app compara la hora real de la toma con la entrada y la salida. Una foto **ANTES tomada después de la salida** o una **DESPUÉS tomada antes de la entrada** se guarda de todos modos, pero queda **marcada para revisión**: aparece el aviso *Foto DESPUÉS tomada antes del registro de entrada · Se guardó, pero queda marcada para revisión en la bitácora* y la miniatura lleva la etiqueta **Revisar hora**. Las fotos de la galería llevan además la etiqueta **Galería**: su hora es la de la toma (o la del archivo, si la foto no la trae) y su ubicación puede no ser la del lugar de la toma.

CONSEJO

Use **Tomar foto** siempre que pueda: la foto de cámara lleva la hora y la ubicación del momento, sin dudas.

Durante el trabajo: cuadrilla y bitácora

Con la jornada en curso, la tarjeta muestra el **cronómetro** del tiempo en sitio y la barra de avance contra las horas planeadas (*Plan 9 h · 12 %*; si se pasa, lo dice en ámbar). Las cuatro **acciones rápidas** abren lo que más se usa en campo, con su contador: **Foto ANTES**, **Incidencia**, **Nota** y **Foto DESPUÉS**.

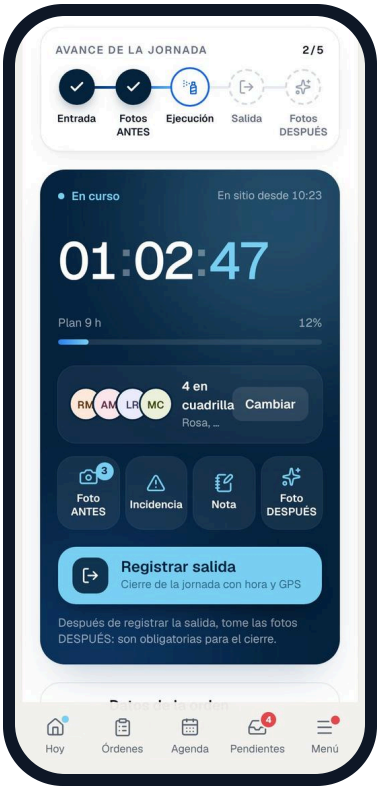


FIGURA 8.14

En curso. Cronómetro, cuadrilla y acciones rápidas.

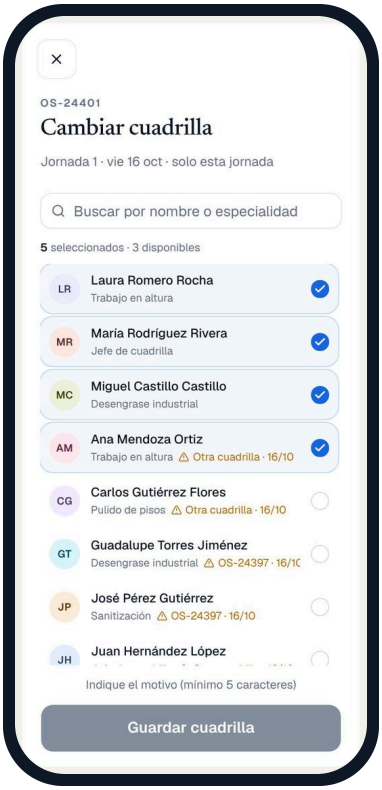


FIGURA 8.15

Cambiar cuadrilla. Solo esta jornada, con motivo.



FIGURA 8.16

Nota de bitácora. Escriba o elija una frase.

La cuadrilla del día

La tarjeta muestra quién trabaja hoy (*4 en cuadrilla* y sus nombres). Si llegó otra persona, faltó alguien o necesita reforzar, toque **Cambiar**, marque y desmarque personas (arriba dice el alcance: *Jornada 1 · vie 16 oct · solo esta jornada*), elija o escriba el motivo (*Ausencia de personal*, *Refuerzo por carga de trabajo*, *Cambio de turno*…) y toque **Guardar cuadrilla**. La app resume quién **entra** y quién **sale**, y marca con un triángulo ámbar a quien ya tiene otra jornada ese día. El cambio queda en el historial de cuadrilla con fecha, usuario y motivo. Una vez cerrada la jornada, su cuadrilla ya no se cambia.

La bitácora

La **bitácora** es el diario de la jornada: avances, acuerdos con el cliente, pendientes. Toque **Nota**, escriba (o elija una frase frecuente como *Cuadrilla completa en sitio*, *Se entregó EPP a la cuadrilla*, *Retiro de residuos completado*) y toque **Agregar a la bitácora**. También puede escribir en la sección **Bitácora**, al final de la pantalla, y tocar **Agregar**.

Cada nota queda con su nombre y la hora del dispositivo, aunque no haya señal, y viaja al historial de la orden. La sección muestra en una sola línea de tiempo, lo más reciente arriba, las notas y los eventos de la jornada: la entrada, las incidencias y la salida.



FIGURA 8.17 **Bitácora.** Notas, entrada, incidencias y salida.

Incidencias durante la jornada

Si algo pasa en el sitio (un daño, falta material o personal, un trabajo adicional, un retraso o una queja), regístrelo en el momento con la acción rápida **Incidencia** o con el botón de la sección **Incidencias**. La incidencia queda ligada a esta jornada.

1. **¿Qué pasó?**
   Elija el **Tipo** (*Daños*, *Faltante de material*, *Faltante de personal*, *Trabajo adicional*, *Retraso / ausencia*, *Solicitud o queja en sitio*, *Otra*) y la **Severidad** (*Baja*, *Media*, *Alta*). Toque **Continuar**.
2. **Describa y documente.**
   Escriba lo ocurrido, agregue fotos y decida si **Impide el cierre**. Toque **Registrar incidencia**.

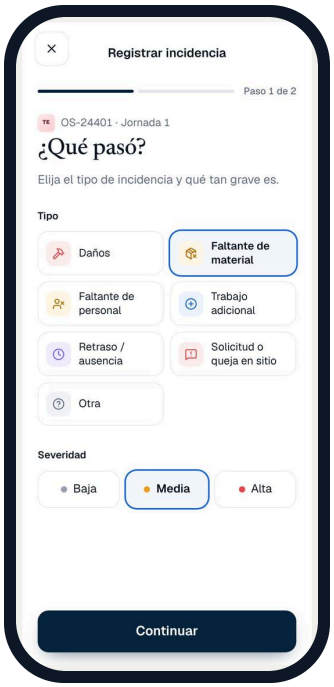


FIGURA 8.18
Tipo y severidad. El primer paso.



FIGURA 8.19
Incidencia registrada. Abierta, sin impedir el cierre.

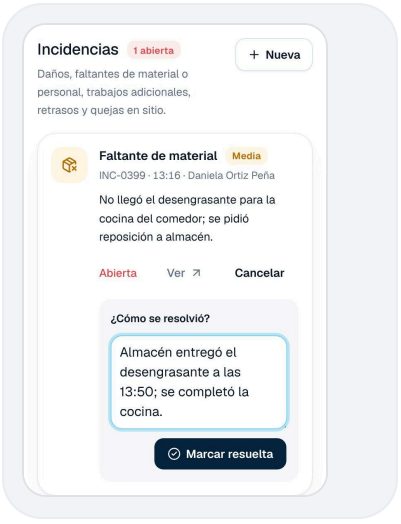


FIGURA 8.20 **Resolver.** Diga cómo se resolvió.

La sección **Incidencias** muestra cada una con su tipo, severidad, folio, hora, autor, descripción y fotos, y la etiqueta ● Impide cierre cuando aplica; mientras haya incidencias abiertas, el paso **Ejecución** del avance se pinta de rojo. Cuando el problema se solucione, toque **Resolver**, escriba *¿Cómo se resolvió?* (al menos 6 caracteres) y toque **Marcar resuelta**; **Ver** abre la incidencia completa. Una incidencia abierta no impide registrar la salida, pero si **impide el cierre**, la orden no se podrá cerrar mientras siga abierta. El seguimiento completo está en el capítulo *Incidencias*.

Registrar la salida y el desglose de horas

Cuando la cuadrilla termina, toque **Registrar salida** en la tarjeta. El registro funciona igual que la entrada (hora, GPS, justificación o supervisión remota) y la casilla dice *Confirmo que la cuadrilla terminó los trabajos de esta jornada*. Antes de confirmar, la pantalla avisa si faltan fotos ANTES, si aún no hay fotos DESPUÉS (se toman después de la salida) y si quedan incidencias abiertas.

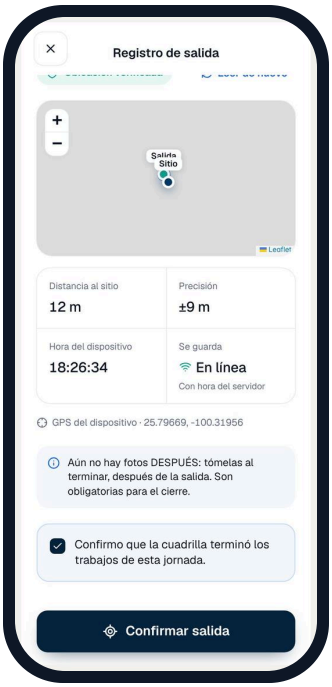


FIGURA 8.21
Registro de salida. Con el aviso de fotos DESPUÉS.



FIGURA 8.22
Salida registrada. Tiempo real en sitio y siguientes pasos.



FIGURA 8.23
Desglose de horas. Horas por actividad.

Salida registrada muestra el **tiempo real en sitio**, que se suma a las horas reales de la orden, y propone **Tomar fotos DESPUÉS** y **Desglose de horas**.

El **desglose de horas** reparte el tiempo real en sitio entre las **actividades de la orden**. Es **opcional** y ayuda a medir horas por servicio. La app propone un reparto parejo; ajuste cada actividad con **−** y **+** en pasos de media hora. La tarjeta **Total** compara la suma con el tiempo en sitio y, si no coinciden, dice cuántas horas sobran o faltan para que lo explique en la **Nota para administración**. Una jornada registra 24 h como máximo. Toque **Guardar desglose**; puede corregirlo con **Editar** mientras la orden no tenga su cierre validado.

IMPORTANTE

La salida debe ser posterior a la entrada. Si la hora del teléfono es anterior a la entrada, la app no registra la salida y pide revisar la fecha y hora del teléfono.

Fotos DESPUÉS y comparación



FIGURA 8.24
Fotos DESPUÉS. Las áreas que faltan aparecen primero.

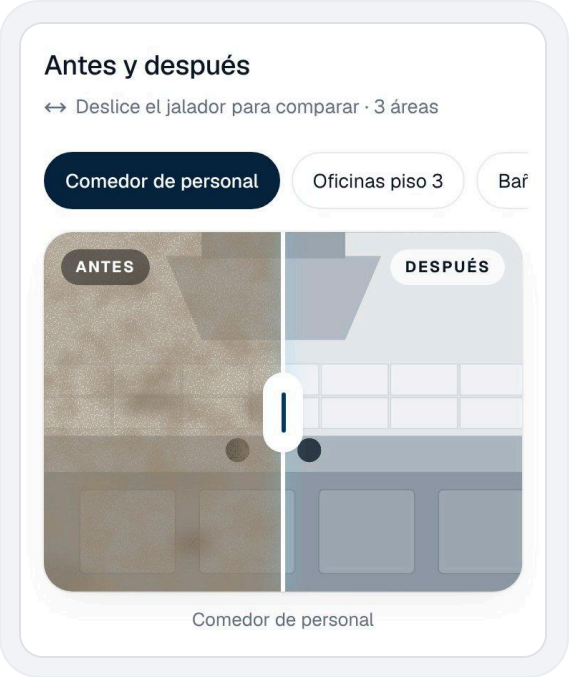


FIGURA 8.25 **Antes y después.** Deslice el jalador para comparar el área.

Las fotos DESPUÉS muestran cómo quedó cada área y también son **obligatorias para el cierre**. Tómelas al terminar, **desde el mismo ángulo** que la foto ANTES. Al abrir la captura, la app sugiere primero las áreas que tienen foto ANTES y todavía no DESPUÉS, marcadas con **falta**: el área debe llamarse igual que en la foto ANTES para que ambas formen pareja. Cuando un área tiene las dos, aparece la sección **Antes y después**: deslice el jalador de lado a lado para comparar; si hay varias áreas, elija cuál ver con los botones de arriba.

Terminar la jornada

Con la salida registrada, la jornada queda **Cerrada**. La tarjeta muestra el **tiempo real en sitio** contra el plan y dos recuadros con la **Entrada** y la **Salida**: la hora, cómo se obtuvo la ubicación (*±9 m*, *Manual* o *Remota*), la hora del dispositivo y la del servidor (o *pendiente de sincronizar*) y la justificación, si la hubo. Debajo aparece lo que sigue:

- **Si era la última jornada**, la orden pasa a **Pendiente de validación** y la tarjeta **Listo para validar cierre** (o **Revisar antes de cerrar**) revisa las evidencias: *Entrada y salida en todas las jornadas*, *Fotos ANTES*, *Fotos DESPUÉS*, *Sin incidencias que impidan el cierre* y *Registros sincronizados*. **Validar cierre** lleva al cierre de la orden (capítulo *Cierre y validación*); si una incidencia lo impide, el botón dice **Resolver incidencia**.
- **Si quedan jornadas**, la orden pasa a **Jornada cerrada** y la tarjeta **Siguiente jornada** indica cuándo y dónde es la próxima, con el botón para abrirla.

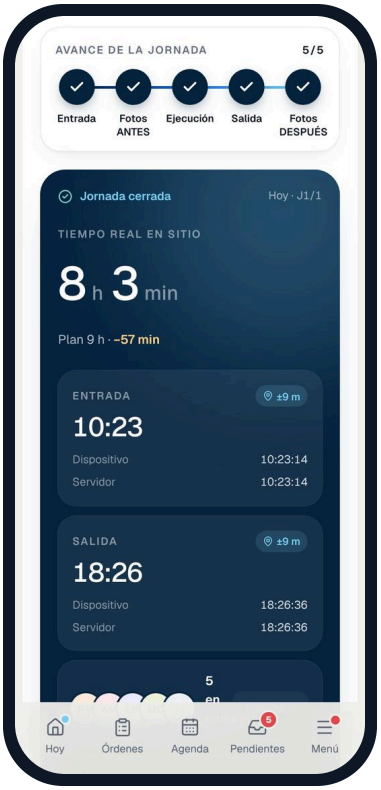


FIGURA 8.26
Jornada cerrada. Tiempo real, entrada y salida.



FIGURA 8.27
Última jornada. Listo para validar cierre.



FIGURA 8.28
Jornada 2 de 3. La tarjeta indica la siguiente.

Órdenes de varios días

Cada jornada guarda su propia entrada, salida, fotos y bitácora; **el cierre definitivo es uno solo**, al terminar la última. Por eso cada jornada necesita sus propias fotos ANTES y DESPUÉS: la lista de evidencias las revisa jornada por jornada (*Fotos ANTES · J1*, *Fotos DESPUÉS · J2*…). No puede haber dos jornadas abiertas de la misma

orden: si la anterior sigue en curso, la entrada dice *Primero registre la salida de la Jornada 2: no puede haber dos jornadas abiertas*.

> ⚠ **IMPORTANTE**
> Una jornada cerrada no se reabre desde campo. Las correcciones se hacen desde la orden y quedan en auditoría; después del cierre validado, generan una nueva versión del reporte.

Reglas de la jornada

REGLA	CÓMO LA APLICA LA APP
Entrada antes que salida	No hay salida sin entrada, y la hora de salida debe ser posterior a la de entrada.
Sin duplicados	Cada jornada tiene una sola entrada y una sola salida; un segundo registro se rechaza (*Esta jornada ya tiene registro de entrada*).
Una jornada abierta a la vez	No se registra la entrada de una jornada mientras otra de la misma orden siga en curso.
ANTES y DESPUÉS obligatorias	Cada jornada ejecutada necesita al menos una foto ANTES y una DESPUÉS para cerrar la orden; sin ellas, solo con una excepción autorizada y justificada.
Ubicación honesta	Una ubicación sin GPS confiable o lejos del sitio exige justificación; la supervisión remota exige nota y se marca como tal.
Captura sin señal	Entrada, salida, fotos, notas e incidencias se guardan en el teléfono y se envían al volver la conexión.
La hora es evidencia	Si la hora del teléfono no coincide con la del servidor, la app lo avisa: corrija la fecha y hora del teléfono para que sus registros se acepten con la hora correcta.

La jornada en el escritorio

En una pantalla ancha, la jornada se organiza en dos columnas: a la izquierda el avance, la tarjeta de estado, las fotos, las incidencias y la bitácora; a la derecha, fija, la tarjeta de la orden con el mapa del sitio y los registros de entrada y salida, **Cómo llegar**, el botón para llamar, los datos de la orden, sus jornadas y el alcance del trabajo (actividades, instrucciones especiales y materiales).

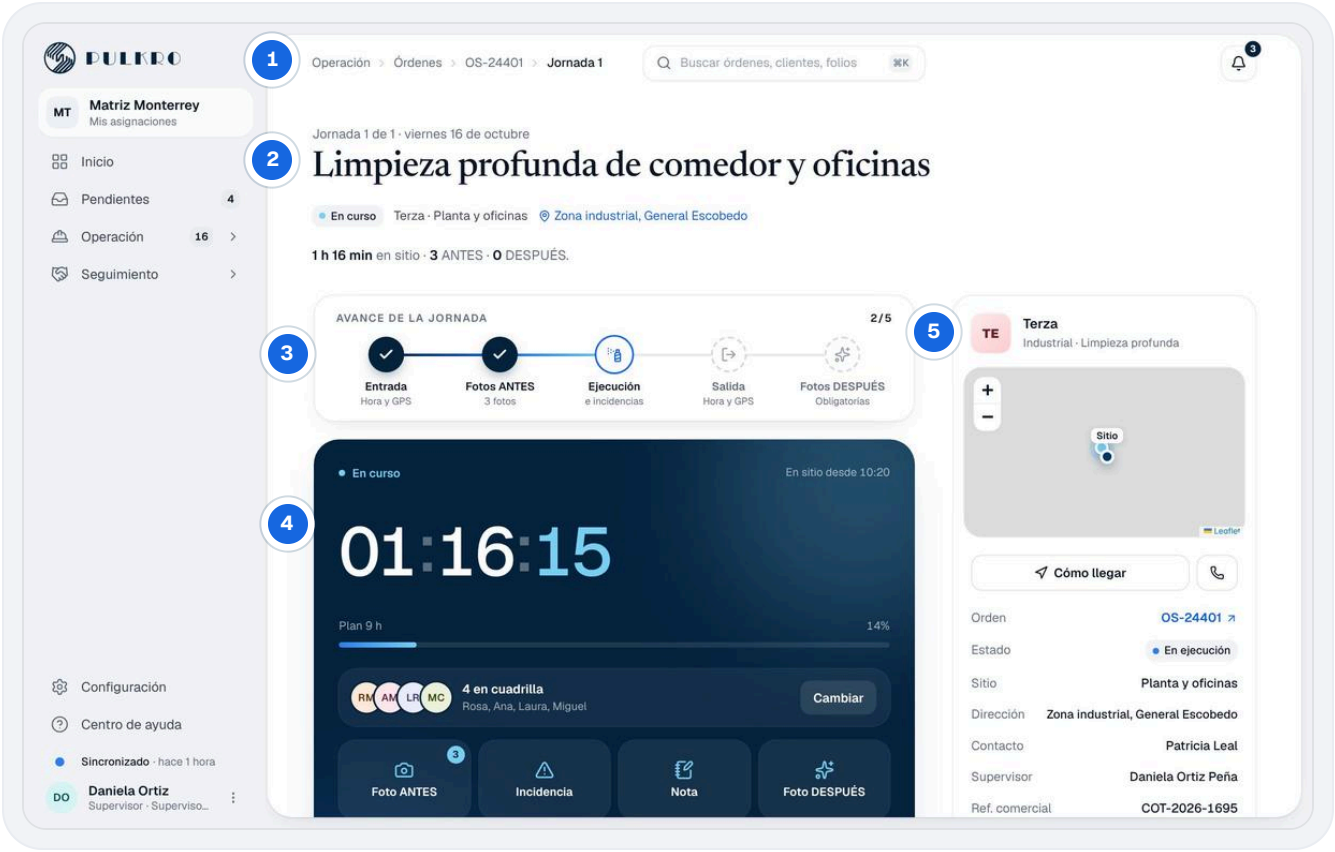


FIGURA 8.29 **Jornada en el escritorio.** Las mismas secciones que en el teléfono, con los datos de la orden a la derecha.

1. **Ruta.** Operación › Órdenes › folio › jornada: regrese a la orden con un clic.
2. **Encabezado.** Jornada, fecha, título, estado, sitio y la línea de resumen.
3. **Avance de la jornada.** Los cinco pasos; un clic lleva a cada sección.
4. **Tarjeta de estado.** Cronómetro, cuadrilla, acciones rápidas y el siguiente paso.
5. **Datos de la orden.** Mapa, registros, contacto, jornadas y alcance del trabajo.

Las capturas funcionan igual con el ratón; en el escritorio, **Galería** elige archivos de la computadora. En campo, el teléfono es la herramienta natural: tiene cámara y GPS.

Modo consulta

DISPONIBLE PARA AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN

Dirección y Administración abren la jornada desde la pestaña **Jornadas** de la orden (o desde el *Mapa*) y la ven completa: horario, entrada y salida con su ubicación, cuadrilla, fotos, incidencias, bitácora y desglose. Un aviso arriba lo indica:

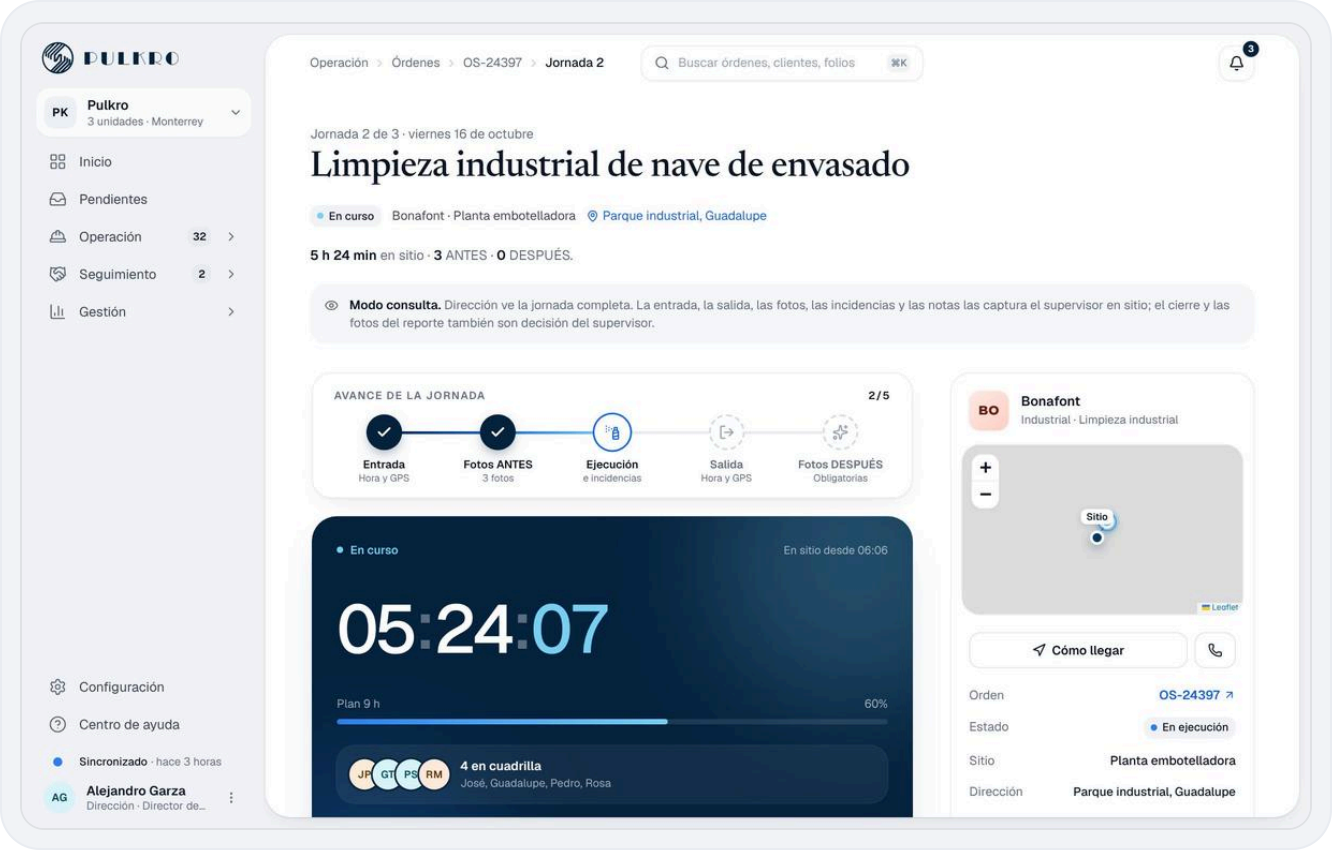


FIGURA 8.30 **Modo consulta.** Dirección ve la jornada en curso sin controles de captura.

El aviso **Modo consulta** explica que la entrada, la salida, las fotos, las incidencias y las notas las captura el supervisor en sitio, y que el cierre y las fotos del reporte también son decisión suya. En lugar de los botones de captura aparecen líneas como *La salida la registra el supervisor al terminar*, no se ofrece cambiar la cuadrilla y las incidencias abiertas dicen *La resuelve el supervisor*. Al terminar la jornada, la tarjeta de lo que sigue lleva a la orden en lugar de al cierre.

CAPÍTULO 9 · OPERACIÓN

Mapa del día

Todos los servicios de un día **en el sitio donde se hacen**, con su estado, junto a la lista de los mismos servicios. Útil para supervisar en persona o a distancia y para saber **qué falta por empezar**.

EN ESTE CAPÍTULO

- La pantalla Mapa del día
- Estados y filtros
- El mapa y la lista
- La ficha del servicio
- El mapa en el teléfono
- Dirección y Administración

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

Cada rol ve su propio alcance: el supervisor, **sus servicios**; Administración, los de **su unidad**; Dirección, los de **todas las unidades** o de la unidad que elija. Se abre desde **Operación** › **Mapa**; en el teléfono, desde la pestaña **Menú**.

La pantalla Mapa del día

El título indica el día (*Hoy, viernes 16 de octubre*) y debajo, su alcance y cuántos servicios hay. Una línea resume el día: cuántos servicios están en curso, cuántos terminaron, cuántos faltan por iniciar y cuántos tienen una incidencia abierta. Un **servicio** es una jornada: si una orden dura tres días, cada día aparece en el mapa de su fecha.

REGLA DE NEGOCIO

Cada punto es el **sitio del servicio**. El estado y las ubicaciones salen de los registros de entrada y salida; **no es un rastreo en tiempo real** de la cuadrilla ni del supervisor.

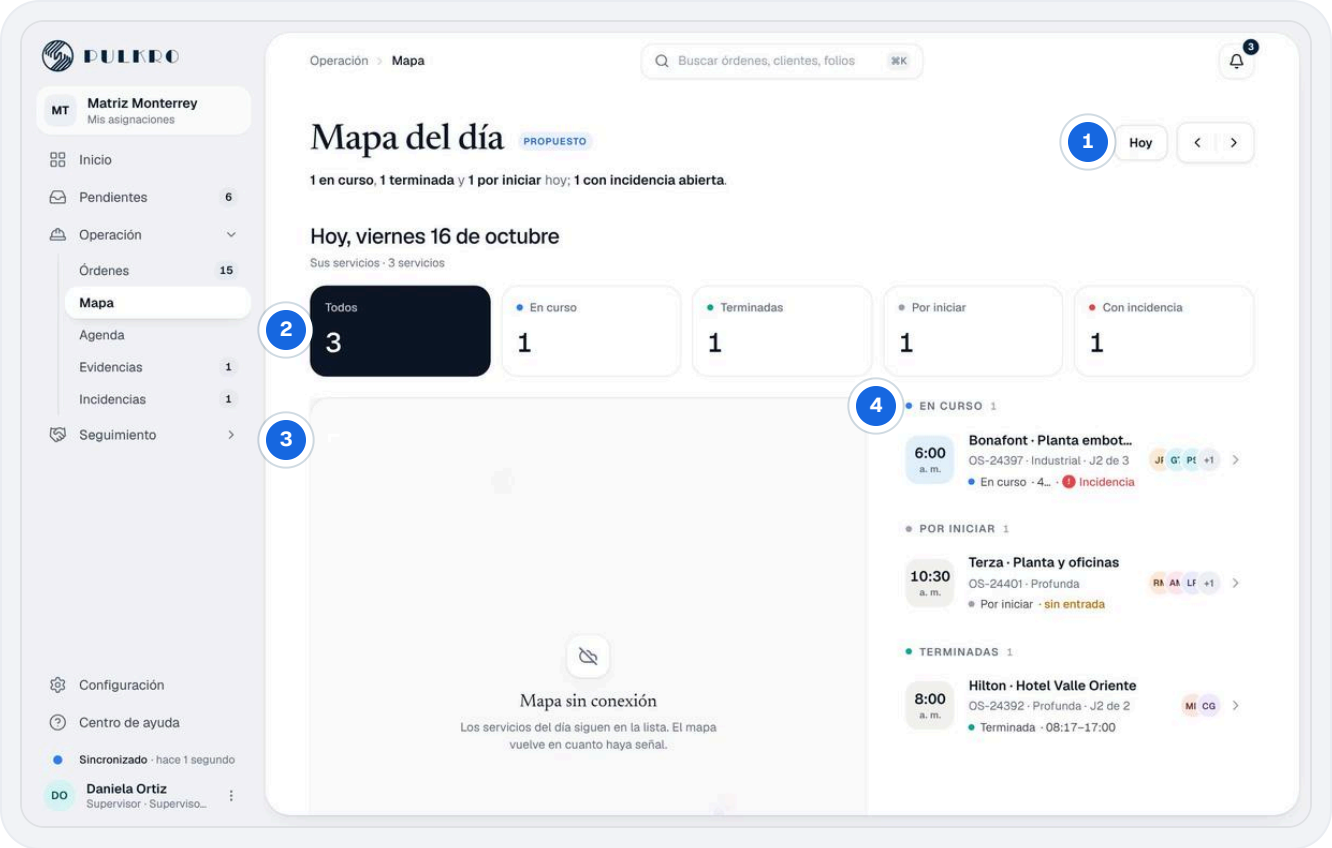


FIGURA 9.1 **Mapa del día.** Resumen y filtros arriba; el mapa a la izquierda y la lista a la derecha. En esta captura el mapa base no pudo cargarse: la app lo indica con *Mapa sin conexión* y la lista sigue disponible.

1. **Día.** `Hoy` y las flechas cambian de día.
2. **Estados.** Cuántos servicios hay en cada estado; cada recuadro también filtra.
3. **Mapa.** Un punto por servicio, en su sitio, con el color de su estado.
4. **Lista.** Los mismos servicios, agrupados por estado y ordenados por hora.

Estados y filtros

Los recuadros de arriba cuentan los servicios del día y filtran el mapa y la lista: toque uno para ver solo esos servicios; tóquelo otra vez, o toque **Todos**, para verlos todos.

ESTADO	SIGNIFICADO
Por iniciar	Aún no tiene registro de entrada. Si ya pasó su hora de inicio, la lista agrega *sin entrada* en ámbar.
En curso	Tiene entrada y aún no salida; su punto late en el mapa. El mapa de hoy incluye las jornadas que siguen en curso desde un día anterior.
Terminadas	Tiene registro de salida; la lista muestra la hora de entrada y de salida.
Con incidencia	La orden tiene una incidencia abierta. Se suma a su estado: el punto lleva un signo **!** rojo y la fila dice *Incidencia*.

El mapa y la lista

La **lista** agrupa los servicios en **En curso**, **Por iniciar** y **Terminadas**, por hora de inicio. Cada fila muestra la hora, el cliente y el sitio, el folio, el servicio, la jornada (en órdenes de varios días) y una línea de estado: *En curso · 4 h 54 min en sitio*, *Terminada · 08:17–17:00* o *Por iniciar · sin entrada*.

En el **mapa**, cada servicio es un punto en su sitio, del color de su estado (la leyenda está debajo); si dos servicios comparten sitio, sus puntos se separan un poco. En el escritorio, al pasar el ratón sobre una fila se resalta su punto, y al revés. En pantallas táctiles, el mapa se mueve con dos dedos. Sin señal, el área del mapa muestra **Mapa sin conexión**; la lista y las fichas siguen funcionando.

La ficha del servicio

Toque un servicio, en el mapa o en la lista, para abrir su ficha: en el escritorio se desliza desde la derecha y en el teléfono sube desde abajo. En el teléfono, el mapa ocupa la parte de arriba, la lista queda debajo y los estados son botones que se deslizan de lado.

La ficha contiene:

- **Estado**, con el tiempo en sitio si está en curso, el aviso *Sin entrada · plan 10:30* si ya pasó la hora sin entrada, y cuántas incidencias abiertas tiene.
- **Sitio** y dirección, con **Abrir en Maps** para la ruta; **Folio** (abre la orden), servicio, supervisor, horario programado y **Cuadrilla**.
- **Entrada y salida**: la hora de cada registro, a qué distancia del sitio se hizo y cómo se obtuvo la ubicación: GPS con su precisión, Manual o Remota, con la justificación si la hay, y si se capturó sin conexión.
- **Fotos de la jornada**: cuántas ANTES y DESPUÉS hay.
- **Incidencias abiertas**: tipo, folio, descripción, severidad y si *Bloquea el cierre*. Toque una para abrirla.

Abajo, **Ver orden** y **Abrir jornada** (capítulo *La jornada en campo*). Dirección y Administración ven **Ver jornada**: la abren en modo consulta.

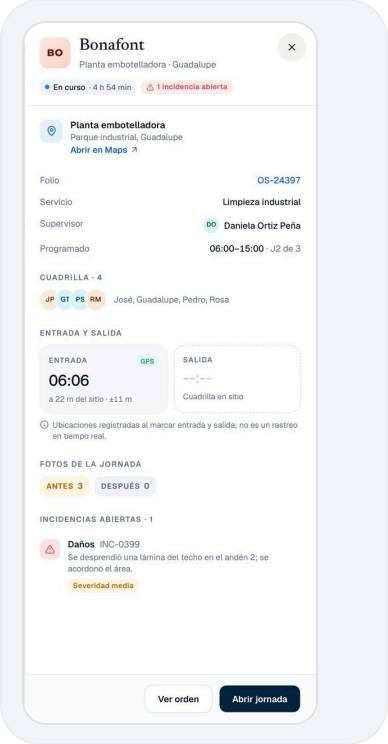


FIGURA 9.2 **Ficha en el escritorio.** En curso, entrada por GPS y una incidencia abierta.



FIGURA 9.3 **Mapa del día en el teléfono.** Estados, mapa y lista.

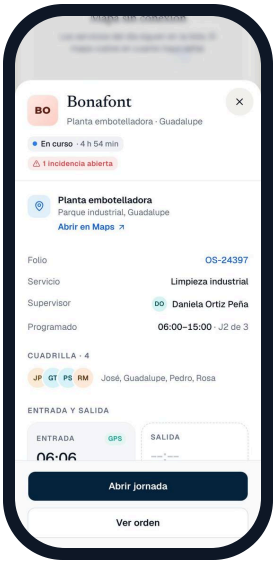


FIGURA 9.4 **Ficha en el teléfono.** Desplácela para ver todo.

Dirección y Administración

DISPONIBLE PARA AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN

Cuando el día tiene servicios de varios supervisores, aparece el selector **Supervisor: Todos**, con el número de servicios de cada uno. Elija a una persona para ver solo sus servicios: el mapa, los conteos y la lista se ajustan. Cada fila de la lista nombra además al supervisor del servicio. Dirección elige la unidad en el selector de unidad del menú lateral (capítulo *La pantalla y la navegación*); Administración ve siempre su unidad.

CONSEJO

Para revisar a media mañana qué servicios no han empezado, toque **Por iniciar**: los que dicen *sin entrada* ya pasaron su hora de inicio.

CAPÍTULO 10 · OPERACIÓN

Evidencias

Toda la evidencia fotográfica de su operación en un solo lugar: **qué foto falta** para poder cerrar, la **galería** con su hora, origen y ubicación, y el **cumplimiento** de fotos ANTES y DESPUÉS.

EN ESTE CAPÍTULO

- La pantalla Evidencias
- Solicitudes de evidencia
- Subir la foto que falta
- Galería y filtros
- Marcas de revisión
- El visor de fotos
- Cumplimiento fotográfico
- Excepciones de evidencia

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

Cada jornada ejecutada necesita al menos una foto **ANTES** y una foto **DESPUÉS**. Son requisito para validar el cierre de la orden y son lo que el cliente ve en el reporte. Esta pantalla le ayuda a que ninguna falte.

La pantalla Evidencias

Abra **Evidencias** en el grupo **Operación** del menú. La pantalla es del supervisor y muestra solo las órdenes a su cargo. Dirección y Administración consultan las mismas fotos, en modo de solo lectura, en la pestaña **Evidencia** de cada orden (consulte el capítulo *Órdenes*).

Debajo del título, una frase resume el estado: cuántas fotos faltan y si alguna ya venció. La pantalla tiene tres pestañas, cada una con su contador.

Solicitudes de evidencia

Una **solicitud de evidencia** es un aviso que la app crea sola cuando una jornada ejecutada no tiene la foto que le corresponde. Nadie la da de alta: aparece y desaparece según las fotos que existen.

FALTA	SE PIDE DESDE	VENCE
Foto ANTES	El registro de entrada de la jornada	Al final del día siguiente a la entrada
Foto DESPUÉS	El registro de salida (mientras la cuadrilla sigue en sitio no se pide)	Al final del día siguiente a la salida

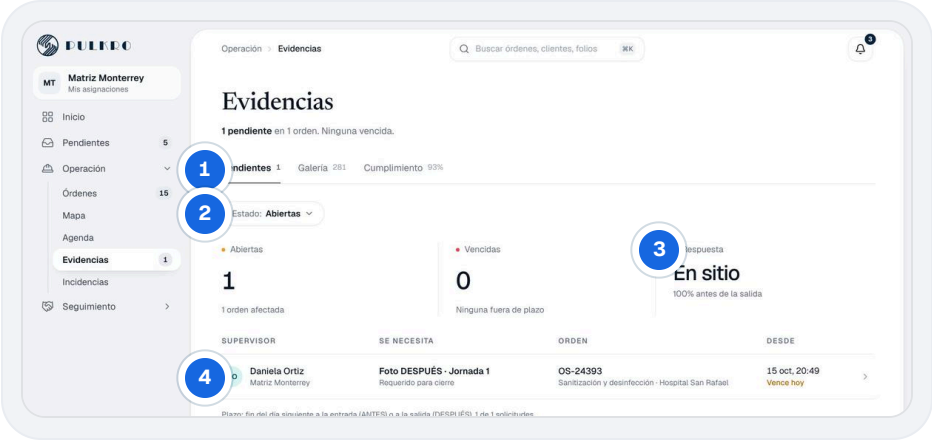


FIGURA 10.1 **Evidencias, pestaña Pendientes.** Una foto DESPUÉS falta en la orden OS-24393 y vence hoy.

1. **Pestañas.** **Pendientes**, **Galería** y **Cumplimiento**, con el número de solicitudes, de fotos y el porcentaje del año.
2. **Filtros.** **Estado** (Abiertas o Vencidas) y, si hay más de uno, **Supervisor**.
3. **Indicadores.** Solicitudes abiertas, vencidas y el tiempo de respuesta de las fotos DESPUÉS.
4. **Solicitud.** Qué foto falta, en qué orden y jornada, desde cuándo y cuándo vence.

Cada fila indica **Requerido para cierre** y el plazo: **Vence en 2 días**, **Vence hoy** o **Vencida por 1 día**. Las vencidas aparecen primero. Con el filtro **Estado: Vencidas** ve solo las que ya pasaron su plazo.

Los tres indicadores de arriba:

- **Abiertas**: solicitudes pendientes y cuántas órdenes afectan.
- **Vencidas**: las que pasaron su plazo. Si hay alguna, el indicador le dice **Súbalas hoy**.
- **Respuesta**: cuánto tarda en llegar la primera foto DESPUÉS una vez registrada la salida, en promedio de los últimos 30 días. Si todas se tomaron antes de salir, dice **En sitio**.

REGLA DE NEGOCIO

Las solicitudes de órdenes canceladas y de cierres validados con una excepción autorizada no aparecen: ya no se espera esa foto.

Subir la foto que falta

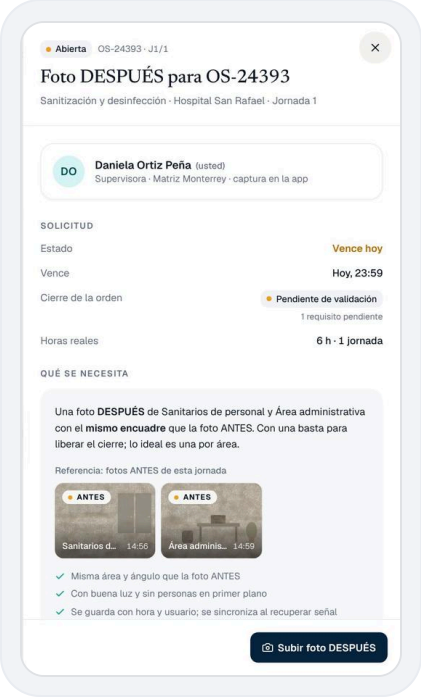


FIGURA 10.2 **Detalle de la solicitud.** Las fotos ANTES de la jornada sirven de referencia para el encuadre.

Pulse una fila para abrir su detalle. En escritorio se abre un panel a la derecha con:

- **Solicitud**: estado, vencimiento, estado del cierre de la orden y horas reales.
- **Qué se necesita**: la foto que falta, las áreas trabajadas y las fotos ANTES de referencia (púlselas para verlas grandes).
- **Historial**: entrada, fotos ANTES, salida, plazo vencido y foto recibida, con fecha y hora.

1. **Pulse Subir foto DESPUÉS.**
   O **Subir foto ANTES**, según la solicitud.
2. **Elija el área de la foto.**
   Las áreas de las fotos ANTES aparecen primero.
3. **Tome la foto o elíjala de la galería.**
   Tomar foto abre la cámara; **Galería**, las fotos del dispositivo.

Al guardarse, la solicitud pasa a ● Recibida y el panel muestra la comparación ANTES y DESPUÉS. Si con esa foto la orden queda lista, aparece **Validar cierre**.

En el teléfono

En el teléfono la solicitud se abre a pantalla completa, con el botón grande **Tomar foto DESPUÉS** abajo, al alcance del pulgar. Al subirla verá la pantalla **Evidencia recibida** con la comparación y el número de solicitudes que siguen abiertas.

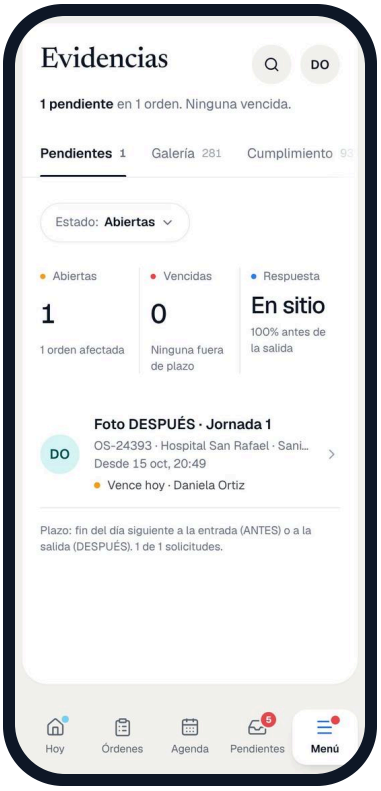


FIGURA 10.3
Pendientes en el teléfono.

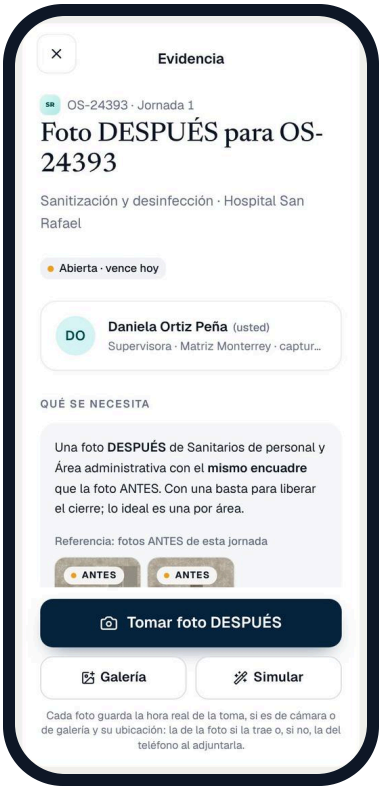


FIGURA 10.4
La solicitud con la cámara a un toque.



FIGURA 10.5
Evidencia recibida y siguiente paso.

IMPORTANTE

Si falta una foto ANTES y el área ya se limpió, **no recree la escena**. Documente el motivo y registre una excepción autorizada al validar el cierre (vea *Excepciones de evidencia*, más adelante).

EN EL TELÉFONO

Cada foto guarda la hora real de la toma, si es de cámara o de galería y su ubicación. Sin señal, la foto se guarda en el teléfono con marca de pendiente y se envía sola al recuperar la conexión.

Galería y filtros

La pestaña **Galería** reúne todas las fotos de sus órdenes, de la más reciente a la más antigua: ANTES, DESPUÉS, de incidencias y de postventa.

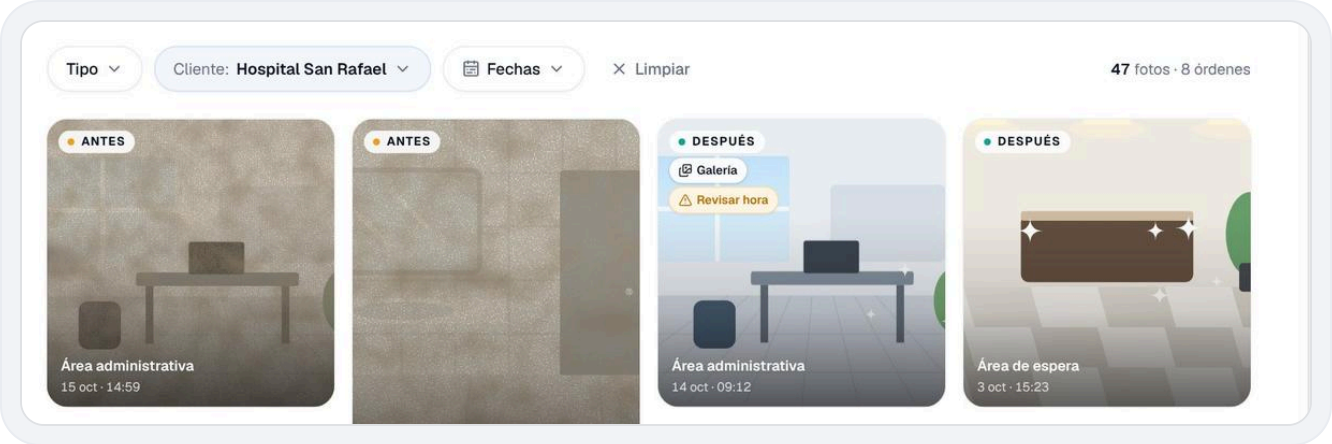


FIGURA 10.6 **Galería filtrada por cliente.** Cada foto muestra su tipo, área, fecha y hora; la tercera lleva las marcas Galería y Revisar hora.

Arriba están los filtros **Tipo**, **Cliente**, **Supervisor** (si hay varios) y **Fechas**; **Limpiar** los quita todos. A la derecha, el total de fotos y de órdenes que cumplen los filtros. Al pasar el puntero sobre una foto aparece el folio de su orden.

Fechas ofrece **Todas las fechas**, **Hoy**, **Últimos 7 días**, **Últimos 30 días**, **Este año** o un rango que usted marca en el calendario. En el teléfono se abre como una hoja; su botón dice cuántas fotos verá, por ejemplo **Ver 38 fotos**. La galería carga 24 fotos a la vez: pulse **Mostrar más** al final para ver las siguientes.

Marcas de revisión

Algunas fotos llevan una marca sobre la miniatura. No impiden nada, pero le piden revisar la foto antes de confiar en ella:

MARCA	QUÉ SIGNIFICA
Galería	La foto se eligió de la galería del dispositivo en lugar de tomarse con la cámara de la app. Su hora es la de la toma, no la de la captura; si la foto no trae ubicación, se guarda la del teléfono al adjuntarla.
Revisar hora	La hora real de la toma cae fuera de la jornada: una foto ANTES tomada después de la salida o una foto DESPUÉS tomada antes de la entrada. Se guarda, pero queda marcada para revisión en la bitácora.
Pendiente	La foto está en el dispositivo y aún no se sincroniza.

El visor de fotos

Pulse cualquier foto para abrirla en grande. El visor es el mismo en toda la app (galería, orden, jornada, incidencias y solicitudes). Recorra las fotos con las flechas de la pantalla, con las teclas ← → o, en el teléfono, deslizando el dedo.

Cuando la foto tiene pareja (una ANTES y una DESPUÉS de la misma área), el visor muestra el selector **Foto** · **Antes y después**. En **Antes y después** las dos fotos se superponen y una barra divide la imagen: **deslice el control** a izquierda o derecha para descubrir el resultado. La misma comparación aparece al subir una foto desde una solicitud.

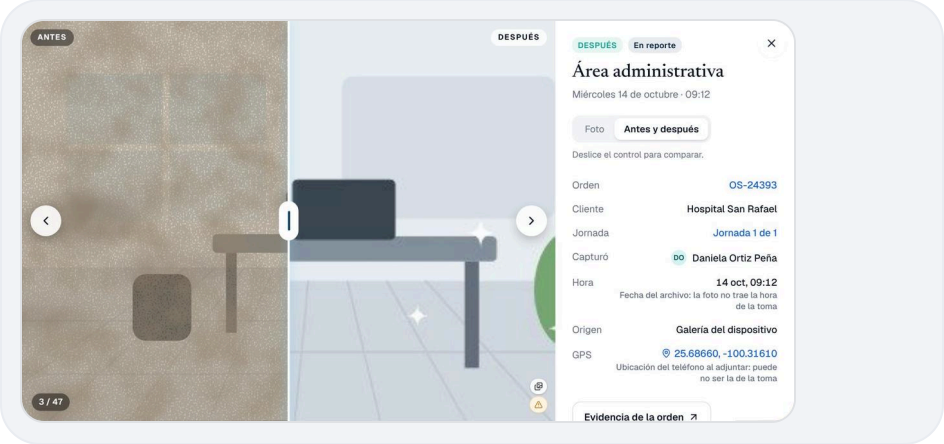


FIGURA 10.7 **Visor en modo Antes y después.** A la derecha, los datos con los que se capturó la foto DESPUÉS.

Etiquetas	Tipo de foto; **En reporte** si está elegida para el reporte; **Sin sincronizar** si aún no llega al servidor.
Orden, Cliente, Jornada	Con vínculo a la orden y a la jornada.
Capturó	Quién tomó la foto.
Hora	Fecha y hora de la toma, y de dónde sale: guardada en la foto, fecha del archivo o momento en que se adjuntó.
Origen	**Cámara de la app** o **Galería del dispositivo**.
GPS	Coordenadas (púlselas para abrir el mapa) y su fuente: el GPS guardado en la foto, la ubicación del teléfono al tomarla o la del teléfono al adjuntarla, que puede no ser la de la toma.
Incidencia	Folio de la incidencia, si la foto pertenece a una.

El botón **Evidencia de la orden** lleva a la pestaña de evidencia de esa orden.

Cumplimiento fotográfico

La pestaña **Cumplimiento** mide cuántos cierres validados tienen fotos ANTES y DESPUÉS en cada jornada. Elija el periodo con **Mes**, **90 días** o **Año**.

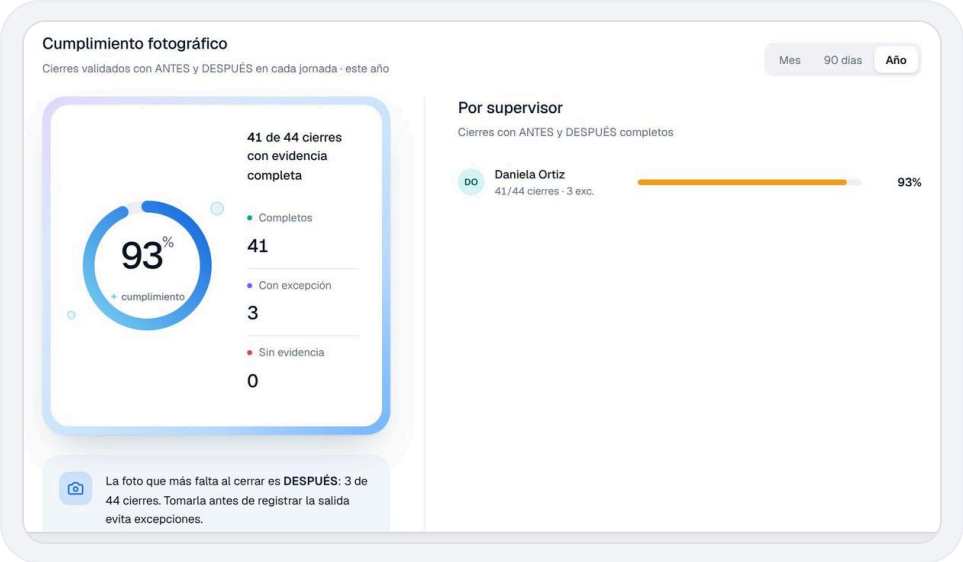


FIGURA 10.8 **Cumplimiento del año.** 41 de 44 cierres con evidencia completa y 3 con excepción.

- **Anillo de cumplimiento**: porcentaje de cierres con evidencia completa, desglosado en **Completos**, **Con excepción** y **Sin evidencia**. Un consejo le dice qué foto falta más (ANTES o DESPUÉS).
- **Por supervisor**: cierres completos de cada supervisor y cuántos llevaron excepción.
- **Excepciones autorizadas** y **Cierres sin evidencia completa** (debajo): los cierres sin alguna foto, con el motivo y quién lo autorizó, y los validados sin foto ni excepción, con **Ver solicitud**.

Excepciones de evidencia

A veces una foto no se puede tomar: el cliente cerró el área al terminar o no permitió fotografiarla. Para esos casos existe la **excepción de evidencia**:

- Se registra **solo al validar el cierre**, en la sección **Excepción de evidencia**, con una justificación de al menos 15 caracteres.
- Queda **autorizada a nombre del supervisor** que valida, con fecha y hora.
- Aparece en el reporte del cliente como **Excepción de evidencia autorizada**, en la bitácora y en la pestaña Cumplimiento.
- Las solicitudes de esa orden dejan de aparecer en Pendientes.
- Es para casos reales, no un atajo. El paso a paso está en el capítulo *Cierre y validación*.

CAPÍTULO 11 · OPERACIÓN

Incidencias

Lo que sale del plan en campo, registrado con **tipo, severidad, descripción y fotos**. Una incidencia puede **impedir el cierre** de la orden hasta que se resuelva.

EN ESTE CAPÍTULO

- Tipos y severidad
- Impide el cierre
- Registrar una incidencia
- En el teléfono
- La pantalla Incidencias
- Detalle e historial
- Resolver una incidencia
- Qué pasa con la orden

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

Un daño, un material que no llegó, una persona que faltó, un trabajo extra que pidió el cliente: todo eso es una **incidencia**. Registrarla en el momento, con foto, deja constancia para la orden, para la bitácora y para el reporte que recibe el cliente.

La pantalla **Incidencias** (grupo **Operación**) es del supervisor: ahí registra, consulta y resuelve las incidencias de sus órdenes. También puede registrarlas desde la jornada en campo y desde el detalle de la orden. Dirección y Administración las consultan en la pestaña **Incidencias** de cada orden, sin poder registrar ni resolver.

Tipos y severidad

Cada incidencia lleva un tipo y una severidad. El tipo dice qué pasó; la severidad, qué tan grave es.

TIPO	ÚSELO CUANDO…
Daños	Algo se rompió o se dañó en el sitio, o se encontró dañado.
Faltante de material	No llegó o se terminó un insumo, químico o equipo.
Faltante de personal	La cuadrilla llegó incompleta.
Trabajo adicional	El cliente pidió algo fuera del alcance de la orden.
Retraso / ausencia	Se llegó tarde, no se pudo entrar o el contacto no estaba.
Solicitud o queja en sitio	El cliente pidió un cambio o expresó una queja durante el servicio.
Otra	Cualquier otra situación que deba quedar registrada.

La severidad es Baja, Media (la que viene marcada) o Alta.

Impide el cierre

Al registrarla, usted decide si la incidencia **impide el cierre**. Si activa esa opción, la orden pasa a Con incidencia y nadie puede validar su cierre hasta que la incidencia se resuelva. Si no la activa, la incidencia queda abierta, se documenta en la orden y en el reporte, pero no detiene la validación.

> **IMPORTANTE**
> Los criterios para decidir qué incidencias deben impedir el cierre están por definir. Por ahora lo decide el supervisor al registrarla.

Registrar una incidencia

Pulse **Registrar incidencia**. Desde la pantalla Incidencias primero elige la orden: aparecen sus órdenes activas (en ejecución, con incidencia, pendientes de validación, con jornada cerrada, reabiertas, programadas o reprogramadas) y puede buscarlas por folio, cliente o sitio. Desde la jornada o la orden, ese paso no aparece porque la orden ya está elegida.

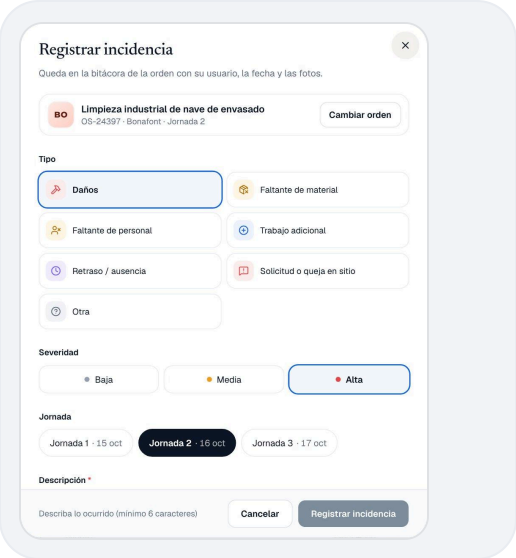


FIGURA 11.1 **Tipo, severidad y jornada.** El botón Cambiar orden regresa al paso anterior.

1. **Elija la orden.**
   Toque la orden donde ocurrió.
2. **Elija el tipo y la severidad.**
   El elegido se marca con un borde azul.
3. **Revise la jornada.**
   Si la orden tiene varias, viene marcada la que está en curso (o la última); cámbiela si ocurrió en otra.
4. **Describa lo ocurrido.**
   Al menos 6 caracteres: qué pasó, dónde y qué se hizo al respecto.
5. **Agregue fotos (opcional).**
   Tomar foto o **Galería**. Toque la ✕ de una miniatura para quitarla.
6. **Decida si impide el cierre.**
   Active **Impide el cierre** si la orden no debe cerrarse hasta resolverla.
7. **Pulse Registrar incidencia.**

Mientras falte algo, el formulario lo dice junto al botón (por ejemplo, *Describa lo ocurrido (mínimo 6 caracteres)*) y el botón queda desactivado. Si una foto se está guardando, espere a que termine.

Con **Impide el cierre** activado, el recuadro se pone rojo y muestra el cambio exacto de estado de la orden, por ejemplo En ejecución → Con incidencia.

Al registrarla, la incidencia recibe un folio (**INC-0399**, por ejemplo), queda en la bitácora de la orden con su usuario, la fecha y las fotos, y se abre su detalle.

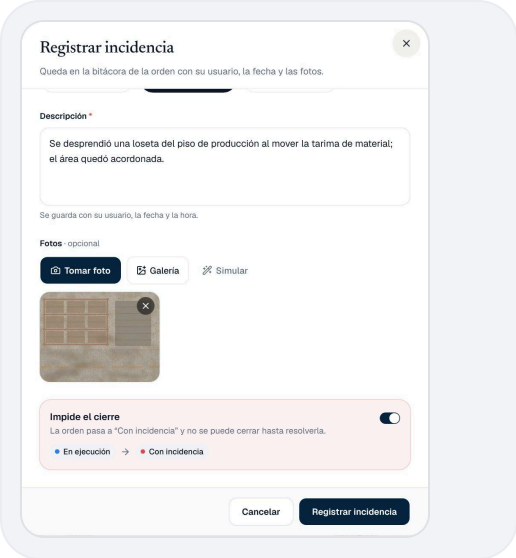


FIGURA 11.2 **Descripción, fotos e Impide el cierre.** El recuadro rojo anticipa el nuevo estado de la orden.

CONSEJO

Si cierra el formulario con texto o fotos sin guardar, la app pregunta **¿Descartar cambios?** antes de borrarlos.

REGLA DE NEGOCIO

Solo el supervisor asignado registra incidencias, y solo en órdenes abiertas. En una orden ya cerrada hay que reabrirla primero; el cambio genera una nueva versión del reporte.

En el teléfono

En el teléfono el registro es un flujo de pantalla completa en pasos (**Orden**, **Tipo y severidad**, **Descripción y fotos**), con una barra de avance arriba. **Continuar** avanza y la flecha ‹ regresa sin perder lo capturado. Al terminar aparece **Incidencia registrada** con su folio; **Ver incidencia** la abre.

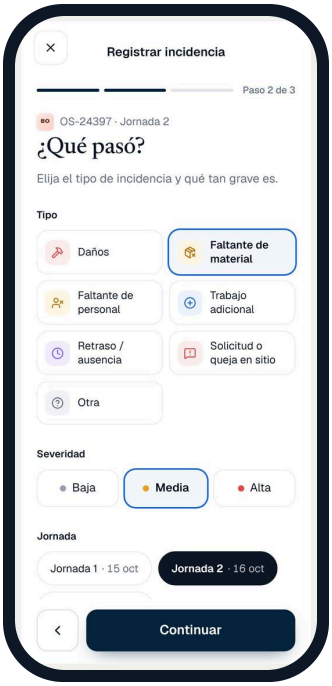


FIGURA 11.3

¿Qué pasó? Tipo y severidad.



FIGURA 11.4

Descripción y fotos. Con Impide el cierre activado.



FIGURA 11.5

Incidencia registrada. La orden queda Con incidencia.

EN EL TELÉFONO

Sin señal, la incidencia y sus fotos se guardan en el teléfono con marca de pendiente y se envían solas al recuperar la conexión.

La pantalla Incidencias

Arriba, cuatro contadores y la distribución por tipo; abajo, la lista. La frase bajo el título resume cuántas están abiertas y cuántas impiden el cierre.

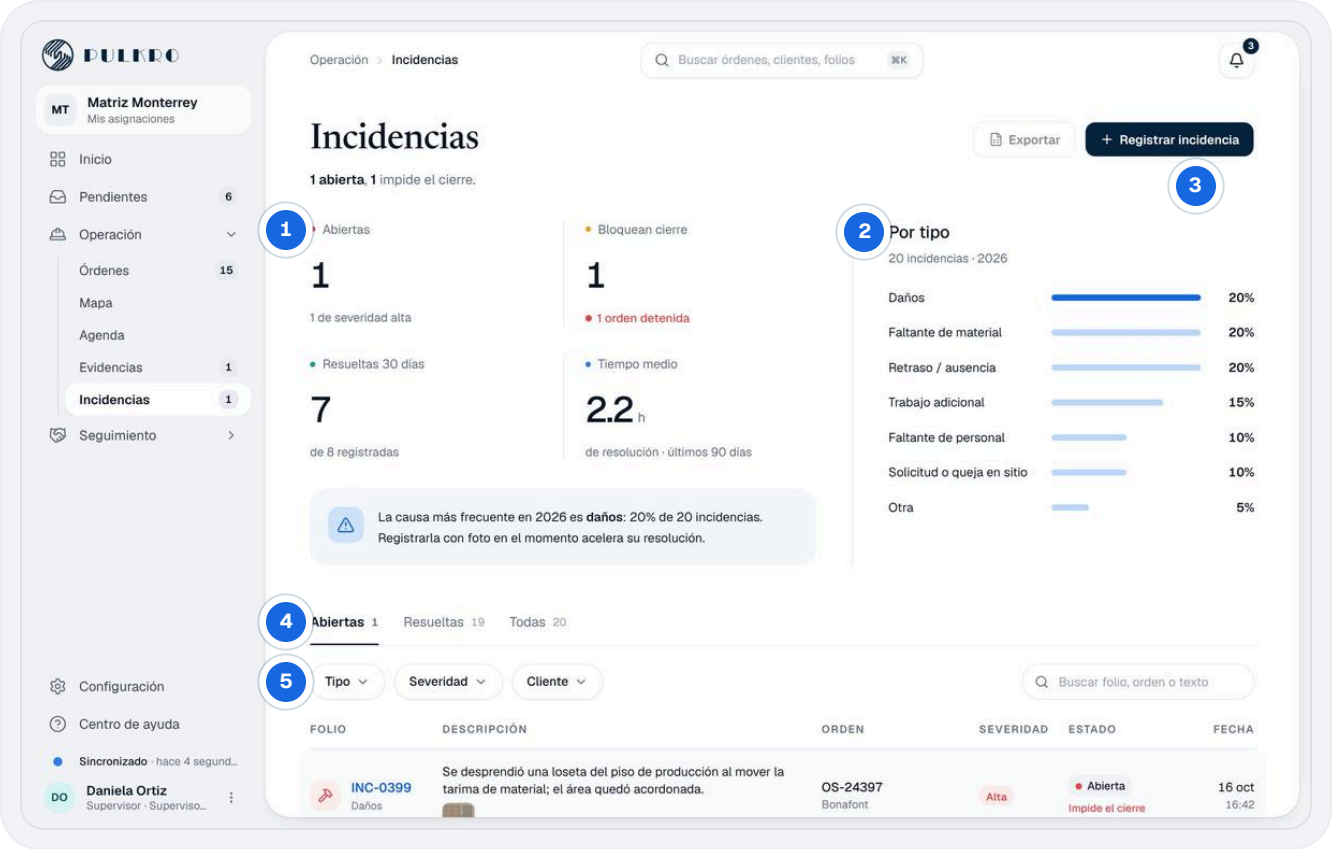


FIGURA 11.6 **Incidencias.** Una incidencia abierta de severidad alta detiene una orden.

1. **Contadores. Abiertas** (cuántas de severidad alta), **Bloquean cierre** (órdenes detenidas), **Resueltas 30 días** y **Tiempo medio** de resolución de los últimos 90 días.
2. **Por tipo.** Incidencias del año por tipo. Un consejo señala la causa más frecuente.
3. **Registrar incidencia.** Abre el formulario. **Exportar** aparece desactivado: la exportación a Excel es para Dirección y Administración.
4. **Pestañas.** **Abiertas**, **Resueltas** y **Todas**.
5. **Filtros y búsqueda.** **Tipo**, **Severidad**, **Cliente** (y **Supervisor** si hay varios); busque por folio, orden o texto.

En **Abiertas** el orden es: primero las que impiden el cierre, luego por severidad y luego las más recientes. Cada fila muestra el folio y el tipo, la descripción con miniaturas de las fotos, la orden y el cliente, la severidad, el estado y la fecha.

Detalle e historial

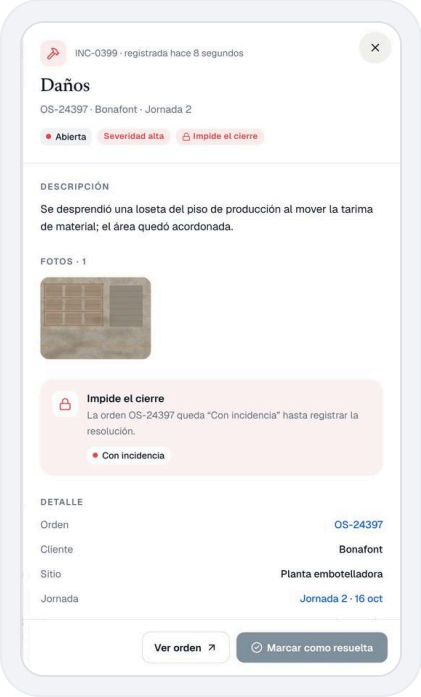


FIGURA 11.7 **Detalle de la incidencia.** El recuadro rojo indica que la orden está detenida.

Pulse una fila para abrir el detalle (en escritorio, un panel a la derecha; en el teléfono, a pantalla completa):

- **Encabezado**: tipo, folio, cuándo se registró, orden, cliente y jornada, con las etiquetas de estado, severidad e **Impide el cierre**.
- **Descripción** y **Fotos**: toque una foto para abrirla en el visor.
- **Efecto en el cierre**: si impide o no el cierre y el estado actual de la orden.
- **Detalle**: orden, cliente, sitio, jornada, supervisor y quién la registró.
- **Seguimiento**: el historial con fecha y hora: *Incidencia registrada*, *Cierre detenido* y *Pendiente de resolución* o *Resuelta · cierre liberado*.

Ver orden abre la pestaña Incidencias de la orden.

Resolver una incidencia

1. **Abra la incidencia abierta.**
2. **Escriba la resolución.**
   En **Resolución**, toque una frase sugerida o escriba qué se hizo y con quién se acordó.
3. **Pulse Marcar como resuelta.**
   Se activa cuando la resolución tiene al menos 6 caracteres.

La resolución queda en la bitácora con su nombre y la hora, y se imprime en el reporte del cliente junto a la incidencia.



FIGURA 11.8 **Resolución.** Frases sugeridas para escribir menos.

Qué pasa con la orden



FIGURA 11.9
Incidencia resuelta. La app dice el cambio de estado.

Si la orden estaba Con incidencia y ya no le queda **ninguna otra incidencia abierta que impida el cierre**, la orden se libera sola:

- Si estaba Reabierta o Reprogramada, vuelve a ese estado.
- Si no, toma el estado que le dan sus jornadas: En ejecución, Jornada cerrada, Programada o Pendiente de validación.

La app avisa el cambio, por ejemplo: *OS-24397 pasó de “Con incidencia” a “En ejecución”*. Si aún quedan otras incidencias que impiden el cierre, lo dice y la orden sigue detenida.

Cuando con esa resolución la orden queda lista, aparece **Validar cierre** (o **Ir al cierre** en el detalle). El cierre se explica en el capítulo *Cierre y validación*.

REGLA DE NEGOCIO
Una incidencia que impide el cierre no admite excepción: hay que resolverla para poder cerrar.

CAPÍTULO 12 · SEGUIMIENTO

Cierre y *validación*

El supervisor revisa que el servicio esté completo, registra la **conformidad del cliente** y valida el cierre. La orden queda **Finalizada** y lista para generar el reporte.

EN ESTE CAPÍTULO

- Cuándo se puede cerrar
- La revisión
- Un cierre bloqueado
- Excepción de evidencia
- Conformidad del cliente
- Confirmar y validar
- En el teléfono
- Reabrir una orden cerrada

DISPONIBLE PARA

- SU Supervisor
- AD Administración
- DI Dirección

Una orden puede tener varias jornadas, pero tiene **un solo cierre**. Validarlo es la declaración formal de que el servicio se ejecutó conforme a la orden: por eso solo lo hace el supervisor asignado, y la app no lo permite mientras falte evidencia o haya pendientes que lo impidan.

Dirección y Administración ven el estado del cierre en cada orden, pero no lo validan: el botón aparece desactivado con el aviso *Solo el supervisor autoriza el cierre*.

Cuándo se puede cerrar

El cierre se abre para órdenes en **Pendiente de validación** (todas las jornadas tienen registro de salida), **Reabierta** o **Con incidencia**; en este último caso, solo para ver qué falta. En el detalle de la orden, la tarjeta de la derecha dice si la orden está lista.

También puede llegar al cierre desde **Pendientes** (**Validar cierre**), desde la lista de órdenes (**Cerrar**), al subir la última foto que faltaba, al resolver la última incidencia que lo impedía y desde la página del reporte.

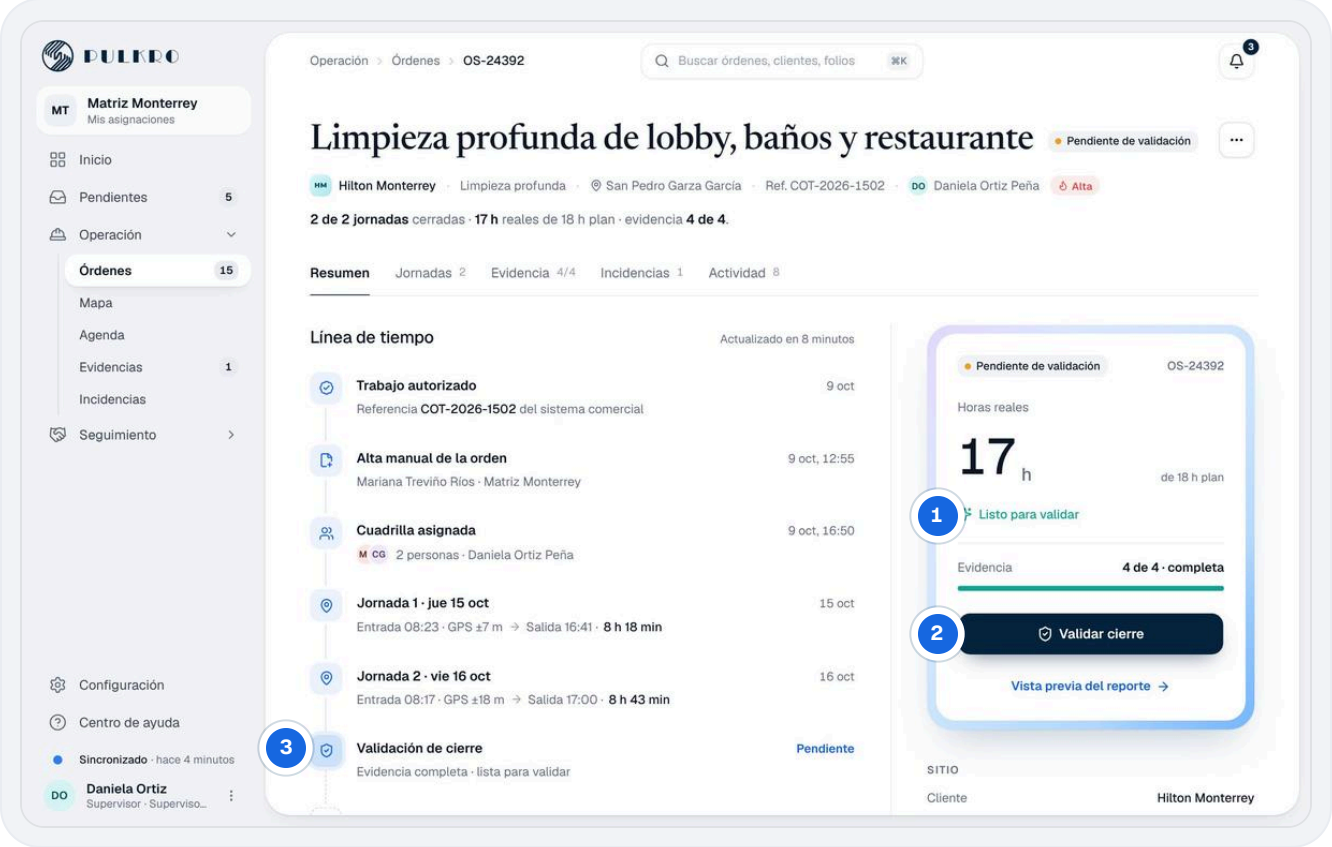


FIGURA 12.1 **Orden lista para cierre.** Dos jornadas cerradas y evidencia completa.

1. **Listo para validar.** Jornadas cerradas, evidencia completa (4 de 4) y sin incidencias que lo impidan.
2. **Validar cierre.** Abre la validación. Si falta alguna foto, aparece **Completar evidencia** y, debajo, **Validar con excepción autorizada**.
3. **Línea de tiempo.** El paso *Validación de cierre* sigue **Pendiente**.

La revisión: qué impide cerrar

La ventana **Validar cierre de OS-…** empieza con la **Revisión**: una lista de requisitos, cada uno con su marca: palomita verde si se cumple, ✕ roja si bloquea y ! ámbar si es solo un aviso. Debajo siguen la conformidad del cliente, la descripción para el reporte y la confirmación.

REQUISITO	SI FALTA
Jornadas con salida registrada	Bloquea. No admite excepción.
Fotos ANTES en cada jornada	Bloquea, salvo excepción autorizada.
Fotos DESPUÉS en cada jornada	Bloquea, salvo excepción autorizada.
Sin incidencias que impidan el cierre	Bloquea. No admite excepción. Las abiertas que no bloquean solo son aviso y se incluyen en el reporte.
Registros sincronizados	Aviso. Puede cerrar, pero el PDF definitivo espera a que todo se sincronice.

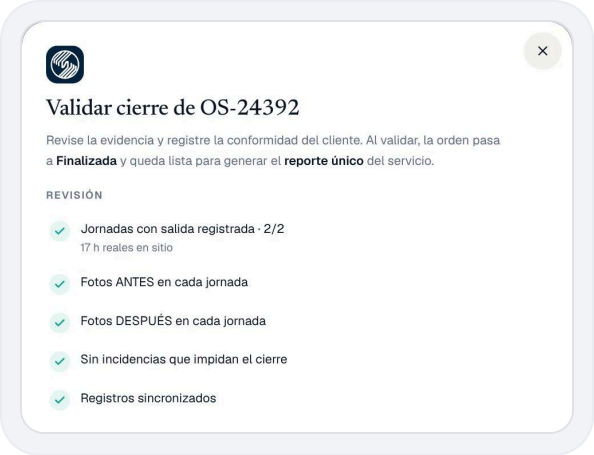


FIGURA 12.2 **Validar cierre.** Todos los requisitos en verde.

Cuando todo está en verde, como en la figura, puede pasar directo a la conformidad del cliente.

Cada requisito pendiente trae un vínculo para resolverlo, como **Capturar en Jornada 1** o **Resolver INC-0399**. Al pulsarlo, la ventana se cierra y la app lo lleva a la jornada o a la incidencia; si ya había capturado algo, primero pregunta **¿Descartar cambios?**

Mientras falte algo, el botón **Validar cierre** sigue desactivado y, a su lado, la app dice qué falta, por ejemplo *Pida al cliente que firme en el recuadro*.

Un cierre bloqueado

Si hay jornadas sin salida o una incidencia que impide el cierre, la revisión lo marca en rojo y la ventana muestra el aviso: *Las jornadas sin salida y las incidencias que impiden el cierre no admiten excepción. Resuélvalas y vuelva a validar.*

El botón **Validar cierre** queda desactivado y, a su lado, la app dice qué falta: *Resuelva los bloqueos de la lista*. Use **Ir a incidencias** o el vínculo del requisito para atenderlo; para resolver una incidencia, consulte el capítulo *Incidencias*.



FIGURA 12.3 **Cierre bloqueado.** La incidencia INC-0399 debe resolverse primero.

Excepción de evidencia

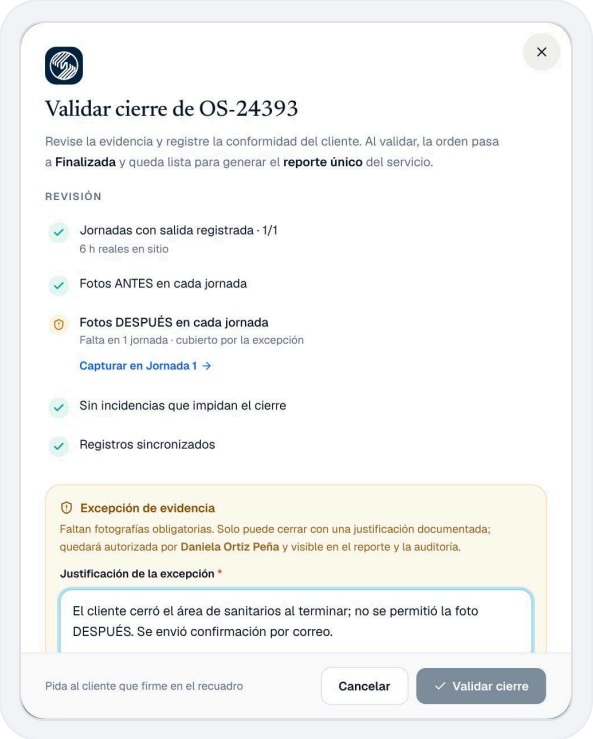


FIGURA 12.4 **Excepción de evidencia.** La foto que falta queda cubierta por la justificación.

Cuando solo faltan fotos ANTES o DESPUÉS, el cierre se puede validar con una **excepción autorizada**. Debajo de la revisión aparece la sección **Excepción de evidencia**.

1. **Abra el cierre.**
   Use **Validar con excepción autorizada** en la tarjeta de la orden.
2. **Escriba la justificación.**
   En **Justificación de la excepción**, explique por qué no hay foto (mínimo 15 caracteres).
3. **Revise la lista.**
   El requisito cambia a ámbar con la nota *cubierto por la excepción*.
4. **Continúe con la conformidad y la confirmación**, como en cualquier cierre.

La excepción queda autorizada a su nombre, con fecha y hora, y es visible en el reporte del cliente, en la bitácora y en la pestaña Cumplimiento de Evidencias.

REGLA DE NEGOCIO

Las fotos ANTES y DESPUÉS son obligatorias. La excepción existe para casos reales (el cliente cerró el área, no permitió fotografiarla) y nunca se oculta: el cliente la ve en su reporte.

Conformidad del cliente

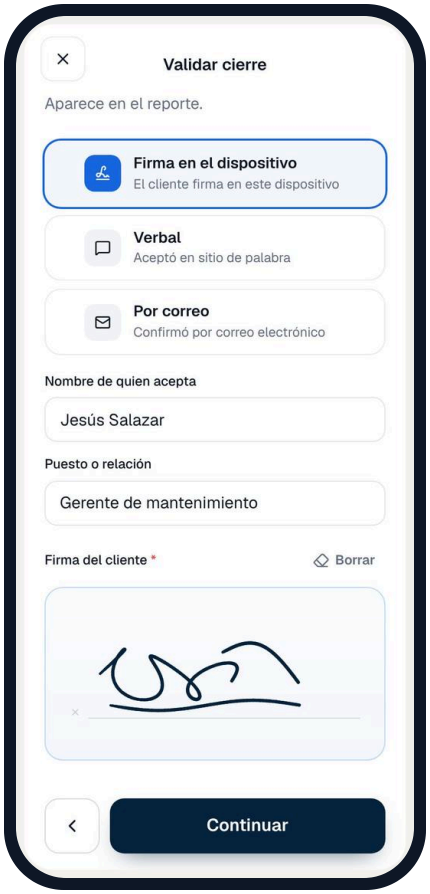


FIGURA 12.5
Firma en el dispositivo. El cliente firma con el dedo.

Registre quién aceptó el servicio y cómo. Elija uno de tres métodos:

MÉTODO	CUÁNDO	QUÉ SE CAPTURA
Firma en el dispositivo	El cliente firma en el teléfono del supervisor.	Firma obligatoria en el recuadro.
Verbal	Aceptó en sitio de palabra.	**Comentario (opcional)**.
Por correo	Confirmó por correo electrónico.	**Referencia del correo (opcional)**: asunto o fecha.

En los tres casos se pide el **Nombre de quien acepta** (viene el contacto en sitio de la orden) y el **Puesto o relación**.

Para la firma, entregue el teléfono al cliente: firma con el dedo sobre la línea del recuadro *Firme aquí.* **Borrar** limpia el recuadro para firmar de nuevo.

Confirmar y validar

1. **Revise la descripción para el reporte.**
   Viene redactada con el tipo de servicio, el sitio y las actividades. Ajústela si hace falta (mínimo 10 caracteres): aparece en el PDF que recibe el cliente.
2. **Marque la confirmación.**
   Confirmo que el servicio se ejecutó conforme a la orden y que la evidencia es correcta.
3. **Pulse Validar cierre.**
   Mientras falte algo, el botón está desactivado y la app dice qué: *Pida al cliente que firme en el recuadro*, *Marque la casilla de confirmación*…

La app vuelve a revisar todas las reglas al validar. Sin conexión, el cierre se guarda en el dispositivo y se sincroniza después.

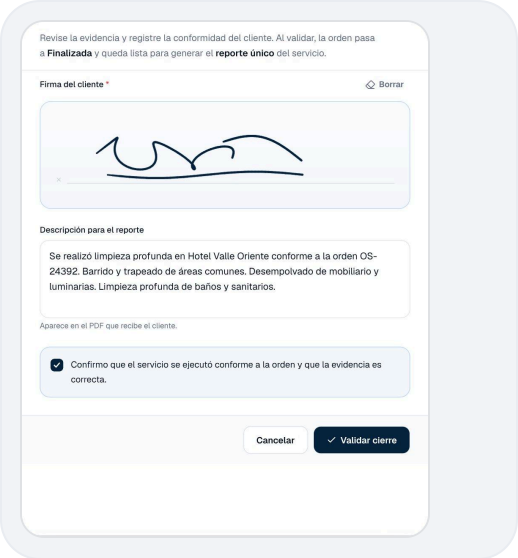


FIGURA 12.6 **Firma, descripción y confirmación.** Listo para validar.

El resultado: Finalizada

Al validar, la orden pasa a **Finalizada**. La ventana **Cierre validado** muestra la orden con la hora y la conformidad tal como aparecerá en el reporte. El siguiente paso es **Generar reporte** (consulte el capítulo *Reportes y envío al cliente*). El cierre queda en la bitácora con su usuario, la fecha y, si la hubo, la excepción.

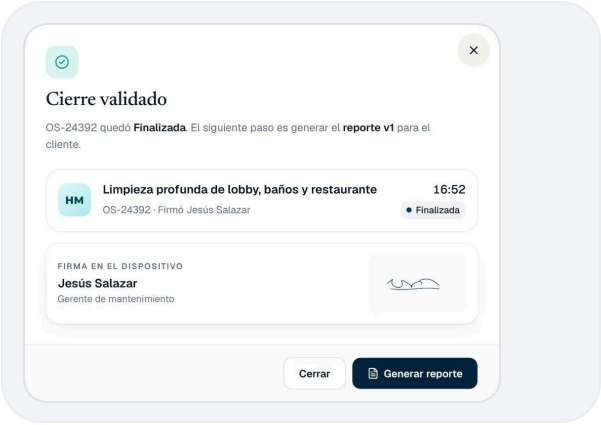


FIGURA 12.7 **Cierre validado.** La orden queda Finalizada y lista para el reporte v1.

En el teléfono

En el teléfono el cierre es un flujo de pantalla completa en tres pasos: **Revise la evidencia**, **Conformidad del cliente** y **Confirme el cierre**. **Continuar** avanza solo cuando el paso está completo y la flecha ‹ regresa sin perder la firma ni el texto. El tercer paso muestra **Así aparece en el reporte**: la conformidad (y la excepción, si la hay) como la verá el cliente.

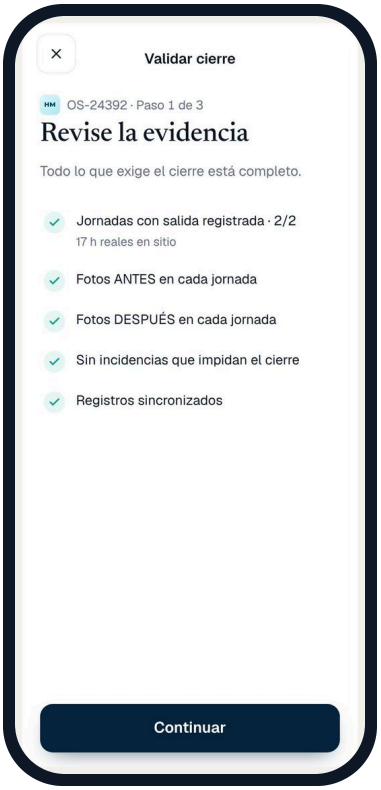


FIGURA 12.8
Paso 1. Revise la evidencia.

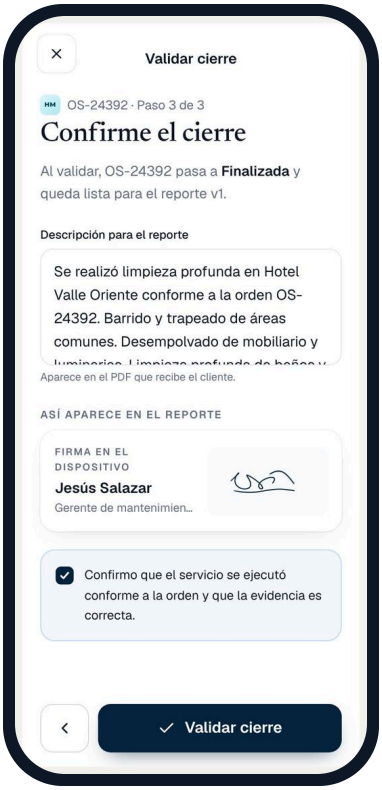


FIGURA 12.9
Paso 3. Confirme el cierre.



FIGURA 12.10
Cierre validado. Generar reporte es el siguiente paso.

EN EL TELÉFONO

Valide el cierre en sitio, con el cliente presente: así la firma queda capturada en el mismo momento y el reporte puede salir enseguida.

Reabrir una orden cerrada

DISPONIBLE PARA SU SUPERVISOR AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN

Si después del cierre hay que corregir algo (datos del reporte, un repaso que pidió el cliente, fotos adicionales), el supervisor reabre la orden. Se pueden reabrir órdenes **Finalizada**, **Reporte enviado** o **Seguimiento postventa**, y solo las propias.

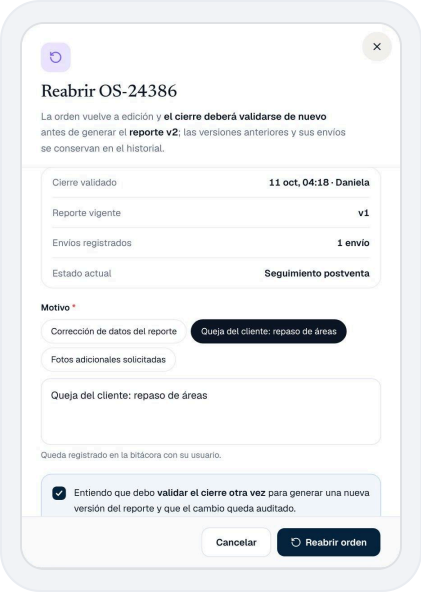


FIGURA 12.11 **Reabrir.** El motivo es obligatorio y queda en la bitácora.

1. **Abra el menú ⋯ de la orden** (**Más acciones**) y elija **Reabrir**.
2. **Revise el resumen.** Cierre validado, reporte vigente, envíos registrados y estado actual.
3. **Escriba el motivo.** Toque una sugerencia o escriba el suyo (mínimo 5 caracteres).
4. **Marque la confirmación** y pulse **Reabrir orden**.

La orden pasa a **Reabierta**. El cierre anterior **queda sin efecto**: la línea de tiempo lo indica y el reporte pide **Validar cierre otra vez**.

REGLA DE NEGOCIO

Toda edición después del cierre genera una **nueva versión** del reporte. Tras reabrir hay que validar el cierre de nuevo (con las mismas reglas de fotos y conformidad); al generar el reporte sale como v2, luego v3… Las versiones anteriores y sus envíos se conservan en el historial.

CAPÍTULO 13 · SEGUIMIENTO

Reportes y *envío* al cliente

Un **solo reporte PDF por servicio**, con todas sus jornadas, fotos ANTES y DESPUÉS, incidencias y conformidad. El supervisor lo genera y lo comparte por **WhatsApp o correo**; cada envío queda registrado, **sin confirmación de entrega**.

EN ESTE CAPÍTULO

- El centro de reportes
- El taller del reporte
- Elegir las fotos
- Qué contiene el reporte
- Generar el PDF y sus versiones
- Compartir con el cliente
- Sin sincronizar, no se envía
- En el teléfono

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

El reporte es lo que el cliente recibe al terminar el servicio. Se habilita cuando el cierre está validado (consulte el capítulo *Cierre y validación*) y se arma con los datos que ya capturó: no hay que escribirlo desde cero.

Generar y compartir el reporte es tarea del supervisor asignado. Dirección y Administración no entran a estas pantallas: descargan el PDF desde el detalle de la orden, en el menú ⋯ con **Descargar PDF · v1** (consulte el capítulo *Órdenes*).

El centro de reportes

Abra **Reportes** en el grupo **Seguimiento** del menú. Aquí aparece cada servicio con cierre validado y en qué punto está su reporte. La frase bajo el título resume los reportes de la semana, los listos para compartir y los que faltan por generar.

Cada fila muestra la fecha del cierre, la orden, la versión vigente (**v1**, **v2**…) y el último envío, por ejemplo *WhatsApp · 11 oct, 13:21 · sin confirmación*. El ícono de descarga baja el PDF; se desactiva mientras la orden tenga registros sin sincronizar.

Al lado de la lista, **Canales de envío** reparte los intentos entre WhatsApp y correo, y **Cierre → envío** mide cuánto pasa en promedio del cierre validado al primer envío, dividido en *Cierre → PDF* y *PDF → primer envío*. Un aviso señala el reporte listo que lleva más tiempo sin enviarse, con **Compartir ahora**.

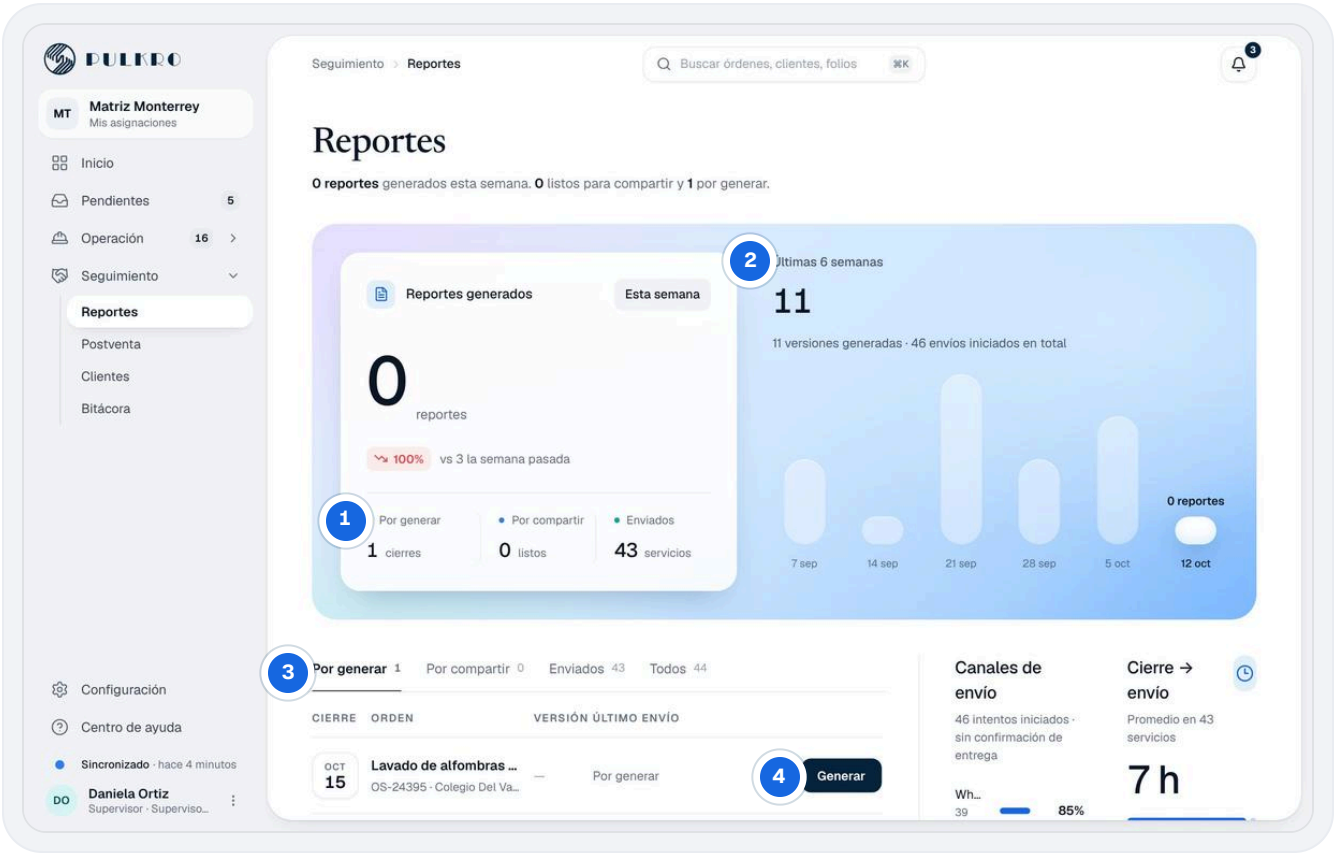


FIGURA 13.1 **Reportes.** Un cierre espera su reporte; 43 servicios ya tienen envío iniciado.

1. **Reportes generados.** Los de esta semana contra la pasada, y el reparto **Por generar**, **Por compartir** y **Enviados**. Pulse uno para filtrar la lista.
2. **Últimas 6 semanas.** Versiones generadas por semana y envíos iniciados en total.
3. **Pestañas.** **Por generar**, **Por compartir**, **Enviados** y **Todos**.
4. **Acción de cada fila.** **Generar**, **Compartir**, **Validar cierre** (orden reabierta) o **Ver**.

El taller del reporte

Pulse una fila del centro de reportes, **Generar reporte** al validar el cierre, o **Ver reporte** en el menú ⋯ de la orden. Se abre la página **Reporte final** de esa orden.

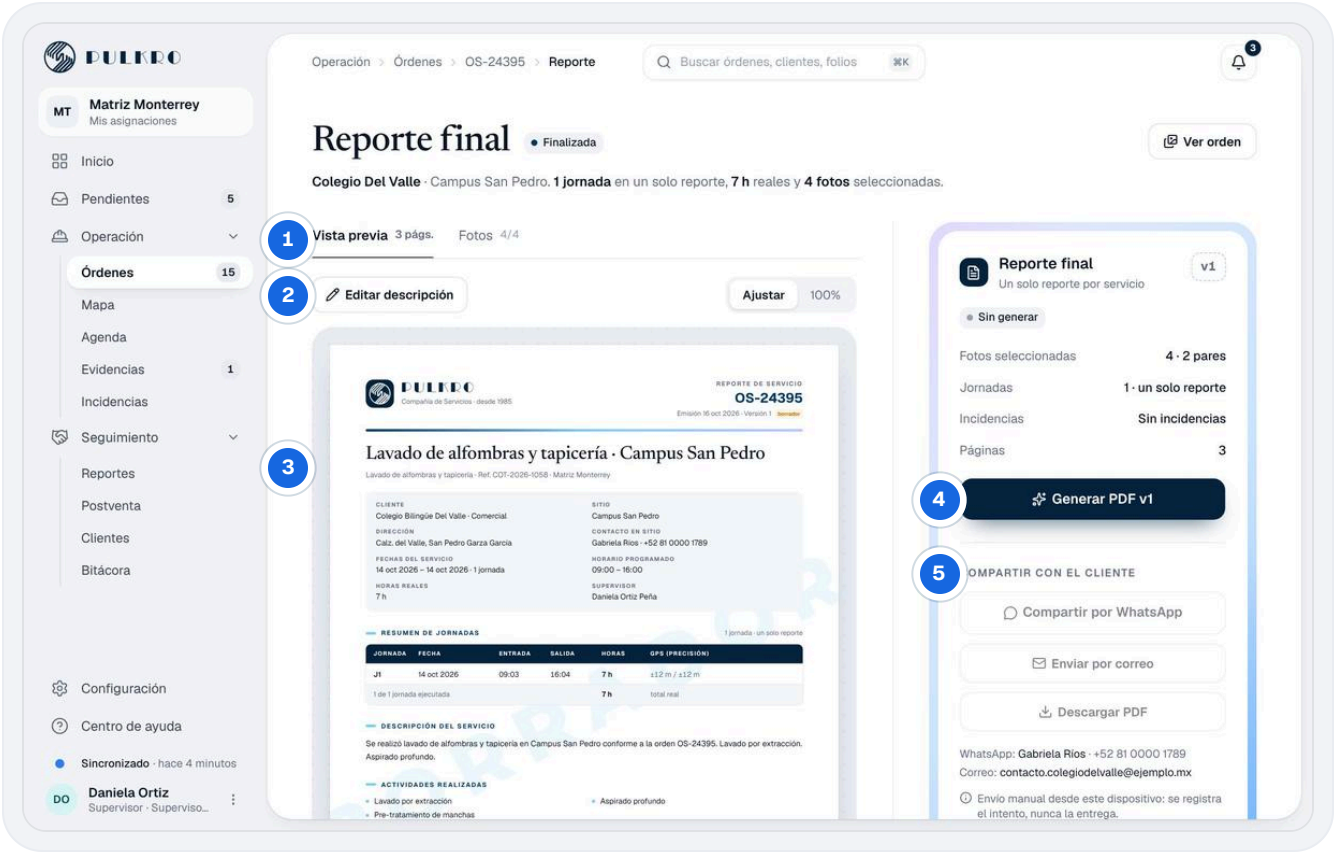


FIGURA 13.2 **Reporte final antes de generarlo.** La vista previa lleva la marca BORRADOR hasta que se genera la versión.

1. **Pestañas.** **Vista previa** (con el número de páginas) y **Fotos** (elegidas de las disponibles).
2. **Editar descripción.** Y el zoom: **Ajustar** o **100%**.
3. **Vista previa.** La hoja tal como saldrá en el PDF.
4. **Generar PDF v1.** Crea la versión con lo que ve en la vista previa.
5. **Compartir con el cliente.** WhatsApp, correo o descarga; se habilitan al generar el PDF.

Si la orden aún no tiene el cierre validado, en lugar del taller aparece **Antes de generar el reporte**: la lista de lo que falta, con **Resolver** en cada punto, y el botón **Validar cierre**. La hoja se ve borrosa con el aviso *Disponible tras el cierre*.

Editar la descripción

La descripción del servicio viene del cierre validado. Pulse **Editar descripción** para cambiarla: en escritorio se edita directamente sobre la hoja y se termina con **Listo**; en el teléfono se abre una pantalla con el texto. **Restaurar** vuelve al texto del cierre. Cambiar la descripción crea una nueva versión al generar.

Elegir las fotos

En la pestaña **Fotos** están las fotos ANTES y DESPUÉS de la orden, agrupadas por área. Toque una foto para incluirla o quitarla del reporte (la marca azul indica que va incluida).

- **Sugerir pares** elige automáticamente pares ANTES y DESPUÉS.
- **Quitar todas** deja la selección vacía.
- Filtre con **Todas**, **Antes**, **Después** o **Elegidas**.

La barra bajo el contador recomienda **hasta 12 fotos** para que el PDF sea ligero en WhatsApp. La app avisa si se pasa, o si el reporte no lleva ninguna foto DESPUÉS (el cliente no vería el resultado) o ninguna ANTES.

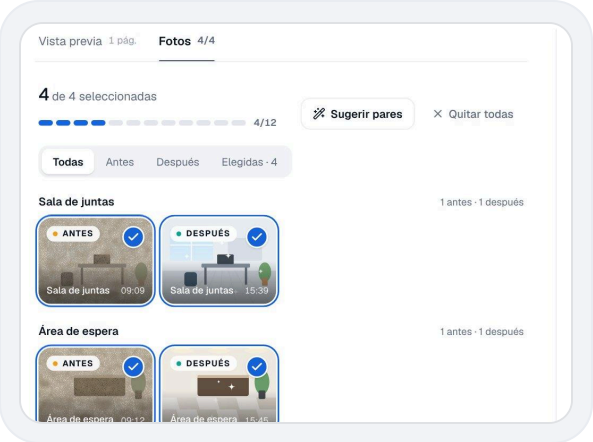


FIGURA 13.3 **Fotos del reporte.** Dos pares, uno por área.

> **CONSEJO**
> También puede elegir fotos desde el visor, en la orden o la jornada, con el interruptor **Incluir en el reporte**.

Qué contiene el reporte

El PDF tiene el formato de la vista previa: hoja A4, encabezado de Pulkro, folio y versión, y un pie con la nota de confidencialidad y el número de página en cada hoja. Estas son las dos primeras páginas de un reporte generado; la última lleva la conformidad, la ubicación GPS y los datos del cierre:



FIGURA 13.4 **Página 1.** Datos del servicio, jornadas, descripción, actividades e incidencias.

Encabezado	Folio de la orden, fecha de emisión y número de versión.
Datos del servicio	Cliente, sitio, dirección, contacto en sitio, fechas del servicio, horario programado, horas reales y supervisor.
Resumen de jornadas	Fecha, entrada, salida, horas y precisión del GPS de cada jornada. Marca las entradas manuales, de supervisión remota o sin conexión.
Descripción del servicio	El texto del cierre o el que usted editó.
Actividades realizadas	Las de la orden.
Incidencias	Folio, tipo, severidad, fecha, descripción y resolución, o *Abierta al momento de la emisión*.
Evidencia fotográfica	Pares ANTES y DESPUÉS por área, cada foto con fecha, hora y coordenadas. Una foto de galería sin GPS propio se imprime sin ubicación.
Supervisor y cuadrilla	Nombre, puesto y teléfono del supervisor, y las personas de la cuadrilla con su especialidad.
Conformidad del cliente	Método, nombre, puesto, fecha, comentario y la firma. Si hubo excepción de evidencia, el motivo y quién la autorizó.
Ubicación GPS	Mapa esquemático y coordenadas del sitio, de cada entrada y de cada salida, con su precisión.
Cierre	Quién validó el cierre y cuándo; quién emitió el reporte y cuándo.

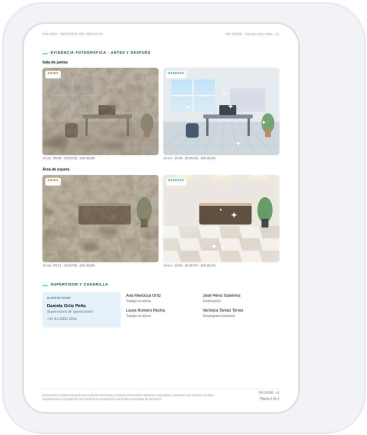


FIGURA 13.5 **Página 2.** Pares ANTES y DESPUÉS, supervisor y cuadrilla.

Generar el PDF y sus versiones



FIGURA 13.6 **Cambios sin generar.** Se creará la v2.

1. **Revise la vista previa y las fotos.**
2. **Pulse Generar PDF v1.**
   La tarjeta muestra el avance: *Fotos*, *Versión* y *PDF*. El PDF se arma en el propio dispositivo, aun sin conexión.
3. **Listo.**
   La tarjeta dice *Versión v1 lista para compartir* y se habilitan los botones de envío.

La tarjeta **Reporte final** resume la versión: estado (Sin generar , Generado v1 o Envío iniciado), fotos seleccionadas, jornadas, incidencias y páginas.

Si después cambia la descripción o las fotos, la tarjeta avisa *Hay cambios sin generar. Se creará la v2; la v1 queda en el historial.* Lo mismo pasa cuando la orden se reabrió y se validó el cierre otra vez. Pulse **Generar PDF v2** para emitirla.

REGLA DE NEGOCIO

Hay un solo reporte por servicio, pero puede tener varias versiones. Una versión generada no se modifica: cualquier cambio sale como v2, v3… y las anteriores se conservan con sus envíos.

Compartir con el cliente

Con la versión generada, use los botones de **Compartir con el cliente**. Debajo se ven los datos de contacto: el contacto en sitio para WhatsApp y el correo del cliente.

BOTÓN	QUÉ HACE
Compartir por WhatsApp	En el teléfono abre la hoja de compartir con el PDF adjunto y un mensaje listo: elija WhatsApp y el chat. En una computadora descarga el PDF y abre WhatsApp con el mensaje para el contacto en sitio; adjunte el PDF en el chat.
Enviar por correo	Descarga el PDF y abre su aplicación de correo con un borrador para el contacto del cliente (asunto y texto incluidos). Adjunte el archivo descargado antes de enviar.
Descargar PDF	Guarda el archivo **Reporte_OS-24395_v1.pdf** en el dispositivo para entregarlo como prefiera. También cuenta como un intento de envío, por el canal Descarga.

REGLA DE NEGOCIO

El envío es **manual**, desde el dispositivo del supervisor. La app registra cada intento (quién, cuándo, por qué canal y a quién) con la nota *sin confirmación de entrega*; nunca marca un reporte como recibido. Confirme con el cliente que le llegó.

Cada intento aparece en el **Historial de envíos**, con el canal, el destinatario, la fecha, la versión y quién lo inició. La lista **Versiones** muestra cada versión con quién la generó, cuándo y cuántas fotos y envíos tiene; la vigente lleva la etiqueta **Actual**. El botón de descarga de una versión anterior la baja sin registrar un envío.

El primer intento cambia la orden de **Finalizada** a **Reporte enviado**. Si cancela la hoja de compartir del teléfono, no se registra ningún intento.

Después del envío puede pedir la encuesta de satisfacción: consulte el capítulo *Postventa*.

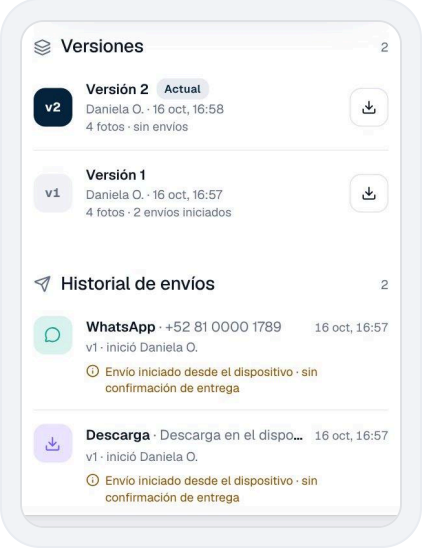


FIGURA 13.7 **Versiones y envíos.** Cada intento, con su nota.

Sin sincronizar, no se envía

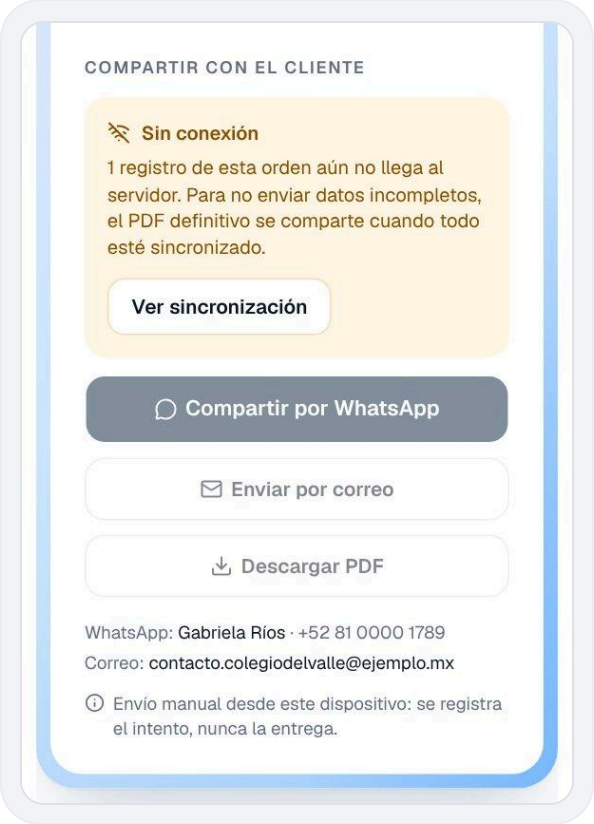


FIGURA 13.8 **Sin conexión.** El PDF definitivo espera a la sincronización.

Mientras la orden tenga registros que no han llegado al servidor (fotos, entradas, el cierre o la propia versión), los botones para compartir y descargar se desactivan:

- Con señal, verá *Sincronizando… el PDF definitivo se comparte al terminar*; se habilitan solos en cuanto termina.
- Sin señal o con errores, verá **Sin conexión** o **Sincronización con errores** y el botón **Ver sincronización**.

Puede generar la versión sin señal; lo que espera es el envío. Así el cliente nunca recibe un reporte con datos incompletos o con folios provisionales. Más detalles en el capítulo *Trabajo sin conexión y sincronización*.

En el teléfono

En el teléfono la tarjeta del reporte va arriba, con un resumen (fotos, pares, jornadas, incidencias y páginas) y un solo botón grande: **Generar PDF v1** o **Compartir reporte**. Al pulsarlo se abre una pantalla completa: primero el avance del PDF y luego **Compartir con el cliente**, con los canales WhatsApp, Correo y Descargar PDF. Al compartir aparece **Envío iniciado por WhatsApp** con el tiempo transcurrido desde el cierre y los botones **Enviar encuesta** y **Volver a Hoy**.



FIGURA 13.9
Reporte final en el teléfono.



FIGURA 13.10
Compartir con el cliente. Tres canales.

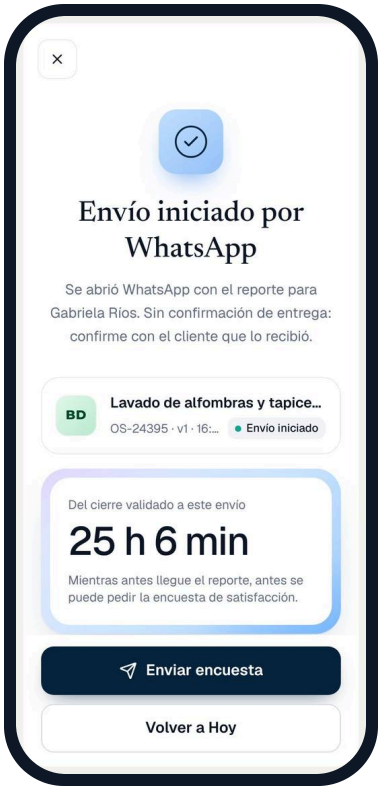


FIGURA 13.11
Envío iniciado. Sin confirmación de entrega.

EN EL TELÉFONO

Desde el teléfono el PDF viaja adjunto en la hoja de compartir, sin pasos extra. Si su teléfono no la ofrece, use **Descargar PDF** y adjúntelo a mano.

CAPÍTULO 14 · SEGUIMIENTO

Postventa

Lo que pasa después del servicio: **quejas con folio, responsable y fecha compromiso**, encuestas de satisfacción que usted comparte con el cliente y la **calificación promedio** siempre a la vista.

EN ESTE CAPÍTULO

- La pantalla de Postventa
- Estados y datos de un caso
- Registrar un caso
- El detalle del caso
- Resolver, cerrar o reabrir
- Invitar al cliente a calificar
- Encuestas y respuestas
- Cerrar el ciclo de la orden

DISPONIBLE PARA

- SU Supervisor
- AD Administración
- DI Dirección

El trabajo no termina con el reporte. Si el cliente reporta algo después del servicio, se registra como **caso postventa** y alguien se hace cargo hasta que el cliente quede conforme. Y para saber cómo quedó cada servicio, el cliente recibe una **encuesta de satisfacción** que contesta desde su teléfono, sin cuenta.

Abra la pantalla desde **Seguimiento** › **Postventa** en el menú lateral o, en el teléfono, desde la pestaña **Menú**. El número junto a **Postventa** es el de casos que siguen abiertos (Abierto o En proceso) en su alcance.

Quién gestiona y quién consulta

ROL	QUÉ VE	QUÉ PUEDE HACER
SU **Supervisor**	Los casos y encuestas de las órdenes que supervisa.	Registrar y atender casos, compartir encuestas y capturar respuestas. No exporta.
AD **Administración**	Todo lo de su unidad.	Lo mismo que el supervisor, en toda su unidad, y **Exportar**.
DI **Dirección**	Todas las unidades o la elegida en el menú lateral.	Consulta y exporta. Los botones de gestión aparecen desactivados con el aviso «Solo Administración y Supervisores gestionan quejas y encuestas».

La pantalla de Postventa

Arriba, una frase resume su alcance: cuántos casos siguen abiertos, cuántos vencen hoy, cuántos ya están vencidos y la calificación promedio de los últimos 30 días. Debajo están el panel de satisfacción y tres pestañas.

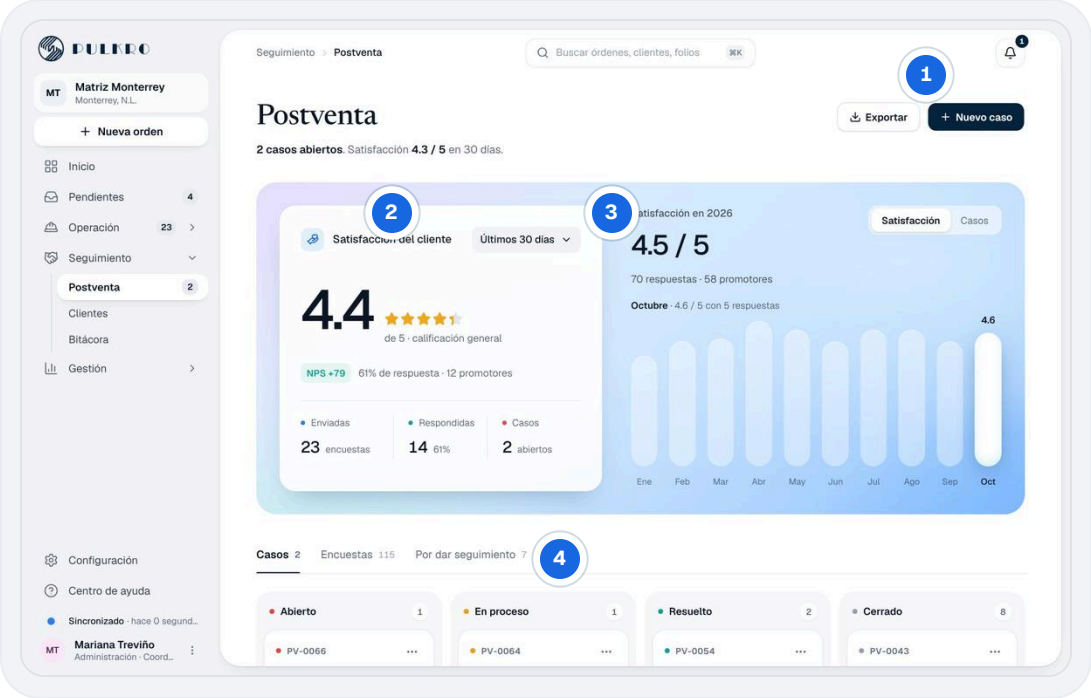


FIGURA 14.1 **Postventa (Administración).** El panel de satisfacción y, debajo, las pestañas con el tablero de casos.

1. **Exportar y Nuevo caso.** **Exportar** descarga un Excel con dos hojas, Casos y Encuestas. **Nuevo caso** registra una queja.
2. **Satisfacción del cliente.** Calificación general promedio (de 1 a 5) del periodo elegido, NPS, porcentaje de respuesta y encuestas enviadas, respondidas y casos abiertos.
3. **La tendencia del año.** Satisfacción promedio por mes o, con **Casos**, los casos abiertos cada mes. Toque una barra para ver ese mes.
4. **Pestañas.** **Casos**, **Encuestas** y **Por dar seguimiento**, cada una con su número.

El periodo del panel se cambia con el menú **Últimos 30 días** (también **Últimos 90 días** y **Este año**). El **NPS** mide la recomendación: es el porcentaje de clientes que dieron 9 o 10 (promotores) menos el de quienes dieron de 0 a 6 (detractores). Va de –100 a +100; un valor arriba de +50 es excelente.

CONSEJO

Si llega a Postventa desde una orden (por ejemplo, con **Ver seguimiento**), la pantalla muestra solo esa orden («Mostrando OS-…»). Pulse **Ver todo** para volver a la vista completa.

Estados y datos de un caso

Cada caso recorre cuatro estados. Avanzar de uno a otro siempre queda registrado con usuario y hora en el historial del caso y en la *Bitácora*.

Abierto → En proceso → Resuelto → Cerrado

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	CÓMO SE LLEGA
Abierto	Sin atender todavía.	Al registrar el caso.
En proceso	Alguien ya lo está atendiendo.	Con **Tomar caso** o moviéndolo en el tablero.
Resuelto	Se registró qué se hizo para atender la queja.	Con **Marcar resuelto**: exige escribir la resolución.
Cerrado	El cliente confirmó que la resolución le satisface.	Con **Cerrar caso**: exige marcar la conformidad del cliente.

Además del estado, cada caso guarda su **categoría**, su **severidad** (Baja Media Alta), el **canal** por el que llegó, un **responsable** y una **fecha compromiso**: el día en que debe quedar atendido.

El tablero de casos

La pestaña **Casos** muestra un tablero con una columna por estado. Cada tarjeta dice el folio del caso (PV-…), la categoría, el cliente y la orden, la descripción, la severidad y el canal, el responsable y el plazo: **Vence en 3 días**, **Vence hoy** (ámbar) o **Vencido** (rojo). En los casos terminados dice cuándo se resolvió o se cerró. Las columnas Resuelto y Cerrado muestran los cuatro más recientes; los demás aparecen con el botón **Ver 4 más** (el número es cuántos faltan).



FIGURA 14.2 **Tablero de casos.** Pulse una tarjeta para abrir el caso; el número de cada columna es cuántos casos hay en ese estado.

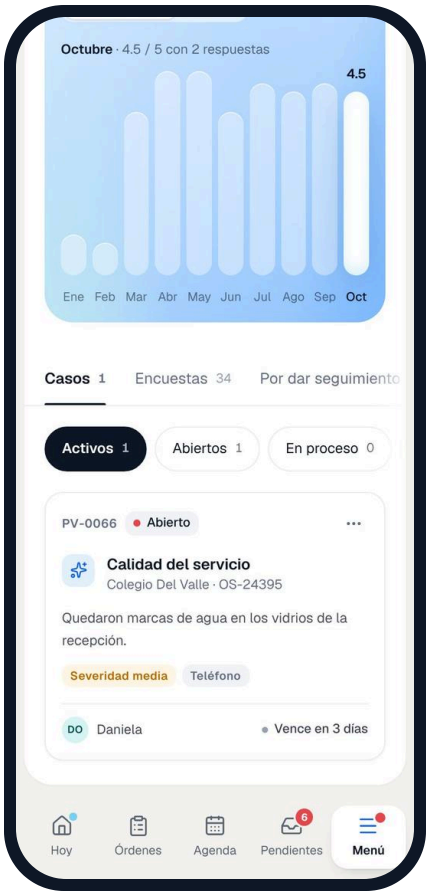


FIGURA 14.3

Casos en el teléfono. Una lista con filtros por estado.

MOVER UN CASO

El botón ··· de cada tarjeta abre el menú **Mover a**. Pasar un caso a **En proceso** es inmediato. Los cambios marcados **Requiere resolución** o **Requiere conformidad** abren antes una confirmación, igual que en el detalle del caso (vea *Resolver, cerrar o reabrir*). Regresar un caso resuelto o cerrado es reabrirlo: pide el motivo.

Desde el mismo menú puede ir al detalle del caso o a la orden original.

EN EL TELÉFONO

En lugar de columnas verá una lista con filtros: **Activos** (abiertos y en proceso), **Abiertos**, **En proceso**, **Resueltos** y **Cerrados**. Cada tarjeta muestra su estado.

Registrar un caso

DISPONIBLE PARA SU SUPERVISOR AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN

Un caso postventa siempre nace de una **orden con cierre validado**: es una queja o un pendiente que el cliente reporta después del servicio. Lo que ocurre durante la ejecución se registra como incidencia (consulte el capítulo *Incidencias*).

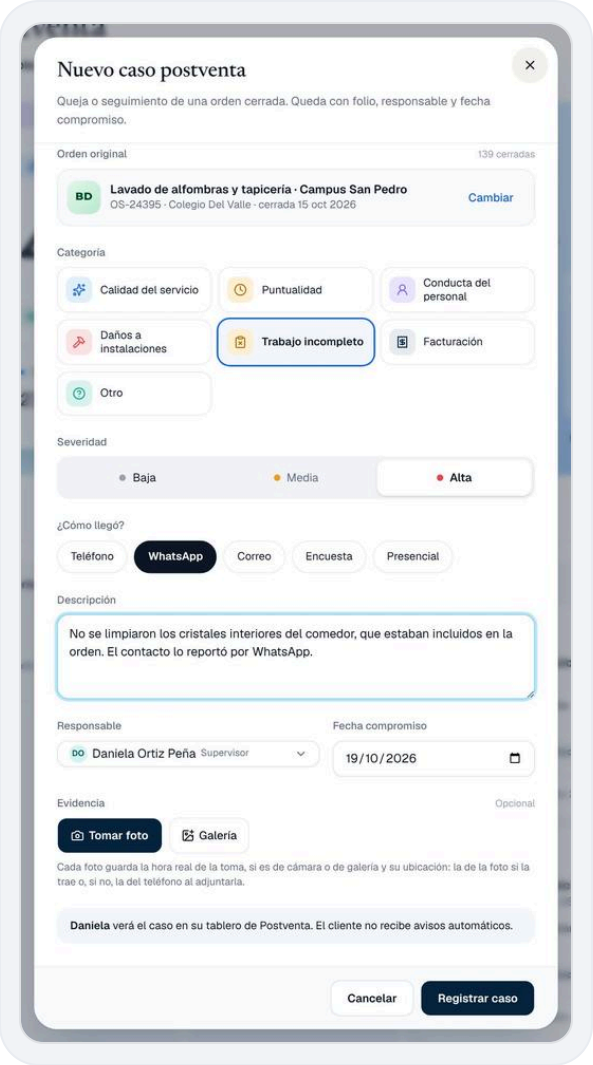


FIGURA 14.4 **Nuevo caso postventa.** El pie del formulario dice qué falta antes de poder registrar.

1. **Pulse Nuevo caso.**
   Está arriba a la derecha de Postventa.
2. **Elija la orden original.**
   Busque por folio, cliente o servicio; la lista muestra las órdenes cerradas, de la más reciente a la más antigua. Para elegir otra, pulse **Cambiar**.
3. **Marque la categoría y la severidad.**
   Calidad del servicio, Puntualidad, Conducta del personal, Daños a instalaciones, Trabajo incompleto, Facturación u Otro. La severidad inicia en **Media**.
4. **Indique cómo llegó.**
   Teléfono, WhatsApp, Correo, Encuesta o Presencial.
5. **Describa el caso.**
   Qué reporta el cliente, dónde y desde cuándo (al menos 10 caracteres).
6. **Revise el responsable y la fecha compromiso.**
   Se proponen el supervisor de la orden y una fecha a tres días; puede cambiarlos. La fecha no puede ser anterior a hoy.
7. **Agregue evidencia si la tiene.**
   Con **Tomar foto** o **Galería**. Es opcional.
8. **Pulse Registrar caso.**
   El caso recibe su folio y aparece en la columna ● Abierto.

En la computadora, un aviso confirma el folio y ofrece **Ver caso**. En el teléfono el registro se hace en una pantalla completa y termina en **Caso registrado**, con la fecha compromiso y los botones **Ver caso** y **Volver a Postventa**. El responsable ve el caso en su tablero.

REGLA DE NEGOCIO

El cliente no recibe avisos automáticos. Registrar el caso no le manda nada: si quiere confirmarle que ya se atiende, llámelo o escríbale desde el detalle del caso. Si la orden estaba en Reporte enviado o Archivada, al registrar el caso pasa a Seguimiento postventa.

El detalle del caso

Pulse una tarjeta para abrir el caso. El título es la categoría, junto al estado. Debajo están el cliente y la orden (ambos abren su propia pantalla), el canal por el que llegó, quién lo registró y cuándo, y la descripción entre comillas.

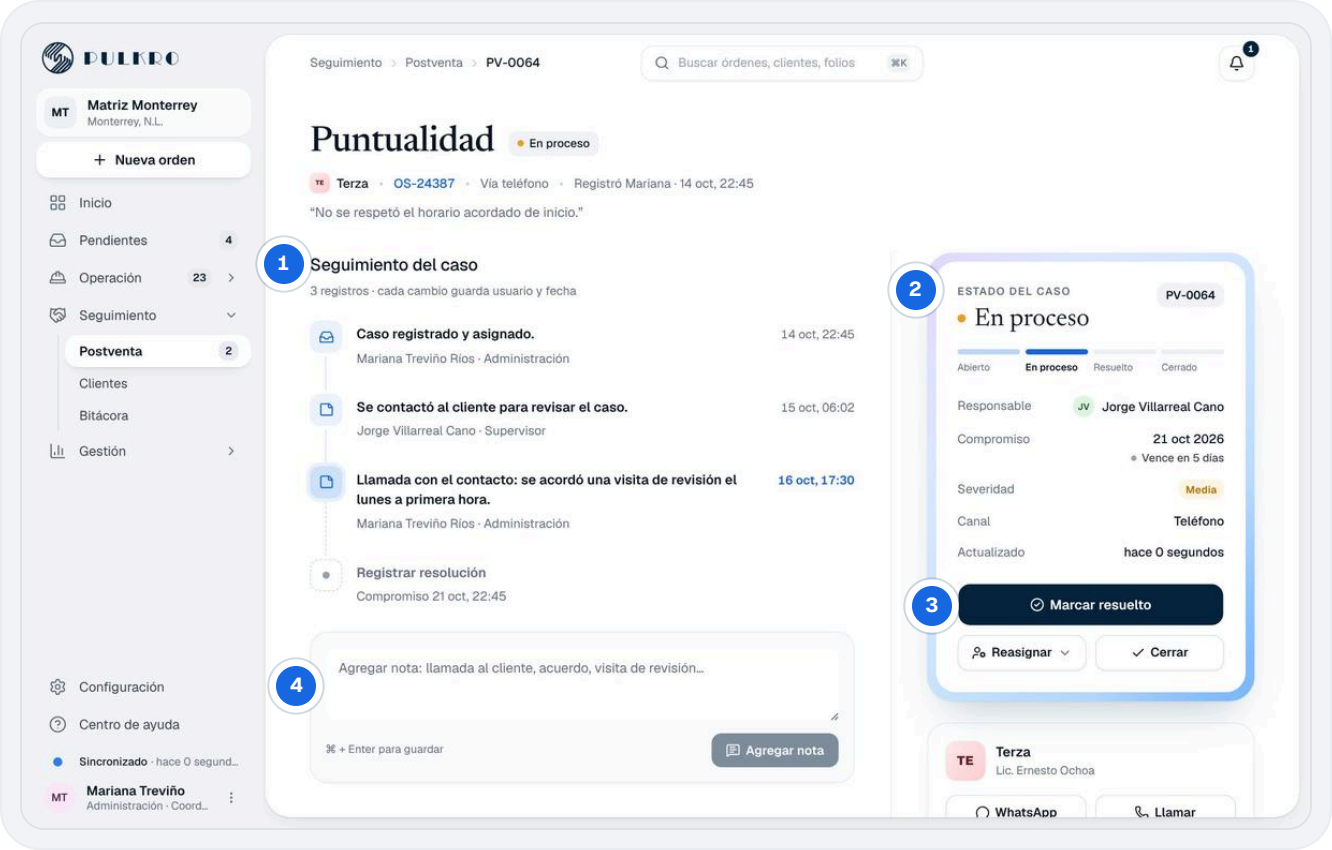


FIGURA 14.5 **Detalle de un caso en proceso.** A la izquierda, lo que ha pasado; a la derecha, el estado y lo que sigue.

1. **Seguimiento del caso.** Cada registro con su usuario y fecha. Al final, el siguiente paso y la fecha compromiso.
2. **Estado del caso.** Avance, responsable, compromiso, severidad, canal y última actualización. Cuando existe, la resolución.
3. **Acción principal.** Cambia según el estado: **Tomar caso**, **Marcar resuelto** o **Cerrar caso**. Debajo, **Reasignar** y **Cerrar** o **Reabrir**.
4. **Agregar nota.** Llamadas, acuerdos, visitas de revisión. Guarde con **Agregar nota** o con `⌘ + Enter`.

Más abajo en la misma página:

- **Evidencia del caso.** Fotos que respaldan la queja o la resolución, con **Foto** o desde la galería. Estas fotos se quedan en el caso: no forman parte del reporte del servicio.
- **Orden original.** Folio, título y estado de la orden, fechas y jornadas, sitio, horas reales, supervisor, cuadrilla y una comparación ANTES/DESPUÉS de las fotos del servicio. **Ver orden** abre la orden completa.

- **Incidencias durante el servicio.** Lo que se registró mientras se hacía el trabajo; sirve de contexto para la queja.

En la columna derecha, debajo del estado, está la tarjeta del cliente: **WhatsApp** abre WhatsApp con un saludo que cita el folio del caso («Hola Ernesto, le saluda Pulkro respecto a su reporte PV-0064 del servicio OS-24387.»), **Llamar** marca al contacto y **Historial del cliente** abre su ficha (consulte el capítulo *Clientes*). Si el cliente ya contestó la encuesta de ese servicio, la tarjeta **Encuesta del servicio** muestra su calificación y su comentario.

Resolver, cerrar o reabrir

DISPONIBLE PARA SU SUPERVISOR AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN

1. **Tome el caso.**
   En un caso ● Abierto, pulse **Tomar caso**. Pasa a ● En proceso y, si usted puede ser responsable, queda a su nombre.
2. **Registre la resolución.**
   Pulse **Marcar resuelto**, describa qué se hizo (al menos 10 caracteres) y confirme con **Marcar como resuelto**. El caso pasa a ● Resuelto y la resolución queda en el historial.
3. **Confirme con el cliente y cierre.**
   Cuando el cliente diga que está conforme (por teléfono, WhatsApp, correo o en sitio), pulse **Cerrar caso**, marque **El cliente confirmó su conformidad** y confirme. El caso pasa a ● Cerrado.

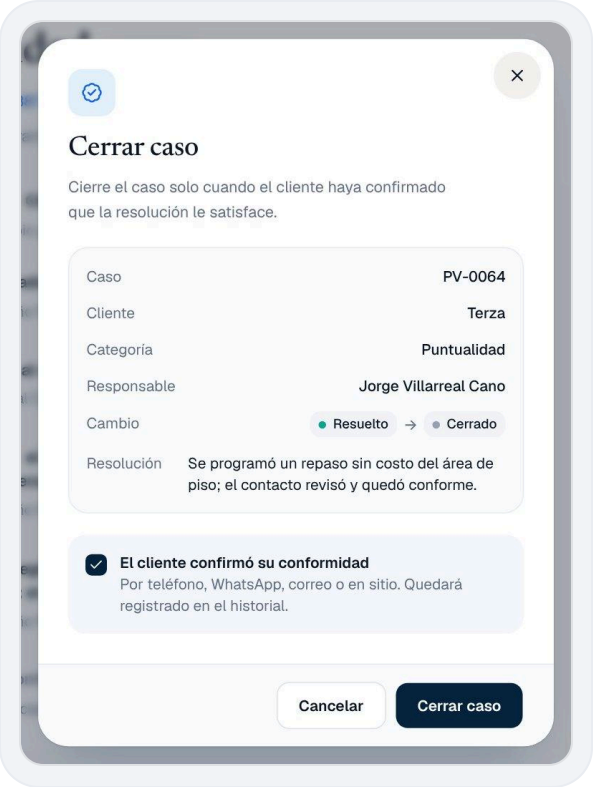


FIGURA 14.6 **Cerrar caso.** El botón se activa al marcar la conformidad.

REGLA DE NEGOCIO

Resuelto no es lo mismo que Cerrado. Un caso resuelto ya tiene registrada su solución; solo se cierra cuando el cliente confirma que le satisface. El botón **Cerrar** de un caso en proceso hace los dos pasos a la vez: pide la resolución y la conformidad en la misma ventana.

Reasignar y reabrir

Reasignar abre la lista **Responsables de la unidad**: Administración de la unidad y el supervisor de la orden. El cambio queda en el historial («Reasignó el caso a…»). Un supervisor solo ve las órdenes que supervisa, por eso no se puede asignar un caso al supervisor de otra orden.

Si el problema vuelve después de resolver o cerrar el caso, pulse **Reabrir**. La ventana **Reabrir caso** pide el motivo (al menos 10 caracteres; ofrece «El cliente reporta que el problema persiste» y «La queja no quedó atendida por completo»). El caso regresa a ● En proceso y el motivo queda registrado con su usuario y fecha.

Invitar al cliente a calificar

DISPONIBLE PARA SU SUPERVISOR AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN

La pestaña **Por dar seguimiento** reúne las órdenes con cierre validado y reporte enviado en los **últimos 45 días** que aún no tienen encuesta (el envío del reporte se explica en el capítulo *Reportes y envío al cliente*). Cada fila muestra la fecha de cierre, la orden, cuándo y por dónde salió el reporte, y el contacto a quien irá la invitación.



FIGURA 14.7 **Generar encuesta.** El menú pregunta cómo la compartirá.

1. **Pulse Generar encuesta**
   en la orden.

2. **Elija cómo compartirla.**
   Por WhatsApp abre WhatsApp con el mensaje y el enlace, dirigido al contacto en sitio de la orden (o, si no lo tiene, al contacto principal del cliente). **Por correo** abre su aplicación de correo con el asunto «¿Cómo quedó su servicio OS-…? · Pulkro». **QR en sitio** muestra un código para que el cliente lo escanee ahí mismo. **Solo copiar enlace** lo copia para pegarlo donde usted quiera.

3. **Envíe el mensaje usted.**
   WhatsApp o el correo se abren con todo listo; el envío lo hace usted desde esa aplicación.

El mensaje dice, por ejemplo: «Hola Jesús, le saluda Pulkro. Gracias por confiar en nosotros para el servicio OS-24388 (Limpieza industrial · Planta Monterrey). ¿Nos regala un minuto para calificarlo?», seguido del enlace. Lo que el cliente ve al abrirlo se explica en el capítulo *Encuesta de satisfacción (lo que ve el cliente)*.



FIGURA 14.8 **Encuesta por QR.** Útil cuando el contacto está con usted en el sitio.

Al generarla, la orden se queda en la lista con la etiqueta **Encuesta generada** y cuatro botones para volver a compartirla (WhatsApp, correo, copiar enlace y QR), además de **Registrar respuesta** por si el cliente contesta de palabra. La orden pasa a ● Seguimiento postventa.

REGLA DE NEGOCIO

El envío es manual: no se confirma la entrega ni la lectura. La app solo prepara el mensaje; sabrá que el cliente lo recibió cuando conteste. Si no tiene teléfono o correo registrado, la app lo avisa para que elija otro canal.

Si generó la encuesta sin señal, los botones esperan con la etiqueta **Por activar** («La encuesta se activa al sincronizar»): compártala en cuanto vuelva la conexión (capítulo *Trabajo sin conexión y sincronización*).

Encuestas y respuestas

La pestaña **Encuestas** lista todas las encuestas enviadas en su alcance, de la más reciente a la más antigua. Busque por folio, cliente o comentario y filtre con **Todas**, **Pendientes** o **Respondidas**.

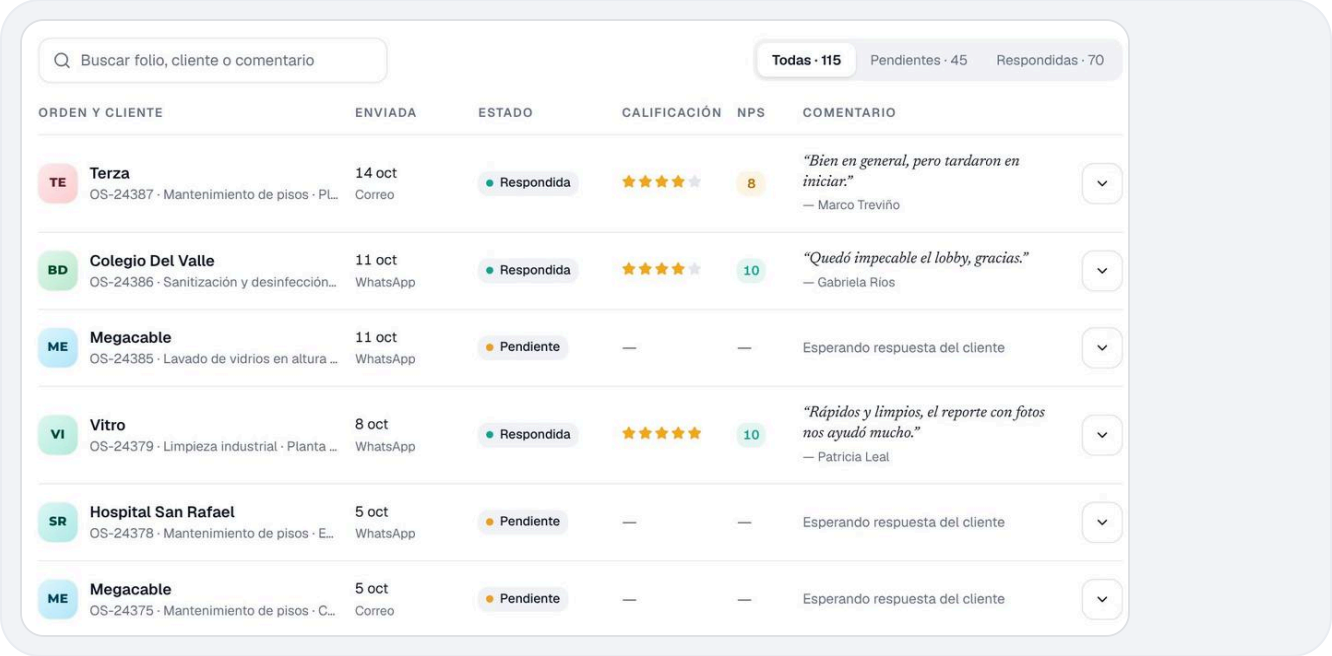


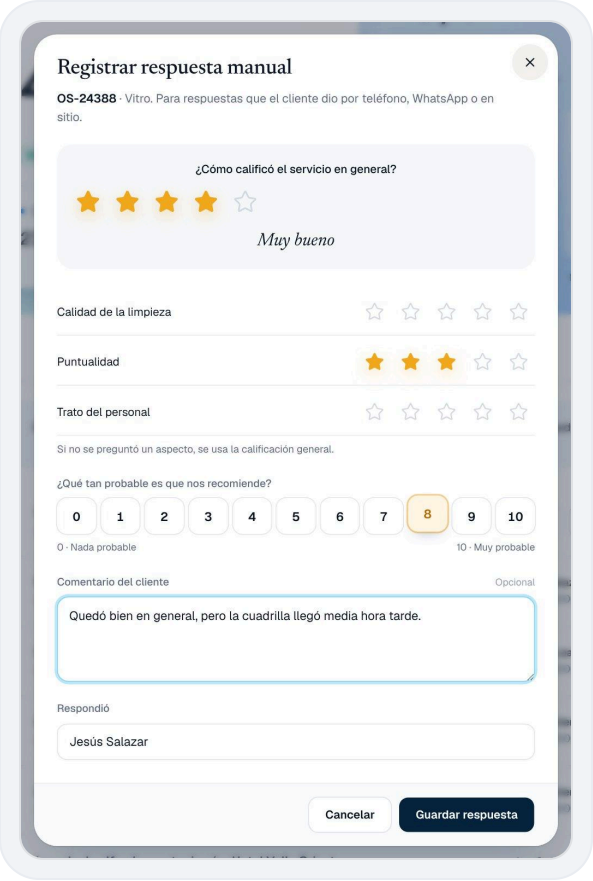
FIGURA 14.9 **Encuestas.** Una fila por encuesta, con la respuesta del cliente cuando ya la dio.

Enviada	Fecha y canal: WhatsApp, Correo, Enlace / QR o Registro manual.
Estado	Respondida o Pendiente. Debajo puede decir **Captura manual** (la respuesta la registró el equipo) o, en rojo, **Requiere atención**: calificación general de 3 o menos, o recomendación de 6 o menos.
Calificación	Estrellas de 1 a 5: Malo, Regular, Bueno, Muy bueno, Excelente.
NPS	Recomendación de 0 a 10: en verde los promotores (9–10), en ámbar los pasivos (7–8) y en rojo los detractores (0–6).
Comentario	Lo que escribió el cliente y quién respondió.

Acciones de cada encuesta. El botón al final de la fila (**Acciones** en el teléfono) ofrece **Copiar enlace** y, mientras la encuesta esté pendiente, **Compartir por WhatsApp**, **Ver QR** y **Registrar respuesta manual**. **Abrir caso postventa** abre el formulario de *Registrar un caso* con la orden, el canal Encuesta y el comentario del cliente ya escritos; en una encuesta que **requiere atención** esta opción aparece en rojo. Si la orden ya tiene un caso, el menú ofrece **Ver caso PV-…** en su lugar.

Registrar una respuesta manual

Cuando el cliente contesta por teléfono, por WhatsApp o en persona, registre su respuesta para que cuente igual que una encuesta contestada desde el enlace. Use **Registrar respuesta manual** en el menú de la encuesta o **Registrar respuesta** en **Por dar seguimiento**.



1. **Marque la calificación general.**
   De una a cinco estrellas. Es obligatoria.
2. **Ajuste el detalle si lo preguntó.**
   Calidad de la limpieza, Puntualidad y Trato del personal. Si no preguntó un aspecto, se usa la calificación general.
3. **Marque la recomendación.**
   De 0 (nada probable) a 10 (muy probable). Es obligatoria.
4. **Escriba el comentario.**
   Opcional.
5. **Revise quién respondió.**
   Se propone el contacto de la orden; corríjalo si fue otra persona.
6. **Pulse Guardar respuesta.**
   La encuesta queda **Respondida** con la marca **Captura manual**.

FIGURA 14.10 **Registrar respuesta manual.** Escriba el comentario con las palabras del cliente.

CONSEJO

Si la calificación es baja, la app le pregunta «Calificación baja: ¿abrir un caso?» y ofrece **Abrir caso**. Hágalo en ese momento: así la inconformidad tiene responsable y fecha compromiso desde el primer día.

Cerrar el ciclo de la orden

Cuando ya no queda nada pendiente con el cliente, la orden se **archiva** desde su detalle, no desde Postventa: pulse el botón ··· (Más acciones) y elija **Archivar** («Cerrar el ciclo postventa»). El supervisor archiva sus órdenes y Administración las de su unidad. Solo se archivan órdenes en ● Reporte enviado o ● Seguimiento postventa y sin casos abiertos («Hay casos postventa abiertos: resuélvalos antes de archivar»). La ventana resume el reporte vigente, las encuestas respondidas y los casos, y propone el motivo «Ciclo postventa completo».

La orden archivada se conserva con su reporte, su evidencia y su bitácora; si después llega una queja, al registrar el caso vuelve a ● Seguimiento postventa. Más detalles en el capítulo *Órdenes*.

CAPÍTULO 15 · SEGUIMIENTO

Encuesta de satisfacción *(lo que ve el cliente)*

La página que el cliente abre desde el enlace: **sin cuenta y sin instalar nada**, cuatro pasos cortos desde su teléfono. Su respuesta llega sola a Postventa, Clientes e Indicadores.

EN ESTE CAPÍTULO

- Cómo llega al cliente
- Lo que ve al abrir el enlace
- Los cuatro pasos
- Al enviar su respuesta
- Otros avisos del enlace
- A dónde llegan las respuestas

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

El cliente no tiene cuenta en Pulkro Cuadrillas. Para calificar un servicio recibe un enlace que abre una página pública de Pulkro en su teléfono o su computadora. Este capítulo muestra esa página tal como la ve el cliente, para que usted sepa qué le está pidiendo y pueda resolver sus dudas.

Cómo llega al cliente

La encuesta se genera en **Seguimiento** › **Postventa**, en la pestaña **Por dar seguimiento** o desde el menú de una encuesta pendiente (consulte el capítulo *Postventa*). Supervisores y Administración la comparten de cuatro maneras: por **WhatsApp**, con un mensaje listo para el contacto de la orden («Hola…, le saluda Pulkro. Gracias por confiar en nosotros para el servicio OS-… ¿Nos regala un minuto para calificarlo?» y el enlace); por **correo**, con el asunto «¿Cómo quedó su servicio OS-…? · Pulkro»; con un **código QR** que el cliente escanea en el sitio; o **copiando el enlace** para pegarlo en cualquier otro medio.

REGLA DE NEGOCIO

El envío es manual: no se confirma la entrega ni la lectura. La app prepara el mensaje y usted lo envía. Cada enlace corresponde a un servicio y admite una sola respuesta.

Lo que ve al abrir el enlace

La página no tiene menú ni pide contraseña. De arriba abajo muestra el logotipo de **Pulkro** («Compañía de Servicios · desde 1985»); el título **¿Cómo quedó su servicio?** con la frase «Su opinión nos ayuda a dejar todo impecable. Le toma menos de un minuto»; una tarjeta con el **nombre del cliente**, el **tipo de servicio**, la **fecha** y quién lo supervisó («Supervisó Daniela»), para que sepa de qué servicio se trata; y la encuesta, con una barra de avance y el texto **Paso 1 de 4**. Al pie dice: «Sus respuestas se usan solo para mejorar nuestro servicio.»

CONSEJO

Si el cliente pregunta, dígale que no necesita descargar nada ni registrarse: basta con abrir el enlace o escanear el código.

Los cuatro pasos

Cada paso tiene una sola pregunta. **Continuar** se activa cuando la pregunta está contestada y **Volver** regresa al paso anterior sin perder lo ya marcado.



FIGURA 15.1
Al abrir el enlace. El paso 1 ya está a la vista.

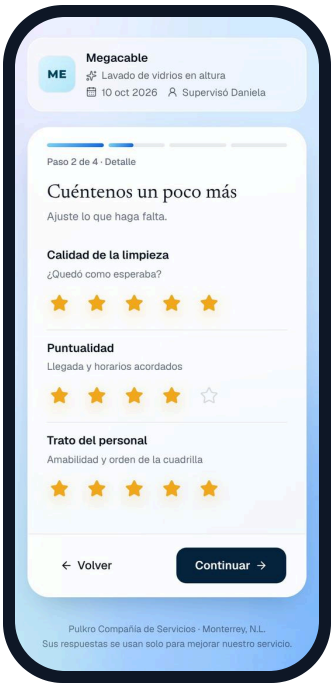


FIGURA 15.2
Paso 2 · Detalle. Aquí bajó la puntualidad a cuatro.



FIGURA 15.3
Paso 4 · Comentario. Opcional, igual que el nombre.

1. **General.**
   «En general, ¿cómo calificaría el servicio?» De una a cinco estrellas; debajo aparece la palabra: Malo, Regular, Bueno, Muy bueno o Excelente.
2. **Detalle.**
   «Cuéntenos un poco más»: Calidad de la limpieza, Puntualidad y Trato del personal. Llegan marcados con la calificación general; el cliente ajusta solo lo que fue distinto.
3. **Recomendación.**
   «¿Qué tan probable es que nos recomiende?», de 0 (nada probable) a 10 (muy probable).
4. **Comentario.**
   «¿Algo más que quiera contarnos?» Opcional, igual que su nombre; lo lee el equipo de postventa. Termina con **Enviar respuesta**.

Al enviar su respuesta



FIGURA 15.4
Agradecimiento. Con el resumen de lo que contestó.

Al pulsar **Enviar respuesta** aparece el agradecimiento, con el nombre del cliente si lo dejó.

- Con cuatro o cinco estrellas: «Nos alegra que su servicio haya quedado impecable. Su calificación ya llegó al equipo de Pulkro.»
- Con tres o menos: «Gracias por decírnoslo. Su comentario llega al equipo de postventa para revisarlo y mejorar.»

Debajo resume la calificación y la recomendación, y cierra con «Si piensa en limpio… ¡piense en Pulkro!». El cliente ya puede cerrar la ventana.

REGLA DE NEGOCIO

Una respuesta por enlace. Si el cliente vuelve a abrir el enlace verá **Esta encuesta ya fue respondida**, con la fecha y su calificación; no puede contestar de nuevo ni cambiar su respuesta. Si quiere agregar algo, regístrelo usted en un caso postventa.

Otros avisos del enlace

El enlace no vence por fecha. Estos son los demás mensajes que el cliente o usted pueden encontrar al abrirlo:

MENSAJE	POR QUÉ APARECE	QUÉ HACER
Esta encuesta ya fue respondida	El cliente ya contestó con ese enlace.	Nada: la respuesta ya está en Postventa.
No encontramos esta encuesta	El enlace está incompleto o equivocado, o la encuesta todavía se está activando porque se generó sin conexión.	El cliente puede pulsar **Intentar de nuevo** en unos minutos. Si sigue igual, vuelva a compartir el enlace desde Postventa. La página muestra el código del enlace para identificarlo.
No se pudo abrir la encuesta	No hay conexión con el servidor: «Revise su señal e intente de nuevo».	**Intentar de nuevo** cuando haya señal.
No se pudo enviar su respuesta	Se perdió la conexión al enviar.	Las respuestas siguen en pantalla: pulse **Enviar respuesta** otra vez.
Hay una sesión de Pulkro abierta	El enlace se abrió en un dispositivo donde alguien del equipo tiene sesión.	Vea *Si usted abre el enlace en su teléfono*, abajo.



FIGURA 15.5
Ya respondida. El mismo enlace, abierto otra vez.

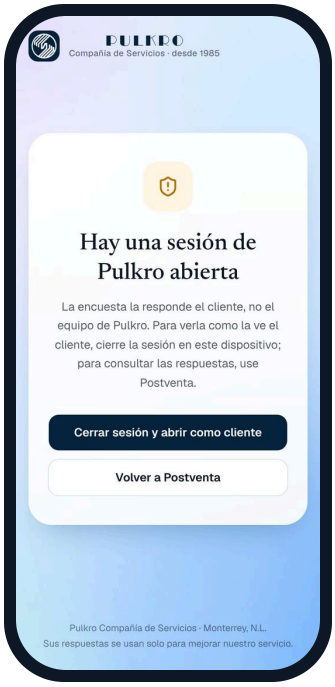


FIGURA 15.6
Sesión abierta. La encuesta no se muestra hasta cerrar la sesión.

Si usted abre el enlace en su teléfono

La encuesta la contesta el cliente, no el equipo de Pulkro: contestada desde una sesión del equipo, la respuesta quedaría registrada como del cliente sin serlo. Por eso, con una sesión abierta la página no muestra ni el formulario ni las respuestas. **Cerrar sesión y abrir como cliente** cierra su sesión y muestra la encuesta como la ve el cliente; **Volver a Postventa** lo regresa a la app sin cambios.

> ⚠ **IMPORTANTE**
> Cerrar sesión borra del dispositivo los datos de su cuenta (si hay cambios sin enviar, la app le avisa antes): para ver cómo luce una encuesta, use otro dispositivo. Si el cliente le da su respuesta en persona o por teléfono, regístrela con **Registrar respuesta manual** en Postventa.

A dónde llegan las respuestas

Nadie tiene que capturar las respuestas que llegan por el enlace: entran solas y el equipo las ve en su siguiente sincronización. Las que registra el equipo a mano cuentan igual y llevan la marca **Captura manual**.

Postventa › Encuestas	La encuesta pasa a ● Respondida, con estrellas, recomendación, comentario y nombre. Con calificación general de 3 o menos, o recomendación de 6 o menos, aparece **Requiere atención** para abrir un caso (capítulo *Postventa*).
Panel de satisfacción	La calificación promedio, el NPS y la barra del mes en Postventa.
Indicadores › Calidad	La tarjeta **Satisfacción del cliente**: calificación general, NPS con promotores, pasivos y detractores, distribución y tasa de respuesta (capítulo *Indicadores*).
Clientes	La satisfacción del cliente y sus comentarios en **Lo que dicen** (capítulo *Clientes*).
Bitácora	«Cliente respondió encuesta (5/5)», a nombre de **Cliente (encuesta)**.

CAPÍTULO 16 · SEGUIMIENTO

Clientes

Cada cliente con su **historial de servicios**, su satisfacción y sus quejas, sus sitios y lo que dice de Pulkro. Los números siempre son **los de su alcance**.

EN ESTE CAPÍTULO

- Qué clientes ve cada rol
- La lista de clientes
- La ficha de un cliente
- Historial de servicios
- Sitios, instrucciones y comentarios
- En el teléfono

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

Los clientes no tienen cuenta ni acceso a la app: reciben sus reportes y encuestas por WhatsApp o correo. Esta pantalla reúne lo que Pulkro sabe de cada uno para atenderlo mejor: cuántos servicios le ha hecho, cómo los califica, de qué se queja y qué pide en cada visita.

Ábrala desde **Seguimiento** › **Clientes** en el menú lateral o, en el teléfono, desde la pestaña **Menú**.

Qué clientes ve cada rol

Todos los números de esta pantalla se calculan solo con las órdenes de su alcance, así que coinciden con lo que usted puede abrir.

ROL	CLIENTES QUE VE	SUS NÚMEROS
SU **Supervisor**	Los clientes de las órdenes que supervisa.	Solo los servicios, encuestas y quejas de sus órdenes.
AD **Administración**	Los clientes de su unidad.	Toda la unidad.
DI **Dirección**	Todos, o los de la unidad elegida en el menú lateral.	Según la unidad elegida.

Por eso un mismo cliente puede mostrar 20 servicios a Administración y 7 a un supervisor (vea *En el teléfono*): él ve los que le tocaron. Si abre la ficha de un cliente fuera de su alcance, la app muestra **No encontrado o fuera de su alcance**.

La lista de clientes

La frase de arriba resume los últimos 12 meses: cuántos servicios con cierre validado hubo, para cuántos clientes, cuál es el más frecuente y cuál califica mejor.

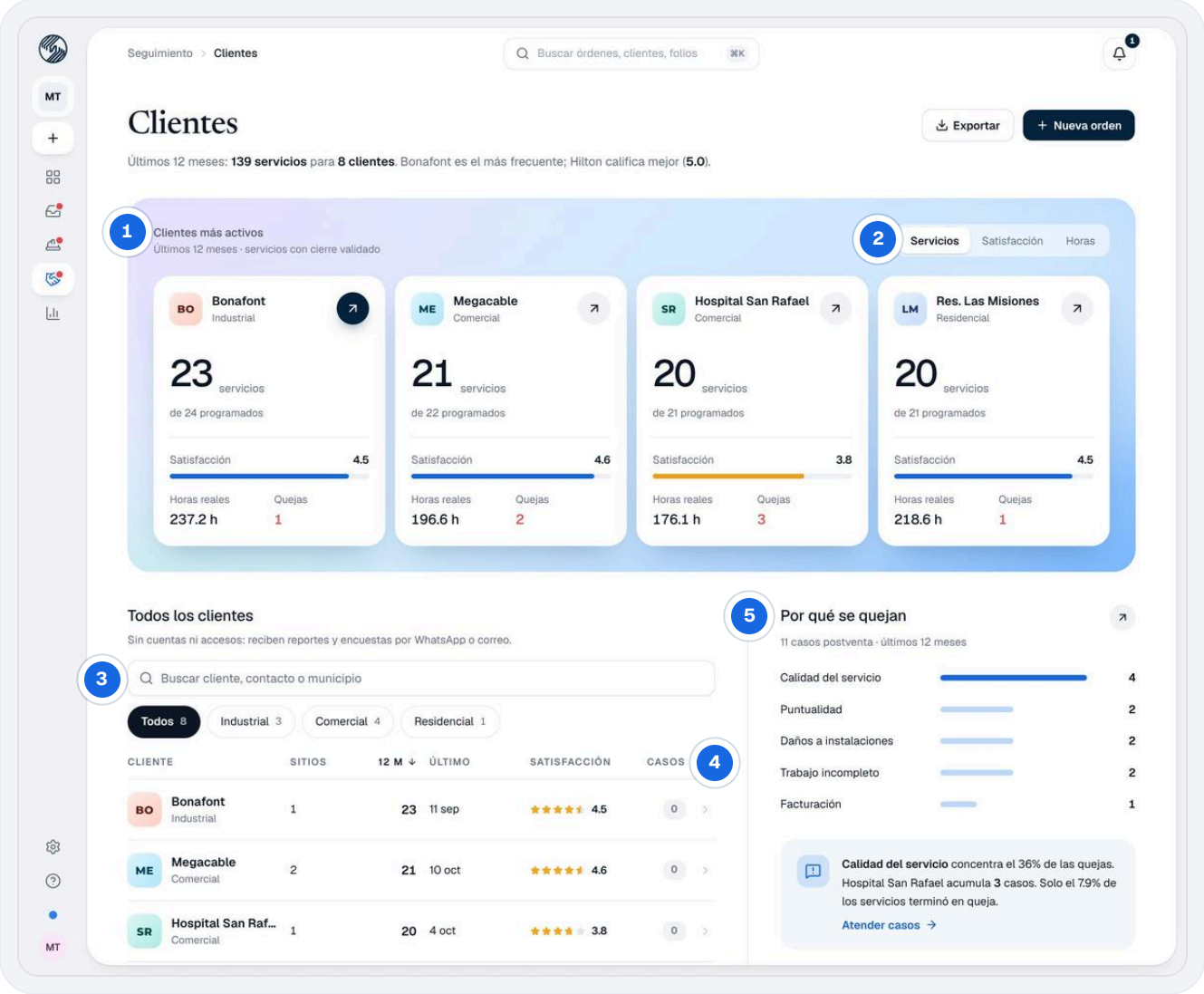


FIGURA 16.1 **Clientes (Administración).** Con el menú lateral contraído (botón del logotipo, **Contraer menú**) la tabla tiene más espacio para los nombres.

1. **Clientes más activos.** Los cuatro con más servicios en 12 meses: servicios hechos de los programados, satisfacción, horas reales y quejas. La flecha abre la ficha.
2. **Ordenar el panel.** Por `Servicios`, `Satisfacción` u `Horas`.
3. **Buscar y filtrar.** Por nombre, contacto o municipio, y por segmento.
4. **Columnas.** Pulse un título para ordenar la tabla; otra vez, para invertir el orden.

5 **Por qué se quejan.** Los casos postventa del año por categoría.

Arriba a la derecha, **Exportar** descarga un Excel con los datos de cada cliente: contacto, sitios, servicios, horas, satisfacción, quejas y último servicio (Dirección y Administración). Administración ve además **Nueva orden**. En las tarjetas, la barra de satisfacción se pinta de ámbar cuando el promedio baja de 4.

En la tabla **Todos los clientes**, **12 m** cuenta los servicios terminados en los últimos 12 meses; **Último** es la fecha del último servicio; **Satisfacción**, el promedio de sus encuestas (o «Sin encuestas»); y **Casos**, los casos postventa abiertos, en rojo si hay alguno. Pulse una fila para abrir la ficha del cliente.

Por qué se quejan cuenta los casos postventa de los últimos 12 meses por categoría, y un recuadro resume la principal: qué categoría concentra más quejas, qué cliente acumula más casos y qué porcentaje de los servicios terminó en queja. **Atender casos** lleva a Postventa.

La ficha de un cliente

Arriba están el nombre, desde qué año es cliente, el segmento, el número de sitios y el contacto principal, con los botones para comunicarse.

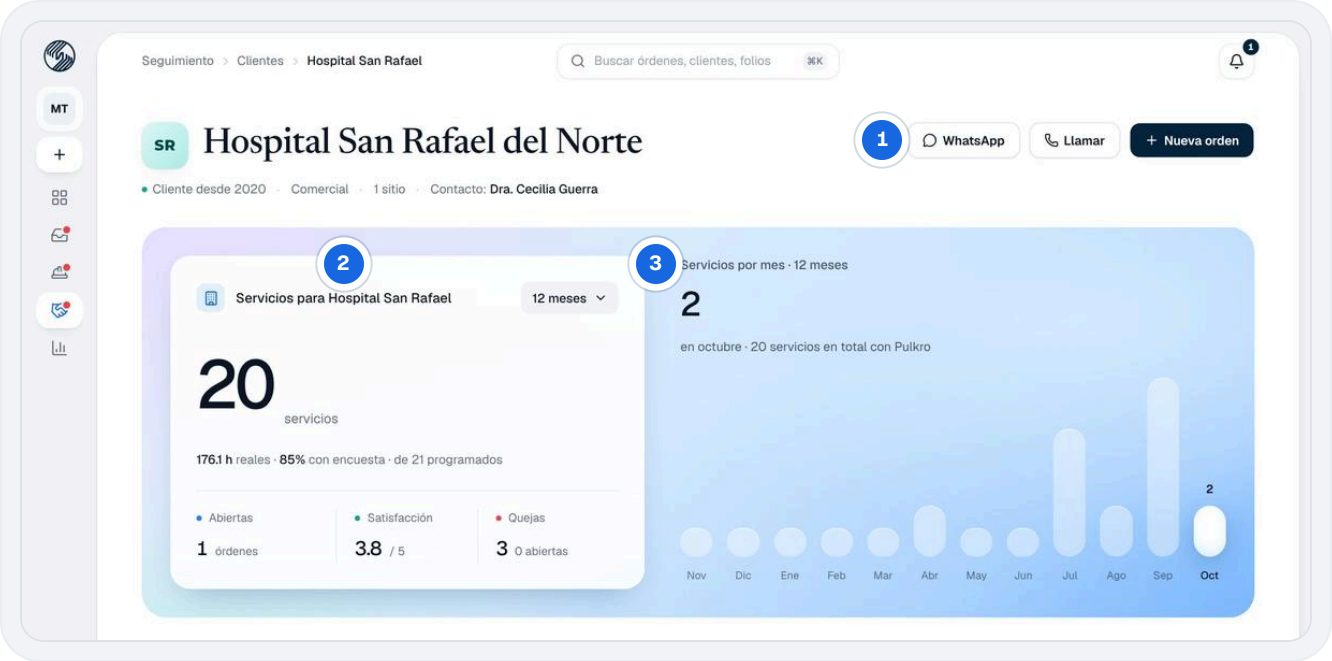


FIGURA 16.2 **Ficha de un cliente.** Indicadores del periodo y servicios por mes.

1. **Contacto.** **WhatsApp** abre un saludo al contacto (el envío es manual: no se confirma la entrega); **Llamar** le marca. Administración tiene además **Nueva orden**, con el cliente ya elegido.
2. **Servicios para el cliente.** Servicios terminados en **12 meses** o **Este año**, horas reales, porcentaje con encuesta y programados. Debajo, órdenes abiertas, satisfacción y quejas (cuántas siguen abiertas).
3. **Servicios por mes.** Toque una barra para ver ese mes; al lado, el total de servicios con Pulkro.

Debajo del panel, **órdenes abiertas** lista lo que está programado, en ejecución o por cerrar para este cliente, con su estado y las horas ya trabajadas. **Ver en Órdenes** lleva a la lista completa (consulte el capítulo *Órdenes*).

REGLA DE NEGOCIO

Los datos del cliente (nombre, segmento, contacto, teléfono, correo y sitios) no se editan aquí: se dan de alta y se corrigen en **Configuración** › **Catálogos** › **Clientes y sitios**, disponible para Dirección y Administración. Consulte el capítulo *Configuración*.

Historial de servicios

Debajo de las órdenes abiertas está cada servicio con cierre validado, del más reciente al más antiguo: la fecha de cierre y una foto DESPUÉS, el título, el folio, el sitio y el tipo de servicio, el comentario del cliente si lo dejó, su calificación en estrellas (o **Encuesta pendiente** o **Sin encuesta**), la etiqueta **Queja PV-…** si tuvo un caso postventa y las horas reales trabajadas.

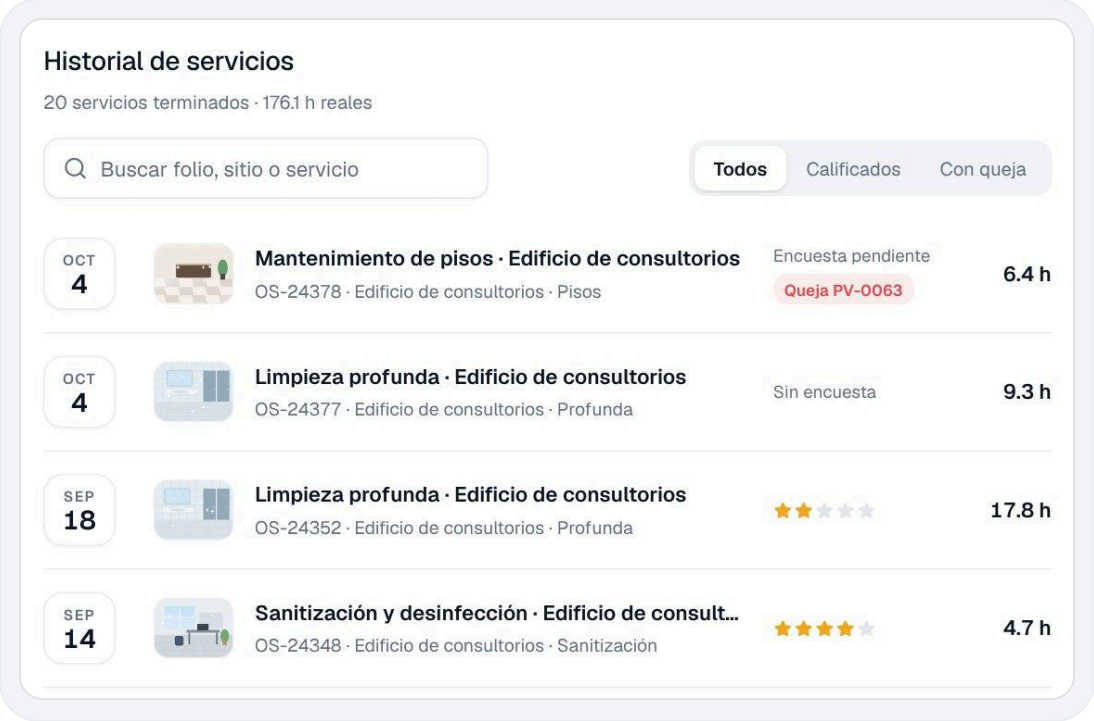


FIGURA 16.3 **Historial de servicios.** Pulse un servicio para abrir su orden.

Busque por folio, sitio o servicio y filtre con **Todos**, **Calificados** o **Con queja**. Al final, **Ver más** muestra los siguientes. Antes de visitar a un cliente que se quejó, filtre **Con queja**: verá qué servicios fallaron.

Sitios, instrucciones y comentarios

La columna derecha de la ficha completa el retrato:

- **Sitios.** Un mapa y, por cada sitio, la dirección, el municipio y cuántos servicios se le han hecho. El botón de flecha abre la ruta en su aplicación de mapas.
- **Instrucciones frecuentes.** Las instrucciones especiales que más se repiten en sus órdenes, con cuántas veces aparecen («Usar productos sin aroma en áreas de alimentos. ×5»). Repáselas con la cuadrilla antes del servicio.
- **Por qué se queja.** Sus casos postventa por categoría, o «Sin quejas registradas. ¡Impecable!».
- **Lo que dicen.** Los tres comentarios de encuesta más recientes, con calificación, fecha y quién respondió.

En el teléfono

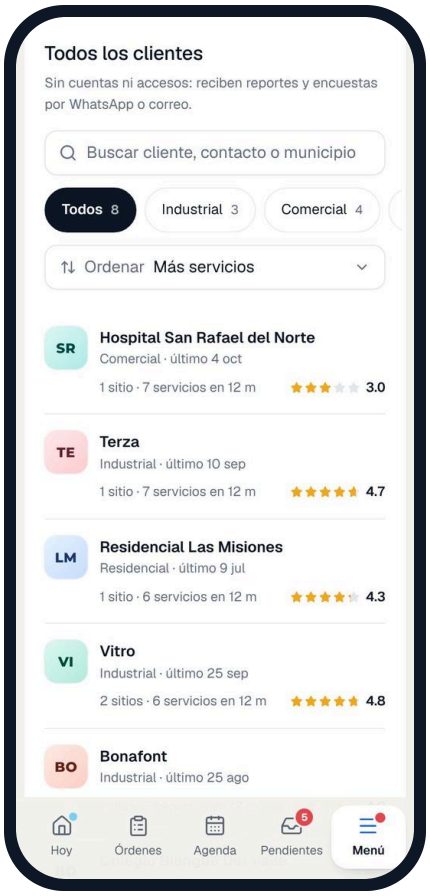


FIGURA 16.4
Clientes en el teléfono de un supervisor.

En el teléfono, las tarjetas de **Clientes más activos** se deslizan de lado y la tabla se vuelve una lista. Cada cliente muestra su segmento, su último servicio, sitios, servicios en 12 meses y satisfacción; los casos abiertos aparecen en rojo.

Como no hay títulos de columna que pulsar, el orden se elige con el menú **Ordenar**: Más servicios, Servicio más reciente, Mejor satisfacción, Más casos abiertos, «Nombre, A a Z», y sus contrarios.

La ficha del cliente muestra lo mismo que en la computadora, en una sola columna, con **WhatsApp** y **Llamar** a la mano.

CAPÍTULO 17 · SEGUIMIENTO

Bitácora

El registro de **cada cambio** en su alcance: quién lo hizo, cuándo, sobre qué y, cuando se pidió, **por qué**. Se consulta, no se edita.

EN ESTE CAPÍTULO

- Para qué sirve
- La pantalla
- Cómo leer un movimiento
- Buscar y filtrar
- El historial de una orden
- Qué ve cada rol

DISPONIBLE PARA

SU Supervisor
AD Administración
DI Dirección

Cada vez que alguien da de alta una orden, asigna una cuadrilla, registra una entrada o una foto, valida un cierre, envía un reporte, reabre, cancela o archiva, la app lo anota en la bitácora con su usuario y la hora. Es la memoria de la operación: permite contestar «¿quién cambió esto y por qué?» sin depender de lo que alguien recuerde.

Ábrala desde **Seguimiento** › **Bitácora** en el menú lateral o, en el teléfono, desde la pestaña **Menú**.

Para qué sirve

Reasignaciones

Los cambios de cuadrilla o de supervisor quedan con su motivo: se sabe quién estuvo en cada servicio y por qué cambió.

Reaperturas

Reabrir una orden exige motivo y genera una nueva versión del reporte; la bitácora guarda el porqué.

Excepciones

Un cierre sin foto DESPUÉS solo se valida con una excepción autorizada, y aquí queda quién la autorizó.

Envíos al cliente

Cada envío de reporte o encuesta queda como «Inició envío por WhatsApp» o por correo: el envío es manual y la app no afirma la entrega.

La pantalla

La frase de arriba dice cuántos movimientos hay en su alcance. A la izquierda está el **Historial de cambios**, lo más reciente primero y agrupado por día; a la derecha, dos resúmenes del periodo.

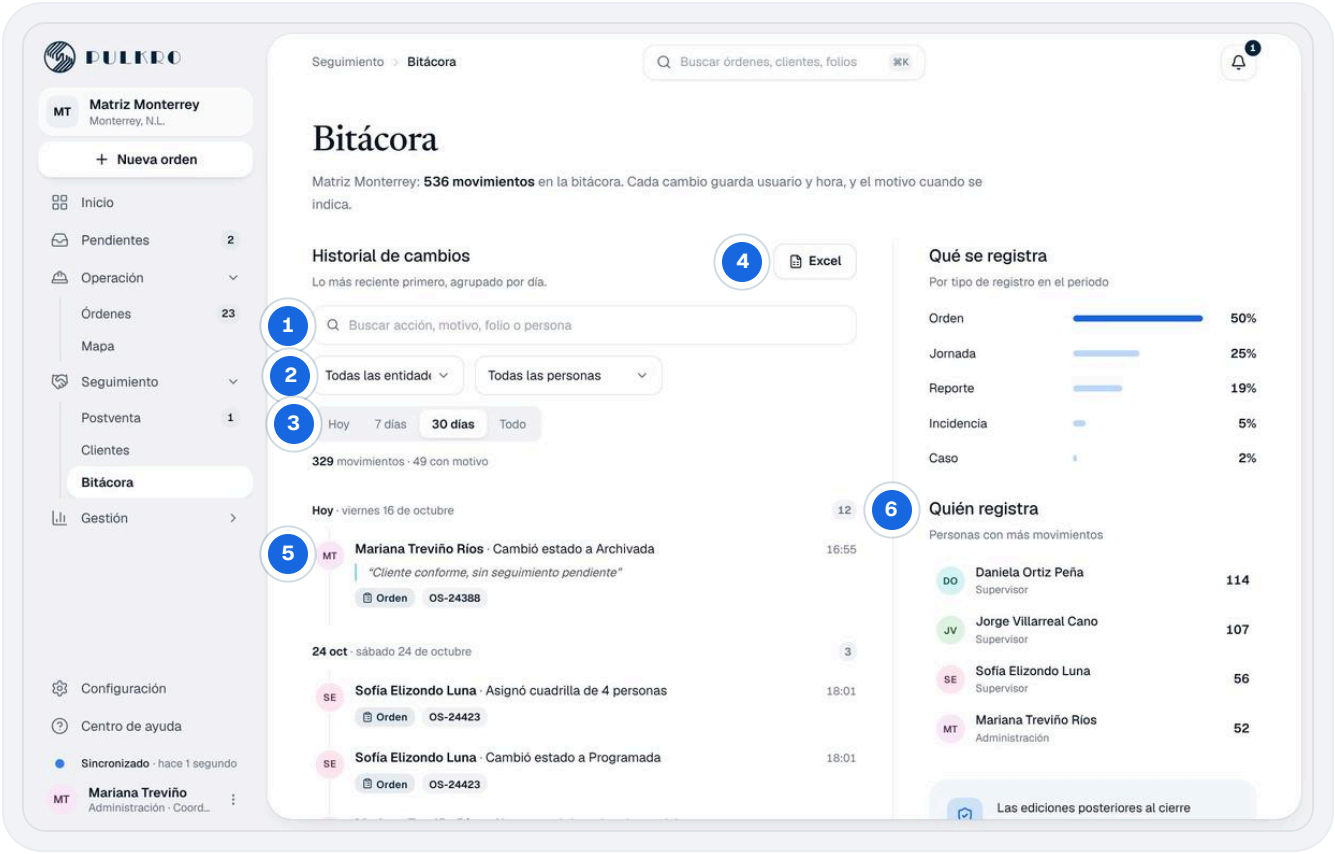


FIGURA 17.1 **Bitácora (Administración).** El primer movimiento es el archivo de una orden, con su motivo.

1. **Buscar.** Por acción, motivo, folio o persona.
2. **Entidad y persona.** Limita a un tipo de registro o a una persona.
3. **Periodo.** `Hoy`, `7 días`, `30 días` (al abrir) o `Todo`. Debajo, cuántos movimientos hay y cuántos tienen motivo.
4. **Excel.** Descarga lo que está filtrado (Dirección y Administración).
5. **Un movimiento.** Bajo el encabezado de su día, que dice la fecha y cuántos movimientos tuvo.
6. **Resúmenes. Qué se registra** (por tipo) y **Quién registra** (personas con más movimientos).

La lista muestra 60 movimientos a la vez; al final, `Ver 60 más` carga los siguientes. El Excel incluye fecha, hora, usuario, rol, entidad, acción, motivo y folio de la orden. Al pie de los resúmenes, un recuadro recuerda que las ediciones posteriores al cierre generan **nueva versión** del reporte y quedan aquí con su motivo.

Cómo leer un movimiento



FIGURA 17.2 **Un movimiento.** Quién, qué, a qué hora, por qué y sobre qué orden.

Quién	La foto o iniciales y el nombre de la persona. Las respuestas que el cliente envía desde la encuesta aparecen a nombre de **Cliente (encuesta)**, con una estrella.
Qué	La acción, en palabras: «Asignó cuadrilla de 4 personas», «Registro de entrada · Jornada 1 (GPS ±17 m)», «Validó cierre definitivo», «Cambió estado a Archivada».
Cuándo	La hora, a la derecha; la fecha está en el encabezado del día.
Por qué	El motivo, entre comillas y con una línea azul, cuando la acción lo pidió (reaperturas, cambios de cuadrilla, cancelaciones, excepciones, archivo) o cuando se indicó.
Sobre qué	La etiqueta del tipo de registro y el folio de la orden. Pulse el folio para abrir la pestaña **Actividad** de esa orden.

Los tipos de registro son **Orden** · **Jornada** · **Foto** · **Incidencia** · **Reporte** · **Caso** · **Encuesta** · **Catálogo** · **Usuario**.

REGLA DE NEGOCIO

La bitácora **solo se consulta**: nadie puede editar ni borrar un movimiento desde la app. Corregir algo es hacer un cambio nuevo, que también queda registrado.

Buscar y filtrar

- **Por persona:** elija a alguien en **Todas las personas** o pulse su nombre en **Quién registra**; púlselo otra vez para quitar el filtro.
- **Por tipo:** en **Todas las entidades** elija, por ejemplo, **Caso** para ver solo la postventa o **Jornada** para ver entradas y salidas.
- **Por texto:** la búsqueda revisa la acción, el motivo, el folio y el nombre. Escriba «Reab» para ver las reaperturas (de órdenes y de casos) o «Excepción» para ver los cierres con excepción.
- **Por fecha:** combine cualquiera de los anteriores con el periodo. Si nada coincide, la lista dice **Sin movimientos**.

El historial de una orden

Para reconstruir lo que pasó con un servicio, escriba su folio en la búsqueda y elija **Todo**. Verá, del más reciente al más antiguo, su alta (con la referencia comercial), la cuadrilla asignada, cada entrada y salida con la precisión del GPS, la validación del cierre, la generación y el envío del reporte, la encuesta y el archivo. Lo mismo, solo para esa orden y con filtros por etapa, está en la pestaña **Actividad** del detalle de la orden (consulte el capítulo *Órdenes*). Así, ante una duda del cliente («¿a qué hora llegó la cuadrilla?», «¿cuándo me mandaron el reporte?»), la respuesta está aquí con hora exacta.

Qué ve cada rol

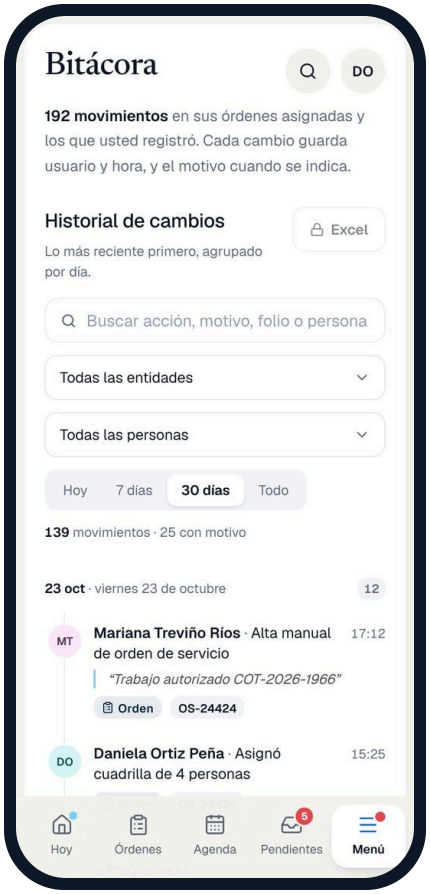


FIGURA 17.3
Bitácora de un supervisor en el teléfono.

ROL	MOVIMIENTOS QUE VE
SU **Supervisor**	Los de sus órdenes asignadas y los que él mismo registró.
AD **Administración**	Los de su unidad: órdenes, catálogos y usuarios.
DI **Dirección**	Todas las unidades o la elegida en el menú lateral.

El supervisor ve el botón **Excel** con candado: exportar a Excel está disponible para Dirección y Administración.

EN EL TELÉFONO

Los filtros ocupan todo el ancho y la lista va primero; los resúmenes **Qué se registra** y **Quién registra** quedan al final de la página.

CAPÍTULO 18 · GESTIÓN

Indicadores

El tablero de control de la operación: **del plan al cliente**, horas reales, incidencias, satisfacción y productividad por supervisor, **por mes, trimestre o año** y con exportación a Excel o PDF.

EN ESTE CAPÍTULO

- Periodo, alcance y exportación
- Operación: del plan al cliente
- Servicios, horas e incidencias
- Calidad
- Personal
- El detalle detrás de cada número
- Lo que aún no se mide
- Exportar e imprimir

DISPONIBLE PARA

AD Administración

DI Dirección

Abra **Gestión › Indicadores** en la barra lateral, o la pestaña **Indicadores** de la barra inferior en el teléfono. Cada cifra se calcula con los mismos registros que se capturan en campo: entradas y salidas, fotos, cierres, envíos de reporte y encuestas. No hay datos capturados a mano para el tablero.

Cómo se cuentan las cifras

En cada periodo la app separa dos cosas:

- **Lo programado**: las órdenes cuyo inicio programado cae dentro del periodo. Alimenta el embudo **Del plan al cliente** y el bloque **Dónde está el trabajo**.
- **Lo que ya ocurrió**: cierres validados, horas, incidencias y encuestas con fecha dentro del periodo.

Mientras el periodo está en curso, todo se mide **hasta hoy** (la pantalla dice, por ejemplo, «al 16 oct»). Las comparaciones contra el periodo anterior usan el mismo punto: el 16 de octubre se compara con el 16 de septiembre, no con el mes completo. Un servicio cuenta como **terminado** cuando el supervisor valida su cierre.

REGLA DE NEGOCIO

Cada rol ve solo su alcance. **Administración** consulta los indicadores de su unidad; **Dirección** ve todas las unidades o la que elija. El supervisor no tiene esta sección: sus propias cifras aparecen en **Hoy** (consulte el capítulo *Inicio y Pendientes*).

La pantalla de Indicadores

Arriba, una frase resume el periodo: cuántos servicios se programaron, en cuántas unidades y cuántos ya tienen reporte enviado. Debajo están las tres pestañas, la barra de controles y, en la pestaña **Operación**, el embudo **Del plan al cliente**.

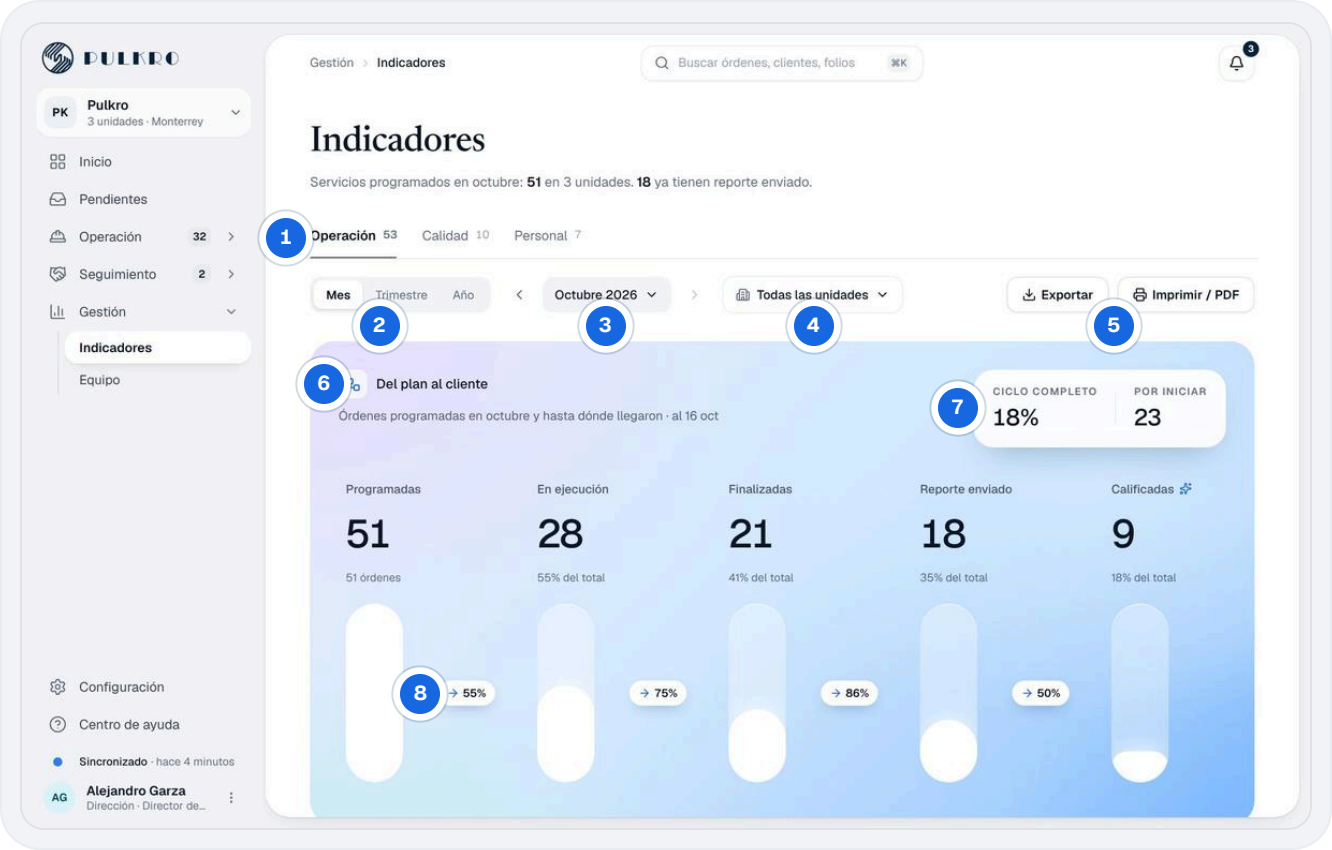


FIGURA 18.1 **Indicadores de Dirección.** Octubre, todas las unidades, pestaña Operación.

1. **Pestañas.** **Operación**, **Calidad** y **Personal**. El número indica órdenes programadas, encuestas respondidas y supervisores del periodo.
2. **Granularidad.** **Mes**, **Trimestre** o **Año**.
3. **Periodo.** Las flechas pasan al periodo anterior o siguiente; el menú muestra todos los periodos con datos.
4. **Alcance.** Dirección elige **Todas las unidades** o una unidad. Administración ve el nombre de su unidad.
5. **Exportar e imprimir.** **Exportar** descarga un Excel; **Imprimir / PDF** imprime la pestaña abierta.
6. **Del plan al cliente.** Las órdenes del periodo y hasta qué etapa llegaron.
7. **Ciclo completo y Por iniciar.** Qué parte llegó hasta la encuesta y cuántas faltan por empezar.
8. **Conversión.** El porcentaje que pasó de una etapa a la siguiente.

Elegir el periodo y el alcance

Pulse **Mes**, **Trimestre** o **Año** y luego elija el periodo en el menú: por ejemplo **Octubre 2026**, **T4 2026** (el menú añade «oct – dic») o **2026**. El menú lista los periodos desde el primero con datos hasta el actual, agrupados por año. Al cambiar de granularidad, la app conserva el día más reciente del periodo: de octubre pasa al T4 y de ahí a 2026.

Dirección pulsa el selector de unidad y elige **Todas las unidades** o una unidad. Ese filtro es el mismo de toda la app: al cambiarlo aquí también cambian **Equipo**, **Clientes**, **Hoy** y los catálogos, y un aviso lo recuerda. **Administración** no elige: ve un recuadro con el nombre de su unidad; en el teléfono aparece como texto, por ejemplo «**Matriz Monterrey.** Administración consulta los indicadores de su unidad».

Operación: del plan al cliente

El embudo toma las órdenes **programadas en el periodo** (sin contar las canceladas) y muestra hasta dónde llegó cada una. Cada columna indica cuántas órdenes alcanzaron la etapa y qué porcentaje representan del total; la burbuja entre columnas dice qué parte pasó a la siguiente.

COLUMNA	QUÉ CUENTA
Programadas	Órdenes con cuadrilla y fechas asignadas (todas menos los borradores).
En ejecución	Órdenes con al menos una entrada registrada.
Finalizadas	Órdenes con el cierre validado por el supervisor.
Reporte enviado	Órdenes cuyo reporte ya se compartió con el cliente. El envío es manual: cuenta que se inició, no que el cliente lo recibió.
Calificadas	Órdenes cuya encuesta respondió el cliente.

En la tarjeta blanca, **Ciclo completo** es el porcentaje de órdenes programadas que ya llegaron a **Calificadas**. **Por iniciar** cuenta las programadas con fecha posterior a hoy; en un periodo que ya terminó, ese lugar lo ocupa **Borradores**, las órdenes que se quedaron sin programar.

> **CONSEJO**
> Pulse cualquier columna del embudo para ver la lista de órdenes detrás del número (consulte *El detalle detrás de cada número*, más adelante).

Dónde está el trabajo y cómo avanza

Debajo del embudo hay dos bloques. **Dónde está el trabajo** reparte todas las órdenes programadas en el periodo, canceladas incluidas, en tres grupos; **Cómo avanza el trabajo** mide cuánto tarda en promedio cada etapa.

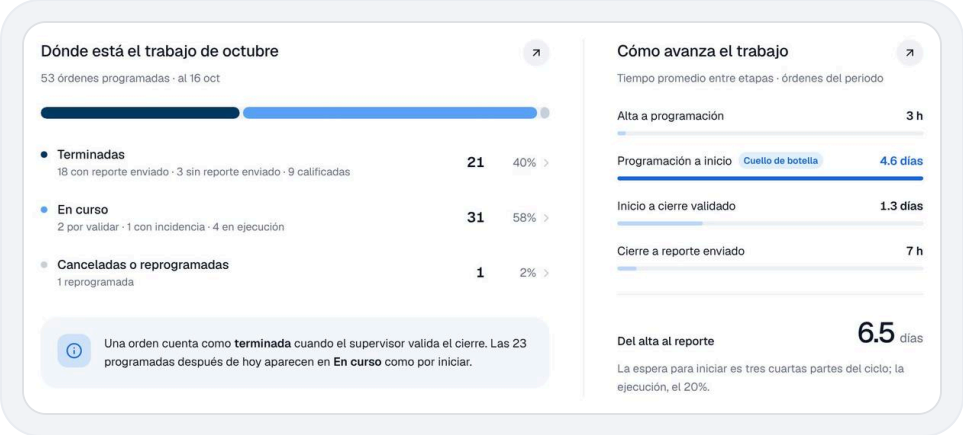


FIGURA 18.2 **Dónde está y cómo avanza el trabajo.** La barra se divide en terminadas, en curso y canceladas; a la derecha, el tiempo de cada etapa.

Terminadas	Órdenes con el cierre validado. El texto gris dice cuántas tienen el reporte enviado y cuántas están calificadas.
En curso	Por validar, con incidencia, en ejecución y por iniciar. Las programadas después de hoy aparecen aquí como «por iniciar».
Canceladas o reprogramadas	Órdenes que cambiaron de plan en el periodo.

En **Cómo avanza el trabajo**, cada barra es el tiempo promedio entre dos momentos de las órdenes del periodo:

Alta a programación	De la alta de la orden a la primera asignación de cuadrilla.
Programación a inicio	De la asignación de cuadrilla a la primera entrada en sitio.
Inicio a cierre validado	De la primera entrada al cierre validado.
Cierre a reporte enviado	Del cierre validado al primer envío del reporte.

La etapa más lenta lleva la etiqueta **Cuello de botella**. **Del alta al reporte** es el promedio total, en días, desde que se da de alta la orden hasta el primer envío del reporte. Los tiempos menores a un día se muestran en horas.

Servicios, horas e incidencias

Servicios terminados por día, semana o mes

La gráfica cuenta los **cierres validados**: por día cuando elige **Mes**, por semana en **Trimestre** y por mes en **Año**. Al inicio de un mes la gráfica muestra los últimos 30 días; las barras grises son días fuera del periodo, solo de contexto.

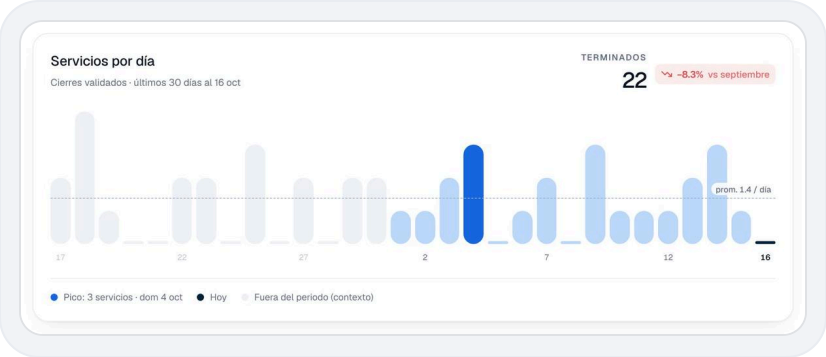


FIGURA 18.3 **Servicios por día.** El pico va en azul intenso y el día de hoy en azul marino; la línea punteada es el promedio.

Arriba a la derecha, **Terminados** es el total de cierres validados del periodo y la etiqueta junto a él lo compara con el periodo anterior al mismo punto (por ejemplo «–8.3% vs septiembre»). Pase el ratón sobre una barra para ver su valor; en el teléfono, toque o deslice el dedo sobre las barras y el valor aparece arriba de la gráfica.

Horas reales por servicio e incidencias por tipo

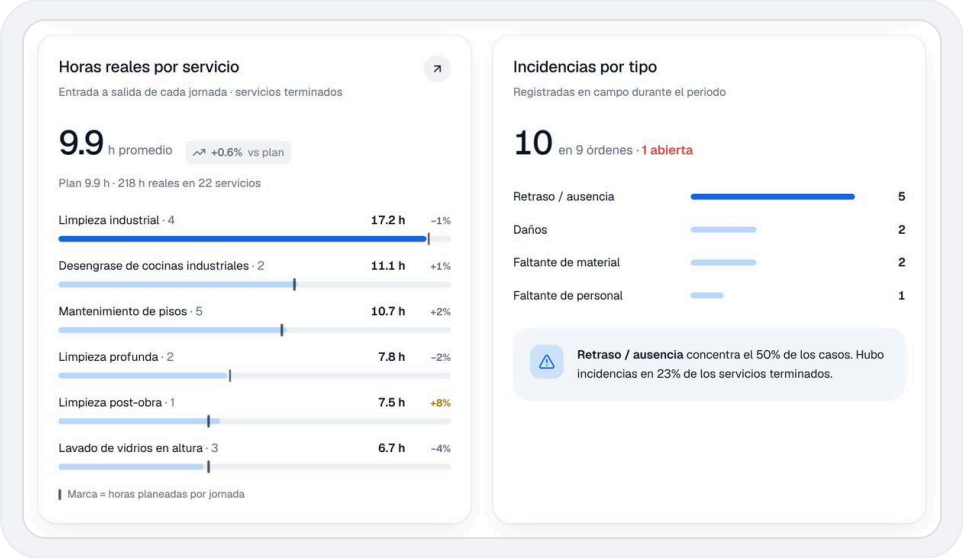


FIGURA 18.4 **Horas e incidencias.** A la izquierda, horas reales contra el plan por tipo de servicio; a la derecha, incidencias del periodo por tipo.

Horas reales de un servicio = la **suma de entrada a salida de cada jornada** de la orden. Solo cuentan los servicios cerrados en el periodo que tienen entrada y salida. La tarjeta muestra:

- el **promedio de horas por servicio** y una etiqueta contra el plan (las horas programadas de las jornadas). Una diferencia menor a 5 % se muestra en gris; por debajo del plan, en azul, y por arriba, en rojo;
- el total de horas reales y en cuántos servicios se midieron;
- una barra por tipo de servicio con su promedio y la diferencia contra el plan. La raya vertical marca las horas planeadas.

Incidencias por tipo cuenta las incidencias registradas en campo durante el periodo, en cuántas órdenes ocurrieron y cuántas siguen abiertas (en rojo). El recuadro inferior dice qué tipo concentra más casos y en qué porcentaje de los servicios terminados hubo incidencias. Para registrar o resolver incidencias, consulte el capítulo *Incidencias*.

Calidad

La pestaña **Calidad** reúne lo que opina el cliente y si la evidencia de cada cierre está completa.

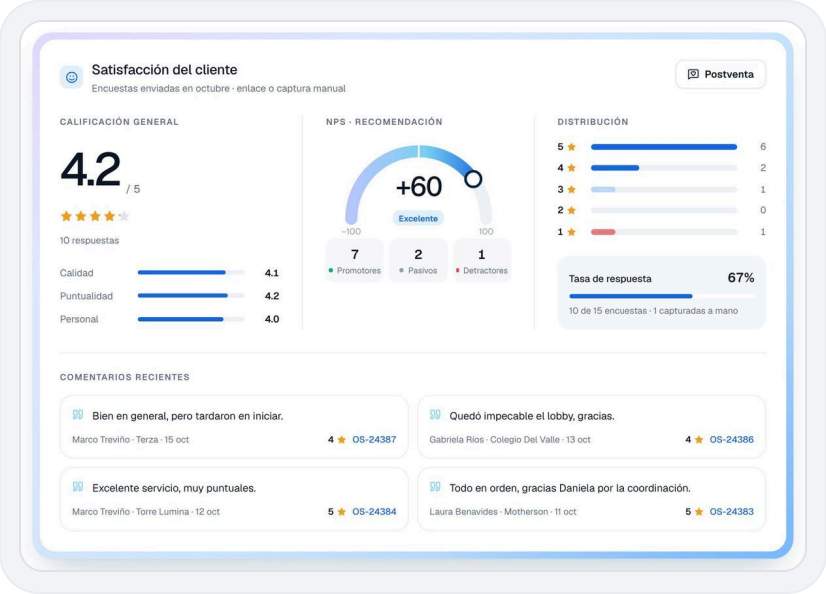


FIGURA 18.5 **Satisfacción del cliente.** Calificación general, NPS, distribución, tasa de respuesta y comentarios recientes.

Calificación general	Promedio de la pregunta general de la encuesta (1 a 5), con el promedio de **Calidad**, **Puntualidad** y **Personal**. Se calcula con las encuestas enviadas en el periodo, por enlace o capturadas a mano.
NPS · recomendación	Porcentaje de **promotores** (9 o 10 en «¿nos recomendaría?») menos porcentaje de **detractores** (0 a 6); los de 7 u 8 son **pasivos**. Va de −100 a 100: 50 o más es ● **Excelente**, 30 o más **Muy bueno**, 0 o más **Bueno** y menos de 0 **Por mejorar**.
Distribución	Cuántas respuestas dieron 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas.
Tasa de respuesta	Encuestas respondidas entre encuestas enviadas, y cuántas se capturaron a mano.
Comentarios recientes	Los cuatro últimos comentarios. Pulse uno para abrir la orden.

El botón **Postventa** lleva a las encuestas y quejas (consulte el capítulo *Postventa*).



FIGURA 18.6 **Cumplimiento fotográfico y quejas.** Los dos se miden sobre los servicios cerrados en el periodo.

Cumplimiento fotográfico es el porcentaje de cierres del periodo que tienen fotos ANTES y DESPUÉS en **cada** jornada ejecutada. Debajo del anillo se cuentan las que tienen todo (**Completas**), las que tienen **Falta ANTES** o **Falta DESPUÉS** y las que se cerraron con **Excepción autorizada**. La lista muestra hasta cuatro órdenes con algún faltante; pulse una para ver su evidencia.

Servicios con quejas cuenta los casos de postventa ligados a servicios cerrados en el periodo: cuántos servicios tuvieron queja, qué porcentaje de los terminados representan y cuántos casos siguen abiertos (abiertos o en proceso). Debajo se reparten por categoría.

Personal

La pestaña **Personal** compara a los supervisores de su alcance. Incluye las órdenes que cada uno **cerró en el periodo** y las que sigue teniendo **abiertas** de ese periodo.

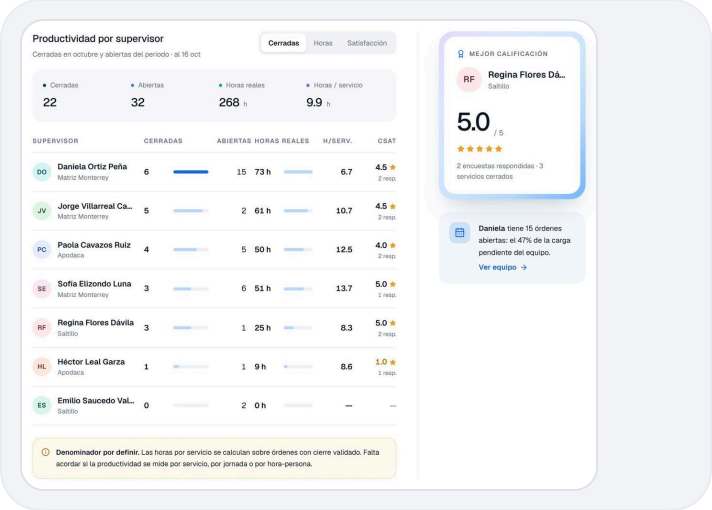


FIGURA 18.7 **Productividad por supervisor.** Totales, tabla por supervisor y, a la derecha, la mejor calificación y la carga pendiente.

COLUMNA	CÓMO SE CALCULA
Cerradas	Órdenes del supervisor con cierre validado en el periodo.
Abiertas	Órdenes del periodo que aún no terminan.
Horas reales	Suma de entrada a salida de las jornadas de esas órdenes.
h/serv.	Horas reales de sus órdenes cerradas entre el número de órdenes cerradas.
CSAT	Promedio de la calificación general de sus encuestas respondidas, con el número de respuestas. Menos de 4 se marca en ámbar.

Ordene la tabla con **Cerradas**, **Horas** o **Satisfacción** y pulse un supervisor para ver sus órdenes. A la derecha, **Mejor calificación** destaca al supervisor con el CSAT más alto, y un recuadro avisa quién concentra más órdenes abiertas, con un enlace a **Equipo**.

> **IMPORTANTE**
> Las horas por servicio son una medida provisional: el denominador está **por definir**. Falta acordar si la productividad se medirá por servicio, por jornada o por hora-persona. La pantalla lo recuerda en el recuadro ámbar al pie de la tabla.

El detalle detrás de cada número



FIGURA 18.8 **Detalle.** Las órdenes de la columna **En ejecución**.

Las columnas del embudo, las filas de **Dónde está el trabajo** y las filas de supervisores se pueden pulsar. Se abre un panel con:

- el nombre del grupo y qué cuenta (por ejemplo «Al menos una entrada registrada · programadas en octubre»);
- el número de órdenes;
- cada orden con su fecha, título, folio, cliente y estado.

Pulse una orden para abrir su detalle. Si el grupo tiene más de 60 órdenes, el panel muestra las 60 más recientes y ofrece **Ver todas en Órdenes**.

EN EL TELÉFONO

El panel sube desde abajo y ocupa casi toda la pantalla. Ciérrelo con la **×**.

Lo que aún no se mide

Al final de cada pestaña, el bloque ● Fase 2 **Requiere captura adicional** muestra tres indicadores que se pidieron pero que la app todavía no puede calcular. Cada tarjeta dice qué falta capturar y qué se registra hoy; sus gráficas aparecen borrosas y con candado a propósito, para que nadie confunda una estimación con un dato. El bloque no se imprime.

INDICADOR	POR QUÉ NO SE MIDE TODAVÍA
Costos y rentabilidad	La app no registra montos: ni mano de obra por jornada, ni materiales, traslados u otros costos. El ingreso del servicio está en el sistema comercial externo.
Consumo de materiales	Solo se captura lo planeado en cada orden. No se registra cuánto se entregó a la cuadrilla, cuánto se usó ni cuánto sobró.
Productividad por trabajador	La entrada y la salida son por cuadrilla, no por persona, y falta definir si se medirá en servicios, horas o rendimiento. Mientras tanto, **Equipo** muestra las horas de jornada asignadas a cada persona como referencia.

Exportar e imprimir

DISPONIBLE PARA AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN

Los dos botones exportan el periodo y el alcance que está viendo en ese momento.

1. **Elija el periodo y el alcance.**
   Por ejemplo, **Trimestre**, **T3 2026** y una unidad.
2. **Pulse Exportar.**
   El botón dice «Generando…» unos segundos y el navegador descarga un archivo de Excel. Un aviso confirma «Excel generado» con el periodo, el alcance y el número de filas.
3. **Para un PDF, pulse Imprimir / PDF.**
   Se abre la ventana de impresión del navegador; elija la impresora o **Guardar como PDF**. Se imprime la pestaña abierta, con el logotipo de Pulkro, el periodo, el alcance, la fecha de corte y quién lo generó.

El archivo de Excel se llama, por ejemplo, **pulkro-indicadores-2026-10-todas-las-unidades.xlsx** y trae seis hojas:

HOJA	CONTENIDO
Resumen de indicadores	Periodo, alcance, quién lo generó, embudo, estados, servicios terminados, horas, incidencias, tiempos entre etapas, satisfacción, NPS, cumplimiento fotográfico, quejas y los tres indicadores marcados como «Fase 2».
Servicios por día	Cada día del periodo con servicios terminados, horas reales y folios.
Órdenes del periodo	Una fila por orden: cliente, sitio, unidad, servicio, supervisor, estado, fechas, jornadas, horas planeadas y reales, cierre, primer envío, incidencias, fotos, calificación, casos y referencia comercial.
Incidencias	Folio, orden, tipo, severidad, estado, si bloquea el cierre, quién la registró, descripción y resolución.
Productividad por supervisor	Cerradas, abiertas, horas reales, horas por servicio cerrado, satisfacción y encuestas.
Encuestas	Envío, canal, respuesta, si fue manual o por enlace, las cinco calificaciones y el comentario.

CONSEJO
Las fechas del archivo vienen en formato de fecha de Excel y las horas con un decimal, listas para filtrar u ordenar. La hora de generación es la de Monterrey.

Indicadores en el teléfono



FIGURA 18.9
Operación en el teléfono. Administración ve su unidad.

En el teléfono, Administración y Dirección tienen **Indicadores** como tercera pestaña de la barra inferior.

- Los controles se apilan: primero **Mes** / **Trimestre** / **Año**, luego el periodo con sus flechas, el alcance y los botones **Exportar** e **Imprimir / PDF**.
- El embudo se desliza de lado para ver todas las etapas.
- En la gráfica de servicios, toque o deslice el dedo sobre las barras: el valor aparece arriba.
- La tabla de supervisores se convierte en una lista con cerradas, abiertas, horas reales y CSAT; toque una fila para ver sus órdenes.
- El panel de detalle sube desde abajo.

CAPÍTULO 19 · GESTIÓN

Equipo

El directorio del **personal de limpieza** y de los **supervisores**: quién está en campo, quién está libre hoy, cuántas horas tiene asignadas cada persona y cómo contactarla.

EN ESTE CAPÍTULO

- El estado de cada persona hoy
- El resumen del equipo
- La lista del personal
- La ficha: llamar o escribir por WhatsApp
- Agregar o editar personal
- Supervisores

DISPONIBLE PARA

AD Administración

DI Dirección

Abra **Gestión › Equipo** en la barra lateral; en el teléfono, en **Menú**. El personal de cuadrilla **no usa la app**: el supervisor registra por ellos entrada, salida, fotos e incidencias. Equipo sirve para ver su carga y coordinarse con ellos por teléfono o WhatsApp.

El estado de cada persona hoy

En todo Equipo, cada persona y cada supervisor lleva una etiqueta con su situación del día. La misma etiqueta aparece en la lista, en la ficha y en los conteos del resumen.

ESTADO DE HOY	SIGNIFICADO
En campo	Está en una jornada con entrada registrada. Debajo aparece el folio.
Asignado · 08:00	Tiene una jornada hoy a esa hora que aún no empieza.
Doble asignación	Está en dos o más jornadas abiertas el mismo día. Debajo aparecen los folios y horarios: revise si es correcto.
Terminó jornada	Su jornada de hoy ya tiene salida.
Disponible hoy	No tiene jornadas hoy.
Inactivo	Ya no aparece al asignar cuadrillas.

Una persona cuenta como **asignada** si está en campo, asignada o con doble asignación, y como **disponible** si no tiene jornadas o ya terminó la suya.

El resumen del equipo

La frase de arriba resume el día: personas activas, cuántas están asignadas hoy y cuántas tienen doble asignación. Debajo, el panel azul muestra la carga de hoy y de la semana.

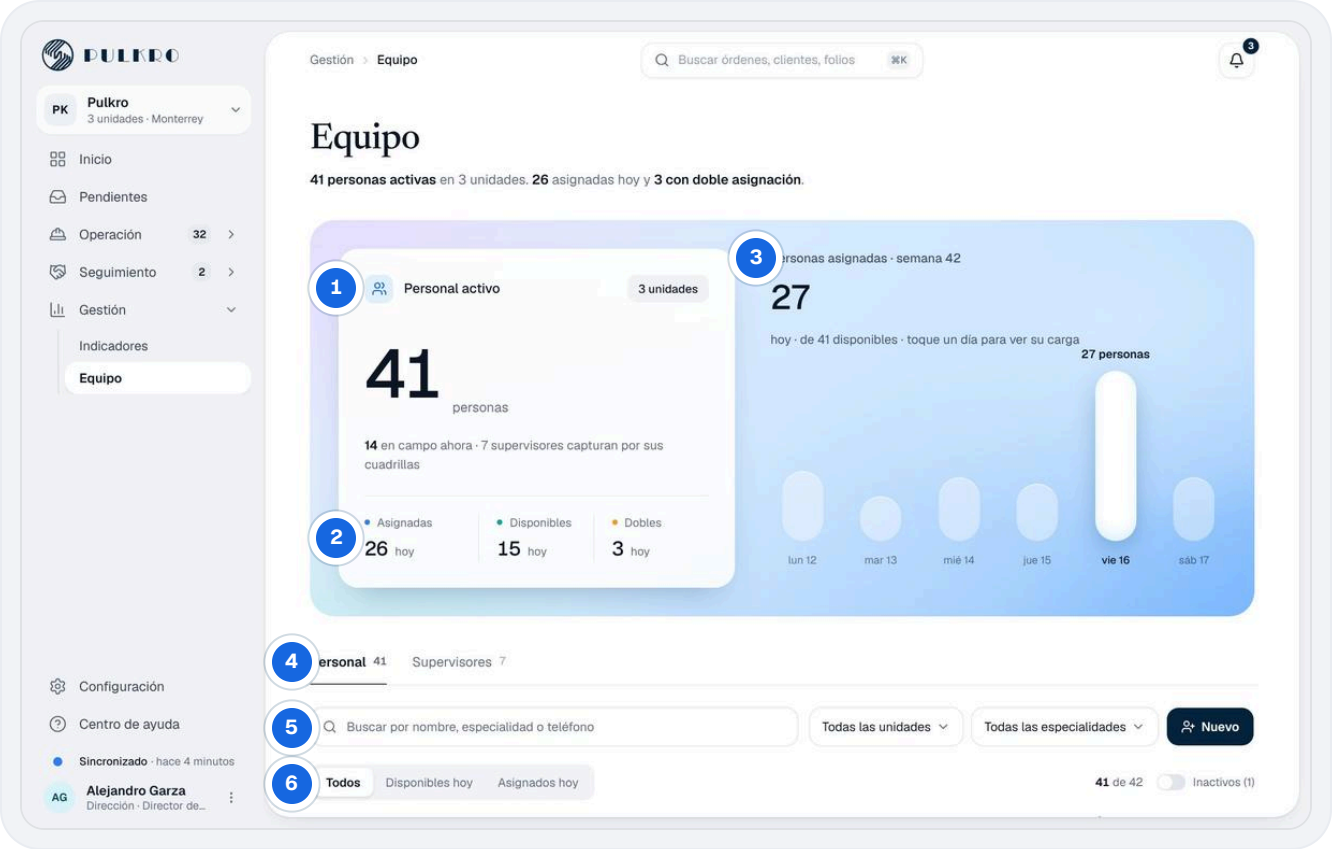


FIGURA 19.1 **Equipo de Dirección.** Tres unidades; la barra resaltada es hoy.

1. **Personal activo.** Personas activas en su alcance, cuántas están en campo ahora y cuántos supervisores capturan por ellas.
2. **Hoy. Asignadas**, **Disponibles** y **Dobles** (personas en dos jornadas abiertas el mismo día).
3. **Personas asignadas en la semana.** Una barra por día con las personas distintas asignadas. Toque un día para ver su número.
4. **Pestañas.** **Personal** y **Supervisores**.
5. **Búsqueda y filtros.** Nombre, especialidad o teléfono; unidad y especialidad; botón **Nuevo**.
6. **Disponibilidad de hoy.** **Todos**, **Disponibles hoy** o **Asignados hoy**.

REGLA DE NEGOCIO

Administración ve el personal y los supervisores de su unidad. Dirección ve todas las unidades o la que tenga elegida en el filtro de unidad, el mismo de toda la app. El supervisor no tiene esta sección: arma sus cuadrillas desde la orden (consulte el capítulo *Agenda y asignación*).

La lista del personal

La pestaña **Personal** muestra una fila por persona. A la derecha de los filtros se lee cuántas personas coinciden (por ejemplo «41 de 42»); el interruptor **Inactivos** agrega a quienes ya no se asignan.

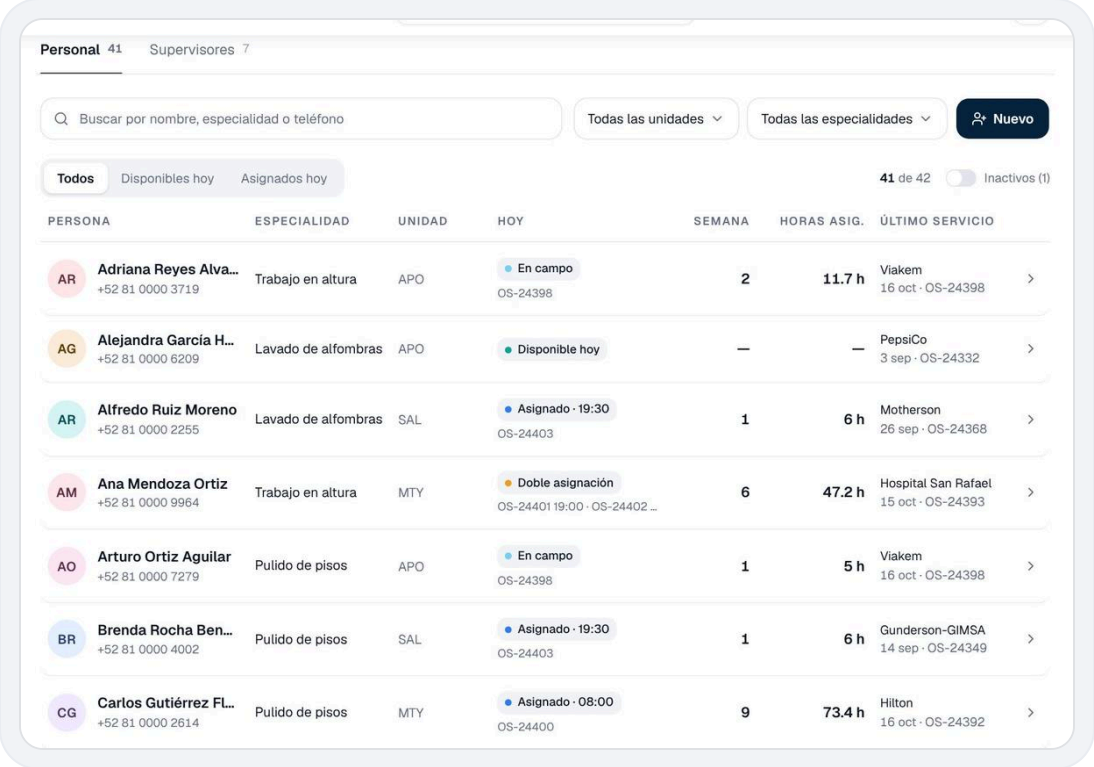


FIGURA 19.2 **Personal.** Especialidad, unidad, estado de hoy, carga de la semana y último servicio.

Las demás columnas: **Semana**, las jornadas de la semana en curso; **Horas asig.**, la suma de la duración de esas jornadas (real si la jornada ya cerró, planeada si no); y **Último servicio**, el cliente, la fecha y el folio de su última jornada.

> **IMPORTANTE**
>
> **Horas asig.** son horas de jornada asignada a la cuadrilla, no tiempo trabajado por cada persona: la entrada y la salida se registran por cuadrilla. La disponibilidad de hoy toma en cuenta todas las jornadas de la unidad, aunque sean de otro supervisor; si la orden no está en su alcance, aparece como «otra cuadrilla».

La ficha de cada persona

Pulse una fila para abrir la ficha: en escritorio se abre a la derecha y en el teléfono sube desde abajo. Arriba están el nombre, la especialidad, la unidad, el estado de hoy y dos botones, **Llamar** y **WhatsApp**.

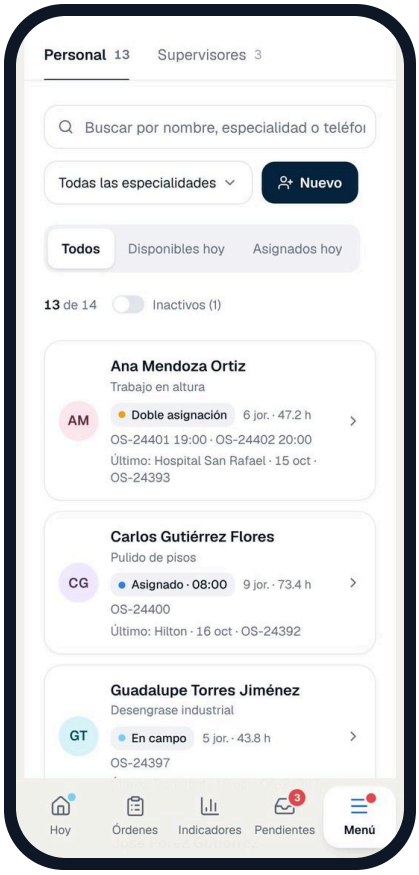


FIGURA 19.3

Personal en el teléfono. Cada persona es una tarjeta con su estado de hoy.



FIGURA 19.4

Ficha. Contacto, datos y próximas asignaciones.

Datos	Teléfono, especialidad, unidad, estado y clave.
Próximas asignaciones	Hasta seis jornadas pendientes o en curso, con cliente, horario, folio y número de jornada. La etiqueta **Doble** marca dos jornadas el mismo día. Pulse una para abrir la jornada en modo consulta.
Historial	Las últimas diez jornadas cerradas, con sus horas.
Productividad	Jornadas, horas asignadas y órdenes de los últimos 30 días, y una gráfica de las últimas 8 semanas. Lleva la etiqueta **Preliminar · Fase 2**: son horas de jornada asignada, no productividad individual.

Llamar abre el marcador del teléfono con su número. **WhatsApp** abre una conversación con un mensaje listo, «Hola *nombre*, le escribo de Pulkro sobre su próxima jornada», que usted revisa y envía desde WhatsApp. Al pie, **Editar datos** cambia la ficha por el formulario de edición en el mismo panel.

> **EN EL TELÉFONO**
> Si busca por teléfono (tres dígitos o más), la tarjeta muestra el número para que vea por qué coincide. En la computadora, **Llamar** solo funciona si tiene configurada una aplicación de llamadas.

Agregar o editar personal

DISPONIBLE PARA AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN

1. **Abra el formulario.**
   Pulse **Nuevo** en la lista, o **Editar datos** en la ficha.
2. **Escriba nombre y teléfono.**
   Nombre y apellido; teléfono con lada, al menos 10 dígitos.
3. **Elija especialidad y unidad.**
   Si la especialidad no está en la lista, elija **Otra…** y escríbala. Administración solo registra personal de su unidad.
4. **Guarde.**
   Deje **Activo** encendido para que se pueda asignar a cuadrillas y pulse **Agregar trabajador** o **Guardar cambios**. Si falta algo, el pie del formulario dice qué.



FIGURA 19.5 **Desactivar con jornadas abiertas.** La app pide confirmar.

> **REGLA DE NEGOCIO**
> Si desactiva a una persona, o la cambia de unidad, mientras tiene jornadas abiertas, la app avisa cuántas son y pide marcar la casilla de confirmación antes de guardar. La persona sigue en esas jornadas: revíselas con el supervisor. Su historial no se borra. El mismo formulario está en **Configuración › Catálogos › Personal** (consulte el capítulo *Configuración*).

Supervisores

La pestaña **Supervisores** muestra una tarjeta por supervisor activo de su alcance. Elija el periodo arriba a la derecha: **30 días**, **Trimestre** (últimos 90 días) o **Año** (desde el 1 de enero).

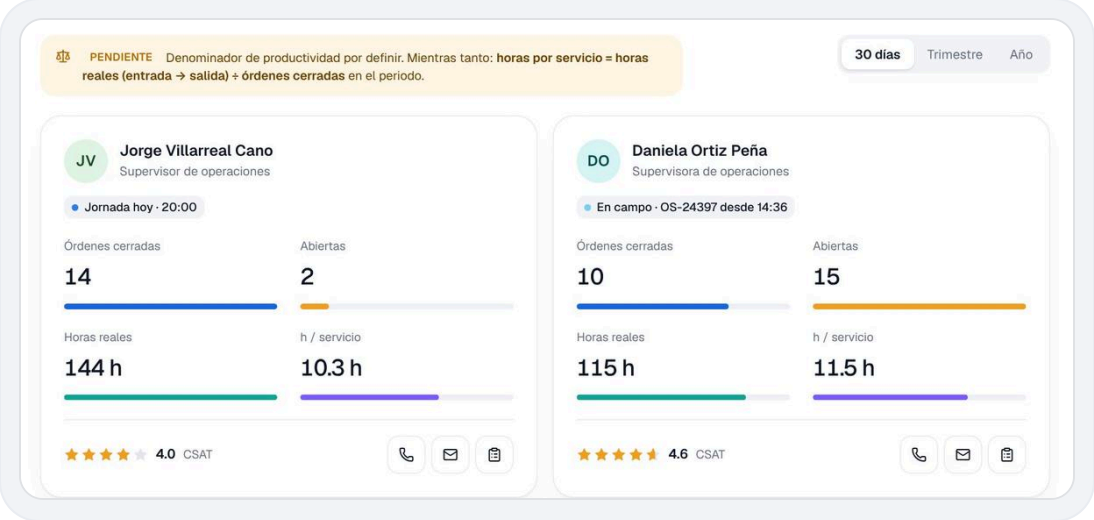


FIGURA 19.6 **Supervisores.** Estado de hoy, órdenes cerradas y abiertas, horas reales, horas por servicio y satisfacción.

Estado de hoy	En campo · OS-24397 desde 13:51, Jornada hoy · 19:00, Jornadas de hoy cerradas o Disponible. Pulse la etiqueta para abrir esa jornada en modo consulta.
Cerradas y abiertas	Órdenes con cierre validado en el periodo y órdenes que siguen abiertas hoy.
Horas	**Horas reales**: suma de entrada a salida de sus jornadas. **h / servicio**: horas reales entre órdenes cerradas; el recuadro ámbar recuerda que esta medida está **por definir**.
CSAT	Promedio de la calificación general de sus encuestas respondidas (1 a 5).

Al pie de cada tarjeta hay tres botones: teléfono (llamar), sobre (escribir un correo) y portapapeles (ver sus órdenes en **Órdenes**). Para comparar supervisores por mes, trimestre o año, use la pestaña **Personal** de **Indicadores**.

CAPÍTULO 20 · SISTEMA

Configuración

Su perfil y sus permisos, las **cuentas de usuario**, los **catálogos** de clientes, servicios, materiales y personal, los **datos guardados en el dispositivo** y el **aviso de privacidad**.

EN ESTE CAPÍTULO

- Lo que ve cada rol
- Mi perfil y Mis permisos
- Usuarios: invitar, editar y desactivar
- Matriz de permisos
- Catálogos
- Privacidad
- Sincronización y datos
- Configuración del supervisor

DISPONIBLE PARA

- SU Supervisor
- AD Administración
- DI Dirección

Abra **Configuración** al pie de la barra lateral; en el teléfono, en **Menú**. Todos los roles la tienen, pero las pestañas cambian según lo que cada rol puede administrar. El botón **Centro de ayuda**, arriba a la derecha, lleva a las reglas y preguntas frecuentes.

Lo que ve cada rol

PESTAÑA	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Mi perfil (tarjeta superior)	✓	✓	✓
Usuarios y permisos	—	—	✓
Catálogos	—	✓ Su unidad	✓ Unidad seleccionada
Sincronización y datos	✓	✓	✓
Privacidad	✓	✓	✓

Este capítulo se ilustra con la cuenta de Dirección, que tiene todas las pestañas. Al final se muestra cómo la ve un supervisor.

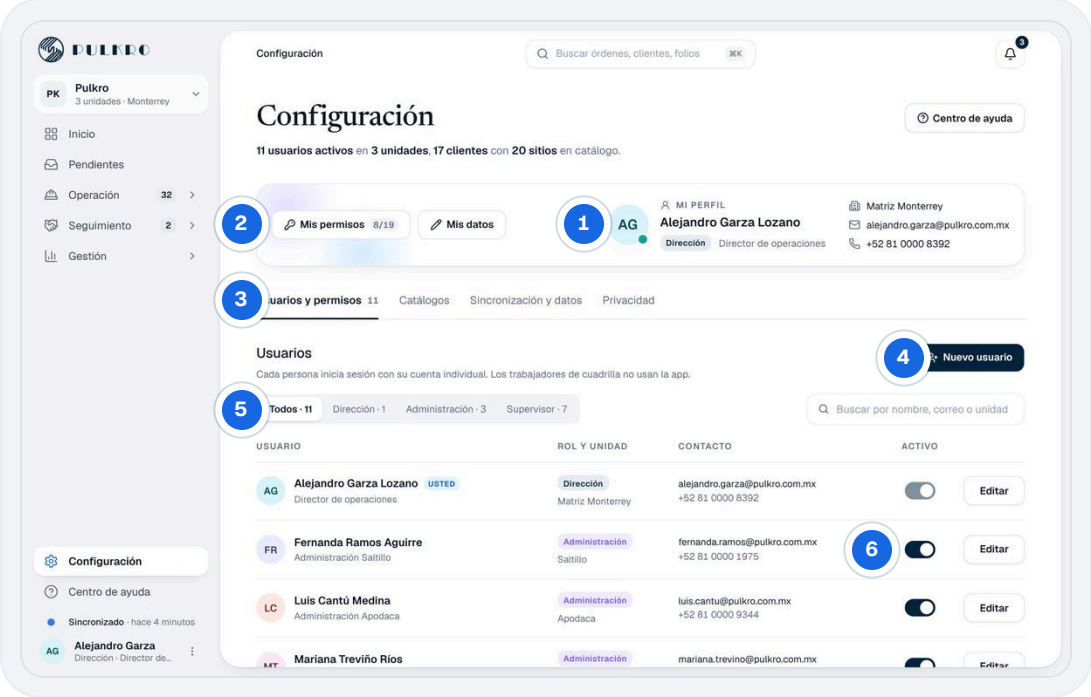


FIGURA 20.1 **Configuración de Dirección.** Pestaña Usuarios y permisos.

1. **Mi perfil.** Nombre, rol, puesto, unidad, correo y teléfono.
2. **Mis permisos y Mis datos.** Lo que su rol puede hacer; su teléfono de contacto.
3. **Pestañas.** Cambian según el rol.
4. **Nuevo usuario.** Invita a una persona a la app (solo Dirección).
5. **Filtro y búsqueda.** Por rol, o por nombre, correo o unidad.
6. **Activo y Editar.** Desactiva o reactiva la cuenta; edita sus datos.

Mi perfil y Mis permisos

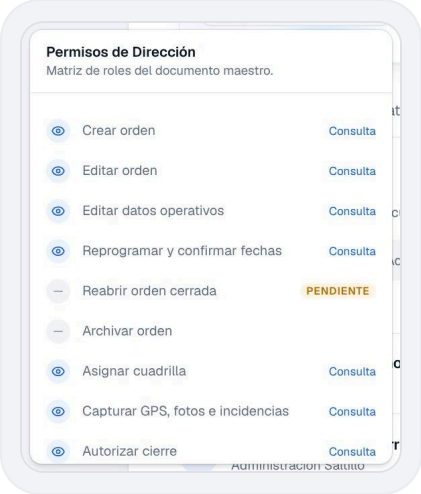


FIGURA 20.2 **Mis permisos.** La lista se desplaza para ver las 19 acciones.

La tarjeta **Mi perfil** dice con qué cuenta entró: nombre, rol, puesto, unidad, correo y teléfono.

Mis permisos muestra cuántas de las 19 acciones de la app puede hacer su rol (por ejemplo «8/19») y abre la lista completa:

✓ **navy**	Permitido.
Ojo azul	Solo consulta: ve la información, pero no la cambia.
— **gris**	Sin acceso.

A la derecha de cada acción puede aparecer su alcance: **Su unidad**, **Solo propias**, **Consulta**. Las acciones aún sin decisión llevan una etiqueta ámbar.

Mis datos: su teléfono de contacto

Pulse **Mis datos** para cambiar su **Teléfono** (al menos 10 dígitos, con lada; formato sugerido +52 81 1234 5678) y pulse **Guardar teléfono**. Ese teléfono aparece en los reportes y en la ficha de las órdenes que supervisa, y el cambio queda en la bitácora. El nombre, el rol, la unidad y el correo los administra Dirección.

Usuarios: invitar, editar y desactivar

DISPONIBLE PARA DI DIRECCIÓN AD ADMINISTRACIÓN SU SUPERVISOR

Cada persona entra con **su propia cuenta**: su correo y una contraseña que ella misma define. Los trabajadores de cuadrilla no tienen cuenta. La lista muestra a cada usuario con su rol, unidad, correo, teléfono y, para los supervisores, cuántas órdenes abiertas tiene. Su propia fila lleva la marca **USTED**.

Invitar a una persona

1. **Pulse Nuevo usuario.**
   Se abre la ventana **Invitar usuario**.
2. **Capture sus datos.**
   Nombre completo, **Rol** (Dirección, Administración o Supervisor), **Puesto** (se propone uno según el rol), **Unidad**, **Correo** y **Teléfono**. El correo es con el que la persona iniciará sesión y no puede estar usado por otro usuario.
3. **Pulse Enviar invitación.**
   Un aviso confirma «Invitación enviada a …».
4. **La persona abre el correo.**
   Con el enlace define su contraseña y entra a la app. El enlace funciona una sola vez. Consulte el capítulo *Entrar a la app*.

> ⚠ **IMPORTANTE**
> Invitar, reenviar una invitación, cambiar el correo, desactivar y reactivar se hacen en el servidor: **necesitan conexión**. Sin señal, el botón queda bloqueado con el aviso «Necesita conexión». Si el servidor no confirma a tiempo, puede enviar de nuevo sin crear otra cuenta; si a la persona le llegan dos invitaciones, que use la más reciente.

Editar un usuario

Pulse **Editar** en la fila (en el teléfono, el lápiz). La ventana **Editar usuario** tiene los mismos campos y además:

- **Cuenta activa**: apagarlo desactiva la cuenta al guardar.
- **Invitación**: si la persona aún no acepta su invitación, **Reenviar invitación** la manda otra vez a su correo actual.

Si cambia el **Correo**, al guardar se cierran las sesiones de esa persona y debe volver a entrar con el correo nuevo: avísele. Nadie puede cambiar su propio rol ni desactivar su propia cuenta. Los cambios quedan en la bitácora.

Si la ventana no tiene cambios, el pie dice «Aún no hay cambios que guardar»; si falta un dato, dice cuál.

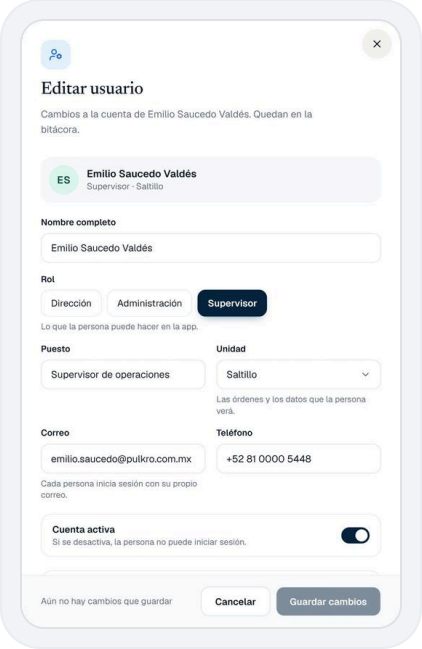


FIGURA 20.3 **Editar usuario.** Rol, puesto, unidad, correo, teléfono y cuenta activa.

Desactivar o reactivar una cuenta

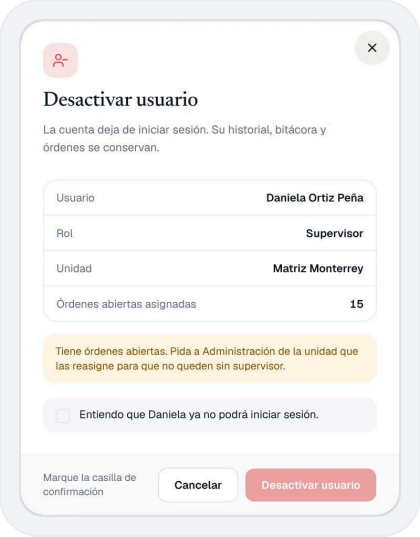


FIGURA 20.4 **Desactivar usuario.** Avisa si la persona tiene órdenes abiertas.

Apague el interruptor **Activo** de la fila. La ventana **Desactivar usuario** muestra el rol, la unidad y las órdenes abiertas asignadas. Marque la casilla «Entiendo que … ya no podrá iniciar sesión» y pulse **Desactivar usuario**.

La persona ya no puede entrar, pero **su historial, su bitácora y sus órdenes se conservan**. El aviso que aparece ofrece **Deshacer**.

Para reactivar una cuenta, encienda de nuevo el interruptor: la persona vuelve a entrar con su correo y su contraseña.

REGLA DE NEGOCIO

Dirección no edita órdenes: si la persona supervisaba órdenes abiertas, la app las lista en **Órdenes por reasignar**. Pida a Administración de la unidad que las reasigne para que no queden sin supervisor.

Matriz de permisos

Debajo de la lista de usuarios, la **Matriz de permisos** muestra las 19 acciones de la app para los tres roles. La columna de su rol va resaltada y lleva la marca **USTED**. Toque o pase el ratón sobre una marca para ver su alcance («Su unidad», «Solo propias», «Unidad seleccionada»).

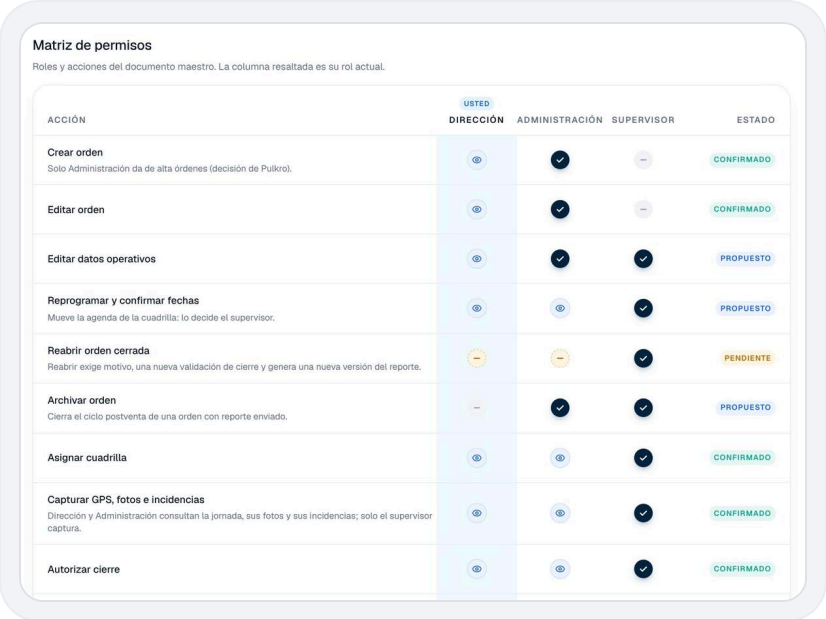


FIGURA 20.5 **Matriz de permisos.** Palomita: permitido; ojo: solo consulta; guion: sin acceso; borde punteado ámbar: pendiente de decisión.

La columna **Estado** dice si la regla ya la decidió Pulkro, si está sujeta a aprobación o si está por definir. Al final, el recuadro **Decisiones pendientes de permisos** lista las preguntas abiertas: quién crea usuarios y recupera cuentas, quién edita órdenes cerradas y quién ve información de otras unidades. La matriz completa está en el capítulo *Apéndice: roles, permisos y estados*.

Catálogos

DISPONIBLE PARA AD ADMINISTRACIÓN DI DIRECCIÓN

Los catálogos son las listas que se usan al dar de alta y programar órdenes. Elija uno con los botones de arriba: **Clientes y sitios**, **Tipos de servicio**, **Materiales** y **Personal**; cada uno muestra cuántos registros tiene. Los clientes, sitios y personal son por unidad: Administración administra los de su unidad y Dirección los de la unidad elegida en el filtro de unidad. Tipos de servicio y materiales son de toda la empresa. La pantalla indica que la administración de catálogos aún está por definir con Pulkro.

Clientes y sitios

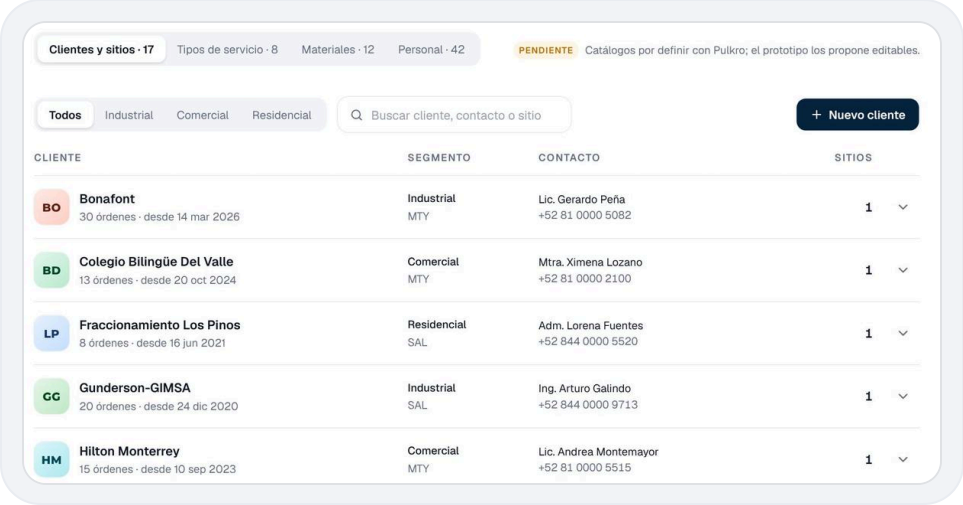


FIGURA 20.6 **Clientes y sitios.** Filtre por segmento o busque por cliente, contacto o sitio.

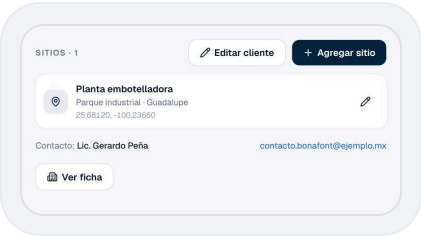


FIGURA 20.7 **Cliente desplegado.** Sus sitios y el contacto.

Pulse un cliente para desplegarlo: aparecen sus sitios con dirección y coordenadas, el contacto, un mapa y los botones **Editar cliente**, **Agregar sitio** y **Ver ficha**. Administración también tiene **Nueva orden** para ese cliente.

Nuevo cliente pide **Nombre del cliente**, **Nombre corto** (para listas y reportes), **Cliente desde**, **Segmento** (Industrial, Comercial o Residencial), **Unidad**, el contacto principal (**Nombre**, **Teléfono / WhatsApp** y **Correo**, que se usan para enviar el reporte) y un color de identificación.

Un cliente necesita **al menos un sitio** para poder programarle órdenes; al crearlo, el aviso ofrece **Agregar sitio**. En el sitio capture **Nombre del sitio**, **Dirección**, **Municipio**, **Latitud** y **Longitud**. Si está en el lugar, **Usar mi ubicación** toma las coordenadas del teléfono. El mapa debajo de los campos muestra el punto.

> **CONSEJO**
> Las coordenadas del sitio se comparan con el GPS de entrada y salida de cada jornada. En la zona de Monterrey la longitud es negativa; si la escribe positiva, la app avisa que el punto queda fuera de México.



FIGURA 20.8 **Sitio.** Nombre, dirección y coordenadas.

Tipos de servicio, materiales y personal

Tipos de servicio	Los tipos de limpieza que se eligen al dar de alta una orden. **Nuevo tipo** pide **Nombre**, **Etiqueta corta**, **Color** (para distinguirlo en agenda, tarjetas y reportes) y **Horas por jornada** (1 a 12 h), que propone el horario al programar. La lista dice cuántas órdenes usan cada tipo.
Materiales	Productos que se asignan como recursos de una orden. **Nuevo material** pide **Nombre** y **Unidad de medida** (L, kg, pza, caja, galón, rollo, m² u otra). El consumo real por orden aún no se captura.
Personal	Las personas de cuadrilla de la unidad. Filtre por **Activos** o **Inactivos**, pulse **Nuevo trabajador** o **Editar**, o use el interruptor de cada fila para que deje de aparecer al asignar cuadrillas. Es el mismo formulario del capítulo *Equipo*.

Privacidad

DISPONIBLE PARA TODOS LOS ROLES

La pestaña **Privacidad** contiene el **Aviso de privacidad** (un borrador para revisión legal) y explica qué datos recaba la app. **Copiar texto** y **Descargar .txt** sirven para llevarlo a revisión.

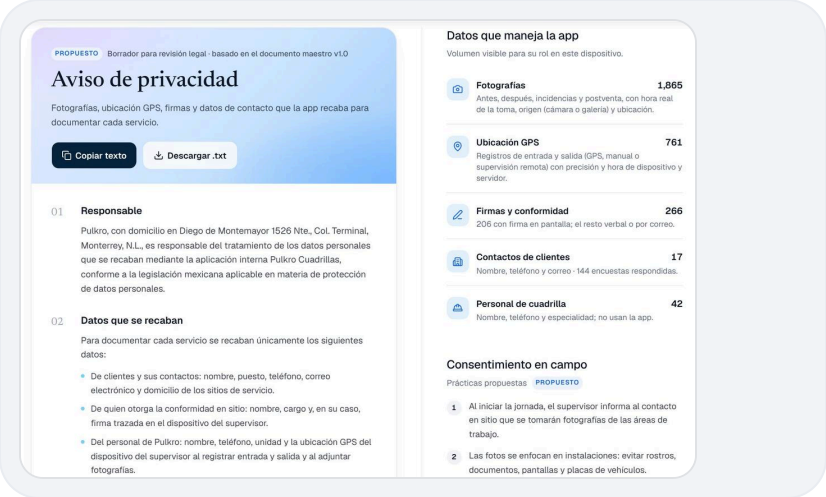


FIGURA 20.9 **Privacidad.** El aviso a la izquierda; a la derecha, los datos que maneja la app en su alcance.

DATO	QUÉ SE GUARDA
Fotografías	Antes, después, incidencias y postventa. Con cada una, la hora real de la toma, si viene de la cámara o de la galería y su ubicación: la que trae la foto o, si no la trae, la del teléfono al adjuntarla.
Ubicación GPS	Solo al registrar entrada y salida y al adjuntar fotos, con precisión y hora del dispositivo y del servidor. Puede ser GPS, ubicación manual justificada o supervisión remota. **No hay rastreo continuo.**
Firmas y conformidad	Nombre y cargo de quien da la conformidad y, si firma en el teléfono del supervisor, su firma. También puede ser verbal o por correo.
Contactos de clientes	Nombre, puesto, teléfono, correo y domicilio de los sitios.
Personal de cuadrilla	Nombre, teléfono, unidad y especialidad. No usan la app.

El aviso dice además que no se recaban datos sensibles (las fotos se enfocan en las áreas de trabajo y evitan rostros, documentos, pantallas y placas) y que el reporte solo se comparte con el contacto del cliente. Debajo están las prácticas de **Consentimiento en campo** y las **Políticas por definir**: plazos de conservación, respaldos y recuperación de cuentas.

Sincronización y datos

DISPONIBLE PARA TODOS LOS ROLES

Esta pestaña muestra qué tiene guardado el dispositivo y qué falta por enviar. Lo que necesita saber para trabajar sin señal está en el capítulo *Trabajo sin conexión y sincronización*; aquí se describe la pantalla.



FIGURA 20.10 **Cola de sincronización.** A la izquierda, lo que falta por enviar; a la derecha, el camino de un registro.

Cola de sincronización	Registros por enviar y su estado: Al día, Sincronizando o Sin conexión. Debajo, la última sincronización y cuántos están **En espera**, **Con error** y **Enviados** recientemente. Si hay errores, aparece **Reintentar envíos con error**.
Simular sin conexión	Hace que la app trabaje como si no hubiera señal, para practicar la captura en campo. Mientras esté encendido no se envía nada: apáguelo al terminar.
Cómo viaja un registro	En el dispositivo → Cola local → Servidor Pulkro: la captura se guarda al instante con la hora del dispositivo, espera en la cola y, al sincronizar, el servidor le pone su hora.
Actividad de sincronización	Los movimientos recientes de este dispositivo, con **Todo** o **Pendientes**. Se conservan los últimos 60 enviados.

ALMACENAMIENTO LOCAL

Cuánto espacio usa la app en el navegador del dispositivo y si está **protegido contra borrado automático**. Si no lo está, pulse **Proteger datos**; instalar la app en el teléfono suele habilitarlo. Debajo se cuentan sus órdenes, jornadas, fotografías, incidencias, reportes, casos, encuestas y movimientos de bitácora en este dispositivo.

RESPALDO

Exportar respaldo (JSON) descarga un archivo con la información que su rol puede ver; para Dirección, de la unidad elegida o de todas. Las fotos tomadas con la cámara no van dentro del archivo, solo su referencia. Solo Dirección y Administración exportan respaldos.

VERSIÓN DE DEMOSTRACIÓN

En la versión de demostración aparece además **Restablecer datos de demostración**, que reemplaza todo lo guardado en el dispositivo por el escenario inicial. Pide confirmación y no se puede usar mientras haya registros sin sincronizar.



FIGURA 20.11 **Datos del dispositivo.** Espacio, registros y respaldo.

Al final de la pestaña, **Decisiones de infraestructura** reúne temas aún por definir (almacenamiento en la nube o servidor propio, retención y respaldos, límite de fotos, mapas sin conexión, proveedor de WhatsApp y correo) con lo que la app hace hoy en cada uno. La calculadora **Almacenamiento estimado** calcula cuánto espacio ocuparían las fotos al mes, al año y en tres años, según servicios por mes, fotos por servicio y peso por foto.

Configuración del supervisor

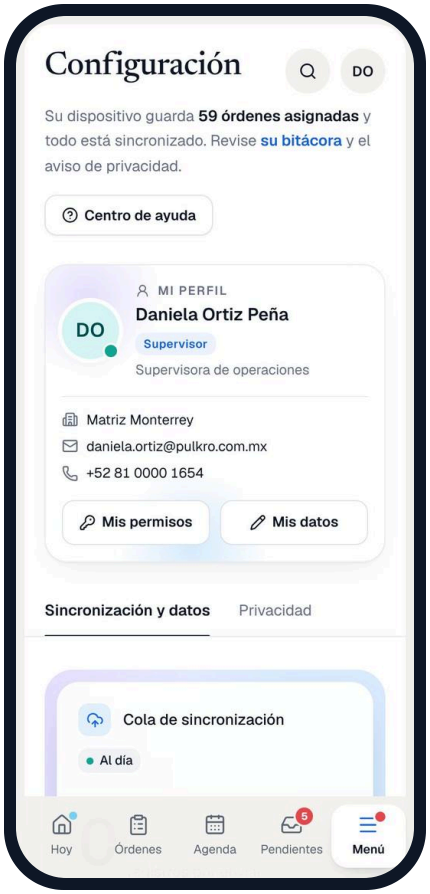


FIGURA 20.12
Supervisor. Solo dos pestañas.

El supervisor ve su perfil, **Mis permisos**, **Mis datos** y dos pestañas: **Sincronización y datos** y **Privacidad**.

La frase de arriba le dice cuántas órdenes asignadas guarda su dispositivo y si todo está sincronizado, con un enlace a su bitácora.

En **Mis permisos** verá que casi todas sus acciones tienen el alcance **Solo propias**: captura, cierre y reporte de las órdenes asignadas a usted.

No exporta respaldos ni administra catálogos o usuarios. Si necesita un cambio en un cliente, un sitio o una persona de cuadrilla, pídalo a Administración de su unidad; si cambia su teléfono, actualícelo usted mismo en **Mis datos**.

CAPÍTULO 21 · SISTEMA

Trabajo *sin conexión* y sincronización

Todo lo que captura se guarda **primero en su teléfono** y se envía **cuando hay señal**. Así se trabaja igual en un sótano, una nave o un sitio sin cobertura.

EN ESTE CAPÍTULO

- Cómo viaja un registro
- Dónde ver el estado
- Estados de la sincronización
- Lo que espera a la sincronización
- Fotos pendientes de subir
- Lo que no debe hacer
- El espacio en el dispositivo

DISPONIBLE PARA

Todos los roles

No tiene que hacer nada especial cuando se queda sin señal: siga capturando. La app guarda cada registro en el dispositivo con una marca de pendiente y lo envía sola en cuanto vuelve la conexión. Este capítulo explica cómo saber qué falta por enviar y qué cuidados tener.

Cómo viaja un registro

1. **Captura local.**
   La entrada y la salida con GPS, las fotos, las incidencias, las notas de bitácora y el cierre se guardan al instante en el dispositivo, con la hora del teléfono. El GPS funciona sin datos móviles.
2. **Cola.**
   Cada registro espera en la cola de sincronización con su marca de pendiente. Los de una misma orden se envían en el orden en que se capturaron.
3. **Servidor.**
   Al recuperar la señal, la app envía la cola sola. El servidor le pone su propia hora a cada registro y, cuando toda la orden está en el servidor, se habilita el PDF definitivo del reporte.

La app abre sin conexión las pantallas y órdenes que ya están en el dispositivo. Lo que sí necesita señal: los mapas que no se hayan visto antes, recibir los cambios que hicieron otras personas y, para Dirección, invitar, desactivar o reactivar cuentas.

REGLA DE NEGOCIO
Se permite capturar sin conexión, pero cada registro queda marcado como pendiente hasta que llega al servidor. El reporte final al cliente no se comparte mientras falten datos de esa orden por sincronizar.

Dónde ver el estado

En escritorio, el estado está siempre al pie de la barra lateral, arriba de su nombre. Pulse esa fila para abrir el panel **Sincronización** con la cola completa.

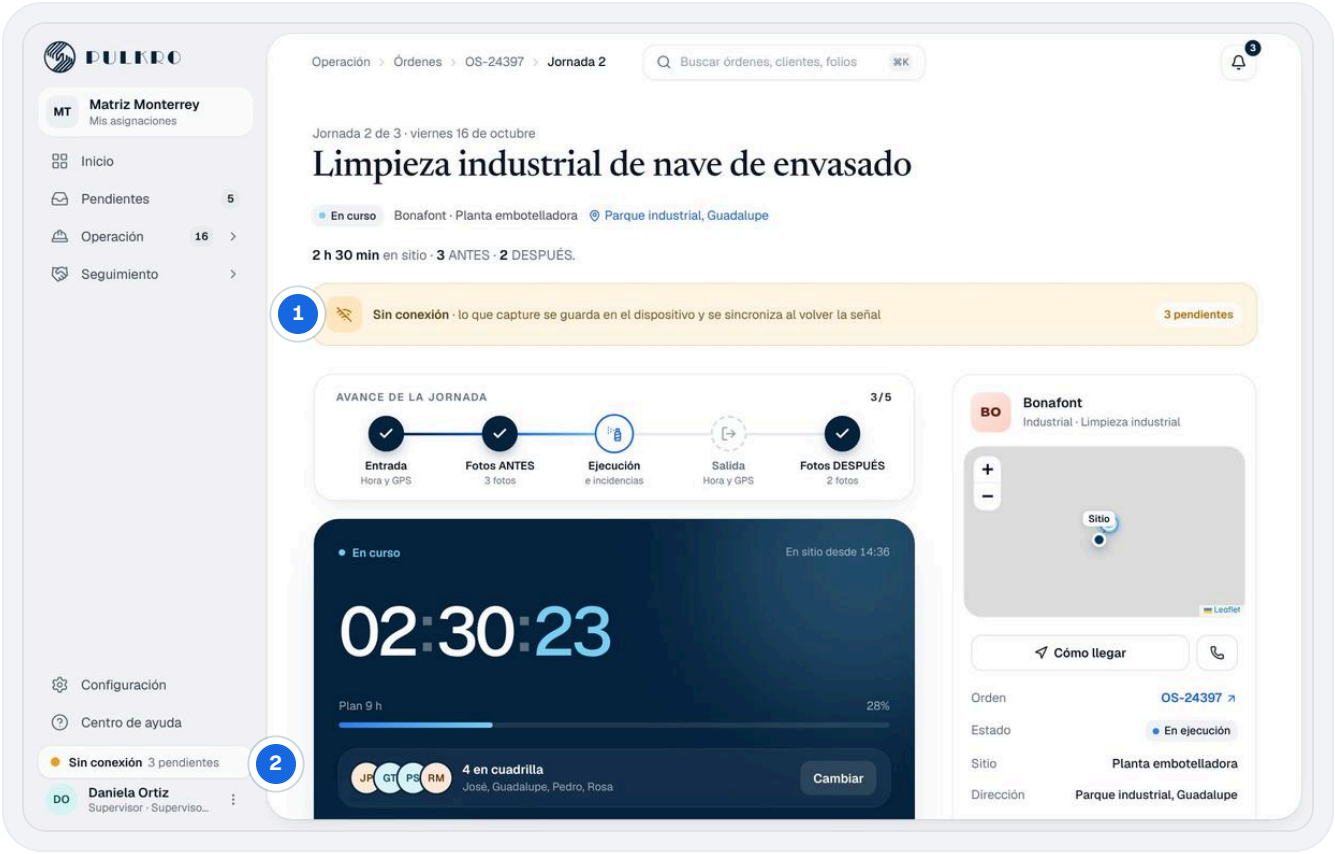


FIGURA 21.1 **Sin conexión en escritorio.** Se agregaron dos fotos DESPUÉS y una nota sin señal.

1. **Aviso de la jornada.** «Sin conexión · lo que capture se guarda en el dispositivo y se sincroniza al volver la señal», con el número de pendientes.
2. **Fila de sincronización.** «Sin conexión · 3 pendientes». Púlsela para ver la cola.

El panel **Sincronización** muestra arriba el estado general («Trabajando sin conexión · 3 registros esperan conexión»), el interruptor **Simular sin conexión** y la **Cola de sincronización**: un renglón por registro, del más nuevo al más viejo, con su orden y la hora en que se capturó.

Debajo de cada renglón se lee su situación: **En espera de conexión**, **Enviando**, **Enviado** o **No se pudo enviar**. Si un registro espera a otro de la misma orden, dice «En espera de «…»».

Si hay errores, el pie del panel ofrece **Reintentar envíos**.

En el teléfono

En el teléfono no hay barra lateral. El estado se ve en tres lugares: un **punto en su avatar** (ámbar sin conexión, azul cuando hay algo por enviar), una **píldora sobre la barra inferior** («Sin conexión · 3 registros por enviar») y, en la pantalla de la jornada, el aviso ámbar con los pendientes. Toque la píldora para abrir la cola. En **Menú** también hay una fila con el estado.

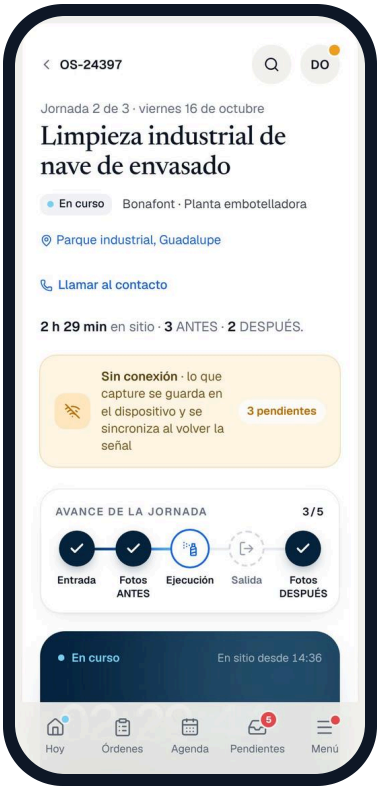


FIGURA 21.2

Jornada. El aviso cuenta los pendientes de esa orden.



FIGURA 21.3

Hoy. Aviso arriba, punto en el avatar y píldora abajo.



FIGURA 21.4

Cola. Sube desde abajo al tocar la píldora.

Además, cada registro sin enviar lleva su propia marca: la hora del servidor de una entrada dice «pendiente de sincronizar», una foto muestra **Sin sincronizar** al ampliarla y la pestaña **Actividad** de la orden cuenta cuántos movimientos faltan.

Estados de la sincronización

FILA DE ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
Sincronizado · hace 4 minutos	Todo lo capturado está en el servidor.	Nada.
Sincronizando · 3 en cola	Hay señal y la app está enviando.	Espere unos segundos.
Sin conexión · 3 pendientes	No hay señal. Lo capturado está guardado en el dispositivo.	Siga trabajando; se enviará solo.
Descargando datos de su cuenta	Primera descarga de las órdenes de su alcance.	Puede seguir trabajando.
Sin actualizar	No se pudieron recibir los cambios del servidor.	La app reintenta; revise su señal.
Vuelva a entrar · sin sincronizar	La sesión de su cuenta se cerró en este dispositivo. Sus datos siguen ahí.	Pulse **Entrar de nuevo** en el aviso.
Sin guardar	El dispositivo no pudo guardar lo último («no cierre la app» o «libere espacio»).	No cierre la app; libere espacio en el teléfono.

Cada registro de la cola tiene a su vez uno de cuatro estados: Pendiente (en espera de conexión), Enviando, Sincronizado y Error. Si el envío falla por la señal o porque el servidor tarda, la app reintenta sola, cada vez con más espera (hasta cada cinco minutos). Si el servidor rechaza un registro, queda en **Error** con el motivo; pulse **Reintentar** y, si persiste, avise a su supervisor o a Administración.

La pestaña **Sincronización y datos** de Configuración muestra lo mismo con más detalle: registros por enviar, **En espera**, **Con error** y **Enviados**, el camino del registro («Cola local» detenida en «Sin conexión»), la actividad reciente y el espacio usado. Consulte el capítulo *Configuración*.

Lo que espera a la sincronización

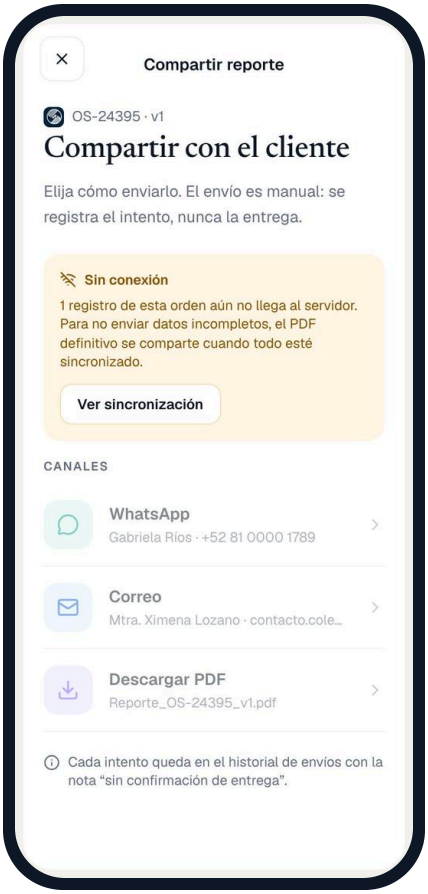


FIGURA 21.5
Compartir reporte sin conexión. El PDF se generó, pero se comparte al sincronizar.

Casi todo funciona sin señal. Lo que espera a que la orden esté completa en el servidor:

- **Compartir el reporte final.** Puede generar el PDF, pero al compartirlo aparece «**Sin conexión** · 1 registro de esta orden aún no llega al servidor. Para no enviar datos incompletos, el PDF definitivo se comparte cuando todo esté sincronizado». Con señal, el aviso cambia a «Sincronizando … el PDF definitivo se comparte al terminar».
- **Folios definitivos.** Una orden, incidencia o caso nuevo lleva un folio provisional (por ejemplo **INC-PEND-…**) hasta que llega al servidor y este asigna el definitivo. El reporte no sale con folios provisionales.
- **La hora del servidor** de cada entrada, salida y foto, que se sella al sincronizar.

El cierre de la orden **sí** se puede validar sin señal: la lista de requisitos solo avisa «registros sin sincronizar». Consulte los capítulos *Cierre y validación* y *Reportes y envío al cliente*.

Fotos pendientes de subir

Cada foto se reduce (hasta 1600 píxeles por lado) y se guarda en el dispositivo antes de subirla. Aparece en la cola como, por ejemplo, «Foto DESPUÉS · OS-24397» con su tamaño. Mientras no se sube, **esa foto solo existe en ese teléfono**: si el teléfono se pierde o se borran sus datos, la foto se pierde.

Si un registro con fotos no se puede aplicar y decide **Descartar** el cambio desde la cola, la app ofrece primero guardar o compartir esas fotos para que no se pierdan, y pide confirmar con una casilla. Antes de descartar, consúltelo con su supervisor o con Administración.

Lo que no debe hacer

ATENCIÓN

Lo que no se ha enviado **solo está en ese dispositivo**. Con cambios pendientes:

- **No cierre sesión.** La app lo advierte con «¿Cerrar sesión con cambios sin enviar?»: si elige **Cerrar sesión y borrar**, esos cambios se pierden. Pulse **Cancelar** y espere a tener señal.
- **No borre los datos del navegador** ni los del sitio, ni desinstale la app.
- **No trabaje en una ventana privada o de incógnito**: el navegador borra todo al cerrarla.

- **No deje encendido «Simular sin conexión».** Sirve para practicar; mientras está encendido nada se envía.
- **No cambie la fecha ni la hora del teléfono.** La hora es evidencia. Si el reloj del teléfono va adelantado, el registro espera a que la hora del servidor lo alcance; si el envío se detiene, corrija la fecha y hora del teléfono y pulse **Reintentar**.
- **No abra Pulkro en dos ventanas a la vez.** La segunda muestra «Pulkro está abierta en otra ventana» con el botón **Usar aquí**, que pide a la otra ventana guardar lo pendiente antes de cambiar.
- **Abra la app con señal al terminar el día**, para que la cola se vacíe.

El espacio en el dispositivo

La app guarda sus datos en el almacenamiento del navegador. En **Configuración › Sincronización y datos › Almacenamiento local** verá cuánto espacio usa y si los datos están **protegidos contra borrado automático**. Si no lo están, pulse **Proteger datos**.

EN EL TELÉFONO

Instale la app en la pantalla de inicio (en iPhone: **Compartir › Agregar a pantalla de inicio**). Así el teléfono protege mejor los datos guardados, que de otro modo podrían borrarse si el teléfono se queda sin espacio o si no abre la app en varios días.

Si el teléfono se queda sin espacio, la fila de estado dice **Sin guardar** · libere espacio. La app libera primero las copias de fotos que ya están en el servidor; si no alcanza, borre fotos o aplicaciones que no use y no cierre Pulkro hasta que el aviso desaparezca.

Si la app le pide volver a entrar

Si la sesión de su cuenta se cierra en el dispositivo (por ejemplo, porque venció), aparece arriba el aviso «**Vuelva a entrar.** La sesión de su cuenta ya no está abierta en este dispositivo. Sus datos y cambios siguen aquí: entre de nuevo para seguir sincronizando». Pulse **Entrar de nuevo**, escriba su contraseña y la app lo regresa a la misma pantalla. Mientras tanto puede seguir capturando, pero nada se envía. Consulte el capítulo *Entrar a la app*.

CAPÍTULO 22 · SISTEMA

Centro de ayuda y *preguntas frecuentes*

El **Centro de ayuda** de la app explica el flujo completo del servicio, las reglas que lo gobiernan y las respuestas a las dudas más comunes. Este capítulo lo recorre y añade **soluciones a problemas frecuentes**.

EN ESTE CAPÍTULO

- El Centro de ayuda
- El flujo operativo paso a paso
- Reglas, criterios y decisiones pendientes
- Preguntas frecuentes
- Si algo no funciona

DISPONIBLE PARA

Todos los roles

Abra **Centro de ayuda** al pie de la barra lateral, desde el botón del mismo nombre en **Configuración** o, en el teléfono, en **Menú**. Los enlaces del Centro de ayuda solo llevan a pantallas que su rol puede abrir.

El Centro de ayuda

Arriba, los botones de sección saltan a cada parte de la página. A la derecha están **Configuración** y **Llamar a Pulkro**, que marca al conmutador de la Matriz.

> **CONTACTO CON PULKRO**
> La última sección, **Contacto**, tiene los datos de la **Matriz Monterrey**: Diego de Montemayor 1526 Nte., Col. Terminal, Monterrey, N.L.; conmutador **+52 (81) 8374 5960** y número sin costo **800 0245 960**, con los botones **Llamar a la Matriz** y **Cómo llegar**.

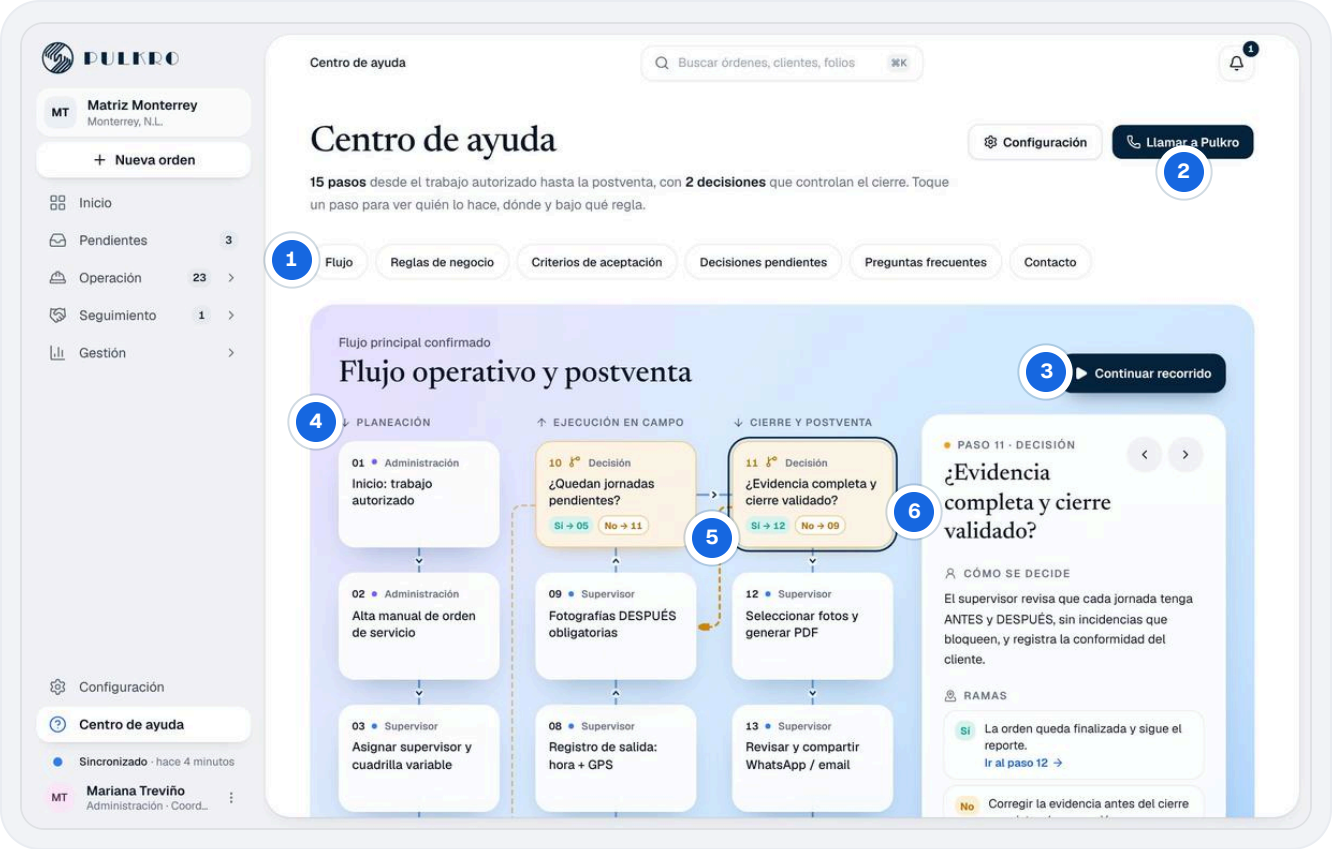


FIGURA 22.1 **Centro de ayuda.** El flujo operativo con el paso 11 seleccionado.

1. **Secciones.** **Flujo**, **Reglas de negocio**, **Criterios de aceptación**, **Decisiones pendientes**, **Preguntas frecuentes** y **Contacto**.
2. **Llamar a Pulkro.** Llama a la Matriz.
3. **Ver recorrido.** Avanza solo por los 15 pasos; se puede pausar y continuar.
4. **Fases.** Planeación (01–05), Ejecución en campo (06–10) y Cierre y postventa (11–15).
5. **Paso.** Número, quién lo hace y título. Las decisiones van en ámbar con sus ramas Sí y No.
6. **Detalle.** Quién lo hace, dónde en la app y bajo qué regla. Las flechas pasan al paso anterior o siguiente.

El flujo operativo paso a paso

Flujo operativo y postventa resume en 15 pasos todo el ciclo, desde que llega un trabajo autorizado hasta la encuesta y las quejas. Cada tarjeta lleva un color según quién la hace: Administración, Supervisor, Decisión, Postventa y Dirección / Administración.

Pulse un paso para ver el detalle: **Quién lo hace** (o **Cómo se decide**), **Dónde en la app** (o las **Ramas** de una decisión) y la **Regla de negocio**. El enlace «Ver en …» abre esa pantalla. Las dos decisiones son las que controlan el cierre:

DECISIÓN	SÍ	NO
10 · ¿Quedan jornadas pendientes?	Volver al registro de entrada de la siguiente jornada (paso 05).	La orden queda pendiente de validación (paso 11).
11 · ¿Evidencia completa y cierre validado?	La orden queda finalizada y sigue el reporte (paso 12).	Corregir la evidencia o registrar la excepción (paso 09).

EN EL TELÉFONO

El flujo se muestra como una lista por fases. Toque un paso para desplegar su detalle; **Ver recorrido** los abre uno tras otro.

Reglas, criterios y decisiones pendientes

Reglas de negocio presenta nueve tarjetas. Cada una dice la regla, cómo la aplica la app y un enlace a la pantalla donde se ve.

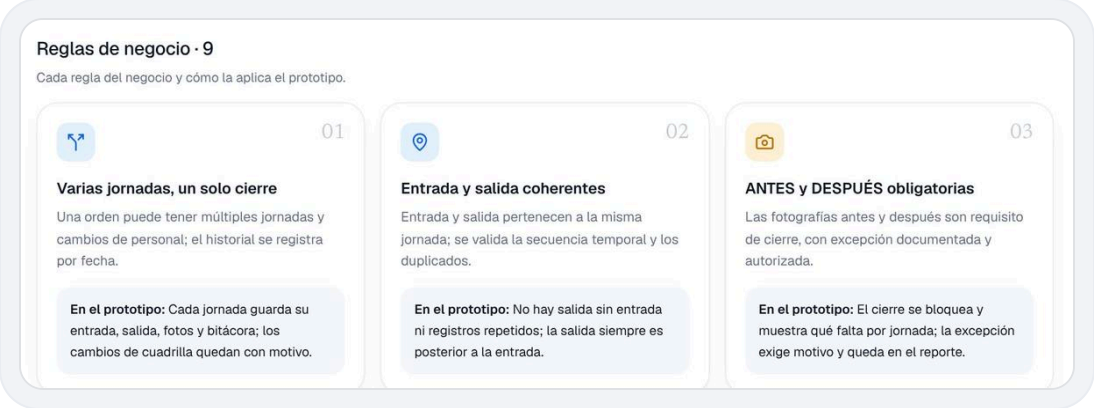


FIGURA 22.2 **Reglas de negocio.** Las tres primeras de nueve.

Las nueve reglas	Varias jornadas, un solo cierre · Entrada y salida coherentes · ANTES y DESPUÉS obligatorias · Evidencia con metadatos · Supervisión remota · Incidencias que bloquean · Envío manual, sin afirmar entrega · Sin conexión, con marca de pendiente · Cambios después del cierre.
Criterios de aceptación	Lo que la app debe permitir (crear y programar órdenes, registrar entrada y salida con o sin conexión, fotos ANTES y DESPUÉS, reporte, encuestas…), con las pantallas donde comprobarlo y un ejemplo tomado de sus propios datos.
Decisiones pendientes	Diez preguntas que Pulkro aún debe resolver (plataforma, conformidad del cliente, productividad por trabajador, costos, administración de cuentas, GPS, almacenamiento, envíos, unidades) y lo que la app hace mientras tanto.

Preguntas frecuentes

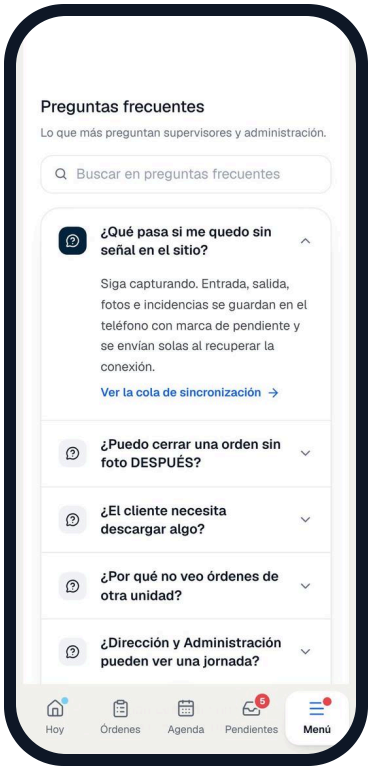


FIGURA 22.3
Preguntas frecuentes. Toque una pregunta para ver la respuesta.

En la app, escriba en **Buscar en preguntas frecuentes** para filtrar. Estas son las respuestas, con algunos detalles más:

¿Qué pasa si me quedo sin señal en el sitio?
Siga capturando. Entrada, salida, fotos e incidencias se guardan en el teléfono con marca de pendiente y se envían solas al recuperar la conexión. Consulte el capítulo *Trabajo sin conexión y sincronización*.

¿Puedo cerrar una orden sin foto DESPUÉS?
Solo con una excepción autorizada y justificada. El cierre muestra qué falta en cada jornada; la excepción queda en la bitácora y en el reporte.

¿El cliente necesita descargar algo?
No. Recibe el reporte por WhatsApp o correo y responde la encuesta desde un enlace, sin cuenta ni app.

¿Por qué no veo órdenes de otra unidad?
Cada rol ve solo lo autorizado: el supervisor, sus asignaciones; Administración, su unidad; Dirección, todas o la unidad que elija en el filtro de unidad. Revise **Mis permisos** en Configuración.

¿Dirección y Administración pueden ver una jornada?
Sí, en modo consulta: horario, entrada y salida con su ubicación, cuadrilla, fotos, incidencias y bitácora. Se abre desde la pestaña **Jornadas** de cada orden. Solo el supervisor captura, asigna la cuadrilla y valida el cierre.

¿La app confirma que el cliente recibió el reporte?
No. El envío es manual: se registra quién lo inició y cuándo, con la nota «sin confirmación de entrega». Nunca se afirma la entrega ni la lectura.

¿Cómo corrijo algo después de cerrar una orden?
El supervisor de la orden la reabre e indica el motivo. Al generar de nuevo el reporte se emite una nueva versión (v2, v3…) y el cambio queda en la bitácora. Administración y Dirección no reabren órdenes.

¿Los trabajadores de la cuadrilla usan la app?
No. El supervisor captura por ellos y puede cambiar la cuadrilla entre jornadas; cada cambio guarda el motivo. Sus datos de contacto están en **Equipo**.

Si algo no funciona

El teléfono no da la ubicación al registrar la entrada

Mientras busca la señal, la app muestra «Obteniendo ubicación…»: mantenga el teléfono a cielo abierto unos segundos. Si no responde, aparece «¿El teléfono no responde? Revise el permiso de ubicación o continúe con una justificación». Active el permiso de ubicación del navegador o de la app y pulse **Leer de nuevo**. Si no es posible, pulse **Continuar sin GPS** y elija o escriba el motivo (por ejemplo «Permiso de ubicación denegado en el teléfono»); el registro queda como **ubicación manual justificada**. Si usted no está en el sitio, use **No estoy en el sitio · Supervisión remota**, que también exige una nota. Si la pantalla dice «Requiere justificación», la lectura está a más de 300 m del sitio o no es confiable: escriba la justificación (al menos 8 caracteres) o pulse **Leer de nuevo** desde un punto con mejor señal.

Una foto aparece con la etiqueta «Revisar hora»

La hora real de la toma no coincide con la jornada: una foto ANTES tomada después de la salida, o una DESPUÉS tomada antes de la entrada. Pasa sobre todo con fotos elegidas de la galería, que llevan además la etiqueta **Galería**. (Si una foto de la galería no se puede subir porque es HEIC, conviértala a JPEG o use **Tomar foto**.) Ábrala y, si no corresponde, use **Eliminar foto** y tómela de nuevo con **Tomar foto**, o apague **Incluir en el reporte** para que no aparezca en el PDF.

No me deja cerrar la orden

La pantalla de cierre lista lo que falta: jornadas sin registro de salida, ninguna jornada ejecutada, «Falta foto ANTES» o «Falta foto DESPUÉS» en alguna jornada, o una incidencia abierta que bloquea el cierre. Resuelva cada punto (o registre una excepción autorizada para las fotos). Solo el supervisor asignado valida el cierre. Consulte el capítulo *Cierre y validación*.

No puedo compartir el reporte

Si dice «Sin conexión» o «Sincronización con errores», hay registros de esa orden que aún no llegan al servidor: conéctese y espere, o pulse **Ver sincronización** para revisar la cola. Si dice «El reporte aún tiene folios provisionales», espere a que termine la sincronización. Solo el supervisor asignado comparte el reporte; Dirección y Administración descargan el PDF desde el detalle de la orden.

No veo una sección o un botón está gris con candado

Cada rol ve solo sus secciones (consulte el capítulo *Apéndice: roles, permisos y estados*). Un botón con candado no está permitido para su rol: pase el ratón o toque el botón para leer el motivo, por ejemplo «Solo Dirección administra usuarios y permisos». Si abre un enlace a algo fuera de su alcance, verá «No encontrado o fuera de su alcance».

Aparece «Pulkro está abierta en otra ventana»

La app solo trabaja en una ventana a la vez para no mezclar capturas. Vuelva a la otra ventana, o pulse **Usar aquí** para traer la app a esta.

CAPÍTULO 23 · REFERENCIA

Apéndice: *roles, permisos* y estados

Tablas de consulta rápida: **qué puede hacer cada rol**, qué secciones ve, el significado de **cada estado y cada etiqueta** de la app y un glosario.

EN ESTE CAPÍTULO

- Matriz de permisos
- Secciones por rol
- Estados de la orden
- Jornadas, fotos y envíos
- Incidencias
- Postventa
- Sincronización y ubicación
- Glosario

DISPONIBLE PARA

Todos los roles

La app tiene tres roles: **Dirección**, **Administración** y **Supervisor**. Cada persona tiene uno solo, asignado por Dirección, y una unidad (Matriz Monterrey, Apodaca o Saltillo). El personal de cuadrilla no tiene cuenta.

Matriz de permisos

Es la misma matriz de **Configuración › Usuarios y permisos** y de **Mis permisos**. ✓ indica que el rol puede hacerlo; —, que no. Debajo de la marca va el alcance: **Su unidad** (solo la unidad de la persona), **Solo propias** (solo las órdenes asignadas a ella), **Unidad seleccionada** (la elegida en el filtro de unidad), **Sus asignaciones** y **Consulta** (ve la información pero no la cambia). Las filas con * están por definir con Pulkro: la app aplica la regla indicada mientras tanto.

ACCIÓN	DIRECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	SUPERVISOR
Crear orden Solo Administración da de alta órdenes (decisión de Pulkro).	— Consulta	✓	—
Editar orden	— Consulta	✓ Su unidad	—
Editar datos operativos	— Consulta	✓ Su unidad	✓ Solo propias
Reprogramar y confirmar fechas Mueve la agenda de la cuadrilla: lo decide el supervisor.	— Consulta	— Consulta	✓ Solo propias
Reabrir orden cerrada * Exige motivo y una nueva validación de cierre, y genera una nueva versión del reporte.	—	—	✓ Solo propias
Archivar orden Cierra el ciclo postventa de una orden con reporte enviado.	—	✓ Su unidad	✓ Solo propias
Asignar cuadrilla	— Consulta	— Consulta	✓ Solo propias
Capturar GPS, fotos e incidencias Dirección y Administración consultan la jornada, sus fotos y sus incidencias; solo el supervisor captura.	— Consulta	— Consulta	✓ Solo propias
Autorizar cierre	— Consulta	— Consulta	✓ Solo propias
Generar y compartir reporte al cliente Dirección y Administración descargan el PDF desde el detalle de la orden.	—	—	✓ Solo propias
Gestionar quejas y encuestas	— Consulta	✓ Su unidad	✓ Solo propias
Exportar PDF de la orden	✓	✓ Su unidad	✓ Solo propias

Exportar Excel	✓	✓ Su unidad	—
Consultar indicadores El supervisor ve sus propias cifras en Hoy.	✓	✓ Su unidad	—
Exportar indicadores	✓	✓ Su unidad	—
Exportar respaldo de datos	✓ Unidad seleccionada	✓ Su unidad	—
Administrar usuarios y permisos * Hoy solo Dirección da de alta, edita y desactiva usuarios. Cada quien edita su propio teléfono.	✓	—	—
Administrar catálogos * Clientes, sitios y personal por unidad; tipos de servicio y materiales son de toda la empresa.	✓	✓ Su unidad	—
Ver todas las unidades * Hoy solo Dirección ve otras unidades.	✓	— Su unidad	— Sus asignaciones

REGLA DE NEGOCIO

Lo que cada rol ve en todas las pantallas sigue la misma regla: el **supervisor**, sus órdenes asignadas; **Administración**, las de su unidad; **Dirección**, todas o la unidad elegida en el filtro de unidad, que se aplica a toda la app.

Secciones por rol

SECCIÓN	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Inicio (en el teléfono, **Hoy**)	✓	✓	✓
Pendientes	✓	✓	✓
OPERACIÓN			
Órdenes	✓	✓	✓
Nueva orden	—	✓	—
Mapa	✓	✓	✓
Agenda	✓	—	—
Evidencias	✓	—	—
Incidencias	✓	—	—
Pantalla de la jornada	✓	✓ Modo consulta	✓ Modo consulta
SEGUIMIENTO			
Reportes y espacio para compartir el reporte	✓	—	—
Postventa	✓	✓	✓ Consulta
Clientes	✓ Los de sus órdenes	✓	✓
Bitácora	✓ Sus órdenes y acciones	✓	✓
GESTIÓN			
Indicadores	—	✓	✓
Equipo	—	✓	✓
SISTEMA			
Configuración	✓ 2 pestañas	✓ 3 pestañas	✓ 4 pestañas
Centro de ayuda	✓	✓	✓

En el teléfono, la barra inferior tiene **Hoy**, **Órdenes**, una tercera pestaña (**Agenda** para el supervisor, **Indicadores** para Administración y Dirección), **Pendientes** y **Menú**, que reúne las demás secciones.

Estados de la orden

El ciclo principal de una orden es:

Borrador → Programada → En ejecución → Jornada cerrada → Pendiente de validación → Finalizada → Reporte enviado → Seguimiento postventa → Archivada

Fuera del ciclo principal están **Cancelada**, **Reprogramada**, **Con incidencia** y **Reabierta**. Al resolver la incidencia o confirmar las nuevas fechas, la orden regresa al estado que le corresponde.

ESTADO	SIGNIFICADO
Borrador	Alta incompleta, aún no programada.
Programada	Cuadrilla y jornadas asignadas.
En ejecución	Jornada en curso. Su punto parpadea.
Jornada cerrada	Una jornada terminó y quedan jornadas pendientes.
Pendiente de validación	Ejecución terminada, falta validar el cierre.
Finalizada	Cierre validado por el supervisor.
Reporte enviado	Envío manual iniciado (sin confirmación de entrega).
Seguimiento postventa	Encuesta o caso abierto.
Archivada	Ciclo completo.
Cancelada	Orden cancelada con motivo.
Reprogramada	Fechas movidas con motivo.
Con incidencia	Incidencia abierta que bloquea.
Reabierta	Edición posterior al cierre. El siguiente reporte sale como una nueva versión.

Una orden cuenta como **abierta** en Borrador, Programada, En ejecución, Jornada cerrada, Pendiente de validación, Con incidencia, Reprogramada y Reabierta, y como **terminada** en Finalizada, Reporte enviado, Seguimiento postventa y Archivada.

Jornadas, fotos y envíos

Jornada

Pendiente aún sin entrada.
En curso con entrada, sin salida.
Cerrada con salida registrada.

Tipo de foto

Antes · Después · Incidencia · Postventa
Etiquetas extra: **Galería** (elegida de la galería) y **Revisar hora** (tomada fuera de la jornada).

Canal de envío

WhatsApp, **Correo** o **Descarga**. Cada envío queda con la nota «sin confirmación de entrega».

Conformidad del cliente	**Firma en el dispositivo**, **Verbal** o **Por correo**, con el nombre de quien acepta.
Origen de la ubicación	**GPS en sitio**; **Ubicación manual justificada** (sin GPS o lejos del sitio, con nota); **Supervisión remota** (el supervisor no está en el sitio, con nota; el reporte lo indica sin mostrar coordenadas).

Incidencias

Tipo

- Daños
- Faltante de material
- Faltante de personal
- Trabajo adicional
- Retraso / ausencia
- Solicitud o queja en sitio
- Otra

Severidad

Baja · Media · Alta

La misma escala se usa en los casos de postventa.

Estado

Abierta: sin resolver. Si al registrarla se marcó que **bloquea el cierre**, la orden pasa a Con incidencia.

Resuelta: con resolución registrada; la orden regresa al estado que le corresponde.

Postventa

ESTADO DEL CASO	SIGNIFICADO
Abierto	Sin atender.
En proceso	Responsable asignado.
Resuelto	Resolución registrada.
Cerrado	Confirmado con el cliente.

Categoría del caso	Calidad del servicio · Puntualidad · Conducta del personal · Daños a instalaciones · Trabajo incompleto · Facturación · Otro.
Canal por el que llegó	Teléfono · WhatsApp · Correo · Encuesta · Presencial.

Sincronización

ESTADO DEL REGISTRO	SIGNIFICADO
Pendiente	Guardado en el dispositivo, en espera de conexión.
Enviando	Subiendo al servidor.
Sincronizado	Ya está en el servidor, con la hora del servidor.
Error	El servidor no lo aplicó; el motivo aparece debajo. Reintente o consulte a su supervisor.

La fila de estado general (**Sincronizado**, **Sincronizando**, **Sin conexión**, **Vuelva a entrar**, **Sin guardar**…) se explica en el capítulo *Trabajo sin conexión y sincronización*.

Glosario

Alcance	Lo que un rol puede ver: sus asignaciones, su unidad o la unidad elegida.
ANTES / DESPUÉS	Fotos obligatorias de cada área al iniciar y al terminar cada jornada.
Bitácora	Registro de cada cambio con usuario, fecha y motivo. También, las notas que el supervisor agrega en cada jornada.
Caso	Queja o seguimiento de postventa, con folio PV, responsable y fecha compromiso.
Cierre validado	Confirmación del supervisor de que el servicio terminó con la evidencia completa. Desde ese momento la orden cuenta como terminada.
Cola de sincronización	Registros capturados en el dispositivo que esperan llegar al servidor.
Conformidad	Aceptación del servicio por parte del cliente: firma, verbal o por correo.
CSAT	Promedio de la calificación general de las encuestas (1 a 5).
Cuadrilla	Personas asignadas a una jornada. Puede cambiar entre jornadas, con motivo.
Doble asignación	Una persona en dos jornadas abiertas el mismo día.
Entrada / Salida	Registro de llegada y de término de la jornada, con hora y ubicación.
Excepción autorizada	Permiso justificado para cerrar sin alguna foto obligatoria; queda en la bitácora y en el reporte.
Folio	Identificador único: OS para órdenes, INC para incidencias, PV para casos. Uno con «PEND» es provisional hasta sincronizar.
Horas asignadas	Duración de las jornadas en las que una persona está en la cuadrilla. No es tiempo individual.
Horas reales	Suma de entrada a salida de cada jornada.
Incidencia	Hecho registrado en campo (daños, faltantes, trabajo adicional, retrasos, quejas). Puede bloquear el cierre.
Jornada	Un día de trabajo de una orden. Una orden puede tener varias.
Modo consulta	Vista de solo lectura de una pantalla, por ejemplo la jornada para Dirección y Administración.

NPS	Porcentaje de clientes que recomendarían a Pulkro (9 o 10) menos el de quienes no (0 a 6).
Orden de servicio	El trabajo autorizado para un cliente y un sitio, con sus jornadas, cuadrilla, evidencia y reporte.
Reporte	PDF final del servicio con fotos y conformidad. Cada reapertura genera una nueva versión (v1, v2…).
Sitio	Lugar del cliente donde se hace el servicio, con dirección y coordenadas.
Supervisión remota	Registro de entrada o salida hecho por el supervisor sin estar en el sitio, con justificación.
Unidad	Sucursal de Pulkro: Matriz Monterrey, Apodaca o Saltillo.

Si piensa en limpio...
¡piense en Pulkro!

Pulkro Cuadrillas · Control operativo y postventa de cuadrillas de limpieza. Pulkro Compañía de Servicios, Monterrey, desde 1985.

Manual de usuario · Versión 1.0 · Octubre de 2026. Documento de uso interno.